



普通高等教育“十五”国家级规划教材辅导书

离散数学

——学习指导与习题解答

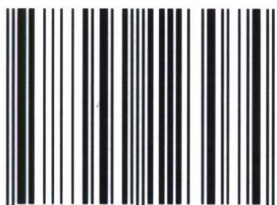
孙吉贵 欧阳丹彤 杨凤杰 李占山



高等教育出版社



ISBN 7-04-012307-X



9 787040 123074 >

定价：16.50 元



内容提要

本书为“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”(孙吉贵等编)《离散数学》的配套辅导用书,给出了与教材相配套的学习指导和较完整的习题解答。在每一章中,首先列出该章的基本知识点与基本要求,在广泛收集资料的基础上,给出了该章的主要解题方法。同时,有些限于篇幅不便在教材中深入展开讨论的内容和难点,本书给出了进一步的阐述;对教程中的某些内容,也从不同角度进行了讨论,以期帮助读者拓宽思路,培养逻辑思维和抽象思维能力。

本书可作为高等学校计算机及相关专业本科教学的参考书,也可供科研人员和参加研究生入学考试的人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

离散数学——学习指导与习题解答/孙吉贵等编. —北京:
高等教育出版社, 2003. 7

ISBN 7-04-012307-X

I. 离... II. 孙... III. 离散数学-高等学校-教
学参考资料 IV. 0158

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 026025 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
排 版 高等教育出版社照排中心
印 刷 北京印刷三厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 16
字 数 290 000

版 次 2003 年 7 月第 1 版
印 次 2003 年 7 月第 1 次印刷
定 价 16.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

离散数学是计算机科学与技术一级学科的核心课程,是整个计算机学科的专业基础课。2002年8月,普通高等教育“十五”国家级规划教材(孙吉贵等编)《离散数学》已由高等教育出版社正式出版发行。作为该教材的补充,我们又整理、编写了这本教学参考书,给出了相配套的学习指导和较完整的习题解答,以期对离散数学的教与学有所裨益。

本书在章的编排上与(孙吉贵等编)《离散数学》教材的章的编号相同。在每一章中,首先列出该章的基本知识点与基本要求。然后,根据编者多年来在离散数学教学中所积累的经验,并在广泛收集资料的基础上,给出了该章的主要解题方法,希望对读者熟练地掌握和运用基本概念、基本定理以及提高自身的分析问题与解决问题的能力有所帮助。每章最后给出了教材中该章习题的解答。

作为(孙吉贵等编)《离散数学》教材的一个补充,有些限于篇幅不便在教材中深入展开讨论的内容和难点,在本书中可以找到进一步的阐述;对教材中的某些内容,在本书中也从不同角度进行了讨论。比如,教材中指出了从关系的集合表达式判断关系的性质,本书又分别阐述了从关系图和关系矩阵判断关系的性质的方法。对于同一类问题,尽量给出多种解法,目的在于帮助读者拓宽思路,提高解题的技巧,加强对基本概念和理论的透彻理解,学会运用所学的知识去解决各种问题,培养逻辑思维和抽象思维的能力。

我们深感要编写一本对读者真正有用的学习辅导书是多么困难,虽尽了很大努力,但由于时间仓促,水平有限,书中难免有不妥之处,恳请广大读者不吝指正。

编 者

2003年1月于吉林大学

责任编辑	董建波
封面设计	于文燕
版式设计	史新薇
责任校对	俞声佳
责任印制	孔源

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 82028899 转 6897 (010)82086060

传真：(010) 82086060

E-mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮编：100011

购书请拨打读者服务部电话：(010)64054588

目 录

第一章 集合论基础	1
1.1 基本要求	1
1.2 主要解题方法	1
1.2.1 证明集合的包含关系	1
1.2.2 证明集合的相等	2
1.2.3 判断给定关系的性质	3
1.2.4 求非空集合上的所有等价关系	5
1.2.5 判断可数集	6
1.2.6 部分序关系	6
1.3 习题解答	8
1.3.1 习题 1.1 解答	8
1.3.2 习题 1.2 解答	11
1.3.3 习题 1.3 解答	16
第二章 命题逻辑	20
2.1 基本要求	20
2.2 主要解题方法	20
2.2.1 证明命题公式恒真或恒假	20
2.2.2 公式蕴涵的证明方法	22
2.2.3 求主合取范式和主析取范式	24
2.2.4 联结词的转化和全功能集	28
2.2.5 综合应用题	31
2.3 习题解答	34
2.3.1 习题 2.1 解答	34
2.3.2 习题 2.2 解答	35
2.3.3 习题 2.3 解答	39
2.3.4 习题 2.4 解答	43
第三章 谓词逻辑	46
3.1 基本要求	46

3.2 主要解题方法	46
3.2.1 在谓词逻辑中将命题符号化	46
3.2.2 求谓词公式在解释下的真值	49
3.2.3 使用量词时的注意事项	52
3.2.4 谓词公式蕴涵的证明方法	54
3.2.5 求前束范式、Skolem 范式	56
3.2.6 正确使用谓词演算的推理规则	57
3.3 习题解答	61
3.3.1 习题 3.1 解答	61
3.3.2 习题 3.2 解答	62
3.3.3 习题 3.3 解答	63
3.3.4 习题 3.4 解答	66
3.3.5 习题 3.5 解答	68
第四章 图与网络	71
4.1 基本要求	71
4.2 主要解题方法	72
4.2.1 关于图中点的度的问题	72
4.2.2 关于连通图的问题	74
4.2.3 关于补图的问题	75
4.2.4 判断 Hamilton 图的问题	76
4.2.5 关于平面图的问题	78
4.2.6 关于平面图的着色问题	79
4.3 习题解答	80
4.3.1 习题 4.1 解答	80
4.3.2 习题 4.2 解答	84
4.3.3 习题 4.3 解答	87
4.3.4 习题 4.4 解答	97
4.3.5 习题 4.5 解答	99
4.3.6 习题 4.6 解答	101
4.3.7 习题 4.7 解答	102
第五章 数论基础	104
5.1 基本要求	104
5.2 主要解题方法	104
5.2.1 关于整除的问题	104
5.2.2 关于质数的问题	108

5.2.3 关于合同的问题	112
5.2.4 求解一次合同方程的方法	116
5.2.5 应用 Fermat - Euler 定理及 Fermat 小定理	117
5.3 习题解答	120
5.3.1 习题 5.1 解答	120
5.3.2 习题 5.2 解答	122
5.3.3 习题 5.3 解答	126
5.3.4 习题 5.4 解答	130
5.3.5 习题 5.5 解答	134
第六章 群与环	140
6.1 基本要求	140
6.2 主要解题方法	141
6.2.1 运算的性质	141
6.2.2 关于置换群	143
6.2.3 子群的判定及性质	144
6.2.4 关于元素的周期	147
6.2.5 关于同态与同构	148
6.2.6 关于环	150
6.3 习题解答	153
6.3.1 习题 6.1 解答	153
6.3.2 习题 6.2 解答	154
6.3.3 习题 6.3 解答	155
6.3.4 习题 6.4 解答	156
6.3.5 习题 6.5 解答	159
6.3.6 习题 6.6 解答	162
6.3.7 习题 6.7 解答	164
第七章 多项式 有限域	167
7.1 基本要求	167
7.2 主要解题方法	167
7.2.1 关于域的特征、素域	167
7.2.2 关于多项式环、剩余环	168
7.2.3 关于多项式的质式问题	172
7.2.4 有限域的构造	174
7.3 习题解答	176
7.3.1 习题 7.1 解答	176

7.3.2 习题 7.2 解答	178
7.3.3 习题 7.3 解答	180
7.3.4 习题 7.4 解答	182
7.3.5 习题 7.5 解答	183
7.3.6 习题 7.6 解答	185
第八章 格与布尔代数	189
8.1 基本要求	189
8.2 主要解题方法	190
8.2.1 应用格的性质	190
8.2.2 子格的判断	190
8.2.3 格的同态	192
8.2.4 布尔代数	196
8.3 习题解答	201
8.3.1 习题 8.2 解答	201
8.3.2 习题 8.3 解答	202
8.3.3 习题 8.4 解答	205
8.3.4 习题 8.5 解答	207
8.3.5 习题 8.6 解答	211
第九章 语言和有限状态机	217
9.1 基本要求	217
9.2 主要解题方法	217
9.2.1 语法结构与语言的关系	217
9.2.2 根据语法结构产生式的特点来判断语法结构的类型	218
9.2.3 求演绎树以及判断一个词是否属于一个语法产生的语言	219
9.2.4 求 2 型语法的 Backus - Naur form	219
9.2.5 求有限状态机的输出及用状态图和状态表来表示带有输出的 有限状态机	220
9.2.6 求集合 A 的 Kleene 闭包	221
9.2.7 识别被有限状态自动机识别的语言	222
9.2.8 使用 Kleene 定理构造识别正则集合的有限状态自动机	223
9.2.9 构造 Turing 机以及求出 Turing 机工作时的执行情况	224
9.3 习题解答	226
9.3.1 习题 9.1 解答	226
9.3.2 习题 9.2 解答	230
9.3.3 习题 9.3 解答	234

9.3.4 习题 9.4 解答	235
9.3.5 习题 9.5 解答	238
参考文献	241

第一章 集合论基础

1.1 基本要求

1. 掌握集合、子集、超集、空集、幂集、集合族的概念;了解两个集合间相等和包含关系的定义和性质,能够利用定义证明两个集合相等;熟悉常用的集合表示方法。

2. 掌握集合的基本运算:并、交、余、差、直乘积、对称差的定义以及集合运算满足的基本运算律,能够利用它们来证明更复杂的集合等式。

3. 掌握关系、二元关系、空关系、全域关系、相等关系、逆关系的概念以及关系的性质:自反性、对称性、反对称性、传递性;会做关系的乘积;了解关系的闭包运算:自反闭包、对称闭包、传递闭包。

4. 掌握等价关系、等价类、商集的概念;了解等价关系和划分的内在联系。

5. 掌握部分序关系、部分序集、全序关系、全序集的概念以及部分序集中的特殊元素:最大元、最小元、极大元、极小元、上确界、下确界的定义;能画出有限部分序集的 Hasse 图,并根据图讨论部分序集的某些性质。

6. 掌握映射、映像、1-1 映射等概念,会做映射的乘积;了解可数集合的概念;掌握可数集合的判定方法。

7. 了解关系在数据库中的应用(数据的增、删、改)以及划分在计算机中的应用。

1.2 主要解题方法

1.2.1 证明集合的包含关系

方法一 用定义来证明集合的包含关系是最常用也是最基本的一种方法。要证明 $A \subseteq B$, 首先任取 $x \in A$, 再演绎地证出 $x \in B$ 成立。由于选择的元素 x 是属于 A 的任何一个, 而非特指的一个, 故知给出的演绎证明对 A 中含有的每一个元素都成立。当 A 是无限集时, 因为不能对 $x \in A$ 逐一地证明 $x \in B$ 成

立,所以证明时的假设“ x 是任取的”就特别重要。

例 1.2.1 设 A, B, C, D 是任意 4 个非空集合,若 $A \subseteq C, B \subseteq D$, 则 $A \times B \subseteq C \times D$ 。

证明 任取 $(x, y) \in A \times B$, 往证 $(x, y) \in C \times D$ 。

由 $(x, y) \in A \times B$ 知, $x \in A$, 且 $y \in B$ 。又由 $A \subseteq C, B \subseteq D$ 知 $x \in C$, 且 $y \in D$, 因此 $(x, y) \in C \times D$, 故 $A \times B \subseteq C \times D$ 。

方法二 还有一种证明集合包含关系的方法,基于集合的交运算和并运算的两个基本性质:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$$

以及一些已经证出的集合等式。现在就用此方法将上例再证一次。

由下面例 1.2.2 证明的结论有 $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$, 若 $A \subseteq C, B \subseteq D$, 则 $A \cap C = A, B \cap D = B$, 因此 $(A \times B) \cap (C \times D) = A \times B$, 故 $A \times B \subseteq C \times D$ 。

1.2.2 证明集合的相等

方法一 若 A, B 是有限集,要证明集合 $A = B$,当然可以通过逐一比较两集合所有元素均一一对应相等即可,但当 A, B 是无限集时,一般通过证明集合包含关系的方法证得 $A \subseteq B, B \subseteq A$ 即可。

例 1.2.2 设 A, B, C, D 是任意 4 个集合,求证 $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$ 。

证明 首先证明 $(A \times B) \cap (C \times D) \subseteq (A \cap C) \times (B \cap D)$ 。任取 $(x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D)$, 则 $(x, y) \in (A \times B)$, 且 $(x, y) \in (C \times D)$, 故 $x \in A, y \in B, x \in C, y \in D$, 即 $x \in A \cap C, y \in B \cap D$, 因此 $(x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$ 。

由于以上证明的每一步都是等价的,所以上述论证反方向进行也是成立的。故可证得 $(A \cap C) \times (B \cap D) \subseteq (A \times B) \cap (C \times D)$ 。因此, $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$ 。

方法二 还有一种证明集合相等的方法,可以通过已证出的集合等式,通过相等变换将待证明的等式左(右)边的集合化到右(左)边的集合,或者两边同时相等变换到同一集合。

例 1.2.3 设 A, B, C 是 3 个集合,已知 $A \cap B = A \cap C, A \cup B = A \cup C$, 求证 $B = C$ 。

证法 1 使用反证法。假设 $B \neq C$, 则必存在 x , 满足 $x \in B$, 且 $x \notin C$, 或者 $x \notin B$, 且 $x \in C$ 。不妨设 $x \in B$, 且 $x \notin C$ 。

① 若 $x \in A$, 则 $x \in A \cap B$, 但 $x \notin A \cap C$, 与 $A \cap B = A \cap C$ 矛盾。

② 若 $x \notin A$, 则 $x \in A \cup B$, 但 $x \notin A \cup C$, 与 $A \cup B = A \cup C$ 矛盾。

所以原假设不对,因此有 $B = C$ 。

证法 2 利用已知以及集合运算的交换律、分配律和吸收律,有

$$\begin{aligned}
 B &= B \cap (A \cup B) \\
 &= B \cap (A \cup C) \\
 &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \\
 &= (C \cap A) \cup (B \cap C) \\
 &= C \cap (A \cup B) \\
 &= C \cap (A \cup C) \\
 &= C
 \end{aligned}$$

1.2.3 判断给定关系的性质

给出一个关系,可以判断它是否具有自反性、反自反性、对称性、反对称性、传递性等性质,这既可以从以集合形式给出的关系来判断,也可以从关系的关系图或关系矩阵出发来进行判断。 R 的集合表达式、关系图、关系矩阵三者均可以相互惟一确定,比较关系的这三种表示方法容易看出:关系的集合表达式便于书写,关系矩阵便于存储,而关系图直观、清晰。

方法一 从关系的集合表达式判断关系的性质。

设 R 为集合 A 上的关系。

- (1) 若 $I_A \subseteq R$, 则 R 具有自反性;
- (2) 若 $I_A \cap R = \emptyset$, 则 R 具有反自反性;
- (3) 若 $R^{-1} = R$, 则 R 具有对称性;
- (4) 若 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$, 则 R 具有反对称性;
- (5) 若 $R^2 \subseteq R$, 则 R 具有传递性。

方法二 从关系图判断关系的性质。

定义 1.2.1 设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, R 是 A 上的二元关系。以 A 中的元素为顶点,在图中用“ $\circ$ ”表示顶点。若 $x_i R x_j$, 则从顶点 x_i 向 x_j 引有向弧,称所画出的图为 R 的关系图,记做 $G(R)$ 。

- (1) 若 R 的关系图中每点都有反身弧,则 R 具有自反性;
- (2) 若 R 的关系图中任意一点都没有反身弧,则 R 具有反自反性;
- (3) 在 R 的关系图中,如果两不同点之间有有向弧的话,那么就一定成对出现,则 R 具有对称性;
- (4) 在 R 的关系图中,若任意两个不同点之间的有向弧都不成对出现,则 R 具有反对称性;
- (5) 对于 R 的关系图中的任意三点 a, b, c ,不存在这样的情形:有 a 到 b 的

有向弧, b 到 c 的有向弧, 但无 a 到 c 的有向弧, 则 R 具有传递性。

方法三 从关系矩阵判断关系的性质

定义 1.2.2 设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, R 是 A 上的二元关系。称矩阵 $M(R) = (r_{ij})_{n \times n}$ 为 R 的关系矩阵, 其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & x_i R x_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

- (1) 若 R 的关系矩阵的主对角线元素都为 1, 则 R 具有自反性;
- (2) 若 R 的关系矩阵的主对角线元素都为 0, 则 R 具有反自反性;
- (3) 若 R 的关系矩阵为对称矩阵, 则 R 具有对称性;
- (4) 在 R 的关系矩阵中, 若以主对角线为对称的元素都不同时为 1, 则 R 具有反对称性。

在关系矩阵中, 若对 $\{0, 1\}$ 中的元素的加法使用逻辑加法 ($0+0=0, 0+1=1+0=1+1=1$), 则对于任意的 $R, S \subseteq A \times A$, 均有

$$M(R \cdot S) = M(R) \cdot M(S)$$

由此可见, 可以使用矩阵的乘法 (加法使用逻辑加法) 来做关系的乘积, 从而确定其集合表达式。故可以通过计算 $M(R^2)$ 来判断 R 是否具有传递性。

- (5) 如果 $M(R)^2$ 中某元素 $s_{ij} = 1$, 那么 $M(R)$ 相应位置元素 r_{ij} 也一定为 1, 则 R 具有传递性。

例 1.2.4 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 是 A 上的二元关系, $R = \{(1, 1), (3, 1), (1, 3), (3, 3), (3, 2), (4, 3), (4, 1), (4, 2), (1, 2)\}$ 。

- (1) 画出 R 的关系图;
- (2) 写出 R 的关系矩阵;
- (3) 说明 R 是否具有自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

解 (1) R 的关系图如图 1.1 所示。

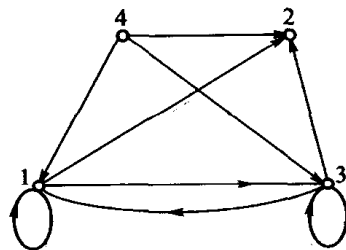


图 1.1

(2) R 的关系矩阵 $M(R)$ 是

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(3) **方法一** 从集合形式给出的关系看, 由于 $(2, 2) \notin R$, 故 R 不具有自反性; 由于 $(1, 1) \in R$, 故 R 不具有反自反性; 由于 $(3, 2) \in R$, 但 $(2, 3) \notin R$, 故 R 不具有对称性; 由于 $(3, 1) \in R, (1, 3) \in R$, 故 R 不具有反对称性; 经计算得

$$\begin{aligned} R^2 &= \{(1, 1), (3, 1), (1, 3), (3, 3), (3, 2), (4, 3), (4, 1), (4, 2), (1, 2)\} \\ &= R \end{aligned}$$

故 R 具有传递性。

方法二 从关系图上看,由于结点 2 处无反身弧,故 R 不具有自反性;由于 $(1,1) \in R$,故 R 不具有反自反性;由于结点 2 与 4 之间的有向弧不是成对出现的,故 R 不具有对称性;由于结点 1 和 3 之间的有向弧是成对出现的,所以 R 不具有反对称性;由于不存在这样的情形:有 a 到 b 的有向弧, b 到 c 的有向弧,但无 a 到 c 的有向弧,可见 R 具有传递性。

方法三 从关系矩阵来看,由于关系矩阵主对角线元素不全是 1,故 R 不具有自反性;由于关系矩阵主对角线元素存在非零元素,故 R 不具有反自反性;由于该矩阵不是对称矩阵,故 R 不具有对称性;由于以主对角线为对称的元素有同时为 1 的,所以 R 不具有反对称性;经计算可得

$$M(R^2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = M(R)$$

故可知, R 具有传递性。

1.2.4 求非空集合上的所有等价关系

非空集合 A 上的一个等价关系 R ,决定了 A 上的一个划分,这个划分就是商集 A/R ,由 A/R 又确定了 A 上的一个等价关系,这个等价关系实际上就是 R 。同样,非空集合 A 上的一个划分 π 确定了 A 上的一个等价关系 R ,由 R 又决定了 A 上的一个划分,即商集 A/R ,这个商集 A/R 实际上就是 π 。因此,在 A 上的等价关系和 A 上的划分之间建立了一个一一对应, A 上等价关系的数目和 A 上的划分的数目是一样的。所以,要想求出非空集合 A 上的所有等价关系,只需先求出 A 上的所有划分,再找出由它们确定的等价关系即可。

例 1.2.5 设 $A = \{a, b, c\}$,求出 A 上的所有等价关系。

解 由第二类 Stirling 数易知, A 上共有 5 个划分:

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \{\{a, b, c\}\}; \\ \pi_2 &= \{\{a\}, \{b, c\}\}; \\ \pi_3 &= \{\{b\}, \{a, c\}\}; \\ \pi_4 &= \{\{c\}, \{a, b\}\}; \\ \pi_5 &= \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}.\end{aligned}$$

因此, A 上的等价关系共有 5 个:

- 由 π_1 确定的等价关系是 A 上的全域关系 E_A ;
- 由 π_2 确定的等价关系是 $I_A \cup \{(b, c), (c, b)\}$;
- 由 π_3 确定的等价关系是 $I_A \cup \{(a, c), (c, a)\}$;

由 π_4 确定的等价关系是 $I_A \cup \{(a, b), (b, a)\}$;

由 π_5 确定的等价关系是 A 上的相等关系 I_A 。

1.2.5 判断可数集

要判断一个集合 A 是否为可数集,大致有如下方法:

方法一 按照可数集的定义,若 A 为有限集,则 A 一定是可数集,否则若 A 可与自然数集之间存在一个 1-1 映射,则 A 为可数集。

方法二 若 A 中所有元素可按某种规律排列出来,则 A 是可数集。

方法三 若 A 是两个不相交的可数集的并集,则 A 是可数集。

方法四 若 A 是某个已知是可数集的集合的子集,则 A 是可数集。

方法五 若 A 是多个可数无穷集合的并集,则 A 是可数集合。

方法六 若 A 是两个可数无穷集合的笛卡儿乘积,则 A 是可数集合。

例 1.2.6 证明全体整数做成的集合是可数集。

证法 1 建立自然数集到整数集的映射 σ 如下:

$$\begin{cases} x \rightarrow 1 & \text{若 } x = 0 \\ x \rightarrow 2x & \text{若 } x > 0 \\ x \rightarrow 2|x| + 1 & \text{若 } x < 0 \end{cases}$$

显然, σ 是自然数集到整数集的 1-1 映射。因此,整数集是可数集。

证法 2 因整数集可排成如下次序:

$$\{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$$

所以,整数集是可数集。

证法 3 因自然数集 $\{1, 2, 3, \dots\}$ 是可数集,所以将该集合中每个元素加负号得到的集合 $\{-1, -2, -3, \dots\}$ 亦是可数集, $\{0\}$ 是有限集,当然可数,因此,这三个互不相交的可数集合的并集,即整数集,仍是可数集。

证法 4 若已知有理数集合是可数集,则由于整数集是有理数集合的子集,因此,整数集是可数集。

由此例和方法五还知, $Z \times Z$ (Z 为整数集)也是可数集。

1.2.6 部分序关系

求部分序集的极大元、极小元、最大元、最小元、上确界、下确界、Hasse 图的画法等,难度不大,只要基本概念清楚就能解答。

例 1.2.7 设 $*$ 、 $\oplus$ 是集合 A 上的二元运算,对任意 $a, b, c \in A$, 满足:

$$(1) (a * b) * c = a * (b * c), (a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c);$$

$$(2) a * b = b * a, a \oplus b = b \oplus a;$$

$$(3) a * (b \oplus a) = a, a \oplus (b * a) = a.$$

现在定义 A 上的关系“ $\leq$ ”如下:

$$a \leq b \Leftrightarrow a * b = a$$

试证:

① $\leq$ 是 A 上的部分序关系;

② 对任意 $a, b \in A$, $\{a, b\}$ 均有一个上确界和下确界。

证明 ① 只需证明 $\leq$ 具有自反性、反对称性和传递性。

由题设“ $\leq$ ”关系的定义知 $a \leq b \Leftrightarrow a * b = a$, 故 $a \leq a \Leftrightarrow a * a = a$, 因此要证明 $\leq$ 具有自反性, 只需证明 $a * a = a$ 。

$$\begin{aligned} \text{而 } a * a &= a * (a \oplus (b * a)) && \text{由(3)的第2式} \\ &= a * ((b * a) \oplus a) && \text{由(2)的第2式} \\ &= a && \text{由(3)的第1式} \end{aligned}$$

因此, $a \leq a$, $\leq$ 具有自反性。

对任意 $a, b \in A$, 如果 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 由“ $\leq$ ”关系的定义知 $a * b = a$, 且 $b * a = b$, 再由(2)的第1式知 $a * b = b * a$, 故 $a = b$ 。因此, $\leq$ 具有反对称性。

对任意 $a, b, c \in A$, 如果 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 由“ $\leq$ ”关系的定义知 $a * b = a$, 且 $b * c = b$, 故

$$\begin{aligned} a * c &= (a * b) * c \\ &= a * (b * c) && \text{由(1)的第1式} \\ &= a * b \\ &= a \end{aligned}$$

因此 $a \leq c$, $\leq$ 具有传递性。

综上, $\leq$ 是 A 上的部分序关系。

② 对任意 $a, b \in A$, 则有

$$\begin{aligned} a * (a \oplus b) &= a * (b \oplus a) && \text{由(2)的第2式} \\ &= a && \text{由(3)的第1式} \end{aligned}$$

即 $a \leq a \oplus b$ 。

$$b * (a \oplus b) = b \quad \text{由(3)的第1式}$$

即 $b \leq a \oplus b$ 。故 $a \oplus b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界。

若 c 是 $\{a, b\}$ 的上界, 即 $a \leq c, b \leq c$, 则有 $a * c = a$, 且 $b * c = b$, 所以

$$\begin{aligned} a \oplus c &= (a * c) \oplus c \\ &= c \oplus (a * c) && \text{由(2)的第2式} \\ &= c && \text{由(3)的第2式} \end{aligned}$$

同理, $b \oplus c = c$, 故 $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c) = a \oplus c = c$, 所以

$$\begin{aligned} (a \oplus b) * c &= (a \oplus b) * ((a \oplus b) \oplus c) \\ &= (a \oplus b) * (c \oplus (a \oplus b)) && \text{由(2)的第2式} \end{aligned}$$

$$= a \oplus b$$

由(3)的第1式

因此, $a \oplus b \leq c$ 。综上, $a \oplus b$ 是 $\{a, b\}$ 的上确界。

对任意 $a, b \in A$, 则有

$$(a * b) * a = a * (b * a)$$

由(1)的第1式

$$= a * (a * b)$$

由(2)的第1式

$$= (a * a) * b$$

由(1)的第1式

$$= a * b$$

由 $\leq$ 的自反性

所以 $a * b \leq a$ 。

$$(a * b) * b = a * (b * b)$$

由(1)的第1式

$$= a * b$$

由 $\leq$ 的自反性

故 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的下界。

若 c 是 $\{a, b\}$ 的下界, 即 $c \leq a, c \leq b$, 则有 $c * a = c$, 且 $c * b = c$, 所以

$$c * (a * b) = (a * b) * c$$

由(2)的第1式

$$= a * (b * c)$$

由(1)的第1式

$$= a * (c * b)$$

由(2)的第1式

$$= a * c$$

$$= c * a$$

由(1)的第1式

$$= c$$

故 $c \leq a * b$ 。

综上, $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的下确界。

不难发现, 例 1.2.6 中的两个运算 $*$ 和 $\oplus$ 是对偶的, $*$ 是求下确界的运算, $\oplus$ 是求上确界的运算, 所以, A 上的部分序关系又可以定义为 $a \leq b \Leftrightarrow a \oplus b = b$ 。

1.3 习题解答

1.3.1 习题 1.1 解答

1. 设 $S = \{2, a, \{3\}, 4\}$, $R = \{\{a\}, 3, 4, 1\}$, 指出下面的写法哪些是对的, 哪些是错的。

$\{a\} \in S, \{a\} \in R, \{a, 4, \{3\}\} \subseteq S, \{\{a\}, 1, 3, 4\} \subset R, R = S, \{a\} \subseteq S, \{a\} \subseteq R, \emptyset \subseteq R, \emptyset \subseteq \{\{a\}\} \subseteq R \subseteq E, \{\emptyset\} \subseteq S, \emptyset \in R, \emptyset \subseteq \{\{3\}, 4\}$ 。

解 $\{a\} \in S^{\odot}, \{a\} \in R^{\vee}, \{a, 4, \{3\}\} \subseteq S^{\vee}, \{\{a\}, 1, 3, 4\} \subset R^{\odot}, R = S^{\odot}, \{a\} \subseteq S^{\vee}, \{a\} \subseteq R^{\odot}, \emptyset \subseteq R^{\vee}, \emptyset \subseteq \{\{a\}\} \subseteq R \subseteq E^{\vee}, \{\emptyset\} \subseteq S^{\odot}, \emptyset \in R^{\odot}, \emptyset \subseteq \{\{3\}, 4\}^{\vee}$ 。

2. 写出下面集合的幂集合

$$\{a, \{b\}\}, \{1, \emptyset\}, \{X, Y, Z\}$$

解 设 $A = \{a, \{b\}\}$, 则 $\rho(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{b\}\}, \{a, \{b\}\}\}$;

设 $B = \{1, \emptyset\}$, 则 $\rho(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{\emptyset\}, \{1, \emptyset\}\}$;

设 $C = \{X, Y, Z\}$, 则 $\rho(C) = \{\emptyset, \{X\}, \{Y\}, \{Z\}, \{X, Y\}, \{X, Z\}, \{Y, Z\}, \{X, Y, Z\}\}$;

3. 对任意集合 A, B , 试证:

(1) $A \subseteq B$ 当且仅当 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$;

(2) $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$;

(3) $\rho(A) \cap \rho(B) = \rho(A \cap B)$;

(4) $\rho(A - B) \subseteq (\rho(A) - \rho(B)) \cup \{\emptyset\}$.

举例说明: $\rho(A) \cup \rho(B) \neq \rho(A \cup B)$

(1) 证明

必要性: 任取 $x \in \rho(A)$, 则 $x \subseteq A$. 由于 $A \subseteq B$, 故 $x \subseteq B$, 从而 $x \in \rho(B)$, 于是 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$.

充分性: 任取 $x \in A$, 知 $\{x\} \subseteq A$, 于是有 $\{x\} \in \rho(A)$. 由于 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$, 故 $\{x\} \in \rho(B)$, 由此知 $x \in B$, 也就是 $A \subseteq B$.

(2) 证明

任取 $X \in \rho(A) \cup \rho(B)$, 则 $X \in \rho(A)$ 或 $X \in \rho(B)$, 因此

$$X \subseteq A \text{ 或 } X \subseteq B$$

$$X \subseteq (A \cup B)$$

$$X \in \rho(A \cup B)$$

所以 $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$.

(3) 证明

先证 $\rho(A) \cap \rho(B) \subseteq \rho(A \cap B)$:

任取 $X \in \rho(A) \cap \rho(B)$, 则 $X \in \rho(A)$ 且 $X \in \rho(B)$, 因此

$$X \subseteq A \text{ 且 } X \subseteq B$$

$$X \subseteq A \cap B$$

$$X \in \rho(A \cap B)$$

所以 $\rho(A) \cap \rho(B) \subseteq \rho(A \cap B)$.

再证 $\rho(A \cap B) \subseteq \rho(A) \cap \rho(B)$:

任取 $Y \in \rho(A \cap B)$, 则 $Y \subseteq A \cap B$, 因此

$$Y \subseteq A \text{ 且 } Y \subseteq B$$

$$Y \in \rho(A) \text{ 且 } Y \in \rho(B)$$

$$Y \in \rho(A) \cap \rho(B)$$

所以 $\rho(A \cap B) \subseteq \rho(A) \cap \rho(B)$ 。

故 $\rho(A) \cap \rho(B) = \rho(A \cap B)$ 得证。

举例: $A = \{1\}, B = \{a\}$, 则

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{1\}\}, \rho(B) = \{\emptyset, \{a\}\}$$

$$\rho(A) \cup \rho(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{a\}\}$$

$$A \cup B = \{1, a\}$$

$$\rho(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{a\}, \{1, a\}\}$$

可见 $\{1, a\} \in \rho(A \cup B), \{1, a\} \notin \rho(A) \cup \rho(B)$

所以 $\rho(A) \cup \rho(B) \neq \rho(A \cup B)$

(4) 对任意的集合 x , 若 $x = \emptyset$, 则 $x \in \rho(A - B)$ 且 $x \in (\rho(A) - \rho(B)) \cup \{\emptyset\}$ 。若 $x \neq \emptyset$, 则 $x \in \rho(A - B)$ 当且仅当 $x \subseteq (A - B)$ 当且仅当 $x \subseteq A \wedge x \not\subseteq B$ 当且仅当 $x \in \rho(A) \wedge x \notin \rho(B)$ 当且仅当 $x \in (\rho(A) - \rho(B))$ 。综上所述, 可知 $\rho(A - B) \subseteq (\rho(A) - \rho(B)) \cup \{\emptyset\}$ 。

4. 设 A, B, C 为任意 3 个集合, 下列各式对否? 并证明给出的结论。

(1) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$;

(2) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$;

(3) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$;

(4) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \subseteq C$ 。

解 (1) 正确; (2) 不正确, 举一个反例即可; (3) 不正确, 举一个反例即可; (4) 不正确, 举一个反例即可。

5. 对 24 名科技人员进行掌握外语情况的调查, 其统计资料如下: 会英、日、德、法语的人数分别是 13、5、10 和 9。其中同时会英语、日语的人数为 2。同时会说英语、德语或同时会说英语、法语或同时会说德语、法语两种语言的人数均为 4。会说日语的人既不会说法语也不会说德语。试求只会说一种语言的人数各为多少? 同时会说英、德、法语的人数为多少?

解 设 A, B, C, D 分别代表会说英、日、德、法语人的集合。由已知条件知:

$$|A| = 13, |B| = 5, |C| = 10, |D| = 9, |A \cap B| = 2, \text{ 而 } |A \cap C| = |A \cap D| = |C \cap D| = 4, |B \cap C| = |B \cap D| = |A \cap B \cap C| = |A \cap B \cap D| = |B \cap C \cap D| = |A \cap B \cap C \cap D| = 0, |A \cup B \cup C \cup D| = 24.$$

对集合 A, B, C, D 应用容斥原理, 并代入已知条件, 得方程

$$24 = 37 - 14 + |A \cap C \cap D|$$

于是 $|A \cap C \cap D| = 1$, 这说明同时会说英、德、法语的人只有 1 人。

设只会说英、日、德、法语的人数分别是 x_1, x_2, x_3, x_4 , 则

$$x_1 = |A| - |(B \cup C \cup D) \cap A|$$

$$= |A| - |(B \cap A) \cup (C \cap A) \cup (A \cap D)|$$

对 $B \cap A, C \cap A, A \cap D$ 应用容斥原理, 得 $x_1 = 4$ 。

同理可求出: $x_2 = 3, x_3 = 3, x_4 = 2$ 。

1.3.2 习题 1.2 解答

1. 设 A, B 是两个集合, 问在什么条件下有 $A \times B \subseteq A$ 成立? 等号能成立吗?

解 当 A 或 B 为空集时能够成立; 当 A 为空集时等号能够成立。

2. 设 A 是 m 元集合, B 是 n 元集合。问 A 到 B 共有多少个不同的二元关系? 设 $A = \{a, b\}, B = \{1, 2\}$, 试写出 A 到 B 上的全部二元关系。

解 A 到 B 上共有 2^{mn} 个二元关系。本题中 $A \times B$ 的全部子集 $\emptyset, \{(a, 1)\}, \{(a, 2)\}, \{(b, 1)\}, \{(b, 2)\}, \{(a, 1), (a, 2)\}, \{(a, 1), (b, 1)\}, \{(a, 1), (b, 2)\}, \{(b, 1), (b, 2)\}, \{(a, 2), (b, 1)\}, \{(a, 2), (b, 2)\}, \{(a, 1), (a, 2), (b, 1)\}, \{(a, 1), (a, 2), (b, 2)\}, \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}, \{(a, 2), (b, 1), (b, 2)\}, \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$ 为 A 到 B 的全部二元关系。

3. R, S 是集合 A 上的两个关系, 试证下列等式成立。

$$(1) (R \cdot S)^{-1} = S^{-1} \cdot R^{-1}$$

$$(2) (R^{-1})^{-1} = R$$

$$(3) (R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$$

$$(4) (R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$$

证明

(1) 先证 $(R \cdot S)^{-1} \subseteq S^{-1} \cdot R^{-1}$, 对任意 $(x, y) \in (R \cdot S)^{-1}$, 则 $(y, x) \in (R \cdot S)$, 存在 $a \in A$, 满足 $(y, a) \in R$ 且 $(a, x) \in S$, 那么 $(x, a) \in S^{-1}$ 且 $(a, y) \in R^{-1}$, 所以 $(x, y) \in S^{-1} \cdot R^{-1}$, 因此 $(R \cdot S)^{-1} \subseteq S^{-1} \cdot R^{-1}$; 再证 $S^{-1} \cdot R^{-1} \subseteq (R \cdot S)^{-1}$, 对任意 $(x, y) \in S^{-1} \cdot R^{-1}$, 则存在 $a \in A$, 满足 $(x, a) \in S^{-1}$ 且 $(a, y) \in R^{-1}$, 所以 $(y, a) \in R$ 且 $(a, x) \in S$, $(y, x) \in (R \cdot S)$, $(x, y) \in (R \cdot S)^{-1}$, 因此 $S^{-1} \cdot R^{-1} \subseteq (R \cdot S)^{-1}$ 。

(2) 先证 $(R^{-1})^{-1} \subseteq R$, 对任意 $(x, y) \in (R^{-1})^{-1}$, 则 $(y, x) \in R^{-1}$, $(x, y) \in R$, 所以 $(R^{-1})^{-1} \subseteq R$; 再证 $R \subseteq (R^{-1})^{-1}$, 对任意 $(x, y) \in R$, 则 $(y, x) \in R^{-1}$, $(x, y) \in (R^{-1})^{-1}$, 所以 $R \subseteq (R^{-1})^{-1}$ 。故 $(R^{-1})^{-1} = R$ 得证。

(3) 先证 $(R \cup S)^{-1} \subseteq R^{-1} \cup S^{-1}$, 对任意 $(x, y) \in (R \cup S)^{-1}$, 则 $(y, x) \in R \cup S$, $(y, x) \in R$ 或 $(y, x) \in S$, $(x, y) \in R^{-1}$ 或者 $(x, y) \in S^{-1}$, 所以 $(x, y) \in R^{-1} \cup S^{-1}$, $(R \cup S)^{-1} \subseteq R^{-1} \cup S^{-1}$; 再证 $R^{-1} \cup S^{-1} \subseteq (R \cup S)^{-1}$, 对任意 $(x, y) \in R^{-1} \cup S^{-1}$, 则 $(x, y) \in R^{-1}$ 或者 $(x, y) \in S^{-1}$, $(y, x) \in R$ 或 $(y, x) \in S$, 所以 $(y, x) \in R \cup S$, $(x, y) \in (R \cup S)^{-1}$, $R^{-1} \cup S^{-1} \subseteq (R \cup S)^{-1}$ 。故 $(R \cup S)^{-1} =$

$R^{-1} \cup S^{-1}$ 得证。

(4) 先证 $(R \cap S)^{-1} \subseteq R^{-1} \cap S^{-1}$, 对任意 $(x, y) \in (R \cap S)^{-1}$, 则 $(y, x) \in R \cap S$, $(y, x) \in R$ 且 $(y, x) \in S$, $(x, y) \in R^{-1}$ 且 $(x, y) \in S^{-1}$, 所以 $(x, y) \in R^{-1} \cap S^{-1}$, $(R \cap S)^{-1} \subseteq R^{-1} \cap S^{-1}$; 再证 $R^{-1} \cap S^{-1} \subseteq (R \cap S)^{-1}$, 对任意 $(x, y) \in R^{-1} \cap S^{-1}$, 则 $(x, y) \in R^{-1}$ 且 $(x, y) \in S^{-1}$, $(y, x) \in R$ 且 $(y, x) \in S$, 所以 $(y, x) \in R \cap S$, $(x, y) \in (R \cap S)^{-1}$, $R^{-1} \cap S^{-1} \subseteq (R \cap S)^{-1}$. 故 $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$ 得证。

4. 设 R 是集合 A 上的关系, 存在自然数 $i, j (i < j)$, 使得 $R^i = R^j$. 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{j-1}\}$, 则对任意自然数 p 均有 $R^p \in S$.

解 用定理 1.2.3 的(2)证明之。

若 $p \leq j-1$, 结论显然成立。设 $p \geq j$, 则 $p > i$, 于是存在自然数 k, m , 使得

$$\begin{aligned} p &= i + k(j-i) + m \quad (0 \leq m \leq j-i-1) \\ &= i + kq + m \quad (q = j-i). \end{aligned}$$

于是, $R^p = R^{i+kq+m} = R^{i+m}$ (由定理 1.2.3 的(2)得)。而 $i+m \leq i+j-i-1 = j-1$, 所以 $R^p \in S$ 。

5. 设 R 是集合 A 上的关系, 令 $R^+ = \{(x, y) | x \in A, y \in A, \text{并且存在 } n > 0, \text{使得 } xR^n y\}$, 则称 R^+ 是 R 的传递闭包, 试证: R^+ 是包含 R 的最小具有传递性的关系。

证明

(1) 证明 $R \subseteq R^+$, 对任意 $(x, y) \in R$, 有 xRy , 即存在 $n=1$, 使得 $xR^n y$, 所以 $(x, y) \in R^+$, $R \subseteq R^+$;

(2) 证明 R^+ 具有传递性

方法一 (根据传递性的定义) 对于任意 $x, y, z \in A$, 若 $xR^+ y, yR^+ z$, 则存在 $m, n (m > 0, n > 0)$, 使得 $xR^m y, yR^n z$, 因此有 $xR^m \cdot R^n z$, 即 $xR^{m+n} z$, 所以 $xR^+ z$, 故 R^+ 具有传递性。

方法二 (根据定理 1.2.4) 对于任意 $(x, y) \in R^+ \cdot R^+$, 则存在 $a \in A$, 满足 $(x, a) \in R^+, (a, y) \in R^+$, 故存在 $m, n (m > 0, n > 0)$, 使得 $xR^m a, aR^n y$, 因此有 $xR^m \cdot R^n y$, 即 $xR^{m+n} y$, 所以 $xR^+ y, R^+ \cdot R^+ \subseteq R^+$, 故 R^+ 具有传递性。

(3) 证明 R^+ 的最小性

方法一 设任意的关系 $P, P \supseteq R$ 且 P 具有传递性, 往证 $R^+ \subseteq P$ 。

对任意的 $(x, y) \in R^+$, 则存在 $n (n > 0)$, 使得 $xR^n y$, 若 $n=1$, 则有 xRy , 即 $(x, y) \in R$, 所以 $(x, y) \in P$; 若 $n > 1$, 则存在 $a_1, a_2, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}$, 满足 $xRa_1, a_1Ra_2, a_2Ra_3, \dots, a_{n-2}Ra_{n-1}, a_{n-1}Ry$, 因为 $P \supseteq R$, 所以有 $xPa_1, a_1Pa_2, a_2Pa_3, \dots, a_{n-2}Pa_{n-1}, a_{n-1}Py$, 又 P 具有传递性, 所以有 xPy , 即 $(x, y) \in P$, 因

此 $R^+ \subseteq P$ 。

方法二 (用数学归纳法) 设集合 $T(n) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup \cdots \cup R^n (n > 0)$, 根据 R^+ 的定义, 有 $R^+ = T(\infty)$, 设任意的集合 $P, P \supseteq R$ 且 P 具有传递性, 往证 $T(\infty) \subseteq P$ 。

用数学归纳法:

当 $n = 1$ 时, 显然 $T(1) = R \subseteq P$ 成立;

假设当 $n = k$ 时, 结论成立, 即有

$$T(k) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup \cdots \cup R^k \subseteq P$$

那么当 $n = k + 1$ 时

$$\begin{aligned} T(k+1) &= R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup \cdots \cup R^k \cup R^{k+1} \\ &= T(k) \cup R^{k+1} \end{aligned}$$

根据假设有 $T(k) \subseteq P$, 这里只需证明 $R^{k+1} \subseteq P$ 即可。

对任意的 $(x, y) \in R^{k+1}$, 则存在 $a \in A$, 满足 $(x, a) \in R^k, (a, y) \in R$, 根据假设, $R^k \subseteq T(k) \subseteq P$, 且由已知 $R \subseteq P$, 所以 $(x, a) \in P, (a, y) \in P$, 又 P 具有传递性, 所以 $(x, y) \in P$, 故 $R^{k+1} \subseteq P$, 从而 $T(k+1) \subseteq P$ 成立。

因此, $T(\infty) \subseteq P$, 故 $R^+ \subseteq P$ 成立。

6. 若关系 R 是反自反的, 是对称的, 试证: R 不是传递的。

证明 反证法: 假设 R 是传递的, 对于任意 $(a, b) \in R$, 因为 R 是对称的, 所以 $(b, a) \in R$, 则有 $(a, a) \in R$, 这与 R 是反自反的矛盾, 故假设不成立, 原结论成立。

7. 集合 A 上的关系是对称的, 反对称的, 试指明关系 R 的结构。

解 R 的结构是 A 中元素只可能与自身有关系。

8. 若集合 A 上的关系 R 具有传递性, 则 $R^+ = R$ 。

证明 R^+ 是包含 R 的最小具有传递性的关系, 则对任意包含 R 的且有传递性的关系都包含 R^+ , 又因为 $R \supseteq R$, 且 R 具有传递性, 所以 $R^+ \subseteq R$, 又 $R \supseteq R^+$, 所以 $R^+ = R$ 。

9. 设 R 是集合 A 上的关系, 如果

(1) 对任意 $a \in A$, 都有 aRa ;

(2) 若 aRb, aRc , 则 bRc ;

试证: R 是等价关系。

证明 根据已知, 对任意 $a \in A$, 都有 aRa , 故 R 具有自反性; 对任意 $a, b \in A$, 若 aRb , 又有 aRa , 根据(2), 有 bRa , 故 R 具有对称性; 对任意 $a, b, c \in A$, 若 aRb, bRc , 又 R 具有对称性, 则有 bRa, bRc , 根据(2), 有 aRc , 故 R 具有传递性。

因此, R 是等价关系。

10. 有人说:“等价关系中的自反性可以不要,因为自反性可以从对称性和传递性推出:由对称性,从 $a \cong b$ 可得 $b \cong a$,再由传递性得 $a \cong a$ ”。你的意见呢?

解 这种说法是错误的。对于任意 $a \in A$ 和一个 A 上的等价关系 R ,可能不存在 aRb ,也就推不出 aRa 了,而自反性则要求对于每一个 $a \in A$,都有 aRa 。

11. 若集合 A 上的关系 R, S 具有对称性,试证: $R \cdot S$ 具有对称性的充要条件为 $R \cdot S = S \cdot R$ 。

证明

充分性:若 $R \cdot S = S \cdot R$,往证 $R \cdot S$ 具有对称性。

对于任意 $x, y \in A$,若 $(x, y) \in R \cdot S$,则存在 $a \in A$,满足 $(x, a) \in R, (a, y) \in S$,又 R, S 具有对称性,所以有 $(y, a) \in S, (a, x) \in R, (y, x) \in S \cdot R$,又 $S \cdot R = R \cdot S$,故 $(y, x) \in R \cdot S$,

因此, $R \cdot S$ 具有对称性。

必要性:若 $R \cdot S$ 具有对称性,往证 $R \cdot S = S \cdot R$ 。

先证 $R \cdot S \subseteq S \cdot R$:对于任意 $(x, y) \in R \cdot S$,因 $R \cdot S$ 具有对称性,则有 $(y, x) \in R \cdot S$,则存在 $a \in A$,满足 $(y, a) \in R, (a, x) \in S$,又 R, S 具有对称性,所以有 $(x, a) \in S, (a, y) \in R$,所以 $(x, y) \in S \cdot R$,故 $R \cdot S \subseteq S \cdot R$ 。

再证 $S \cdot R \subseteq R \cdot S$:对于任意 $(x, y) \in S \cdot R$,则存在 $a \in A$,满足 $(x, a) \in S, (a, y) \in R$,又 R, S 具有对称性,所以有 $(y, a) \in R, (a, x) \in S$,故 $(y, x) \in R \cdot S$,因 $R \cdot S$ 具有对称性,所以 $(x, y) \in R \cdot S$,故 $S \cdot R \subseteq R \cdot S$ 。

因此, $R \cdot S = S \cdot R$ 得证。

12. 若 R 是等价关系,试证: R^{-1} 也是等价关系。

证明 因为 R 是等价关系,所以 R 有对称性,所以有 $R = R^{-1}$,所以 R^{-1} 也是等价关系。

13. 对于实 n 阶方阵 A, B, C ,试证下列关系是等价关系。

1) 矩阵 A, B 等价,记以 $A \cong B$,如果存在非奇异矩阵 P, Q ,使得 $B = P \cdot A \cdot Q$;

2) 矩阵 A, B 相似,记以 $A \sim B$,如果存在非奇异矩阵 P ,使得 $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$;

3) 矩阵 A, B 合同,记以 $A \equiv B$,如果存在非奇异矩阵 P ,使得 $B = P \cdot A \cdot P'$,其中 P' 是 P 的转置矩阵。

(1) **证明** 对于每一个实 n 阶方阵 A ,存在 n 阶单位矩阵 I ,满足 $A = I \cdot A \cdot I$,故有 $A \cong A$,所以矩阵等价关系具有自反性;

对于任意的实 n 阶方阵 A, B ,若 $A \cong B$,则存在非奇异矩阵 P, Q ,满足 $B = P \cdot A \cdot Q$,则 $A = P^{-1} \cdot B \cdot Q^{-1}$,所以有 $B \cong A$,所以矩阵等价关系具有对称性;

对于任意的实 n 阶方阵 A, B, C , 若 $A \cong B, B \cong C$, 则存在非奇异矩阵 P, Q, S, T , 满足 $B = P \cdot A \cdot Q, C = S \cdot B \cdot T$, 则 $C = (SP) \cdot A \cdot (QT)$, 所以有 $A \cong C$, 所以矩阵等价关系具有传递性。

故矩阵的等价关系是等价关系。

(2) 证明 对于每一个实 n 阶方阵 A , 存在 n 阶单位矩阵 I , 满足 $A = I \cdot A \cdot I^{-1}$, 故有 $A \sim A$, 所以矩阵相似关系具有自反性;

对于任意的实 n 阶方阵 A, B , 若 $A \sim B$, 则存在非奇异矩阵 P , 满足 $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$, 则 $A = P^{-1} \cdot B \cdot P$, 即 $A = P^{-1} \cdot B \cdot (P^{-1})^{-1}$, 所以有 $B \sim A$, 所以矩阵相似关系具有对称性;

对于任意的实 n 阶方阵 A, B, C , 若 $A \sim B, B \sim C$, 则存在非奇异矩阵 P, Q , 满足 $B = P \cdot A \cdot P^{-1}, C = Q \cdot B \cdot Q^{-1}$, 则 $C = (QP) \cdot A \cdot (P^{-1}Q^{-1})$, 即 $C = (QP) \cdot A \cdot (QP)^{-1}$, 所以有 $A \sim C$, 所以矩阵相似关系具有传递性。

故矩阵的相似关系是等价关系。

(3) 证明 对于每一个实 n 阶方阵 A , 存在 n 阶单位矩阵 I , 满足 $A = I \cdot A \cdot I'$, 故有 $A \equiv A$, 所以矩阵合同关系具有自反性;

对于任意的实 n 阶方阵 A, B , 若 $A \equiv B$, 则存在非奇异矩阵 P , 满足 $B = P \cdot A \cdot P'$, 则 $A = P^{-1} \cdot B \cdot (P')^{-1}$, 即 $A = P^{-1} \cdot B \cdot (P^{-1})'$, 所以有 $B \equiv A$, 所以矩阵合同关系具有对称性;

对于任意的实 n 阶方阵 A, B, C , 若 $A \equiv B, B \equiv C$, 则存在非奇异矩阵 P, Q , 满足 $B = P \cdot A \cdot P', C = Q \cdot B \cdot Q'$, 则 $C = (QP) \cdot A \cdot (P'Q')$, 即 $C = (QP) \cdot A \cdot (QP)'$, 所以有 $A \equiv C$, 所以矩阵合同关系具有传递性。

故矩阵的合同关系是等价关系。

14. 试证明定理 1.2.8。

证明 (1) 由定理 1.2.7 和定义 1.2.12 知 A/R 为 A 的一个划分。

由 R_C 的定义知, 对任意的 $x \in A$ 有 xR_Cx , 即 R_C 满足自反性。对于任意的 $x \in A, y \in A$, 若 xR_Cy , 即 x 与 y 在同一划分块中, 则 y 与 x 在同一划分块中, 即 yR_Cx , R_C 满足对称性。对于任意的 $x \in A, y \in A, z \in A$, 若 xR_Cy, yR_Cz , 即 x 与 y 在同一划分块中, y 与 z 在同一划分块中, 则 x 与 z 在同一划分块中, 即 xR_Cz , R_C 满足传递性。因此 R_C 是 A 上的等价关系。

15. 设 R 是集合 A 上的关系, $A' \subseteq A$, 定义 A' 上的关系 R' 如下:

$$R' = R \cap (A' \times A')$$

试确定下述断言的真假。

- (1) 如果 R 传递, 则 R' 传递;
- (2) 如果 R 为部分序关系, 则 R' 也是部分序关系;
- (3) 如果 (A, R) 是全序集, 则 (A', R') 也是全序集;

(4) 如果 (A, R) 是良序集, 则 (A', R') 也是良序集。

解 (1) 为真;

(2) 为真;

(3) 为真;

(4) 为真。

1.3.3 习题 1.3 解答

1. 试证: 映射的乘法满足结合律, 举例说明: 映射的乘法不满足交换律。

证明 设 ρ 是集合 A 到集合 B 内的映射, σ 是集合 B 到集合 C 内的映射, τ 是集合 C 到集合 D 内的映射, 对于任意 $a \in A$, 有

$$((\tau \cdot \sigma) \cdot \rho)(a) = (\tau \cdot \sigma)(\rho(a)) = \tau(\sigma(\rho(a)))$$

$$(\tau \cdot (\sigma \cdot \rho))(a) = \tau((\sigma \cdot \rho)(a)) = \tau(\sigma(\rho(a)))$$

可见 $((\tau \cdot \sigma) \cdot \rho)(a) = (\tau \cdot (\sigma \cdot \rho))(a)$, 所以映射的乘法满足结合律。

举例: 设映射 $\sigma: a \rightarrow b$

$$b \rightarrow c$$

$$c \rightarrow a$$

映射 τ :

$$a \rightarrow c$$

$$b \rightarrow b$$

$$c \rightarrow a$$

则

$$(\tau \cdot \sigma)(a) = \tau(\sigma(a)) = \tau(b) = b$$

$$(\sigma \cdot \tau)(a) = \sigma(\tau(a)) = \sigma(c) = a$$

可见 $(\tau \cdot \sigma)(a) \neq (\sigma \cdot \tau)(a)$, 映射的乘法不满足交换律。

2. 将集合 M 中元素映射到自身的变换称为同一变换, 记为 I 。设 σ, τ 是集合 M 上的两个变换, 如果 $\sigma \cdot \tau = \tau \cdot \sigma = I$, 则 σ, τ 是 1-1 变换, 并且 $\tau = \sigma^{-1}$ 。

证明 (1) 先证 σ, τ 分别是单映射。

对任意 $x_1, x_2 \in M$, 如果 $\sigma(x_1) = \sigma(x_2)$, 则有

$$x_1 = I(x_1) = (\tau \cdot \sigma)(x_1) = \tau(\sigma(x_1)) = \tau(\sigma(x_2)) = (\tau \cdot \sigma)(x_2) = I(x_2) = x_2$$

所以 σ 是单映射。

同理可证 τ 是单映射。

(2) 再证 σ, τ 分别是满射。

因为 σ 和 τ 都是 M 到 M 的单映射, 所以有 $\sigma(M) \subseteq M, \tau(M) \subseteq M$, 于是 $M = I(M) = (\sigma \cdot \tau)(M) = \sigma(\tau(M)) \subseteq \sigma(M)$, 同理 $M = I(M) = (\tau \cdot \sigma)(M) = \tau(\sigma(M)) \subseteq \tau(M)$, 所以 $\sigma(M) = M, \tau(M) = M$, 即 σ, τ 是满射。

(3) 往证 $\tau = \sigma^{-1}$ 。

由于 σ 是 1-1 映射, 故存在 σ^{-1} , 对任意 $x \in M$, 有

$$\sigma^{-1}(x) = I(\sigma^{-1}(x)) = (\tau \circ \sigma)(\sigma^{-1}(x)) = \tau(\sigma(\sigma^{-1}(x))) = \tau(x)$$

故 $\tau = \sigma^{-1}$ 。

3. 设 σ 是集合 M 到集合 N 内的映射, 证明对 M 的任意子集 A, B , 有 $\sigma(A \cap B) \subseteq \sigma(A) \cap \sigma(B)$, 试举例说明 $\sigma(A \cap B) = \sigma(A) \cap \sigma(B)$ 不成立。

证明 对任意 $y \in \sigma(A \cap B) \subseteq N$, 则存在 y 的原像 x , 使得 $\sigma(x) = y$, 因 $y \in \sigma(A \cap B)$, 所以 $x \in A \cap B$, 即 $x \in A$ 并且 $x \in B$, 所以有 $y \in \sigma(A)$ 且 $y \in \sigma(B)$, 即 $y \in \sigma(A) \cap \sigma(B)$, 故 $\sigma(A \cap B) \subseteq \sigma(A) \cap \sigma(B)$ 。

例: 设 $M = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$

$$\sigma: 1 \rightarrow a$$

$$2 \rightarrow b$$

$$3 \rightarrow c$$

$$4 \rightarrow a$$

则 $\sigma(A \cap B) = \sigma(\{2, 3\}) = \{b, c\}$

$$\sigma(A) \cap \sigma(B) = \{a, b, c\} \cap \{a, b, c\} = \{a, b, c\}$$

4. 设 σ 是集合 M 到集合 N 内的映射, A 是 N 的子集, M 中所有在 σ 下映射到 A 中的元素集合称为 A 的逆像集, 记为 $\sigma^{-1}(A)$, 若 A, B 是 N 的任意子集, 求证: $\sigma^{-1}(A \cap B) = \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$ 。

证明 先证 $\sigma^{-1}(A \cap B) \subseteq \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$ 。

对任意 $x \in \sigma^{-1}(A \cap B)$, 则 $\sigma(x) \in A \cap B$, 所以 $\sigma(x) \in A$ 且 $\sigma(x) \in B$, 那么 $x \in \sigma^{-1}(A)$ 且 $x \in \sigma^{-1}(B)$, 即 $x \in \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$, 故 $\sigma^{-1}(A \cap B) \subseteq \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$ 。

再证 $\sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B) \subseteq \sigma^{-1}(A \cap B)$ 。

对任意 $x \in \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$, 则 $x \in \sigma^{-1}(A)$ 且 $x \in \sigma^{-1}(B)$, 所以 $\sigma(x) \in A$ 且 $\sigma(x) \in B$, 即 $\sigma(x) \in A \cap B$, 所以 $x \in \sigma^{-1}(A \cap B)$, 故 $\sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B) \subseteq \sigma^{-1}(A \cap B)$ 。

因此, $\sigma^{-1}(A \cap B) = \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$ 。

5. 试证: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是可数集合, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 是可数集合。

证明 采用归纳法, 当 $k=2$ 时, 由定理 1.3.5 知 $A_1 \times A_2 = \{(a_{1i}, a_{2j}) \mid a_{1i} \in A_1, a_{2j} \in A_2\}$ 是可数集合。

假设 $k=n-1$ 时, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1} = \{(a_{1i}, a_{2j}, \dots, a_{(n-1)k}) \mid a_{1i} \in A_1, a_{2j} \in A_2, \dots, a_{(n-1)k} \in A_{n-1}\}$ 是可数集合。则当 $k=n$ 时,
 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_{1i}, a_{2j}, \dots, a_{(n-1)k}, a_{ns}) \mid a_{1i} \in A_1, a_{2j} \in A_2, \dots, a_{(n-1)k} \in A_{n-1}, a_{ns} \in A_n\}$ 。

此集合相当于把 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1}$ 中每个元素的小括号内符号序列作为一个

元素与 A_n 中每一个元素构成的有序对为元素作成的集合。由假设知 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}$ 可数, A_n 也是可数集合, 故由定理 1.3.5 知这两个集合的直乘积构成的集合 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 可数。归纳法完成。

6. 试证:任意含有不可数子集的集合必是不可数集。

证明 用反证法。假设含有不可数子集 A_1 的集合 A 可数, 则由定理 1.3.2 知 A_1 可数, 矛盾, 故假设不成立。

7. 试证:任意不可数集合均含有一可数无穷子集。

证明 设 A 为任一不可数集合, 显然 $A \neq \emptyset$, 可设 $a_0 \in A$ 。考虑 $A_1 = A - \{a_0\}$, A_1 仍不可数。又有 $a_1 \in A_1$ 。再考虑 $A_2 = A_1 - \{a_1\}$, A_2 仍为不可数集合。同样有 $a_2 \in A_2, \dots$, 依此类推。令 $B = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$, 显然 $B \subseteq A$, 且对任一自然数 n , 总有 $a_n \in B$, 故 B 为一可数无穷子集。

8. 试证:直线上互不相交的开区间为元素作成的集合是可数集。

证明 设互不相交的开区间可分别表示为

$$(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n), \dots$$

于是, 每个 (a_i, b_i) 中至少有一个有理数 q_i , 从而上述所有开区间的集合与有理数集合的一个子集存在 1-1 映射。由于有理数集是可数集合, 所以由直线上互不相交的开区间为元素作成的集合是可数集。

9. 所有系数为整数的多项式集合是否为可数集合? 为什么?

解 所有系数为整数的多项式集合是可数集合。

证明 对于任意给定的非负整数 n , 设所有 n 次整系数多项式的集合记为 A_n , 我们证明 A_n 是可数集合。注意 A_n 与 n 个整数集合的直乘积 $I \times \cdots \times I$ 存在 1-1 映射, 故由习题 5 知, A_n 是可数集合。所以, 所有系数为整数的多项式

集合可表示为 $\bigcup_{i=0}^{\infty} A_i$, 由定理 1.3.4 知这些多项式构成的集合可数。

10. 有理多项式的根称为代数数。试证:所有有理系数多项式的集合是可数集合; 其所有根的集合是可数集合, 即所有代数数构成的集合是可数集合。

证明 仿上题证明可得所有有理系数多项式的集合是可数集合。设所有 n 次有理系数多项式的集合记为 A_n , 则 A_n 是可数集合。令 $f(x) \in A_n$, 则 $f(x)$ 根的个数 $\leq n$, 于是, 所有 n 次有理系数多项式根的集合 B_n 是可数集合。从而

所有代数数构成的集合 $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ 是可数集合。

11. 非代数数的实数称为超越数, 证明超越数集合是不可数集合。

证明 实数集合是由代数数和非代数数构成的, 因为代数数构成的集合为可数集合, 若超越数集合也是可数集合, 则由定理 1.3.4 知由它们构成的实数集

合是可数集合,这与实数是不可数集合矛盾,即假设不成立,从而超越数集合不可数。

12. 自然数的所有序列作成的集合是否为可数集合?为什么?

解 不是可数集合。

证明 设 I 表示整数集合,则整数的所有序列作成的集合为 $I \times \cdots \times I \times \cdots$,且自然数的所有序列作成的集合与集合 $I \times \cdots \times I \times \cdots$ 等浓。所以只需证明 $I \times \cdots \times I \times \cdots$ 是不可数集合。设 $B = \{0, 1, 2, \cdots, 9\}$,则 $B \times \cdots \times B \times \cdots$ 是 $I \times \cdots \times I \times \cdots$ 的子集。采用类似定理 1.3.6 的证明方法,可证明 $B \times \cdots \times B \times \cdots$ 是不可数集合,因此自然数的所有序列作成的集合不是可数集合。

第二章 命题逻辑

2.1 基本要求

1. 掌握命题、逻辑联结词等概念,能够将命题符号化。
2. 掌握命题公式、解释、恒真公式、恒假公式等概念,能够判断一命题公式是恒真、恒假还是可满足。
3. 掌握公式的等价、蕴涵等概念,熟记基本的等价式、蕴涵式,会证明更复杂的等价式、蕴涵式。
4. 掌握联结词的功能完备集(全功能集)的概念,能够判别一个联结词集合是否为联结词的功能完备集。
5. 掌握演绎方法,能够使用演绎方法进行有效推理。
6. 掌握析取范式、合取范式、极大项、极小项、主析取范式、主合取范式的概念和性质,掌握求各种范式的方法,能够用等价演算法和真值表法求命题公式的主析取范式、主合取范式;了解一个命题公式的主合取范式与主析取范式的关系——如何根据一种主范式立即写出另一种主范式。
7. 了解命题逻辑在二值逻辑器件和语句逻辑中的应用。

2.2 主要解题方法

2.2.1 证明命题公式恒真或恒假

主要有如下方法:

方法一 真值表方法。即列出公式的真值表,若表中对应公式所在列的每一取值全为1,说明该公式在它的所有解释下都是真,因此是恒真的;若表中对应公式所在列的每一取值全为0,说明该公式在它的所有解释下都为假,因此是恒假的。

真值表法比较繁琐,但只要认真仔细,不会出错。

例 2.2.1 说明 $G = (P \wedge Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 是恒真、恒假还是

可满足。

解 该公式的真值表如表 2.1 所示。

表 2.1

P	Q	R	$P \wedge Q \rightarrow R$	$P \rightarrow Q$	$(P \wedge Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q)$	$P \rightarrow R$	G
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

由于表 2.1 中对应公式 G 所在列的每一取值全为 1, 故 G 恒真。

方法二 以基本等价式为基础, 通过反复对一个公式进行等价代换, 使之最后转化为一个恒真式或恒假式, 从而实现公式恒真或恒假的证明。

例 2.2.2 说明 $G = ((P \rightarrow R) \vee \neg R) \rightarrow (\neg(Q \rightarrow P) \wedge P)$ 是恒真、恒假还是可满足。

解 由 $(P \rightarrow R) \vee \neg R = \neg P \vee R \vee \neg R = 1$ 以及 $\neg(Q \rightarrow P) \wedge P = \neg(\neg Q \vee P) \wedge P = Q \wedge \neg P \wedge P = 0$, 知 $((P \rightarrow R) \vee \neg R) \rightarrow (\neg(Q \rightarrow P) \wedge P) = 0$, 故 G 恒假。

方法三 设命题公式 G 含 n 个原子, 若求得 G 的主析取范式包含所有 2^n 个极小项, 则 G 是恒真的; 若求得 G 的主合取范式包含所有 2^n 个极大项, 则 G 是恒假的。

方法四 对任给要判定的命题公式 G , 设其中有原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$, 令 P_1 取 1 值, 求 G 的真值, 或为 1, 或为 0, 或成为新公式 G_1 且其中只有原子 $P_2, \dots, P_n$; 再令 P_1 取 0 值, 求 G 的真值。如此继续, 到最终只含 0 或 1 为止。若最终结果全为 1, 则公式 G 恒真; 若最终结果全为 0, 则公式 G 恒假, 若最终结果有 1, 有 0, 则是可满足的。例子参见教材中例 2.4.3。

方法五 注意到公式 G 蕴涵公式 H 的充要条件是: 公式 $G \rightarrow H$ 是恒真的; 公式 G, H 等价的充要条件是: 公式 $G \leftrightarrow H$ 是恒真的, 因此, 如果待考查公式是 $G \rightarrow H$ 型的, 可将证明 $G \rightarrow H$ 是恒真的转化为证明 G 蕴涵 H ; 如果待考查公式是 $G \leftrightarrow H$ 型的, 可将证明 $G \leftrightarrow H$ 是恒真的转化为证明 G 和 H 彼此相蕴涵。

例 2.2.3 证明 $G = (P \rightarrow R) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R))$ 恒真。

证明 要证明 $(P \rightarrow R) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R))$ 恒真, 只需证明 $(P \rightarrow R) \Rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R))$ 。在此使用形式演绎法。

- | | |
|--|-----------------|
| (1) $P \rightarrow R$ | 规则 1(见教材第 42 页) |
| (2) $Q \rightarrow R$ | 附加前提 |
| (3) $\neg P \vee R$ | 规则 2, 根据(1) |
| (4) $\neg Q \vee R$ | 规则 2, 根据(2) |
| (5) $(\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$ | 规则 2, 根据(3)、(4) |
| (6) $(\neg P \wedge \neg Q) \vee R$ | 规则 2, 根据(5) |
| (7) $\neg(P \vee Q) \vee R$ | 规则 2, 根据(6) |
| (8) $(P \vee Q) \rightarrow R$ | 规则 2, 根据(7) |
| (9) $(Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$ | 规则 3, 根据(2)、(8) |

2.2.2 公式蕴涵的证明方法

给出两个公式 A 、 B , 证明 A 蕴涵 B , 主要有如下几种方法:

方法一 真值表法。 将公式 A 和公式 B 同列在一张真值表中, 扫描公式 A 所对应的列, 验证该列真值为 1 的每一项, 它所在行上相应公式 B 所对应列上的每一项必为 1(真), 则公式 A 蕴涵 B 。

例 2.2.4 设 $A = (P \wedge Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q)$, $B = (P \rightarrow R)$, 试证: $A \Rightarrow B$ 。

证明

表 2.2

P	Q	R	$P \wedge Q \rightarrow R$	$P \rightarrow Q$	A	B
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

由表 2.2 可以看出, 使 A 为真的解释均使 B 亦为真, 因此, $A \Rightarrow B$ 。

方法二 证明 $A \rightarrow B$ 是恒真公式。

由例 2.2.1 知, $(P \wedge Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 恒真, 因此立即可得到例 2.2.4 中的结论: $(P \wedge Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow (P \rightarrow R)$, 即 $A \Rightarrow B$ 。

例 2.2.5 设 A 、 B 和 C 为命题公式, 且 $A \Rightarrow B$ 。请分别阐述(肯定或否定)

下列关系式的正确性:

$$(1) (A \wedge C) \Rightarrow (B \wedge C);$$

$$(2) (A \rightarrow C) \Rightarrow (B \rightarrow C)。$$

解 由 $A \Rightarrow B$ 知, $A \rightarrow B$ 是恒真公式, 故 $A = 1$ 时 B 不可能为 0。

真值表如下:

表 2.3

A	B	C	$A \rightarrow B$	$(A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$	$(A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

从真值表可以看出, $(A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$ 是恒真公式, 所以 $(A \wedge C) \Rightarrow (B \wedge C)$ 正确; $(A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C)$ 不是恒真公式, 所以, $(A \rightarrow C) \Rightarrow (B \rightarrow C)$ 不正确。

例 2.2.6 设 $A = (R \rightarrow P) \rightarrow Q$, $B = P \rightarrow Q$, 试证: A 蕴涵 B 。

证明 只要证明 $A \rightarrow B$ 恒真即可。

$$\begin{aligned}
 ((R \rightarrow P) \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q) &= \neg(\neg(\neg R \vee P) \vee Q) \vee (\neg P \vee Q) \\
 &= ((\neg R \vee P) \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee Q) \\
 &= (\neg R \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee \neg(P \wedge \neg Q) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

方法三 利用一些基本等价式和蕴涵式进行推导。

对于例 2.2.6, 由基本等价式可得

$$\begin{aligned}
 A &= (R \rightarrow P) \rightarrow Q \\
 &= \neg(\neg R \vee P) \vee Q \\
 &= (R \wedge \neg P) \vee Q \\
 &= (R \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \\
 &= (R \vee Q) \wedge (P \rightarrow Q)
 \end{aligned}$$

由教材中基本蕴涵式 $P \wedge Q \Rightarrow Q$ (第 45 页) 可知, $(R \vee Q) \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow (P \rightarrow Q)$, 即 A 蕴涵 B 。

方法四 任取解释 I , 若 I 满足 A , 往证 I 满足 B 。

例 2.2.7 设 $A = P \rightarrow Q$, $B = (R \rightarrow Q) \rightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)$, 试证: A 蕴涵 B 。

证明 任取解释 I , 若 I 满足 A , 则有如下两种情况:

(1) 在解释 I 下, P 为假, 这时, B 等价于 $(R \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow Q)$, 因此, I 亦满

足 B 。

(2) 在解释 I 下, P 为真, Q 为真, 所以, $P \vee R \rightarrow Q$ 为真, 故 B 为真, 即, I 满足 B 。

综上, I 满足 B , 因此, A 蕴涵 B 。

方法五 反证法, 设结论假, 往证前提假。

对于例 2.2.6, 证明 $(R \rightarrow P) \rightarrow Q$ 蕴涵 $P \rightarrow Q$, 使用方法三是很繁琐的, 而使用方法四, 就很简单。假设存在解释 I 使 $P \rightarrow Q$ 为假, 则只有一种情形, P 在 I 下为真, 且 Q 在 I 下为假。这时 $R \rightarrow P$ 在 I 下为真, 故 I 弄假 $(R \rightarrow P) \rightarrow Q$ 。因此, $(R \rightarrow P) \rightarrow Q$ 蕴涵 $P \rightarrow Q$ 。

方法六 分别将公式 A 和公式 B 转化为它们各自的主析取范式或主合取范式。若公式 A 的主析取范式所包含的所有极小项也包含在公式 B 的主析取范式中; 或者, 公式 B 的主合取范式中包含的极大项均包含在公式 A 的主合取范式中, 则公式 A 蕴涵公式 B 。

使用这种方法需注意, 当公式 A 和公式 B 中包含的原子不完全相同时, 在求两公式的极小项或极大项时, 要考虑该两公式包含命题原子的并集中的所有原子。

在例 2.2.6 中, A 和 B 的主析取范式分别为

$$A = (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$B = (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

可见, $A \Rightarrow B$ 。

A 和 B 的主合取范式分别为

$$A = (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$B = (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

可见, $A \Rightarrow B$ 。

另外若给出前提集合 $S = \{G_1, \dots, G_k\}$, 公式 G , 求证 $S \Rightarrow G$ 有如下两种方法:

(1) $G_1 \wedge \dots \wedge G_k \Rightarrow G$

(2) 形式演绎法: 根据一些基本等价式和基本蕴涵式, 从 S 出发, 演绎出 G 。教材中已经给出了这方面的例子, 在此不再赘述。

2.2.3 求主合取范式和主析取范式

1. 极小项与极大项的性质

以 3 个原子为例,则对应极小项和极大项的表为 2.4 所示:

表 2.4

P	Q	R	极小项	极大项
0	0	0	$m_0 = \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	$M_0 = P \vee Q \vee R$
0	0	1	$m_1 = \neg P \wedge \neg Q \wedge R$	$M_1 = P \vee Q \vee \neg R$
0	1	0	$m_2 = \neg P \wedge Q \wedge \neg R$	$M_2 = P \vee \neg Q \vee R$
0	1	1	$m_3 = \neg P \wedge Q \wedge R$	$M_3 = P \vee \neg Q \vee \neg R$
1	0	0	$m_4 = P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	$M_4 = \neg P \vee Q \vee R$
1	0	1	$m_5 = P \wedge \neg Q \wedge R$	$M_5 = \neg P \vee Q \vee \neg R$
1	1	0	$m_6 = P \wedge Q \wedge \neg R$	$M_6 = \neg P \vee \neg Q \vee R$
1	1	1	$m_7 = P \wedge Q \wedge R$	$M_7 = \neg P \vee \neg Q \vee \neg R$

由表 2.4 可知,对 n 个命题原子 $P_1, \dots, P_n$,极小项有如下性质:

(1) n 个命题原子 $P_1, \dots, P_n$ 有 2^n 个不同的解释,每个解释对应 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极小项。

(2) 对 $P_1, \dots, P_n$ 的任意一个极小项 m ,有且只有一个解释使 m 取 1 值。若使极小项取 1 的解释对应的二进制数为 i ,则 m 记为 m_i ,于是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的全部极小项为 $m_0, m_1, \dots, m_{2^n-1}$ 。

(3) 任意两个不同的极小项的合取式恒假: $m_i \wedge m_j = 0, i \neq j$ 。

(4) 所有极小项的析取式恒真: $\bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$ 。

极大项有如下性质:

(1) n 个命题原子 $P_1, \dots, P_n$ 有 2^n 个不同的解释,每个解释对应 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极大项。

(2) 对 $P_1, \dots, P_n$ 的任意一个极大项 M ,有且只有一个解释使 M 取 0 值。若使极大项取 0 的解释对应的二进制数为 i ,则 M 记为 M_i ,于是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的全部极大项为 $M_0, M_1, \dots, M_{2^n-1}$ 。

(3) 任意两个不同的极大项的析取式恒真: $M_i \vee M_j = 1, i \neq j$ 。

(4) 所有极大项的合取式恒假: $\bigwedge_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$ 。

2. 主合取范式与主析取范式之间的关系

由极小项和极大项的定义可知,二者有如下关系:

$$m_i = \neg M_i, M_i = \neg m_i$$

由此可知,若 $P \vee Q \vee R$ 为一公式 G 的主合取范式,则

$$G = \neg \neg G$$

$$\begin{aligned}
&= \neg \neg M_0 \\
&= \neg (M_1 \wedge M_2 \wedge \cdots \wedge M_7) \\
&= \neg M_1 \vee \neg M_2 \vee \cdots \vee \neg M_7 \\
&= m_1 \vee m_2 \vee \cdots \vee m_7
\end{aligned}$$

为 G 的主析取范式。

若 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ 为一公式 H 的主析取范式, 则

$$\begin{aligned}
H &= \neg \neg H \\
&= \neg \neg ((\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)) \\
&= \neg (\neg (m_0 \vee m_1 \vee m_3)) \\
&= \neg (m_2) \\
&= M_2 \\
&= \neg P \vee Q
\end{aligned}$$

为 H 的主合取范式。

一般地, 若公式 A 中含 n 个命题原子, 且 A 的主析取范式中包含有 k 个极小项: $m_{i_1}, \cdots, m_{i_k}$, 则 $\neg A$ 的主析取范式中必含有其余的 $2^n - k$ 个极小项, 不妨设为 $m_{j_1}, \cdots, m_{j_{2^n-k}}$, 即

$$\neg A = m_{j_1} \vee \cdots \vee m_{j_{2^n-k}}$$

因此

$$\begin{aligned}
A &= \neg \neg A \\
&= \neg (m_{j_1} \vee \cdots \vee m_{j_{2^n-k}}) \\
&= \neg m_{j_1} \wedge \cdots \wedge \neg m_{j_{2^n-k}} \\
&= M_{j_1} \wedge \cdots \wedge M_{j_{2^n-k}}
\end{aligned}$$

由此可知, 从一公式 A 的主析取范式求其主合取范式的步骤如下:

- (1) 求出 A 的主析取范式中不包含的所有极小项;
- (2) 求出与(1)中极小项下标相同的极大项;
- (3) 将(2)求出的所有极大项合取起来, 即得 A 的主合取范式。

类似地, 从一公式 A 的主合取范式求其主析取范式的步骤为:

- (1) 求出 A 的主合取范式中不包含的所有极大项;
- (2) 求出与(1)中极大项下标相同的极小项;
- (3) 将(2)求出的所有极小项析取起来, 即得 A 的主析取范式。

3. 求主合取范式和主析取范式的方法

方法一 真值表法。主析取范式恰好是使得公式为真的解释所对应的极小项的析取组成, 主合取范式恰好是使得公式为假的解释所对应的极大项的合取

组成。

方法二 公式推导法。设命题公式 G 中所有不同的原子为 $P_1, \dots, P_n$, 则 G 的主析取范式的求法如下:

(1) 将公式 G 化为析取范式;

(2) 删去析取范式中所有恒假的短语;

(3) 用等幂律将短语中重复出现的同一文字化简为一次出现, 如 $P \wedge P = P$;

(4) 对于所有不是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的极小项的短语使用同一律, 补进短语中未出现的所有命题原子, 并使用分配律展开。即如果短语 G'_i 不是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的极小项, 则 G'_i 中必然缺少原子, 不妨设为 $P_{j_1}, \dots, P_{j_k}$ 。于是

$$\begin{aligned} G'_i &= G'_i \wedge (P_{j_1} \vee \neg P_{j_1}) \wedge \dots \wedge (P_{j_k} \vee \neg P_{j_k}) \\ &= m_{i_1} \vee \dots \vee m_{i_2k} \end{aligned}$$

这样, 就将非极小项 G'_i 化成了一些极小项的析取。将相同的短语的多次出现化为一次出现, 就得到了给定公式的主析取范式。

主合取范式的求法类似, 留给读者作为练习。

由上面讨论可知, 只要求出一种范式, 可立即得到另外一种范式。

例 2.2.8 求公式 $G = P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式与主合取范式。

解 (1) 使用真值表法, 如表 2.5 所示。

表 2.5

P	Q	R	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

根据真值表中使得公式为真的解释, 所对应的极小项的析取即为其主析取范式:

$$\begin{aligned} G &= (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee \\ &\quad (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\ &= m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \end{aligned}$$

根据真值表中使得公式为假的解释, 所对应的极大项的合取即为其主合取范式:

$$G = \neg P \vee \neg Q \vee R = M_6$$

(2) 公式推导法

$$\begin{aligned}
 G &= P \rightarrow (Q \rightarrow R) \\
 &= \neg P \vee \neg Q \vee R \\
 &= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee (\neg Q \wedge (P \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg R)) \vee \\
 &\quad (R \wedge (P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q)) \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee \\
 &\quad (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\
 &= m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 G &= P \rightarrow (Q \rightarrow R) \\
 &= \neg P \vee \neg Q \vee R \\
 &= M_6
 \end{aligned}$$

4. 主合取范式与主析取范式的应用

(1) 由 2.2.1 可知, 利用主合取范式与主析取范式可求解判定问题。

(2) 可证明等价式成立。由于任意公式的主范式是惟一的, 所以可以分别求出两个给定公式的主范式。若两者主范式相同, 则给定的两公式是等价的; 否则, 给定的两公式不等价。

例 2.2.9 判断 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $(P \vee Q) \rightarrow R$ 是否等价。

证明 在此利用求主合取范式的方法来判断。

由例 2.2.8 知, $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式为 M_6 。下面求 $(P \vee Q) \rightarrow R$ 的主合取范式:

$$\begin{aligned}
 (P \vee Q) \rightarrow R &= \neg(P \vee Q) \vee R \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee R \\
 &= (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \\
 &= (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R) \\
 &= (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \\
 &= M_2 \wedge M_4 \wedge M_6
 \end{aligned}$$

两者的主合取范式不相同, 因此, 这两个公式不等价。

2.2.4 联结词的转化和全功能集

关于联结词的转化和全功能集方面一般有如下题型:

(1) 要求只用几个联结词表示某个命题公式, 见例 2.2.10。

(2) 给出一个新的联结词的定义, 要求证明其是全功能集, 并用其表示某个命题公式。这种题目的做法如下: 由于不难证明出 $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$, $\{\uparrow\}$ 和 $\{\downarrow\}$ 都是全功能联结词集合, 因此, 若要证明新定义的联结词是全功能

集,只需证明上面某个全功能集合(比如 $\{\neg, \wedge\}$)中的每个联结词(如, $\neg$ 和 $\wedge$)都可以用新联结词表示。若想用其表示某个命题公式,可以先将基本联结词($\neg, \wedge, \vee$)用给定的新联结词表示,然后按要求把原命题公式转化成用新联结词表示的形式,见例 2.2.11。

(3) 证明一个联结词集合不是全功能集。一般用归纳法证明,在有限步内用这个联结词结合不可能表示所有的命题,见例 2.2.12。

应该说明的是,寻求最少联结词的全功能联结词集合,主要不是为了解决理论问题,而是为了满足工程实践的需要。但是,一般情况下,为了不至于因为联结词的减少而使得公式的形式变得复杂,仍常采用“ $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ ”这 5 个联结词。

例 2.2.10 将公式 $(P \rightarrow (Q \vee \neg R)) \wedge (\neg P \wedge Q)$ 用仅含联结词 $\neg$ 和 $\vee$ 的公式等价表示。

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (P \rightarrow (Q \vee \neg R)) \wedge (\neg P \wedge Q) &= (\neg P \vee (Q \vee \neg R)) \wedge (\neg P \wedge Q) \\
 &= (\neg P \wedge (\neg P \wedge Q)) \vee ((Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \wedge Q)) \\
 &= (\neg P \wedge Q) \vee (Q \wedge (\neg P \wedge Q)) \vee (\neg R \wedge (\neg P \wedge Q)) \\
 &= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee ((\neg P \wedge Q) \wedge \neg R) \\
 &= \neg P \wedge Q \\
 &= \neg(P \vee \neg Q)
 \end{aligned}$$

例 2.2.11 定义三元联结词如表 2.6 所示。

表 2.6 三元联结词 $f(e_1, e_2, e_3)$ 的真值表

e_1	e_2	e_3	$f(e_1, e_2, e_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(1) 试证明 $\{f\}$ 是完备的,即联结词集合 $\{\neg, \wedge\}$ 或 $\{\neg, \vee\}$ 可由该联结词表示。

(2) 用该联结词表示公式 $(P \rightarrow R) \wedge Q$ 。

(1) 证明 因为

$$\neg P = f(P, P, P), \quad P \vee Q = f(\neg P, \neg P, \neg Q)$$

所以联结词集合 $\{\neg, \vee\}$ 可由该三元联结词 f 表示。而联结词集合 $\{\neg, \vee\}$ 是完

备的,因此 $\{f\}$ 是完备的。

(2) 解 因为

$$P \vee Q = f(\neg P, \neg P, \neg Q)$$

所以

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = f(P, P, \neg Q)$$

又由于

$$\begin{aligned} P \wedge Q &= \neg(\neg P \vee \neg Q) = \neg(\neg Q \vee \neg P) \\ &= \neg f(P, P, Q) = \neg f(Q, Q, P) \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} (P \rightarrow R) \wedge Q &= f(P, P, \neg R) \wedge Q \\ &= \neg f(Q, Q, f(P, P, \neg R)) \\ &= \neg f(Q, Q, f(P, P, f(R, R, R))) \\ &= f(f(Q, Q, f(P, P, f(R, R, R))), f(Q, Q, f(P, P, f(R, R, R)))) \end{aligned}$$

例 2.2.12 $\{\wedge, \rightarrow\}$ 是否是全功能联结词集合? 证明你的结论。

在证明此题之前,先直观分析一下。考虑 $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 这两个联结词的特点:当一个命题公式中只含有联结词 $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 时,则当公式中出现的所有命题原子都取真值1时,公式也必然取真值1。这就是说,仅含 $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 的公式不能表示所有的命题公式,比如恒假式 $A \wedge \neg A$ 。因此,联结词集合 $\{\wedge, \rightarrow\}$ 不是全功能集。下面证明 $\{\wedge, \rightarrow\}$ 不是联结词的全功能集。

证明 对公式中出现的联结词个数使用数学归纳法来证明下面的结论:当一个命题公式中只含有联结词 $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 时,则当公式中出现的所有命题原子都取真值1时,公式也必然取真值1。

$n=0$ 时,即公式中不含任何联结词时,公式为原子,结论显然。

假设 $n \leq k$ 时,命题成立。即如果一个公式中含有 n 个联结词 $\wedge, \rightarrow$,则当公式的所有原子真值取1时,公式也取真值1。

当 $n = k+1$ 时,设任一含 $k+1$ 个联结词的公式为 A ,则存在公式 B 和 C ,使得

$$A = B \rightarrow C \text{ 或 } A = B \wedge C$$

且 B 和 C 中的联结词个数均 $\leq k$ 。

由归纳假设知,当所有原子取真值1时, B 和 C 在该解释下的真值均为1,因此 A 在该解释下的真值亦为1。归纳完成。

由该结论知,如果一个命题公式中只含有联结词 $\wedge$ 和 $\rightarrow$,那么至少存在一个解释满足该公式。因此,只含有联结词 $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 的公式肯定不能表示恒假公式。

所以, $\{\wedge, \rightarrow\}$ 不是联结词的全功能集。

2.2.5 综合应用题

综合题主要是先符号化,再使用上面的知识进行联结词的转化,或求主合取范式,主析取范式,利用基本等价式化简,或进行逻辑推理来论证或做逻辑判断等。

例 2.2.13 一个排队线路,输入为 A, B, C , 其输出分别为 F_A, F_B, F_C 。在同一时间内只能有一个信号通过。如果同时有两个或两个以上信号通过,则按 A, B, C 的顺序输出。例如, A, B, C 同时输入时,只能 A 有输出。写出 F_A, F_B, F_C 的逻辑表达式,并化成全功能集 $\{\downarrow\}$ 中的表达式。

解 先将已知事实中的各简单命题符号化,设:

P : A 输入;

Q : B 输入;

R : C 输入。

然后根据已知条件写出 F_A, F_B, F_C 的真值表如表 2.7 所示。

表 2.7

P	Q	R	F_A	F_B	F_C
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

于是

$$\begin{aligned}
 F_A &= (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\
 &= ((P \wedge \neg Q) \wedge (\neg R \vee R)) \vee ((P \wedge Q) \wedge (\neg R \vee R)) \\
 &= (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \\
 &= P \wedge (\neg Q \vee Q) \\
 &= P \\
 &= \neg \neg (P \vee P)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \neg(P \downarrow P) \\
&= \neg((P \downarrow P) \vee (P \downarrow P)) \\
&= (P \downarrow P) \downarrow (P \downarrow P) \\
F_B &= (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \\
&= (\neg P \wedge Q) \wedge (\neg R \vee R) \\
&= \neg P \wedge Q \\
&= \neg \neg(\neg P \wedge Q) \\
&= \neg(P \vee \neg Q) \\
&= P \downarrow \neg Q \\
&= P \downarrow (Q \downarrow Q) \\
F_C &= \neg P \wedge \neg Q \wedge R \\
&= \neg(P \vee Q \vee \neg R) \\
&= (P \vee Q) \downarrow (\neg R) \\
&= (\neg \neg(P \vee Q)) \downarrow (\neg R) \\
&= (\neg(P \downarrow Q)) \downarrow (\neg R) \\
&= ((P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)) \downarrow (R \downarrow R)
\end{aligned}$$

例 2.2.14 一个公安人员审查一件盗窃案,已知的事实如下:

- (1) A 或 B 盗窃了 x ;
- (2) 若 A 盗窃了 x ,则作案时间不能发生在午夜前;
- (3) 若 B 证词正确,则在午夜时屋里灯光未灭;
- (4) 若 B 证词不正确,则作案时间发生在午夜前;
- (5) 午夜时屋里灯光灭了;
- (6) A 并不富裕。

试用演绎法找出盗窃犯。

解 先将已知事实中的各简单命题符号化,设:

P : A 盗窃了 x ;

Q : B 盗窃了 x ;

R : 作案时间发生在午夜前;

S : B 证词正确;

T : 在午夜时屋里灯光未灭;

U : A 并不富裕。

再将各前提写出:

$G1: P \vee Q$ $G2: P \rightarrow \neg R$

$G3: S \rightarrow T$ $G4: \neg S \rightarrow R$ $G5: \neg T$ $G6: U$

演绎过程为:

- (1) $S \rightarrow T$ (规则 1)
- (2) $\neg T$ (规则 1)
- (3) $\neg S$ (规则 2)
- (4) $\neg S \rightarrow R$ (规则 1)
- (5) R (规则 2)
- (6) $P \rightarrow \neg R$ (规则 1)
- (7) $\neg P$ (规则 2)
- (8) $P \vee Q$ (规则 1)
- (9) Q (规则 2)

因此,是 B 盗窃了 x 。

例 2.2.15 甲、乙、丙、丁 4 个人有且仅有两个人参加围棋优胜比赛。关于谁参加比赛,下面四种判断都是正确的:

- (1) 甲和乙只有一人参加;
- (2) 丙参加,丁必参加;
- (3) 乙或丁至多参加一人;
- (4) 丁不参加,甲也不会参加。

请推断出哪两个人参加了围棋比赛。

解 先将已知事实中的各简单命题符号化,设:

P :甲参加了比赛;

Q :乙参加了比赛;

R :丙参加了比赛;

S :丁参加了比赛。

依已知条件(1)~(4)有

- (1) $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$
- (2) $R \rightarrow S$
- (3) $\neg(Q \wedge S)$
- (4) $\neg S \rightarrow \neg P$

将式(1)~(4)合取起来,有

$$\begin{aligned} & ((\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \wedge (R \rightarrow S) \wedge \neg(Q \wedge S) \wedge (\neg S \rightarrow \neg P) \\ &= ((\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \wedge (\neg R \vee S) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg P) \\ &= (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \end{aligned}$$

根据已知,甲、乙、丙、丁 4 个人有且仅有两个人参加比赛知, $\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge \neg S$ 为假,所以只有 $(P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge S)$ 为真,即甲和丁

参加了比赛。

2.3 习题解答

2.3.1 习题 2.1 解答

1. 设 P 是命题“天下雪”; Q 是命题“我上街”; R 是命题“我有时间”。

(1) 用逻辑符号写出以下命题:

① 如果天不下雪并且我有时间,那么我上街。

② 我去上街,仅当我有时间。

③ 天不下雪。

④ 天正在下雪,我也没上街。

解 ① 可表示为 $(\neg P \wedge R) \rightarrow Q$;

② 可表示为 $Q \rightarrow R$;

③ 可表示为 $\neg P$;

④ 可表示为 $P \wedge \neg Q$ 。

(2) 对下述命题用中文写出语句:

① $Q \leftrightarrow (R \wedge \neg P)$;

② $R \wedge Q$;

③ $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$;

④ $\neg(R \vee Q)$ 。

解 ① 为:我上街当且仅当我有时间并且天不下雪;

② 为:我有时间并且上街了;

③ 为:我上街了当且仅当我有时间;

④ 为:我没时间又没上街。

2. 说出下述每一命题的逆命题和逆否命题:

(1) 如果天下雨,我将不去。

(2) 仅当你去我将逗留。

(3) 如果 n 是大于 2 的正整数,则方程 $x^n + y^n = z^n$ 无正整数解。

(4) 如果我不获得更多帮助,我不能完成这个任务。

解 (1) 逆命题为:如果我不去,那么天下雨;逆否命题为:如果我去,那么天不下雨。

(2) 逆命题为:仅当我将逗留你去;逆否命题为:你不去我将不逗留。

(3) 逆命题为:如果方程 $x^n + y^n = z^n$ 无正整数解,则 n 是大于 2 的正整

数;逆否命题为:如果方程 $x^n + y^n = z^n$ 有正整数解,则 n 是不大于 2 的正整数。

(4) 逆命题为:如果我不能完成这个任务,则我没有获得更多帮助。逆否命题:如果我完成了任务,则我获得了更多帮助。

3. 给 P 和 Q 指派真值 1, 给 R 和 S 指派真值 0, 求出下面命题的真值:

$$(1) (P \wedge (Q \wedge R)) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (R \vee S));$$

$$(2) (\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee (((\neg P \wedge Q) \vee \neg R) \wedge S);$$

$$(3) (\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee ((Q \leftrightarrow \neg P) \rightarrow (R \vee \neg S));$$

$$(4) (P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \leftrightarrow (Q \vee \neg S).$$

解

$$(1) \text{ 令 } G = (P \wedge (Q \wedge R)) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (R \vee S))$$

则

$$\begin{aligned} T_I(G) &= (1 \wedge (1 \wedge 0)) \vee \neg((1 \vee 1) \wedge (0 \vee 0)) \\ &= 0 \vee \neg 0 = 1 \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 令 } G = (\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee (((\neg P \wedge Q) \vee \neg R) \wedge S)$$

则

$$\begin{aligned} T_I(G) &= (\neg(1 \wedge 1) \vee \neg 0) \vee (((\neg 1 \wedge 1) \vee \neg 0) \wedge 0) \\ &= 1 \vee 0 = 1 \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 令 } G = (\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee ((Q \leftrightarrow \neg P) \rightarrow (R \vee \neg S))$$

$$= (\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee (\neg(\neg Q \vee \neg P) \wedge (P \vee Q) \vee (R \vee \neg S))$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \vee ((Q \wedge P) \vee (\neg P \vee \neg Q) \vee (R \vee \neg S))$$

则

$$T_I(G) = (\neg 1 \vee \neg 1 \vee \neg 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (\neg 1 \vee \neg 1) \vee (0 \vee \neg 0) = 1 \vee 1 = 1$$

$$(4) \text{ 令 } G = (P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \leftrightarrow (Q \vee \neg S)$$

$$= (P \vee (\neg Q \vee (R \wedge \neg P))) \leftrightarrow (Q \vee \neg S)$$

$$= (\neg(P \vee (\neg Q \vee (R \wedge \neg P))) \vee (Q \vee \neg S)) \wedge (\neg(Q \vee \neg S) \vee (P \vee (\neg Q \vee (R \wedge \neg P))))$$

$$= (\neg P \wedge (Q \wedge (\neg R \vee P))) \vee (Q \vee \neg S) \wedge ((\neg Q \wedge S) \vee (P \vee (\neg Q \vee (R \wedge \neg P))))$$

$$\begin{aligned} T_I(G) &= ((\neg 1 \wedge (1 \wedge (\neg 0 \vee 1))) \vee (1 \vee \neg 0)) \wedge ((\neg 1 \wedge 0) \\ &\quad \vee (1 \vee (\neg 1 \vee (0 \wedge \neg 1)))) \\ &= 1 \wedge 1 = 1 \end{aligned}$$

2.3.2 习题 2.2 解答

1. 构成下列公式的真值表:

$$(1) Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow P;$$

$$(2) \neg(P \vee Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R);$$

$$(3) (P \vee Q \rightarrow Q \wedge R) \rightarrow P \wedge \neg R;$$

$$(4) ((\neg P \rightarrow P \wedge \neg Q) \rightarrow R) \wedge Q \vee \neg R.$$

解 (1) 设 $G = Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow P$, 其真值表如表 2.8 所示。

表 2.8

P	Q	G
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

(2) 设 $G = \neg(P \vee Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$, 其真值表如表 2.9 所示。

表 2.9

P	Q	R	G	P	Q	R	G
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0

(3) 设 $G = (P \vee Q \rightarrow Q \wedge R) \rightarrow P \wedge \neg R$, 其真值表如表 2.10 所示。

表 2.10

P	Q	R	G	P	Q	R	G
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0

(4) 设 $G = ((\neg P \rightarrow P \wedge \neg Q) \rightarrow R) \wedge Q \vee \neg R$, 其真值表如表 2.11 所示。

表 2.11

P	Q	R	G	P	Q	R	G
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

2. 指出下列公式哪些是恒真的哪些是恒假的:

(1) $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q;$

- (2) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg P \vee Q)$;
 (3) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$;
 (4) $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q)$ 。

解 (1)是恒真的;(2)是恒真的;(3)是恒真的;(4)是可满足的。

3. 对 P 和 Q 的所有值,试证 $P \rightarrow Q$ 与 $\neg P \vee Q$ 有同样的真值; $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ 是恒真的。

解 对 $P \rightarrow Q$ 的任意解释 I ,若 I 使 $P \rightarrow Q$ 为真,则 I 使 P 为假或 P 和 Q 同时为真;若 I 使 P 为假,则使 $\neg P$ 为真,此时 $\neg P \vee Q$ 为真;若 I 使 P 和 Q 同时为真,则 Q 为真,此时 $\neg P \vee Q$ 为真,也就是说 $P \rightarrow Q$ 为真时 $\neg P \vee Q$ 为真。若 I 使 $P \rightarrow Q$ 为假,则 I 使 P 为真 Q 为假,此时 $\neg P \vee Q$ 为假,也就是说 $P \rightarrow Q$ 为假时 $\neg P \vee Q$ 为假。综上知, $P \rightarrow Q$ 与 $\neg P \vee Q$ 同真同假;由定义知, $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ 是恒真的。

4. 判断下列公式是恒真、恒假还是可满足:

- (1) $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$;
 (2) $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$;
 (3) $(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$;
 (4) $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$ 。

解 (1) 设 $G = (P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$
 $= (\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R))$
 $= ((\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge P) \vee ((\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge \neg Q \wedge \neg R)$
 $= ((\neg P \wedge P) \vee (P \wedge Q \wedge R)) \vee ((\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge \neg Q \wedge \neg R)$
 $= ((\neg P \wedge P) \vee (P \wedge Q \wedge R)) \vee ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \wedge \neg Q \wedge \neg R)$
 $= ((\neg P \wedge P) \vee (P \wedge Q \wedge R)) \vee (((\neg P \vee Q) \wedge \neg Q) \wedge ((\neg P \vee R) \wedge \neg R))$
 $= (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$, 其真值表如表 2.12 所示。

表 2.12

P	Q	R	G	P	Q	R	G
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1

因此 G 是可满足的。

- (2) 设 $G = P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$
 $= \neg P \vee (P \wedge (\neg Q \vee P))$

$$= \neg P \vee P$$

$$= T$$

其真值表如表 2.13 所示。

表 2.13

P	Q	G
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

因此 G 是恒真的。

$$(3) G = (Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$$

$$= (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \wedge Q)$$

$$= \neg(\neg P \wedge Q) \wedge (\neg P \wedge Q)$$

$$= F$$

其真值表如表 2.14 所示。

表 2.14

P	Q	G
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

因此 G 是恒假的。

$$(4) G = (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$$

$$= (P \wedge Q) \vee ((P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg Q \rightarrow P))$$

$$= (P \wedge Q) \vee ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P))$$

$$= (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

其真值表如表 2.15 所示。

表 2.15

P	Q	G
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

因此 G 是可满足的。

2.3.3 习题 2.3 解答

1. 试证下面的等价式:

$$(1) (\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge R) = R;$$

$$(2) P \rightarrow (Q \rightarrow P) = \neg P \rightarrow (P \rightarrow Q);$$

$$(3) P \rightarrow (Q \vee R) = (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R);$$

$$(4) (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) = (P \vee R) \rightarrow Q.$$

(1) 证明

$$\begin{aligned} & (\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge R) \\ &= (((\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee Q) \wedge ((\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee R)) \vee (P \wedge R) \\ &= (((\neg P \vee Q) \wedge (R \vee Q)) \wedge ((\neg P \vee R) \wedge R)) \vee (P \wedge R) \\ &= ((\neg P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge R) \vee (P \wedge R) \\ &= ((\neg P \vee Q) \wedge R) \vee (P \wedge R) \\ &= (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge R) \\ &= (R \wedge (\neg P \vee P)) \vee (Q \wedge R) \\ &= R \end{aligned}$$

得证。

$$\begin{aligned} (2) \text{ 证明 } \text{左边} &= P \rightarrow (Q \rightarrow P) \\ &= \neg P \vee (\neg Q \vee P) \\ &= \neg P \vee \neg Q \vee P \\ &= P \vee \neg P \vee \neg Q \\ &= T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{右边} &= \neg P \rightarrow (P \rightarrow Q) \\ &= P \vee \neg P \vee Q \\ &= T \end{aligned}$$

可有: 左边 = 右边。得证。

$$\begin{aligned} (3) \text{ 证明 } \text{左边} &= \neg P \vee Q \vee R \\ \text{右边} &= \neg P \vee Q \vee \neg P \vee R \\ &= \neg P \vee Q \vee R \end{aligned}$$

可有: 左边 = 右边。得证。

$$\begin{aligned} (4) \text{ 证明 } \text{左边} &= (\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee Q) \\ &= (\neg P \wedge \neg R) \vee Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \neg(P \vee R) \vee Q \\
 &= (P \vee R) \rightarrow Q = \text{右边}
 \end{aligned}$$

得证。

2. 设 $S = \{G_1, \dots, G_n\}$ 是命题公式集合, 试求出在不增加新原子的情况下从 S 出发演绎出的所有命题公式。(提示: 考虑 $G_1 \wedge \dots \wedge G_n$ 的主合取范式。)

解 任设一公式 G' 为从 S 出发演绎出来的公式, 则可知 G' 为 $G = G_1 \wedge \dots \wedge G_n$ 的一个逻辑结果。而 G 有惟一一个与其等价的主合取范式, 设为 G'' 。

可设 G'' 共有 m 个极大项, 则可以知道令 G'' 取 1 的解释使这 m 个极大项也取 1。则从 S 出发演绎出来的所有命题公式正是从这 m 个极大项中任取 n ($0 \leq n \leq m$) 个合取组成, 共有 2^m 个, 其中包括恒真公式, 这里用 1 表示。

设 H 为由若干极大项构成的合取公式。现在证明:

(1) $S \Rightarrow H$, 即 $G \Rightarrow H$ 。从定义出发, 设有一解释 I 使 $G = G_1 \wedge \dots \wedge G_n$ 取 1 值, 必使 G 的主合取范式也取 1 值。即使每一个极大项都取 1 值。从而使由若干极大项合取组成的公式 H 也取 1 值, 则有 $S \Rightarrow H$ 。

(2) 任意设公式 H 是 S 的一个逻辑结果, H 是一些极大项的合取。现在要证组成 H 的极大项都在 G 的主合取范式 G'' 中。

反证法: 若不然, 假设 H 中有一个极大项 m_k 不在 G 的主合取范式中, 则取使 m_k 为 0 的解释 I , 可有解释 I 使 H 取 0 值。而 I 使所有不等于 m_k 的极大项都为 1, 则可有 G 的主合取范式 G'' 在 I 下取 1 值, 即 G 在 I 下取 1 值, 这与 $G \Rightarrow H$ 矛盾。

3. 试证: 两个公式之间的蕴涵关系具有自反性、反对称性和传递性。

证明 (1) 任意设一公式 P , 由于 $P \rightarrow P$ 是恒真的, 则有 $P \Rightarrow P$, 即蕴涵关系有自反性。

(2) 任取两个命题公式 P, Q ,

如果 $P \Rightarrow Q$ 并且 $Q \Rightarrow P$, 则有 $P \rightarrow Q$ 恒真, $Q \rightarrow P$ 恒真, 则 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 恒真, 那么有 $P \leftrightarrow Q$ 恒真, 得出 $P = Q$, 所以蕴涵关系有反对称性。

(3) 任取命题公式 P, Q, R

如果 $P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R$; 对于 P, Q, R 的任意一个解释 I 。如果 I 满足 P , 则 I 也满足 Q ; 若 I 满足 Q 则 I 满足 R 。则有 I 满足 P 时, 也满足 R , 故有 $P \Rightarrow R$ 。因此蕴涵关系有传递性。

4. 试证: 若前提集合 S 中的公式都是恒真的, G 是从 S 出发的一个演绎的逻辑结果, 则 G 必是恒真公式。

证明 设 S 是由 $G_1, \dots, G_n$ 构成的, 则 $G_1, \dots, G_n$ 是恒真的, 那么 $G_1 \wedge \dots \wedge G_n$ 是恒真的。而由已知有:

$$G_1 \wedge \cdots \wedge G_n \Rightarrow G,$$

因此由蕴涵定义可知 G 必为恒真公式。

5. 设 $G_1, \dots, G_n$ 是公式。试证, 从 $\{G_1, \dots, G_n\}$ 出发可演绎出公式 G 的充要条件是从 $\{G_1, \dots, G_n, \neg G\}$ 出发可演绎出公式 $(R \wedge \neg R)$ 。其中 R 为任意公式。

证明 充分性: 即 $\{G_1, \dots, G_n, \neg G\} \Rightarrow (R \wedge \neg R)$, 可有 $G_1 \wedge \cdots \wedge G_n \wedge \neg G \Rightarrow (R \wedge \neg R)$ 。因 $(R \wedge \neg R)$ 恒假, 则 $G_1 \wedge \cdots \wedge G_n \wedge \neg G$ 恒假。那么有 $\neg(G_1 \wedge \cdots \wedge G_n) \vee G$ 恒真, 即 $(G_1 \wedge \cdots \wedge G_n) \rightarrow G$ 恒真, 则有 $(G_1 \wedge \cdots \wedge G_n) \Rightarrow G$, 因此有 $\{G_1, \dots, G_n\}$ 蕴涵 G 。

必要性: 即已知 $\{G_1, \dots, G_n\} \Rightarrow G$, 有 $(G_1 \wedge \cdots \wedge G_n) \rightarrow G$ 恒真, 即 $\neg(G_1 \wedge \cdots \wedge G_n) \vee G$ 恒真, 那么对上式取非有 $G_1 \wedge \cdots \wedge G_n \wedge \neg G$ 恒假。也就是 $(G_1 \wedge \cdots \wedge G_n \wedge \neg G) \rightarrow (R \wedge \neg R)$ 恒真, 其中 R 为任意一个公式, 则有 $(G_1 \wedge \cdots \wedge G_n \wedge \neg G) \Rightarrow (R \wedge \neg R)$, 即从 $\{G_1, \dots, G_n, \neg G\}$ 出发可演绎出公式 $(R \wedge \neg R)$ 。

命题得证。

6. 求证下列蕴涵式:

$$(1) (P \wedge Q) \Rightarrow (P \rightarrow Q)$$

证明 要证上式成立, 即证 $(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ 恒真, 则

$$\begin{aligned} & (P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q) \\ &= \neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q) \\ &= (\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee Q) \\ &= \neg P \vee \neg Q \vee Q \\ &= T \end{aligned}$$

即 $(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ 恒真。

命题得证。(或从 $P \wedge Q \Rightarrow Q, Q \Rightarrow (P \rightarrow Q)$ 出发。)

$$(2) P \Rightarrow (Q \rightarrow P)$$

证明 同(1)。

$$\begin{aligned} & P \rightarrow (Q \rightarrow P) \\ &= \neg P \vee (\neg Q \vee P) \\ &= \neg P \vee P \vee \neg Q \\ &= T \end{aligned}$$

命题得证。(或从 $P \Rightarrow (\neg Q \vee P)$ 出发。)

$$(3) (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

证明 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

$$= (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee \neg(P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$= T$$

得证。

$$(4) P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$$

证明 若 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 为假, 则 $P \wedge Q$ 为假, P 为真。因有 Q 为假, 则 $P \rightarrow Q$ 为假, (后件假推出前件假等价于前件真推出后件真) 得证。

$$(5) (P \rightarrow Q) \rightarrow Q \Rightarrow P \vee Q$$

证明 $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$

$$= \neg(\neg P \vee Q) \vee Q$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee Q$$

$$= (P \vee Q) \wedge (Q \vee \neg Q)$$

$$\Rightarrow (P \vee Q) \text{ (基本蕴涵式)}$$

$$(6) ((P \vee \neg P) \rightarrow Q) \rightarrow ((P \vee \neg P) \rightarrow R) \Rightarrow (Q \rightarrow R)$$

证明 若 $(Q \rightarrow R)$ 为假, 则 R 为假, Q 为真, 则 $(P \vee \neg P) \rightarrow R$ 为假, 而 $(P \vee \neg P) \rightarrow Q$ 为真, 则有 $((P \vee \neg P) \rightarrow Q) \rightarrow ((P \vee \neg P) \rightarrow R)$ 为假。得证(用 $P \rightarrow Q$ 证明也可)。

$$(7) (Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P)) \Rightarrow (R \rightarrow Q)$$

证明 若 $(R \rightarrow Q)$ 为假, 则 Q 为假, R 为真, 则 $R \rightarrow (P \wedge \neg P)$ 为假, 而 $Q \rightarrow (P \wedge \neg P)$ 为真。有 $(Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))$ 为假。得证。

7. 试证 $\{C \vee D, (C \vee D) \rightarrow \neg H, \neg H \rightarrow (A \wedge \neg B), (A \wedge \neg B) \rightarrow (R \vee S)\}$ 共同蕴涵 $R \vee S$ 。

证明 1) $C \vee D$

规则 1

2) $(C \vee D) \rightarrow \neg H$

规则 1

3) $\neg H$

规则 2, 根据 1)、2)

4) $\neg H \rightarrow (A \wedge \neg B)$

规则 1

5) $(A \wedge \neg B)$

规则 2, 根据 3)、4)

6) $(A \wedge \neg B) \rightarrow (R \vee S)$

规则 1

7) $R \vee S$

规则 2, 根据 5)、6)

8. 试证 $\{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ 共同蕴涵 $R \wedge (P \vee Q)$ 。

证明 1) $P \rightarrow M$

规则 1

2) $\neg M \rightarrow \neg P$

规则 2, 根据 1)

3) $\neg M$

规则 1

4) $\neg P$

规则 2, 根据 2)、3)

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 5) $P \vee Q$ | 规则 1 |
| 6) $\neg P \rightarrow Q$ | 规则 2, 根据 5) |
| 7) Q | 规则 2, 根据 4)、6) |
| 8) $Q \rightarrow R$ | 规则 1 |
| 9) R | 规则 2, 根据 7)、8) |
| 10) $R \wedge (P \vee Q)$ | 规则 2, 根据 5)、9) |

9. 试证 $\{\neg P \vee Q, \neg Q \vee R, R \rightarrow S\}$ 共同蕴涵 $P \rightarrow S$ 。

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 证明 1) $\neg P \vee Q$ | 规则 1 |
| 2) P | 规则 3(附加前提) |
| 3) Q | 规则 2, 根据 1)、2) |
| 4) $\neg Q \vee R$ | 规则 1 |
| 5) R | 规则 2, 根据 3)、4) |
| 6) $R \rightarrow S$ | 规则 1 |
| 7) S | 规则 2, 根据 5)、6) |
| 8) $P \rightarrow S$ | 规则 3, 根据 2)、7) |

2.3.4 习题 2.4 解答

1. 试证明公式:

$$((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$$

是恒真公式。

证明

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= ((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \\
 &= ((P \vee Q) \wedge (P \vee (Q \wedge R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \\
 &= ((P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \vee \neg(P \vee Q) \vee \neg(P \vee R) \\
 &= (P \wedge (Q \vee R)) \vee \neg(P \wedge (Q \vee R)) \\
 &= T
 \end{aligned}$$

2. 模仿主析取范式的概念, 引进主合取范式的概念。试证: 对任意命题公式, 存在惟一一个与其等价的主合取范式。

首先引进极大项概念:

定义 2.3.1 设 $P_1, \dots, P_n$ 是 n 个不同的原子, 一个子句如果恰好包含所有这 n 个原子或其否定, 且其排列顺序与 $P_1, \dots, P_n$ 的顺序一致, 则称此子句为关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极大项。

定义 2.3.2 设命题公式 G 中所有不同原子为 $P_1, \dots, P_n$, 如果 G 的某个合取范式 G' 中的每一个子句, 都是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极大项, 则称 G' 为 G

的主合取范式。

证明 (对任意命题公式,存在惟一一个与其等价的主合取范式。)

由定理 1 知,对于命题公式 G ,存在与它等价的合取范式 G' ,设 G 中的不同原子为 $P_1, \dots, P_n$ 。

对于 G' 中的每一个子句 G'_i 进行检查,如果 G'_i 不是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的极大项,则 G'_i 必然缺少原子 $P_{j_1}, \dots, P_{j_k}$ 。则可以通过如下方式扩展 G'_i :

$$\begin{aligned} G'_i &= G'_i \vee (P_{j_1} \wedge \neg P_{j_1}) \vee \dots \vee (P_{j_k} \wedge \neg P_{j_k}) \\ &= M_{i1} \wedge \dots \wedge M_{i2}^k \end{aligned}$$

于是将 G' 中的非极大项 G'_i 化成了一些极大项的合取。

对其他非极大项也做同样处理,得到等价于 G 的主合取范式 G'' 。

现在证惟一性,也就是证明对任意两个关于 $P_1, \dots, P_n$ 的主合取范式 G 、 H ,如果公式不完全相同,则 G 与 H 不等价。

任意取两个命题公式 G 、 H 是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的两个主合取范式。若 G 和 H 不完全相同,因此必然存在一个极大项 M_i 在 G 中而不在 H 中(或相反),则取一解释 I 使 M_i 取 0 值,即使公式 G 取 0 值。由定义可知, I 使非 M_i 的极大项都为 1,从而有 I 使 H 取 1 值。所以 G 与 H 不等价。

从而有对任意命题公式,存在惟一一个与其等价的主合取范式。

3. 试证:命题公式 G 是恒真的当且仅当在等价于它的合取范式中每个子句均至少包含一个原子及其否定。

证明 设公式 G 的合取范式为: $G' = G_1 \wedge G_2 \wedge \dots \wedge G_n$

若公式 G 恒真,则 G' 恒真,即子句 $G_i (i=1, 2, \dots, n)$ 恒真为其充要条件。

G_i 恒真则其必然有一个原子和它的否定同时出现在 G_i 中,也就是说,无论一个解释 I 使这个原子为 1 或 0, G_i 都取 1 值。

若不然,假设 G_i 恒真,但每个原子和其否定都不同时出现在 G_i 中。则可以给定一个解释 I ,使带否定号的原子为 1,不带否定号的原子为 0,那么 G_i 在解释 I 下的取值为 0。这与 G_i 恒真矛盾。

因此,公式 G 是恒真的,当且仅当在等价于它的合取范式中每个子句均至少包含一个原子及其否定。

4. 试将下列公式化为析取范式和合取范式:

(1) $P \wedge (P \rightarrow Q)$

(2) $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$

解 (1) $P \wedge (P \rightarrow Q)$

$$= P \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{合取范式})$$

$$= (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{析取范式})$$

$$= P \wedge Q \quad (\text{合取、析取范式})$$

$$(2) \neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

$$= (\neg(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)) \wedge ((P \wedge Q) \rightarrow \neg(P \vee Q))$$

$$= ((P \vee Q) \vee (P \wedge Q)) \wedge ((\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))$$

$$= (P \vee Q \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee (\neg P \wedge \neg Q))$$

$$= (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \quad (\text{合取范式})$$

$$= ((P \vee Q) \wedge \neg P) \vee ((P \vee Q) \wedge \neg Q)$$

$$= (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \quad (\text{析取范式})$$

5. 试将下列公式化为主析取范式和主合取范式:

$$(1) P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P));$$

$$(2) P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R))).$$

解 (1) $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$

$$= \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge Q \wedge P)$$

$$= \neg P \vee (Q \wedge P)$$

$$= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge P)$$

$$= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \quad (\text{主析取范式})$$

$$= \neg P \vee (Q \wedge P)$$

$$= (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee P)$$

$$= \neg P \vee Q$$

(主合取范式)

$$(2) P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$$

$$= P \vee (P \vee (Q \vee (Q \vee R)))$$

$$= P \vee (P \vee Q \vee R)$$

$$= P \vee Q \vee R \quad (\text{主合取范式})$$

$$= (P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee (Q \wedge (P \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg R)) \vee (R \wedge (P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q))$$

$$= (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee$$

$$(Q \wedge P \wedge R) \vee (Q \wedge \neg P \wedge R) \vee (Q \wedge P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg P \wedge \neg R) \vee$$

$$(R \wedge P \wedge Q) \vee (R \wedge \neg P \wedge Q) \vee (R \wedge P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg P \wedge \neg Q)$$

$$= (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee$$

$$(Q \wedge \neg P \wedge R) \vee (Q \wedge \neg P \wedge \neg R) \vee (R \wedge \neg P \wedge \neg Q)$$

$$= (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee$$

$$(\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \quad (\text{主析取范式})$$

第三章 谓词逻辑

3.1 基本要求

1. 掌握谓词、全称量词、存在量词等概念,学会使用它们符号化一些命题并构成一些较复杂的命题。
2. 掌握约束变量、自由变量的概念,能够正确使用改名规则。
3. 掌握谓词公式、解释的概念,能够求出一给定公式在某一解释下的真值。
4. 掌握恒真公式、恒假公式、可满足公式等概念;了解与命题逻辑判定问题可解不同的是:谓词逻辑判定问题不可解,但谓词逻辑是半可判定的。
5. 掌握谓词公式的等价、蕴涵等概念,熟记基本的等价式、蕴涵式,会证明更复杂的等价式、蕴涵式。
6. 掌握谓词演算的推理理论,能够正确使用推理规则进行有效推理,并能判断一推理过程是否正确。
7. 掌握前束范式、Skolem 范式等概念,能够将一谓词公式化成与之等价的前束范式,并进一步化为 Skolem 范式。
8. 了解谓词逻辑在计算机科学中的应用。

3.2 主要解题方法

3.2.1 在谓词逻辑中将命题符号化

谓词逻辑中命题的符号化比命题逻辑中要难很多。主要需考虑非空个体名称集合(个体域)的选取、量词的使用及作用范围等。谓词公式不同于命题公式之处在于引进了谓词、量词、个体域等概念,因此,正确掌握这几个概念是学好本章的关键。

同一个命题在不同的个体域可能有不同的符号化形式,同时也可能有不同的真值,因此,首先必须清楚个体域,不先确定所要考虑的个体域就不能准确表达原命题的意思。在对给定的自然语言形式的命题进行符号化时,若是为了确

定命题的真值,一般约定在某个个体域上进行;否则,在由一切事物构成的总体域上考虑问题时,需要增加一个指出个体变量变化范围的谓词(特性谓词)。在符号化时,如果命题中含有全称量词,则用特性谓词作为蕴涵式的前件引入,而命题中原有的谓词作为蕴涵式的后件;如果命题中含有存在量词,则用特性谓词和命题中原有的谓词构成的合取式来表示命题的意思。

在有些题目中,要求根据已给出的谓词进行符号化,这就还要求正确理解谓词的意义。比如题目若给出谓词 $S(x, y)$ 表示 x 是 y 的后继数,在符号化过程中要求翻译“对于所有不等于 1 的数”,就必须想到 $S(2, x)$ 表示“1”,因此符号化为“ $\forall x \neg S(2, x)$ ”。

例 3.2.1 在谓词逻辑中将下列命题符号化:

(1) 每个人都有心脏。

(2) 有的狗会飞。

解 (1) 若将个体域取为人的集合,且

$H(x): x$ 有心脏,

则该命题符号化为: $\forall x H(x)$ 。

如果将个体域取作所有生物的集合,则需要引入表示人的集合的特性谓词 P ,

$P(x): x$ 是人。

这时,该命题可符号化为: $\forall x (P(x) \rightarrow H(x))$ 。

说明:

① 如果将个体域取作所有生物的集合,则 $\forall x H(x)$ 表示的是“每个生物都有心脏”,这是一个假命题,而题目要求符号化的命题“每个人都有心脏”是真命题。需要断定的是个体域(所有生物集合)的一个真子集(所有人的集合)中的每个元素都具有某个性(有心脏),而不是个体域中的每个元素都具有某性质。因此,需要引入表示个体域的真子集的一元谓词 P 。

② 命题“每个人都有心脏”的意思是:对于每个生物 x ,如果 x 是人,则 x 有心脏。因此,例子中特性谓词 $P(x)$ 后使用的是蕴涵联结词 $\rightarrow$,而不是合取联结词 $\wedge$ 。如果将其中的 $\rightarrow$ 改为 $\wedge$,即, $\forall x (P(x) \wedge H(x))$,它表示的意思是:“对于每个生物 x , x 是人且 x 有心脏”。这是一个假命题,而“每个人都有心脏”是真命题。这说明将“每个人都有心脏”符号化为 $\forall x (P(x) \wedge H(x))$ 是错误的。

(2) 如果将个体域取作所有狗的集合,且

$F(x): x$ 会飞,

则该命题符号化为: $\exists x F(x)$ 。

如果将个体域取作所有动物的集合,则需要引入表示狗的集合的特性谓词 D ,

$D(x):x$ 是狗。

这时,该命题可符号化为: $\exists x(D(x) \wedge F(x))$ 。

说明:

① 如果将个体域取作所有动物的集合,则 $\exists xF(x)$ 表示的是“有的动物会飞”,是个真命题,而题目要求符号化的命题“有的狗会飞”是个假命题。需要断定的是个体域(所有动物集合)的一个真子集(所有狗的集合)中存在具有某性质(会飞)的元素,而不仅仅是断定个体域中存在具有某性质的元素。因此,引入了特性谓词 D 。

② 命题“有的狗会飞”的意思是:存在一个动物 x ,使得 x 是狗,并且 x 会飞。因此,例子中特性谓词 $P(x)$ 后使用的是合取联结词 $\wedge$,而不是蕴涵联结词 $\rightarrow$ 。如果将其中的 $\wedge$ 改为 $\rightarrow$,即, $\exists x(D(x) \rightarrow F(x))$,如果用 a 表示某只猫,则 $D(a)$ 为假,因而, $D(a) \rightarrow F(a)$ 为真,所以 $\exists x(D(x) \rightarrow F(x))$ 为真,而“有的狗会飞”为假命题,这说明将“有的狗会飞”符号化为 $\exists x(D(x) \rightarrow F(x))$ 是错误的。

例 3.2.2 将命题“并非 A 中的每个数都小于或等于 B 中的每个数”按以下要求的形式表达出来:

(1) 出现全称量词,但不出现存在量词;

(2) 出现存在量词,但不出现全称量词。

解

(1) $\neg \forall x(x \in A \rightarrow \forall y(y \in B \rightarrow x \leq y))$ 。

(2) $\exists x(x \in A \wedge \exists y(y \in B \wedge x > y))$ 。

说明:可以证明两者是等价的:

$$\begin{aligned} & \neg \forall x(x \in A \rightarrow \forall y(y \in B \rightarrow x \leq y)) \\ &= \exists x \neg(\neg(x \in A) \vee \forall y(\neg(y \in B) \vee x \leq y)) \\ &= \exists x(\neg \neg(x \in A) \wedge \neg \forall y(\neg(y \in B) \vee x \leq y)) \\ &= \exists x(x \in A \wedge \exists y(\neg \neg(y \in B) \wedge \neg(x \leq y))) \\ &= \exists x(x \in A \wedge \exists y(y \in B \wedge x > y)) \end{aligned}$$

例 3.2.3 设个体域为整数集合,将下述语句分别表示成仅含有 $N(e)$ 、 $P(e)$ 、 $Q(e)$ 、 $E(e_1, e_2)$ 、 $L(e_1, e_2)$ 和 $D(e_1, e_2)$ 所组成的谓词公式。其中各谓词定义如下:

$N(e):e$ 是自然数;

$P(e):e$ 是质数;

$Q(e):e$ 是偶数;

$E(e_1, e_2):e_1 = e_2$;

$L(e_1, e_2): e_1 < e_2;$

$D(e_1, e_2): e_1 \text{ 整除 } e_2。$

(1) 没有最大的质数;

(2) 并非所有的质数都不是偶数。

解

(1) $\neg \exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \rightarrow (E(y, x) \vee L(y, x))));$

(2) $\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)).$

例 3.2.4 在谓词逻辑中将下列命题符号化:

(1) 只有总经理才有秘书。

(2) 任何驯服的马都受到良好的训练。

解

(1) 设个体域为人的集合, 且

$G(x): x \text{ 为总经理},$

$S(x): x \text{ 有秘书},$

则命题可符号化为

$\forall x(S(x) \rightarrow G(x))$

(2) 设个体域是全体马的集合, 且

$A(x): x \text{ 是驯服的},$

$B(x): x \text{ 受到良好的训练},$

则命题可符号化为

$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

说明: 此例中(1)和(2)的解答看似差不多, 实则不同。在(1)中“是总经理”是“有秘书”的必要但不充分条件, 这句话可理解为“凡是有秘书的人都是总经理, 但总经理不一定有秘书”; 在(2)中“驯服”是“受到良好训练”的充分但不必要条件, 这句话可理解为“凡是驯服的马一定受到良好的训练, 但受到良好训练的马不一定是驯服的”。

3.2.2 求谓词公式在解释下的真值

设 $P(x)$ 是一元谓词, D 是个体域, 由 $\forall xP(x)$ 和 $\exists xP(x)$ 的真值指定知, 当 $D = \{x_0, x_1, \dots\}$ 是可数集合时

$\forall xP(x)$ 的真值为 $P(x_0) \wedge P(x_1) \wedge \dots$

$\exists xP(x)$ 真值为 $P(x_0) \vee P(x_1) \vee \dots$

这时, 判断一个谓词公式在某一解释下的真值可通过按上面两个等价式先将该公式中的量词消除, 写成与之等价的命题公式, 再进行判断。

例 3.2.5 设个体域 $D = \{1, 2, 3\}$, $P(x): x > 2$ 。试判断下列公式的真值:

$$(1) \exists x P(x) \rightarrow P(2);$$

$$(2) P(3) \rightarrow \forall x P(x)。$$

解

$$(1) \exists x P(x) \rightarrow P(2)$$

$$\text{等价于 } (P(1) \vee P(2) \vee P(3)) \rightarrow P(2)$$

$$\text{所以真值为 } (0 \vee 0 \vee 1) \rightarrow 0$$

$$= 1 \rightarrow 0$$

$$= 0$$

$$(2) P(3) \rightarrow \forall x P(x)$$

$$\text{等价于 } 1 \rightarrow (P(1) \wedge P(2) \wedge P(3))$$

$$\text{所以真值为 } 1 \rightarrow (0 \wedge 0 \wedge 1)$$

$$= 1 \rightarrow 0$$

$$= 0$$

例 3.2.6 构造解释 I (假设个体域 $D = \{a, b\}$), 使得 I 弄假如下公式:

$$(1) \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \leftrightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x));$$

$$(2) \neg \forall x P(x) \rightarrow \forall x \neg P(x);$$

$$(3) \exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$$

解

$$(1) \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \leftrightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x))$$

$$= \forall x (\neg P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow (\neg \exists x P(x) \vee \forall x Q(x))$$

$$= \forall x (\neg P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow (\forall x (\neg P(x)) \vee \forall x Q(x))$$

$$= ((\neg P(a) \vee Q(a)) \wedge (\neg P(b) \vee Q(b))) \leftrightarrow ((\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee (Q(a) \wedge Q(b)))$$

由此可见, 若令

$$P(a) = 0, P(b) = 1, Q(a) = 0, Q(b) = 1,$$

则 $(\neg P(a) \vee Q(a)) \wedge (\neg P(b) \vee Q(b))$ 在 I 下为 1, 而 $(\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee (Q(a) \wedge Q(b))$ 在 I 下为 0, 即, I 使 $\leftrightarrow$ 左面的 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 为真, 而使 $\leftrightarrow$ 右面的 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ 为假。因此, 这样的解释即弄假 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \leftrightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x))$ 。

$$(2) \neg \forall x P(x) \rightarrow \forall x \neg P(x)$$

$$= \forall x P(x) \vee \forall x \neg P(x)$$

$$= (P(a) \wedge P(b)) \vee (\neg P(a) \wedge \neg P(b))$$

$$= (P(a) \vee \neg P(b)) \wedge (\neg P(a) \vee P(b))$$

由此可见,若取

$$P(a)=1, P(b)=0,$$

则该解释弄假 $(P(a) \vee \neg P(b)) \wedge (\neg P(a) \vee P(b))$,亦即弄假 $\neg \forall x P(x) \rightarrow \forall x \neg P(x)$ 。

$$\begin{aligned} (3) & \exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)) \\ & = ((P(a) \rightarrow Q(a)) \vee (P(b) \rightarrow Q(b))) \rightarrow ((P(a) \vee P(b)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b))) \end{aligned}$$

若想弄假 $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$,需要找一解释使 $(P(a) \rightarrow Q(a)) \vee (P(b) \rightarrow Q(b))$ 为真,使 $(P(a) \vee P(b)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b))$ 为假。

而一解释使 $(P(a) \vee P(b)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b))$ 为假,必然是使 $P(a) \vee P(b)$ 为真,使 $Q(a) \vee Q(b)$ 为假,因此,必有 $Q(a)=0, Q(b)=0, P(a)$ 与 $P(b)$ 至少有一个为1。

再由 $(P(a) \rightarrow Q(a)) \vee (P(b) \rightarrow Q(b))$ 在解释下为真知, $P(a)$ 和 $P(b)$ 有且只有一个为1。

综上,令 $P(a)=1, P(b)=0, Q(a)=0, Q(b)=0$,

则该解释弄假 $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$ 。

例 3.2.7 设个体域 D 为整数集,谓词定义如下:

$N(x): x$ 是正整数;

$P(x): x$ 是质数;

$E(x, y): x = y$;

$L(x, y): x < y$;

$D(x, y): x$ 整除 y 。

判断下列谓词公式所表达的命题的真值。

$$(1) \forall x(P(x) \rightarrow \exists y(P(x) \wedge L(x, y) \wedge D(x, y)));$$

$$(2) \forall x(P(x) \leftrightarrow \forall y((P(y) \wedge L(y, x)) \rightarrow \neg D(y, x)));$$

$$(3) \forall x(N(x) \rightarrow \exists y \exists z(P(y) \wedge P(z) \wedge \neg E(y, z) \wedge D(y, z) \wedge D(z, x)));$$

$$(4) \exists x(P(x) \wedge \forall y((P(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow L(y, x)))。$$

解

(1) 该命题的含义是:对于任意的质数 x ,都能找到一个比 x 大的数 y ,使得 x 整除 y 。该命题显然成立,所以公式在该解释下为真。

(2) 该命题的含义是:对于任意的数 x , x 为质数的充要条件是,对于任意的质数 y ,若 y 小于 x ,则 y 不能整除 x 。该命题也显然成立,为真命题。

(3) 该命题的含义是:对于任意的正整数 x , 存在两个不相等的质数 y 和 z , 使得 y 整除 z , 并且 z 整除 x 。由于 z 是质数, y 是质数且不等于 z , 所以 y 不可能整除 z 。所以, 该命题为假。

(4) 该命题的含义是:存在这样一个质数 x , 对于任意不等于 x 的质数 y , 都有 $y < x$ 。这个命题实际等价于:存在一个最大的质数。显然, 这是一个假命题。

对于判断例 3.2.6 中这样的谓词公式所要表达的命题的真假, 关键在于要把谓词公式翻译成能够理解的自然语言, 弄明白该谓词公式到底表达了什么意思, 然后根据相应的知识进行判断。

3.2.3 使用量词时的注意事项

1. 注意量词的使用顺序

多个量词连续出现, 它们之间无括号分隔时, 后面的量词在前面量词的作用域内, 且量词对变元的约束与量词的次序有关, 一般不能随意调动, 一定要注意其使用顺序。

例 3.2.8 给定解释 I 如下:

$$D = \{2, 3\},$$

$Q(2, 2)$	$Q(2, 3)$	$Q(3, 2)$	$Q(3, 3)$
1	0	0	1

求下列公式在解释 I 下的真值。

$$(1) \forall x \exists y Q(x, y);$$

$$(2) \exists y \forall x Q(x, y)$$

解

$$\begin{aligned} (1) & T_I(\forall x \exists y Q(x, y)) \\ &= T_I(\exists y Q(2, y) \wedge \exists y Q(3, y)) \\ &= T_I((Q(2, 2) \vee Q(2, 3)) \wedge (Q(3, 2) \vee Q(3, 3))) \\ &= (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) & T_I(\exists y \forall x Q(x, y)) \\ &= T_I(\forall x Q(x, 2) \vee \forall x Q(x, 3)) \\ &= T_I((Q(2, 2) \wedge Q(3, 2)) \vee (Q(2, 3) \wedge Q(3, 3))) \\ &= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由例 3.2.7 可看出 $\forall x \exists y Q(x, y) \neq \exists y \forall x Q(x, y)$ 。

例 3.2.9 设 D 为自然数集合, $P(x, y): x > y$ 。判断下列谓词公式所表达的命题的真值:

$$(1) \forall x \exists y P(x, y);$$

$$(2) \forall y \exists x P(x, y);$$

$$(3) \exists x \forall y P(x, y)。$$

解

$$\begin{aligned} (1) T_I(\forall x \exists y P(x, y)) \\ = T_I(\exists y P(1, y) \wedge \exists y P(2, y) \wedge \dots \exists y P(n, y) \wedge \dots) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } T_I(\exists y P(1, y)) \\ = T_I(P(1, 1) \vee P(1, 2) \vee \dots) \\ = 0 \end{aligned}$$

$\exists y P(1, y)$ 表达的含义是:存在比 1 小的自然数,当然是假命题。
因此, $\forall x \exists y P(x, y)$ 为假命题。

$$\begin{aligned} (2) T_I(\forall y \exists x P(x, y)) \\ = T_I(\exists x P(x, 1) \wedge \exists x P(x, 2) \wedge \dots \exists x P(x, n) \wedge \dots) \\ = 1 \wedge 1 \wedge \dots 1 \wedge \dots \\ = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) T_I(\exists x \forall y P(x, y)) \\ = T_I(\forall y P(1, y) \vee \forall y P(2, y) \vee \dots) \\ = 0 \vee 0 \vee \dots \\ = 0 \end{aligned}$$

由例 3.2.8 可知:

$$\begin{aligned} \forall x \exists y P(x, y) &\neq \forall y \exists x P(x, y) \\ \forall y \exists x P(x, y) &\neq \exists x \forall y P(x, y) \end{aligned}$$

2. 注意量词的作用范围

例 3.2.10 设个体域为 $D, a \in D, P(x)$ 为 D 上任意一个谓词。

(1) 判断 $\forall x (P(x) \rightarrow P(a))$ 和 $\forall x P(x) \rightarrow P(a)$ 是否等价。

(2) 判断 $\exists x (P(x) \rightarrow P(a))$ 和 $\exists x P(x) \rightarrow P(a)$ 是否等价。

解

(1) 任取解释 I , 若 $P(a)$ 在 I 下为真, 则 $\forall x P(x) \rightarrow P(a)$ 为真; 若 $P(a)$ 在 I 下为假, 则 $\forall x P(x)$ 为假, $\forall x P(x) \rightarrow P(a)$ 为真。因此, $\forall x P(x) \rightarrow P(a)$ 为恒真公式。

而 $\forall x (P(x) \rightarrow P(a))$ 不是恒真公式。设解释 I 为:

$$D = \{1, 2\}$$

$$\begin{array}{c} a \\ \hline 1 \\ \\ P(1) \quad P(2) \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

则

$$\begin{aligned} & T_I(\forall x(P(x) \rightarrow P(a))) \\ &= T_I((P(1) \rightarrow P(1)) \wedge (P(2) \rightarrow P(1))) \\ &= 1 \wedge 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

因此, $\forall x(P(x) \rightarrow P(a))$ 和 $\forall xP(x) \rightarrow P(a)$ 不等价。

(2) 任取解释 I , 若 $P(a)$ 在 I 下为真, 则 $\exists x(P(x) \rightarrow P(a))$ 为真; 若 $P(a)$ 在 I 下为假, 存在 $a \in D$, 使得 $P(a) \rightarrow P(a)$ 为真, 故 $\exists x(P(x) \rightarrow P(a))$ 亦为真。因此, $\exists x(P(x) \rightarrow P(a))$ 为恒真公式。

而 $\exists xP(x) \rightarrow P(a)$ 不是恒真公式。对于解释 I , 若 $\exists xP(x)$ 在 I 下为 0, 则 $\exists xP(x) \rightarrow P(a)$ 在 I 下为 1; 若 $\exists xP(x)$ 在 I 下为 1, 则如果 $P(a)$ 在 I 下为 1, 则 $\exists xP(x) \rightarrow P(a)$ 在 I 下为 1; 否则, 如果 $P(a)$ 在 I 下为 0, 则 $\exists xP(x) \rightarrow P(a)$ 在 I 下为 0。比如, 对于(1)中给出的解释 I ,

$$\begin{aligned} & T_I(\exists xP(x) \rightarrow P(a)) \\ &= (P(1) \vee P(2)) \rightarrow P(1) \\ &= (0 \vee 1) \rightarrow 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

因此, $\exists x(P(x) \rightarrow P(a))$ 和 $\exists xP(x) \rightarrow P(a)$ 不等价。

3.2.4 谓词公式蕴涵的证明方法

证明谓词公式间的等价和蕴涵一般很少用到真值表法。

对于谓词公式 A, B , 一般有如下证明 $A \Rightarrow B$ 的方法:

方法一 证明 $A \rightarrow B$ 是恒真公式。

方法二 由基本等价式和基本蕴涵式推导出 $A \Rightarrow B$ 。

常用的基本蕴涵式有:

$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)) \quad (1)$$

$$(\forall xA(x) \vee \forall xB(x)) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x)) \quad (2)$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \quad (3)$$

方法三 任取解释 I , 若 I 满足 A , 往证 I 满足 B 。

方法四 反证法, 设结论假, 往证前提假。

例 3.2.11 求证下列蕴涵式, 其中 $A(x), B(x)$ 表示含自由变量 x 的公式。

$$(1) \exists x \exists y (A(x) \wedge B(y)) \Rightarrow \exists x A(x);$$

$$(2) (\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x));$$

$$(3) \forall x (A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \vee \exists x B(x)。$$

证明

(1) 使用方法一, 证明 $\exists x \exists y (A(x) \wedge B(y)) \rightarrow \exists x A(x)$ 是恒真公式。

$$\begin{aligned} & \exists x \exists y (A(x) \wedge B(y)) \rightarrow \exists x A(x) \\ &= \exists x (A(x) \wedge \exists y B(y)) \rightarrow \exists x A(x) \\ &= \neg \exists x A(x) \vee \neg \exists y B(y) \vee \exists x A(x) \\ &= (\neg \exists x A(x) \vee \exists x A(x)) \vee \neg \exists y B(y) \\ &= 1 \vee \neg \exists y B(y) \\ &= 1 \end{aligned}$$

因此, $\exists x \exists y (A(x) \wedge B(y)) \Rightarrow \exists x A(x)$ 。

(2) 使用方法二。

$$\begin{aligned} & (\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)) \\ &= \neg \exists x A(x) \vee \forall x B(x) \\ &= \forall x (\neg A(x)) \vee \forall x B(x) \end{aligned}$$

由基本蕴涵式(2)知,

$$\forall x (\neg A(x)) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (\neg A(x) \vee B(x))$$

而 $\forall x (\neg A(x) \vee B(x)) = \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ 。

因此, $(\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ 。

(3) 首先使用方法三。任取解释 I , 假设 $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 在 I 下为真, 则对 D 中每个元素 x , 都有 $A(x) \vee B(x)$ 为真。

① 若对 D 中某个元素 x_0 , $B(x_0)$ 为真, 则 $\exists x B(x)$ 为真, 因此, $\forall x A(x) \vee \exists x B(x)$ 为真。

② 若对 D 中每个元素 x , $B(x)$ 都为假, 由 $A(x) \vee B(x)$ 为真知, 一定有对 D 中每个元素 x , $A(x)$ 均为真, 即 $\forall x A(x)$ 为真。因此, $\forall x A(x) \vee \exists x B(x)$ 为真。

综上, $\forall x (A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$ 。

再使用方法四尝试一下证明。假设存在解释 I 使 $\forall x A(x) \vee \exists x B(x)$ 为假, 则 $\forall x A(x)$ 为假, 且 $\exists x B(x)$ 为假, 即, D 中存在元素 x_0 , 使 $A(x_0)$ 为假, 且对 D 中任意元素 x , $B(x)$ 均为假, 于是, $A(x_0) \vee B(x_0)$ 为假, 故, $\forall x (A(x) \vee B(x))$

$B(x)$ 在 I 下为假。因此,

$$\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \vee \exists x B(x)。$$

3.2.5 求前束范式、Skolem 范式

如何求解某个谓词公式的前束范式,可参见教材中的定理 3.4.1 中的算法。要强调的是,若需要给变量改名则一定要注意:改名必须在量词作用区域内各处以及该量词符号中实行,并且改成的新约束变量要有别于改名区域中的所有其他变量。由于 $\neg$ 不能放在全式的前面,故经常使用基本等价式 $\neg(\forall x G(x)) = \exists x(\neg G(x))$ 和 $\neg(\exists x G(x)) = \forall x(\neg G(x))$ 。

例 3.2.12 将公式 $\forall x \forall y(A(x) \rightarrow B(x, y)) \rightarrow (\exists y C(y) \rightarrow \exists z D(z))$ 化为前束范式。

解 (1) 消去 $\rightarrow$ 联结词。

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y(A(x) \rightarrow B(x, y)) \rightarrow (\exists y C(y) \rightarrow \exists z D(z)) \\ &= \neg \forall x \forall y(\neg A(x) \vee B(x, y)) \vee (\neg \exists y C(y) \vee \exists z D(z)) \end{aligned}$$

(2) 将公式中所有否定号 $\neg$ 放在原子之前。

$$\begin{aligned} & \neg \forall x \forall y(\neg A(x) \vee B(x, y)) \vee (\neg \exists y C(y) \vee \exists z D(z)) \\ &= \exists x \exists y(A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall y \neg C(y) \vee \exists z D(z)) \end{aligned}$$

(3) 将约束变量改名。

$$\begin{aligned} & \exists x \exists y(A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall y \neg C(y) \vee \exists z D(z)) \\ &= \exists x \exists y(A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall t \neg C(t) \vee \exists z D(z)) \end{aligned}$$

(4) 将量词提到整个公式前。

$$\begin{aligned} & \exists x \exists y(A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall t \neg C(t) \vee \exists z D(z)) \\ &= \exists x \exists y \forall t \exists z((A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee \neg C(t) \vee D(z)) \\ &= \exists x \exists y \forall t \exists z((A(x) \vee \neg C(t) \vee D(z)) \wedge (\neg B(x, y) \vee \neg C(t) \vee D(z))) \end{aligned}$$

一公式的前束范式与原公式是等价的,但一般情况下一公式的 Skolem 范式与原公式是不等价的。很多人在写公式的 Skolem 范式时与原公式间用“=”相连,这是不对的。

例 3.2.13 将公式 $\forall x \forall y(A(x) \rightarrow B(x, y)) \rightarrow (\exists y C(y) \rightarrow \exists z D(z))$ 化为 Skolem 范式。

解 例 3.2.10 已经将该公式化成了前束范式 $\exists x \exists y \forall t \exists z((A(x) \vee \neg C(t) \vee D(z)) \wedge (\neg B(x, y) \vee \neg C(t) \vee D(z)))$,且母式为合取范式。

用 a 代替 x ,

用 b 代替 y ,

用 $f(t)$ 代替 z ,

得公式的 Skolem 范式:

$$\forall t((A(a) \vee \neg C(t) \vee D(f(t))) \wedge (\neg B(a, b) \vee \neg C(t) \vee D(f(t))))$$

3.2.6 正确使用谓词演算的推理规则

在谓词演算中,命题演算的推理理论仍然成立,另外还要用到如下有关量词的推理规则。但一定要注意这些规则成立的条件,才能正确地使用它们。

• 全称特定化规则(US): $\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$

此规则成立的条件是:

- (1) x 是 $A(x)$ 中的自由变元;
- (2) y 在 $A(x)$ 中不约束出现,最好 $A(x)$ 中不含 y ;
- (3) 自由变量 y 可以写成个体域中任意一个个体常量 c , 即 $\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$ 。

• 存在特定化规则(ES): $\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$

此规则成立的条件是:

- (1) c 是个体域中的某个确定的个体;
- (2) c 不曾出现在 $A(x)$ 中出现过;
- (3) 若 $A(x)$ 中还有其他自由变量出现,则 x 不能随其他自由变量变化。

• 全称一般化规则(UG): $A(x) \Rightarrow \forall y A(y)$

此规则成立的条件是:

- (1) x 在 $A(x)$ 中自由出现,且 x 取个体域中任何值时, $A(x)$ 均为真;
- (2) 代替 x 的 y 不能在 $A(x)$ 中约束出现。

• 存在一般化规则(EG): $A(c) \Rightarrow \exists y A(y)$

此规则成立的条件是:

- (1) c 是个体域中某个确定的个体;
- (2) 代替 c 的 y 不能在 $A(c)$ 中出现过。

使用 US、ES、UG、EG 这四条规则时,要注意严格按照它们所要求的条件去使用,并且从整体上考虑个体变量和常量符号的选择。尤其对 EG 和 ES 规则的应用,要避免选择已在证明序列前面公式中出现过的符号进行取代。另外,这四条规则中量词的作用域应包括整个公式,并且它们都是蕴涵式。因此,不能对某个公式部分应用这四条规则中的任何一条,否则可能引出错误。

例 3.2.14 判断下述推理过程是否正确,并说明理由。

1)

(1) $\forall x \exists y (x > y)$

前提

(2) $\exists y (z > y)$

(1); US

- | | |
|------------------------|---------|
| (3) $z > c$ | (2); ES |
| (4) $\forall x(x > c)$ | (3); UG |
| (5) $c > c$ | (4); US |
| (6) $\forall x(x > x)$ | (5); UG |

2)

- | | |
|--|----------|
| (1) $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$ | 前提 |
| (2) $\exists xP(x)$ | (1) |
| (3) $\exists xQ(x)$ | (1) |
| (4) $P(c)$ | (2); ES |
| (5) $Q(c)$ | (3); ES |
| (6) $P(c) \wedge Q(c)$ | (4), (5) |
| (7) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ | (6); EG |

3)

- | | |
|---|---------|
| (1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | 前提 |
| (2) $\forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ | (1) |
| (3) $A(c) \rightarrow \forall xB(x)$ | (2); US |
| (4) $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ | (3); EG |

解 1) 该推理过程不正确。若个体域为整数集时, $\forall x \exists y(x > y)$ 为真, 而它却推出了假命题 $\forall x(x > x)$ 。出错原因在于(3)步不能使用 ES 规则, 因为 $A(y)$ 为 $(z > y)$, 其中 y 随自由变量 z 而变化, 不满足 ES 要求的条件(3), 所以造成推导过程出错。

2) 该推导过程不正确。若个体域为整数集, $P(x)$ 表示 x 是偶数; $Q(x)$ 表示 x 是奇数, 则由真命题 $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$, 推出了假命题 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ 。出错原因是在(4)、(5)步使用 ES 时, 同时选用了 c , 正确的做法是(5)步只能用 d , 且 d 与 c 不一定相同。

3) 该推理过程不正确。若 x 的个体域为实数集, $A(x)$ 表示 x 是整数, $B(x)$ 表示 x 是有理数, 则 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真, $\exists xA(x)$ 为真, 但 $\forall xB(x)$ 为假, 于是 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ 为假。出错原因在于(3)、(4)步对部分公式错误地使用规则 US 和 EG。

例 3.2.15 证明下述各蕴涵式。

- 1) $\neg \exists x(P(x) \wedge Q(a)), \exists xP(x) \Rightarrow \neg Q(a)$ 。
- 2) $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(y) \wedge R(x))), \exists xP(x) \Rightarrow Q(y) \wedge \exists x(P(x) \wedge R(x))$ 。
- 3) $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x)), \forall x(G(x) \vee H(x)), \exists x(\neg H(x)) \Rightarrow \exists x(\neg F(x))$ 。

4) $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge S(x, y))) \Rightarrow \neg \exists y(R(y) \rightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge Q(x)))$ 。

证明 1)

- | | |
|--|----------|
| (1) $\neg \exists x(P(x) \wedge Q(a))$ | 前提 |
| (2) $\forall x \neg(P(x) \wedge Q(a))$ | (1) |
| (3) $\exists x P(x)$ | 前提 |
| (4) $P(c)$ | (3); ES |
| (5) $\neg(P(c) \wedge Q(a))$ | (2); US |
| (6) $\neg P(c) \vee \neg Q(a)$ | (5) |
| (7) $\neg Q(a)$ | (4), (6) |

说明: (4)、(5)步不能颠倒,即如果需要同时使用 US 和 ES 规则,应先使用 ES 规则,后使用 US 规则;否则,只能得到 $\neg(P(d) \wedge Q(a))$,而不能保证 $d = c$ 。

2)

- | | |
|--|----------|
| (1) $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(y) \wedge R(x)))$ | 前提 |
| (2) $\exists x P(x)$ | 前提 |
| (3) $P(c)$ | (2); ES |
| (4) $P(c) \rightarrow (Q(y) \wedge R(c))$ | (1); US |
| (5) $Q(y) \wedge R(c)$ | (3), (4) |
| (6) $Q(y)$ | (5) |
| (7) $R(c)$ | (5) |
| (8) $P(c) \wedge R(c)$ | (3), (7) |
| (9) $\exists x(P(x) \wedge R(x))$ | (8); EG |
| (10) $Q(y) \wedge \exists x(P(x) \wedge R(x))$ | (6), (9) |

3)

- | | |
|---|----------|
| (1) $\exists x(\neg H(x))$ | 前提 |
| (2) $\forall x(G(x) \vee H(x))$ | 前提 |
| (3) $\neg H(c)$ | (1); ES |
| (4) $G(c) \vee H(c)$ | (2); US |
| (5) $G(c)$ | (3), (4) |
| (6) $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$ | 前提 |
| (7) $F(c) \rightarrow \neg G(c)$ | (6); US |
| (8) $\neg F(c)$ | (5), (7) |
| (9) $\exists x(\neg F(x))$ | (8); EG |

4) 证法一

- | | |
|--|-----------|
| (1) $\neg \exists y R(y)$ | 附加前提 |
| (2) $\forall y \neg R(y)$ | (1) |
| (3) $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge S(x, y)))$ | 前提 |
| (4) $(P(c) \wedge Q(c)) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge S(c, y))$ | (3); US |
| (5) $\neg(P(c) \wedge Q(c)) \vee \exists y(R(y) \wedge S(c, y))$ | (4) |
| (6) $\exists y(\neg(P(c) \wedge Q(c)) \vee (R(y) \wedge S(c, y)))$ | (5) |
| (7) $\neg(P(c) \wedge Q(c)) \vee (R(d) \wedge S(c, d))$ | (6); ES |
| (8) $\neg R(d)$ | (2); US |
| (9) $\neg R(d) \vee \neg S(c, d)$ | (8) |
| (10) $\neg(R(d) \wedge S(c, d))$ | (9) |
| (11) $\neg(P(c) \wedge Q(c))$ | (7), (10) |
| (12) $\forall x \neg(P(x) \wedge Q(x))$ | (11); UG |
| (13) $\neg \exists x(P(x) \wedge Q(x))$ | (12) |
| (14) $\neg \exists y R(y) \rightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge Q(x))$ | (1), (13) |

说明:(1) 不能直接对(4)中的公式使用 ES, 因为那样是将对部分公式使用 ES 规则;

(2) 不是对任意的个体变量均能使用 UG 规则, 这里(11)中的 c 原本是在(4)步用 US 规则得到的, 即它对个体域中的每个个体均成立, 所以在(12)步可以使用 UG 规则;

(3) 若将此题中的结论部分先做一下等价变换, 则可使推理过程简化。

证法二

$$\begin{aligned} & \neg \exists y R(y) \rightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \\ & = \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(y) \end{aligned}$$

原题可转化为证明:

$$\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge S(x, y))) \Rightarrow \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(y)$$

- | | |
|--|----------|
| (1) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ | 附加前提 |
| (2) $P(c) \wedge Q(c)$ | (1); ES |
| (3) $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge S(x, y)))$ | 前提 |
| (4) $(P(c) \wedge Q(c)) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge S(c, y))$ | (3); US |
| (5) $\exists y(R(y) \wedge S(c, y))$ | (2), (4) |
| (6) $\exists y R(y) \wedge \exists y S(c, y)$ | (5) |
| (7) $\exists y R(y)$ | (6) |
| (8) $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(y)$ | (1), (7) |
| (9) $\neg \exists y R(y) \rightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge Q(x))$ | (8) |

3.3 习题解答

3.3.1 习题 3.1 解答

1. 设下面所有谓词的定义域都是 $\{a, b, c\}$ 。试将下面谓词公式中的量词消除, 写成与之等价的命题公式。

- (1) $\forall x R(x) \wedge \exists x S(x)$;
- (2) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$;
- (3) $\forall x \neg P(x) \vee \forall x P(x)$ 。

解 (1) $\forall x R(x) \wedge \exists x S(x)$ 等价的命题公式为

$$R(a) \wedge R(b) \wedge R(c) \wedge (S(a) \vee S(b) \vee S(c))$$

(2) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 等价的命题公式为

$$(P(a) \rightarrow Q(a)) \wedge (P(b) \rightarrow Q(b)) \wedge (P(c) \rightarrow Q(c))$$

(3) $\forall x \neg P(x) \vee \forall x P(x)$ 等价的命题公式为

$$(\neg P(a) \wedge \neg P(b) \wedge \neg P(c)) \vee (P(a) \wedge P(b) \wedge P(c))$$

2. 令个体域为谓词公式(见 3.2 节)的集合, 定义谓词如下: $P(x)$: x 是可以证明的; $S(x)$: x 是可以满足的; $H(x)$: x 是真的。试将下列各式翻译成自然语言。

- (1) $\forall x (P(x) \rightarrow H(x))$;
- (2) $\forall x (H(x) \vee \neg S(x))$;
- (3) $\exists x (H(x) \wedge \neg P(x))$ 。

解 (1) 对所有的 x , 若 x 可证明, 则 x 是真的;

(2) 对所有的 x , 或者 x 是真的或者 x 是不可满足的;

(3) 存在 x , x 是真的且不可证明。

3. 指出下列表达式中的自由变量和约束变量, 并指明量词的作用域。

- (1) $(\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)) \vee (\forall x P(x) \rightarrow Q(y))$;
- (2) $\exists x \forall y ((P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow \forall z R(z))$;
- (3) $A(z) \rightarrow (\neg \forall x \forall y B(x, y, a))$;
- (4) $\forall x A(x) \rightarrow \forall y B(x, y)$;
- (5) $(\exists x F(x) \wedge \forall y G(x, y, z)) \rightarrow \exists z H(x, y, z)$ 。

解 (1) 中的自由变量是 $Q(y)$ 中的 y , 约束变量是 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 和 $P(x)$ 中的 x , 第一个量词 $\forall x$ 的作用域是 $P(x)$, 第 2 个量词 $\exists x$ 的作用域是 $Q(x)$, 第三个量词 $\forall x$ 的作用域是 $P(x)$ 。

(2) 此式中没有自由变量, x, y 和 z 都是约束变量, $\exists x$ 和 $\forall y$ 的作用域都是 $(P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow \forall z R(z)$, 而 $\forall z$ 的作用域是 $R(z)$ 。

(3) z 是自由变量, x 和 y 是约束变量, $\forall x \forall y$ 的作用域是 $B(x, y, a)$ 。

(4) x 是自由变量, x 和 y 是约束变量, $\forall x$ 的作用域是 $A(x)$, $\forall y$ 的作用域是 $B(x, y)$ 。

(5) x, y 和 z 是自由变量并且 x, y 和 z 又是约束变量, $\exists x$ 的作用域是 $F(x)$, $\forall y$ 的作用域是 $G(x, y, z)$, $\exists z$ 的作用域是 $H(x, y, z)$ 。

3.3.2 习题 3.2 解答

1. 设 I 是如下一个解释:

$$D = \{a, b\}$$

$P(a, a)$	$P(a, b)$	$P(b, a)$	$P(b, b)$
1	0	0	1

试确定下列公式在 I 下的真值:

- | | |
|---|-------|
| (1) $\forall x \exists y P(x, y)$; | 真值为 1 |
| (2) $\forall x \forall y P(x, y)$; | 真值为 0 |
| (3) $\exists x \forall y P(x, y)$; | 真值为 0 |
| (4) $\exists x \neg P(a, x)$; | 真值为 1 |
| (5) $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))$; | 真值为 1 |
| (6) $\forall x P(x, x)$ | 真值为 1 |

2. 设 $G = \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$,

(1) 若解释 I 的非空区域 D 仅包含一个元素, 则 G 在 I 下取 1 值。

解 设仅含的元素为 a , 则 $G = P(a) \rightarrow P(a)$ 。故 G 在 I 下取 1 值

(2) 设 $D = \{a, b\}$, 试找出一个 D 上的解释 I , 使 G 在 I 下取 0 值。

解

$P(a)$	$P(b)$
1	0

3. 设 I 是如下一个解释:

$$D = \{3, 2\}$$

a	b	$f(3)$	$f(2)$	$P(3, 3)$	$P(3, 2)$	$P(2, 3)$	$P(2, 2)$
3	2	2	3	1	1	0	0

试求出下列公式在 I 下的真值。

- (1) $P(a, f(a)) \wedge P(b, f(b))$; 真值为 0
 (2) $\forall x \exists y P(y, x)$; 真值为 1
 (3) $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(f(x), f(y)))$; 真值为 0

3.3.3 习题 3.3 解答

1. 设 $G_1 = \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, $G_2 = \neg Q(a)$, 试证: $\neg P(a)$ 是 G_1 和 G_2 的逻辑结果。

证明 设 $G = G_1 \wedge G_2$, 往证若解释 I 满足 G , 则必满足 $\neg P(a)$ 。

反证法: 若解释 I 满足 G , 而弄假 $\neg P(a)$, 则在解释 I 下, $P(a)$ 为真; G_2 也必为真, 所以 $Q(a)$ 为假。故 $P(a) \rightarrow Q(a)$ 为假, 则 G_1 为假, 因此 G 为假, 这与解释 I 满足 G 矛盾。从而结论得证。

2. 试证下列等价式或蕴涵式, 其中 $A(x), B(x)$ 表示含自由变量 x 的公式, A, B 表示不含变量 x (不论是自由的还是约束的) 的公式。

$$(1) (\forall x A(x) \rightarrow B) = (\exists x (A(x) \rightarrow B))$$

证明

① 先证 $(\forall x A(x) \rightarrow B) \Rightarrow (\exists x (A(x) \rightarrow B))$ 。若解释 I 满足 $\forall x A(x) \rightarrow B$ 。

若 B 为真, 则无论 $A(x)$ 取何真值, $A(x) \rightarrow B$ 都为真, 则 $\exists x (A(x) \rightarrow B)$ 必为真;

若 B 为假, 则 $\forall x A(x)$ 为假, 所以存在个体词 a , 使得 $A(a)$ 为假, 所以有 $A(a) \rightarrow B$ 为真, 故 $\exists x (A(x) \rightarrow B)$ 为真;

② 再证 $(\exists x (A(x) \rightarrow B)) \Rightarrow (\forall x A(x) \rightarrow B)$ 。若解释 I 满足 $\exists x (A(x) \rightarrow B)$, 则有个体词 a 使得 $A(a) \rightarrow B$ 为真。

若 B 为真, 则无论 $\forall x A(x)$ 取何真值, $\forall x A(x) \rightarrow B$ 都为真;

若 B 为假, 则 $A(a)$ 为假, 所以 $\forall x A(x)$ 为假, $\forall x A(x) \rightarrow B$ 为真;

因此, $(\forall x A(x) \rightarrow B) = (\exists x (A(x) \rightarrow B))$ 。

$$(2) (\exists x A(x) \rightarrow B) = \forall x (A(x) \rightarrow B)$$

证明

先证 $(\exists x A(x) \rightarrow B) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$ 。若解释 I 满足 $\exists x A(x) \rightarrow B$,

若 B 为真, 则对于所有的 x , 无论 $A(x)$ 取何真值, $\forall x (A(x) \rightarrow B)$ 都为真;

若 B 为假, 则 $\exists x A(x)$ 为假, 即对于所有的 x , $A(x)$ 都为假, 所以, 对于所有的 x , $A(x) \rightarrow B$ 都为真, 即 $\forall x (A(x) \rightarrow B)$ 都为真。

再证 $\forall x (A(x) \rightarrow B) \Rightarrow (\exists x A(x) \rightarrow B)$ 。若解释 I 满足 $\forall x (A(x) \rightarrow B)$, 即对所有的 x , $A(x) \rightarrow B$ 都为真,

若 B 为真, 则无论 $\exists xA(x)$ 取何真值, $\exists xA(x) \rightarrow B$ 都为真;

若 B 为假, 则对所有的 x , $A(x)$ 都为假, 则 $\exists xA(x)$ 必为假, 所以 $\exists xA(x) \rightarrow B$ 为真。

因此, $(\exists xA(x) \rightarrow B) = \forall x(A(x) \rightarrow B)$ 。

$$(3) (A \rightarrow \forall xB(x)) = \forall x(A \rightarrow B(x))$$

证明

先证 $(A \rightarrow \forall xB(x)) \Rightarrow \forall x(A \rightarrow B(x))$ 。若解释 I 满足 $A \rightarrow \forall xB(x)$,

若 A 为真, 则 $\forall xB(x)$ 为真, 即对于任意的 $x \in D$, $B(x)$ 都为真, 所以对于任意的 $x \in D$, $A \rightarrow B(x)$ 为真, 即 $\forall x(A \rightarrow B(x))$ 为真;

若 A 为假, 则无论 $B(x)$ 为何值, 都有 $A \rightarrow B(x)$ 为真, 所以 $\forall x(A \rightarrow B(x))$ 为真。

再证 $\forall x(A \rightarrow B(x)) \Rightarrow (A \rightarrow \forall xB(x))$ 。若解释 I 满足 $\forall x(A \rightarrow B(x))$, 即对任意的 $x \in D$, $A \rightarrow B(x)$ 为真,

若 A 为真, 则对任意的 $x \in D$, $B(x)$ 为真, $\forall xB(x)$ 为真, 所以 $A \rightarrow \forall xB(x)$ 为真;

若 A 为假, 则无论 $\forall xB(x)$ 为何值, 都有 $A \rightarrow \forall xB(x)$ 为真。

因此, $(A \rightarrow \forall xB(x)) = \forall x(A \rightarrow B(x))$ 。

$$(4) (A \rightarrow \exists xB(x)) = \exists x(A \rightarrow B(x))$$

证明

先证 $(A \rightarrow \exists xB(x)) \Rightarrow \exists x(A \rightarrow B(x))$ 。若解释 I 满足 $A \rightarrow \exists xB(x)$,

若 A 为真, 则 $\exists xB(x)$ 为真, 即存在个体词 a , 使得 $B(a)$ 为真, 所以 $A \rightarrow B(a)$ 为真, 故 $\exists x(A \rightarrow B(x))$ 为真;

若 A 为假, 则无论 $B(x)$ 为何值, 都有 $A \rightarrow B(x)$ 为真, 所以 $\exists x(A \rightarrow B(x))$ 为真。

再证 $\exists x(A \rightarrow B(x)) \Rightarrow (A \rightarrow \exists xB(x))$ 。若解释 I 满足 $\exists x(A \rightarrow B(x))$, 即存在个体词 a , 使得 $A \rightarrow B(a)$ 为真,

若 A 为真, 则 $B(a)$ 为真, 故 $\exists xB(x)$ 为真, 所以 $A \rightarrow \exists xB(x)$ 为真;

若 A 为假, 则无论 $\exists xB(x)$ 为何值, 都有 $A \rightarrow \exists xB(x)$ 为真。

因此, $(A \rightarrow \exists xB(x)) = \exists x(A \rightarrow B(x))$ 。

$$(5) \exists x(A(x) \rightarrow B(x)) = (\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x))$$

证明

先证 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow (\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x))$ 。若解释 I 满足 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$, 即存在个体词 a , 使得 $A(a) \rightarrow B(a)$ 为真,

若 $B(a)$ 为真, 则 $\exists xB(x)$ 为真, 无论 $\forall xA(x)$ 为何值, $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$ 都为真;

若 $B(a)$ 为假, 则 $A(a)$ 必为假, 所以 $\forall xA(x)$ 为假, 所以 $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$ 为真。

再证 $(\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)) \Rightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 。若解释 I 满足 $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$,

若 $\exists xB(x)$ 为真, 则存在个体词 a , 使得 $B(a)$ 为真, 因为 $\exists xB(x)$ 为真, 所以 $\forall xA(x)$ 为真, 因此 $A(a)$ 为真, 故 $A(a) \rightarrow B(a)$ 为真, 所以 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真;

若 $\exists xB(x)$ 为假, 则 $\forall xA(x)$ 也必为假, 则存在个体词 a , 使得 $A(a)$ 为假, 因为 $\exists xB(x)$ 为假, 则对任意的 $x \in D$, 都有 $B(x)$ 为假, 所以 $B(a)$ 也为假, 故 $A(a) \rightarrow B(a)$ 为真, 所以 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真。

因此, $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) = (\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x))$ 。

$$(6) (\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)) \Rightarrow (\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))$$

证明

若解释 I 满足 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$,

若 $\forall xB(x)$ 为真, 即对任意的 $x \in D$, $B(x)$ 为真, 则对任意的 $x \in D$, 无论 $A(x)$ 为何值, 都有 $A(x) \rightarrow B(x)$ 为真, 所以 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真;

若 $\forall xB(x)$ 为假, 则 $\exists xA(x)$ 也必为假, 则对任意的 $x \in D$, $A(x)$ 为假, 对任意的 $x \in D$, 无论 $B(x)$ 为何值, 都有 $A(x) \rightarrow B(x)$ 为真, 所以 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真。

因此, $(\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 。

$$(7) (\forall xA(x) \vee \forall xB(x)) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

证明

若解释 I 满足 $\forall xA(x) \vee \forall xB(x)$, 则 $\forall xA(x)$ 和 $\forall xB(x)$ 至少有一个为真, 不妨设 $\forall xA(x)$ 为真, 则对任意的 $x \in D$, $A(x)$ 为真, 则 $A(x) \vee B(x)$ 为真, 所以 $\forall x(A(x) \vee B(x))$ 为真;

因此, $(\forall xA(x) \vee \forall xB(x)) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$ 。

$$(8) \exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists xA(x) \wedge \exists xB(x))$$

证明

若解释 I 满足 $\exists x(A(x) \wedge B(x))$, 则存在 $a \in D$, $A(a) \wedge B(a)$ 为真, 则 $A(a)$ 和 $B(a)$ 同时为真, 所以 $\exists xA(x)$ 为真, $\exists xB(x)$ 也为真, 所以 $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 为真;

因此, $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists xA(x) \wedge \exists xB(x))$ 。

3. 若 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$, $\exists y(P(y) \wedge R(y))$ 在某解释 I 下取 1 值, 则 $\exists z(Q(z) \wedge R(z))$ 是否在 I 下取 1 值? 其中 P, Q, R 的定义域中有两个元素。若将存在量词都换为全称量词, 结果怎样?

解 不一定。

例如:解释 I_1 为: $D = \{a, b\}$

$P(a)$	$P(b)$	$Q(a)$	$Q(b)$	$R(a)$	$R(b)$
1	1	1	0	0	1

$\exists x(P(x) \wedge Q(x)), \exists y(P(y) \wedge R(y))$ 在解释 I_1 下取 1 值, 而 $\exists z(Q(z) \wedge R(z))$ 在 I_1 下取 0 值

解释 I_2 为: $D = \{a, b\}$

$P(a)$	$P(b)$	$Q(a)$	$Q(b)$	$R(a)$	$R(b)$
1	1	1	1	1	1

$\exists x(P(x) \wedge Q(x)), \exists y(P(y) \wedge R(y))$ 在解释 I_2 下取 1 值, 而 $\exists z(Q(z) \wedge R(z))$ 在 I_2 下取 1 值

若将存在量词都换为全称量词, 则 $\forall z(Q(z) \wedge R(z))$ 在 I 下必取 1 值。

证明 若 $\forall x(P(x) \wedge Q(x)), \forall y(P(y) \wedge R(y))$ 在某解释 I 下取 1 值, 则对于任意的 $x \in D, P(x) \wedge Q(x)$ 为真, 则 $P(x), Q(x)$ 同时为真, 即对于任意的 $x \in D, Q(x)$ 为真; 同理, 对于任意的 $x \in D, R(x)$ 为真, 所以对于任意的 $z \in D, Q(z) \wedge R(z)$ 为真, 因此 $\forall z(Q(z) \wedge R(z))$ 为真, 即 $\forall z(Q(z) \wedge R(z))$ 在 I 下取 1 值。

4. 指出下面推理的错误。

- | | |
|--|----------|
| (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ | 前提 |
| (2) $P(y) \rightarrow Q(y)$ | (1), US |
| (3) $\exists xP(x)$ | 前提 |
| (4) $P(y)$ | (3), ES |
| (5) $Q(y)$ | (2), (4) |
| (6) $\exists xQ(x)$ | (5), EG |

解 第(4)中的 $p(y)$ 中的 y 不能由 ES 规则推出。因为此 y 是由第(1)步利用 US 规则提出的, 此时, 应该选另外的符号, 如符号“ c ”。

3.3.4 习题 3.4 解答

1. 试将下列公式化成等价的前束范式:

- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x, y))$

$$\begin{aligned}
&= \forall x(\neg P(x) \vee \exists y Q(x, y)) \\
&= \forall x \exists y(\neg P(x) \vee Q(x, y)) \\
(2) &\exists x((\neg \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow R(x))) \\
&= \exists x((\neg \exists y P(x, y)) \rightarrow (\neg(\exists z Q(z)) \vee R(x))) \\
&= \exists x((\exists y P(x, y)) \vee (\neg(\exists z Q(z)) \vee R(x))) \\
&= \exists x((\exists y P(x, y)) \vee (\forall z(\neg Q(z)) \vee R(x))) \\
&= \exists x \exists y(P(x, y) \vee (\forall z(\neg Q(z)) \vee R(x))) \\
&= \exists x \exists y \forall z(P(x, y) \vee \neg Q(z) \vee R(x)) \\
(3) &\forall x \forall y(\exists z P(x, y, z) \wedge (\exists u Q(x, u) \rightarrow \exists v Q(y, v))) \\
&= \forall x \forall y \exists z(P(x, y, z) \wedge (\neg(\exists u Q(x, u)) \vee \exists v Q(y, v))) \\
&= \forall x \forall y \exists z(P(x, y, z) \wedge (\forall u(\neg Q(x, u)) \vee \exists v Q(y, v))) \\
&= \forall x \forall y \exists z(P(x, y, z) \wedge \forall u \exists v(\neg Q(x, u) \vee Q(y, v))) \\
&= \forall x \forall y \exists z \forall u \exists v(P(x, y, z) \wedge (\neg Q(x, u) \vee Q(y, v)))
\end{aligned}$$

2. 求下列公式的 Skolem 范式:

$$\begin{aligned}
(1) &\neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists y \forall z Q(y, z)) \\
&= \neg(\neg(\forall x P(x)) \vee \exists y \forall z Q(y, z)) \\
&= \forall x P(x) \wedge \neg(\exists y \forall z Q(y, z)) \\
&= \forall x(P(x) \wedge \forall y \neg(\forall z Q(y, z))) \\
&= \forall x \forall y(P(x) \wedge \exists z(\neg Q(y, z))) \\
&= \forall x \forall y \exists z(P(x) \wedge \neg Q(y, z))
\end{aligned}$$

用 $f(x, y)$ 代替 z 得 Skolem 范式:

$$\forall x \forall y(P(x) \wedge \neg Q(y, f(x, y)))$$

$$\begin{aligned}
(2) &\forall x(\neg E(x, 0) \rightarrow (\exists y(E(y, g(x)) \wedge \forall z(E(z, g(x)) \rightarrow E(y, z)))))) \\
&= \forall x(\neg E(x, 0) \rightarrow (\exists y(E(y, g(x)) \wedge \forall z(\neg E(z, g(x)) \vee E(y, z)))))) \\
&= \forall x(E(x, 0) \vee (\exists y(E(y, g(x)) \wedge \forall z(\neg E(z, g(x)) \vee E(y, z)))))) \\
&= \forall x \exists y \forall z(E(x, 0) \vee (E(y, g(x)) \wedge (\neg E(z, g(x)) \vee E(y, z)))) \\
&= \forall x \exists y \forall z((E(x, 0) \vee E(y, g(x))) \wedge (E(x, 0) \vee \neg E(z, g(x)) \vee E(y, z)))
\end{aligned}$$

用 $f(x)$ 代替 y 得 Skolem 范式:

$$\text{Skolem 范式: } \forall x \forall z((E(x, 0) \vee E(f(x), g(x))) \wedge (E(x, 0) \vee \neg E(z, g(x)) \vee E(f(x), z)))$$

3. 假设 $\exists x \forall y M(x, y)$ 是公式 G 的前束范式, 其中 $M(x, y)$ 是仅仅包含变量 x, y 的母式。设 f 是不出现在 $M(x, y)$ 中的函数符号, 试证: G 是恒真的

当且仅当 $\exists x M(x, f(x))$ 是恒真的。

证明

若 $G = \exists x \forall y M(x, y)$ 恒真, 而 $G_1 = \exists x M(x, f(x))$ 不恒真, 则有解释 I 弄假 G_1 , 于是在解释 I 下, 对于任意 $x \in D$, 有 $f(x) \in D$, 使得 $M(x, f(x))$ 为假, 但解释 I 也是 G 的解释, 于是 I 弄假 G , 矛盾。

若 G_1 恒真, 而 G 不恒真, 则有解释 I 弄假 G , 于是存在 $(x_0, y_0) \in D^2$, 使得 $M(x_0, y_0)$ 为假, 扩充解释 I 为 I' , 使包含函数符号 $f(x)$ 的解释为 $f(x_0) = y_0$, 则 I' 弄假 G_1 , 矛盾。

因此, 原结论成立。

3.3.5 习题 3.5 解答

1. 将下面的命题符号化, 并证明之。

(1) “已知每一个大学生都是诚实的, 而约翰是不诚实的, 证明约翰不是大学生”。

$P(x)$: x 是大学生; $Q(x)$: x 是诚实的; 约翰记为 a 。

$G_1: \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)); G_2: \neg Q(a); C: \neg P(a)$ 。

证明略。

(2) “已知每一个运动员都是强壮的, 而每一个既强壮又聪明的人在他所从事的事业中都将获得成功, 彼得是运动员而且是聪明的, 证明彼得在他的事业中将会成功”。

$P(x)$: x 是运动员; $Q(x)$: x 是强壮的; $R(x)$: x 是聪明的; $S(x)$: x 在他的事业中成功; 彼得记为 a 。

$G_1: \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)); G_2: \forall x ((Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x)); G_3: P(a) \wedge R(a); C: S(a)$ 。

证明略。

(3) “已知每一个在银行存钱的人都能得到利息, 证明如果没有利息, 则没有人在银行存钱”。

$S(x, y)$: x 在银行存 y ; $M(x)$: x 是钱; $I(x)$: x 是利息; $E(x, y)$: x 得到 y 。

$G_1: \forall x \forall y (S(x, y) \wedge M(y) \rightarrow \exists z (I(z) \wedge E(x, z)))$

$G_2: \forall x (\neg I(x))$;

$C: \neg (\exists x \exists y (S(x, y) \wedge M(y)))$

证明 $G_1 = \forall x \forall y \exists z (\neg (S(x, y) \wedge M(y)) \vee (I(z) \wedge E(x, z)))$
 $= \forall x \forall y \exists z ((\neg I(z) \vee \neg E(x, z)) \rightarrow \neg (S(x, y) \wedge M(y)))$

(1) $\forall x \forall y \exists z ((\neg I(z) \vee \neg E(x, z)) \rightarrow \neg (S(x, y) \wedge M(y)))$

- (2) $\forall y \exists z ((\neg I(z) \vee \neg E(x_1, z)) \rightarrow \neg(S(x_1, y) \wedge M(y)))$ (1); US
 (3) $\exists z ((\neg I(z) \vee \neg E(x_1, z)) \rightarrow \neg(S(x_1, y_1) \wedge M(y_1)))$ (2); US
 (4) $(\neg I(c) \vee \neg E(x_1, c)) \rightarrow \neg(S(x_1, y_1) \wedge M(y_1))$ (3)
 (5) $\forall x (\neg I(x))$ 前提
 (6) $\neg I(c)$ (5); US
 (7) $\neg I(c) \vee \neg E(x_1, c)$ (6)
 (8) $\neg(S(x_1, y_1) \wedge M(y_1))$ (3), (7)
 (9) $\forall x \forall y (\neg(S(x, y) \wedge M(y)))$ (8); UG
 (10) $\neg(\exists x \exists y (S(x, y) \wedge M(y)))$ (9)

(4) “已知海关人员检查每一个进入本国的不重要人物,某些走私者进入该国时仅仅被走私者所检查,没有一个走私者是重要人物,证明海关人员中的某些人是走私者”。

$E(x)$: x 进入国境; $V(x)$: x 是重要人物; $C(x)$: x 是海关人员; $P(x)$: x 是走私者; $S(x, y)$: y 检查 x ;

$$G_1: \forall x ((E(x) \wedge \neg V(x)) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge S(x, y)));$$

$$G_2: \exists x (P(x) \wedge E(x) \wedge \forall y (S(x, y) \rightarrow P(y)));$$

$$G_3: \forall x (P(x) \rightarrow \neg V(x));$$

$$C: \exists x (P(x) \wedge C(x)).$$

证明

- (1) $\exists x (P(x) \wedge E(x) \wedge \forall y (S(x, y) \rightarrow P(y)))$ 前提
 (2) $P(a) \wedge E(a) \wedge \forall y (S(a, y) \rightarrow P(y))$ (1); ES
 (3) $P(a)$ (2)
 (4) $E(a)$ (2)
 (5) $\forall y (S(a, y) \rightarrow P(y))$ (2)
 (6) $\forall x (P(x) \rightarrow \neg V(x))$ 前提
 (7) $P(a) \rightarrow \neg V(a)$ (6); US
 (8) $\neg V(a)$ (3), (7)
 (9) $E(a) \wedge \neg V(a)$ (4), (8)
 (10) $\forall x (E(x) \wedge \neg V(x)) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge S(x, y))$ 前提
 (11) $(E(a) \wedge \neg V(a)) \rightarrow \exists y (C(y) \wedge S(a, y))$ (10); US
 (12) $\exists y (C(y) \wedge S(a, y))$ (9), (11)
 (13) $C(b) \wedge S(a, b)$ (12); ES
 (14) $C(b)$ (13)

(15) $S(a, b)$	(13)
(16) $S(a, b) \rightarrow P(b)$	(5); US
(17) $P(b)$	(15), (16)
(18) $P(b) \wedge C(b)$	(14), (17)
(19) $\exists x(P(x) \wedge C(x))$	(18); EG

2. 将下面的命题符号化。

(1) “函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 区间内不收敛于函数 $f(x)$ ”。

$G(x, y)$: x 大于 y ; $B(x)$: x 属于 (a, b) 区间; $g(x, n)$: $f(x)$ 与 $f_n(x)$ 之差的绝对值。

该命题可符号化如下:

$$\exists x \exists \epsilon (G(\epsilon, 0) \wedge B(x) \wedge (\forall m \exists n (G(n, m) \wedge \neg G(\epsilon, g(x, n)))))$$

(2) “函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 区间内不一致不收敛于函数 $f(x)$ ”。

$G(x, y)$: x 大于 y ; $B(x)$: x 属于 (a, b) 区间; $g(x, n)$: $f(x)$ 与 $f_n(x)$ 之差的绝对值。

该命题可符号化如下:

$$\exists \epsilon (G(\epsilon, 0) \wedge \forall m \exists n (G(n, m) \wedge \exists x (B(x) \wedge G(\epsilon, g(x, n)))))$$

第四章 图与网络

4.1 基本要求

1. 掌握图、有限图、母图、子图、支撑子图、完全图和补图等概念;了解有限图中点的度的性质,掌握图的矩阵表示:关联矩阵、邻接矩阵。
2. 掌握路、简单路、回路和连通图等概念。
3. 理解 Dijkstra 算法,并能够在已知权图中使用该算法求出任意两点间的最短路。
4. 掌握树、支撑树的概念以及图是树的几个等价命题。
5. 理解 Kruskal 算法,并能够应用它求已知加权连通图的最优树;了解求最优树的 Prim 算法,会总结 Sollin 算法。
6. 掌握有向图、有向子图、有向路、简单有向路和有向回路等概念。
7. 掌握有向图的强连通性和有向图的根的概念;了解两者的关系。
8. 掌握有向树的概念以及有向树与树的转化定理。
9. 掌握 Euler 路、Euler 图的概念,掌握有向图中和无向图中 Euler 图的充要条件,并能判断某图是否为 Euler 图;了解从 Euler 路得出有向支撑树以及从有向支撑树得出 Euler 路的方法。
10. 掌握 Hamilton 路、Hamilton 回路、Hamilton 图的概念以及 Hamilton 图的必要条件和若干充分条件。
11. 了解流动推销员问题和求解 Hamilton 路的逼近算法。
12. 掌握平面图、平面图的对偶图和柏拉图体等概念,掌握平面图的 Kuratowski 判定准则、平面图 Euler 公式以及平面图的性质;了解平面图的着色问题。
13. 掌握匹配、极大匹配、最大匹配、完全匹配、 M -交错路、 M -交错回路、 M -增广路等概念,会求一个图中的最大匹配和判定一个匹配是否为最大匹配(完全匹配)。
14. 掌握二部图等概念,掌握判定一个二部图中存在完备匹配的充要条件。

以及在二部图 $G=(P_1, L, P_2)$ 中, 寻找 P_1 到 P_2 的一个完备匹配的 Hungarian 算法。

15. 了解 König 无限性引理以及王浩定理。

4.2 主要解题方法

教材中本章讲得比较详细, 有些解题方法已给出, 比如, 如何应用 Dijkstra 算法、Kruscal 算法, 判断某个图是 Euler 图所需的 Euler 图的充要条件等, 在这里就不再赘述。

4.2.1 关于图中点的度的问题

这类题目的解题思路比较清晰。主要用到的知识点是:

(1) 点的度、图的边数、点数之间的数量关系。在有限图 $G=(P, L)$ 中有:

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2m$$

其中 m 为图 G 的边数 $|L(G)|$ 。

(2) 由于教材中定义的图(有的图论书籍中称之为简单图)中不允许有反身边和平行边, 所以若图的点的个数 $|P(G)|$ 为 n , 则图中每个点的度取值于集合 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 。

例 4.2.1 试证: 在任何两个或两个以上人的组内, 存在两个人在组内有相同个数的朋友。

证明 把每个人对应成相应的顶点, 两个人具有朋友关系当且仅当相应的顶点相邻。显然, 这是简单图, 设为 G 。所以, 原命题等价于证明在该图中一定存在两个点的度相等。

使用反证法。假设该图中任何一对顶点的度都不相等。设 G 的顶点数为 n , 则由图中任何一对顶点的度都不相等知, n 个顶点的度数序列只可能为 $0, 1, \dots, n-1$ 。

现在从图 G 中删去度为 0 的点, 得到 G' , G' 点数是 $n-1$, 并且存在度为 $n-1$ 的点, 因此, G' 不是简单图, 因为若是简单图, 点数 $n-1$, 每个点的度的取值于集合 $\{0, 1, \dots, n-2\}$, 不会存在度为 $n-1$ 的点。所以, G 也不是简单图, 产生矛盾。

故原假设不对, 在该图中一定存在两个点的度相等。因此, 在任何两个或两个以上人的组内, 存在两个人在组内有相同个数的朋友。

例 4.2.2 设图 G 中各点的度都是 3, 且点数 n 与边数 m 间有如下关系:

$$2n-3=m,$$

则 G 中点数 n 和边数 m 各为多少?

解 由图 G 中各点的度都是 3 知

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 3n$$

而

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2m$$

故,

$$3n = 2m$$

再由已知 $2n - 3 = m$, 解得

$$n = 6, m = 9$$

例 4.2.3 给完全图的每条边加上方向, 构成有向完全图。试证: 在任何有向完全图中, 所有点输入次数的平方和等于所有点输出次数的平方之和。

证明 假设有向完全图 G 有 n 个点, m 个弧。对任意点 v_i , 如果用 $d_G^-(v_i)$ 和 $d_G^+(v_i)$ 分别表示 v_i 的输入次数和输出次数, 则由有向完全图是给完全图的每条边加上方向构成的以及完全图的特点(每一点与所有其他点都相邻)知

$$d_G^-(v_i) + d_G^+(v_i) = n - 1$$

$$m = \frac{1}{2}n(n-1)$$

又因

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2m$$

所以

$$\sum_{i=1}^n [d_G(v_i)] = n(n-1)$$

$$\sum_{i=1}^n [d_G^+(v_i)] = \sum_{i=1}^n [d_G^-(v_i)] = \frac{1}{2}n(n-1)$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n [d_G^+(v_i)]^2 &= \sum_{i=1}^n [(n-1) - d_G^-(v_i)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [(n-1)^2 - 2(n-1)d_G^-(v_i) + d_G^-(v_i)^2] \\ &= \sum_{i=1}^n (n-1)^2 - 2(n-1) \sum_{i=1}^n d_G^-(v_i) + \sum_{i=1}^n [d_G^-(v_i)]^2 \\ &= n(n-1)^2 - 2(n-1) \frac{1}{2}n(n-1) + \sum_{i=1}^n [d_G^-(v_i)]^2 \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n [d_G^-(v_i)]^2$$

例 4.2.4 完全图 K_n 是几笔画图? 说明理由。

解 当 $n=1$ 时, K_n 为平凡图。

当 $n \neq 1$ 且为奇数时, 对 K_n 中任一点 u , $d_G(u) = n-1$ 为偶数, 所以 K_n 为 Euler 图, 可一笔画出。

当 $n \neq 1$ 且为偶数时, 对 K_n 中任一点 u , $d_G(u) = n-1$ 为奇数, 故 K_n 中有 $n/2$ 对奇数度的点, 因此可 $n/2$ 笔画出。

4.2.2 关于连通图的问题

证明一个图是连通图一般有两种方法:

方法一 直接证明。取图中任意两个点 u, v , 证明都存在从 u 到 v 的路。

使用这种方法往往要按照所取点的相对位置分类讨论, 注意考虑清楚各种情况, 不要遗漏。参见例 4.2.5。

方法二 使用反证法。首先假设图不连通, 则它具有 m 个分支, 其中 $m \geq 2$, 然后根据题目条件推出矛盾。推矛盾的过程, 通常是将具有 m 个连通分支的图的边数放到最大的过程, 使每个连通分支都是完全图。为了简化证明, 有些题目可以假设图至少有两个连通分支就行了, 比如, 习题 4.1 的第 5 题就是采用此证法。

例 4.2.5 若图 G 是不连通的, 试证 G 的补图 G' 是连通的。

证明 由图 G 是不连通的, 可设图 G 的连通分支为 $G_1, G_2, \dots, G_k, k \geq 2$ 。由补图的定义知, 任意两个连通分支间的所有连线都是图 G 的补图 G' 中的边。

任取 G 中两个点 u 和 v , 有如下两种情况:

(1) u 和 v 分别属于 G 的两个不同的连通分支, 则 uv 是 G' 中的边, 因此, G' 中存在点 u 到点 v 的路 (u, v) 。

(2) u 和 v 属于同一个连通分支, 则在另一个连通分支中取点 w , 于是, uw 和 vw 都是 G' 中的边。故 G' 中存在点 u 到点 v 的路 (u, w, v) 。

综上, G' 是连通的。

例 4.2.6 设 $G = (P, L)$ 是连通图, 但不是完全图, 则存在 3 个点 u, v 和 $w \in P(G)$, 使得 $uv, vw \in L(G)$, 但 $uw \notin L(G)$ 。

证明 反证法, 假设不存在满足题中结论要求的点, 即对任意 3 个点 u, v 和 $w \in P(G)$, 若 $uv, vw \in L(G)$, 则一定也有 $uw \in L(G)$ 。这样, 对于图 G 中的任意点 u , 都有如下结论: u 与所有与 u 相邻的点的相邻点都相邻。

这就是说, 在这样的图中, 该相邻关系具有传递性, 所以可以得到: u 和 v 相邻当且仅当 u 和 v 相连。

而 G 是连通图, u 与所有其他点都相连, 因此, u 与所有其他点都相邻。再由 u 的任意性知, G 是一个完全图。

4.2.3 关于补图的问题

例 4.2.7 一个图如果同构于它的补图, 则称该图为自补图。

- (1) 试给出一个 5 个点的自补图。
- (2) 试证一个图是自补图, 其对应的完全图的边数必是偶数。
- (3) 是否有 3 个点或 6 个点的自补图?

解

(1) 5 个点的自补图如图 4.1 所示。

(2) 设 G 是自补图, 且有 m 条边, 则由于它同构于它的补图, 所以它的补图的边数也是 m , 因此, G 对应的完全图的边数为 $2m$, 即为偶数。

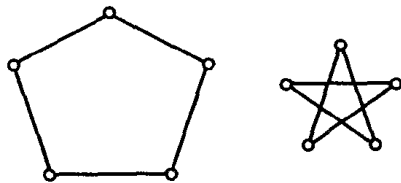


图 4.1

(3) 3 个点的完全图的边数为 $C_3^2 = 3$, 6 个点的完全图的边数为 $C_6^2 = 15$, 均为奇数。由(2)的结论知, 不存在 3 个点或 6 个点的自补图。

例 4.2.8 试证: 对于任何一个具有 6 个点的图, 要么它包含一个三角形, 要么它的补图包含一个三角形 (即对于任何一个具有 6 个点的图, 该图或它的补图中存在 3 个结点彼此相邻)。

证明 设 G 为具有 6 个点的图, G 的补图为 G' 。考察 G 中的任意一个点 a , 由补图的定义知, 另外 5 个点要么在 G 中与 a 相邻, 要么在 G' 中与 a 相邻。这样, 就将这 5 个点分成两类, 把在 G 中与 a 相邻的点归成一类, 在 G' 中与 a 相邻的点归成另一类。那么, 必有一类至少含有 3 个点, 不妨设其中的 3 个点为 b, c, d , 如图 4.2 所示。

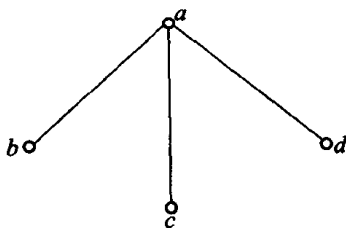


图 4.2

显然, 该图必然是 G'' 的子图, 这里的 G'' 或者是 G , 或者是 G' 。

(1) 如果边 bc, cd, bd 中有一条在 G'' 中, 不妨设为 bc , 则在 G'' 中包含以 a, b, c 为顶点的三角形。

(2) 否则, 如果边 bc, cd, bd 都不在 G'' 中, 那么都一定在 G'' 的补图中, 因此, G'' 的补图中包含以 b, c, d 为顶点的三角形, 而 G'' 的补图也或者是 G , 或者是 G' 。

综上, 要么 G 包含一个三角形, 要么它的补图包含一个三角形。

例 4.2.9 其实是组合数学中抽屉原理的一个推广, 被称为 Ramsey 定理。这里不对该定理进行讨论, 只是就题论题。在该例证明中引入了将图中的点按

某一标准分类讨论的思想,希望读者注意理解和掌握。

例 4.2.10 设 $G = (P, L)$ 是图, $|P(G)| = n$, 为奇数, 问: G 与 G 的补图 G' 的奇数点的个数有什么关系?

解 因为 $G \cup G'$ 是完全图 K_n , 因为 n 为奇数, 所以 K_n 中每个点的度 $k-1$ 为偶数。因此, 若在 G 中有一个奇数度的点 u , 则 u 在 G' 中也必为奇数度点, 反之亦然。

故 G 与 G 的补图 G' 的奇数点的个数相同。

4.2.4 判断 Hamilton 图的问题

判断某图不是 Hamilton 图, 要利用 Hamilton 图的必要条件。如, 教材中由定理 4.4.1 知, 教材中的图 4.4.2 不是 Hamilton 图。

判断某图是 Hamilton 图, 有两种方法: 一种方法是利用 Hamilton 图的充分条件, 另一种方法是利用 Hamilton 图的充要条件。Hamilton 图的判定没有 Euler 图的判定那么好的充要条件, 一般是利用定理 4.4.3, 证明某个图的闭合图是完全图。而该定理只有理论意义, 在判断某个具体的图是否为 Hamilton 图的时候, 它并不能降低判断的难度。

例 4.2.11 设 $G = (P, L)$ 是图, 点数为 m , 边数为 n , 如果

$$C_{m-1}^2 + 2 = n$$

则 G 为 Hamilton 图。

证明 往证对于 G 中任意两个不相邻的点 u, v , 都有

$$d(u) + d(v) \geq m$$

使用反证法。若不然, 必存在不相邻的点 u_0, v_0 , 且

$$d(u_0) + d(v_0) \leq m - 1$$

令 G' 为将 G 中点 u_0, v_0 以及与 u_0, v_0 关联的所有边删去所得, 则 G' 为含 $m - 2$ 个点的图, 且 G' 比 G 最少了 $m - 1$ 条边。设 G' 的边数为 n' , 于是有

$$\begin{aligned} n' &\geq n - (m - 1) \\ &= C_{m-1}^2 + 2 - (m - 1) \\ &= \frac{(m-1)(m-2)}{2} + 2 - (m-1) \\ &= \frac{m^2 - 3m + 2 + 4 - 2(m-1)}{2} \\ &= \frac{m^2 - 5m + 8}{2} \\ &= \frac{(m-2)(m-3)}{2} + 1 \end{aligned}$$

$$= C_{m-2}^2 + 1$$

而由 G' 为含 $m-2$ 个点的图知

$$n' \leq C_{m-2}^2 < C_{m-2}^2 + 1$$

这与 $n' \geq C_{m-2}^2 + 1$ 产生了矛盾。因此,原假设不对,对于 G 中任意两个不相邻的点 u, v , 都有

$$d(u) + d(v) \geq m$$

所以 $C(G)$ 是完全图,故 G 为 Hamilton 图。

例 4.2.12 设 $G = (P, L)$ 是图,点数为 m ,边数为 n ,如果

$$C_{m-1}^2 + 2 \leq n$$

则 G 为 Hamilton 图。

证明 往证 G 的闭合图 $C(G)$ 是完全图。

使用反证法。假设 $C(G)$ 不是完全图,则再由闭合图的定义知, $C(G)$ 中必存在不相邻的点 u, v , 使得 $d(u) + d(v) < m$ 。因此,与 u 和 v 关联的边的总和最多为 $m-1$ 条。而在完全图中,与两个点相关联的边的总和为

$$2(m-1) - 1 = 2m - 3$$

那么在 $C(G)$ 中与 u 和 v 关联的边的总和比完全图中与两个点相关联的边的总和至少少

$$(2m-3) - (m-1) = m-2$$

所以 $C(G)$ 的边数最多为

$$\begin{aligned} C_m^2 - (m-2) &= \frac{m(m-1)}{2} - (m-1) + 1 \\ &= \frac{(m-1)(m-2)}{2} + 1 \\ &= C_{m-1}^2 + 1 \end{aligned}$$

而 G 的边数 n 小于等于 $C(G)$ 的边数,即

$$n \leq C_{m-1}^2 + 1$$

与题设 $C_{m-1}^2 + 2 \leq n$ 矛盾。因此,原假设不对, $C(G)$ 是完全图,即 G 是 Hamilton 图。

例 4.2.13 今要将 6 个人分成 3 组(每组 2 个人)去完成 3 项任务。已知每个人至少与其余 5 个人中的 3 个人能相互合作。问:

- (1) 能否使得每组的 2 个人都能相互合作?
- (2) 能给出几种不同的分组方案?

解

(1) 用点 $v_1, \dots, v_6$ 代表 6 个人,若 v_i 和 v_j 能相互合作,则将 v_i 和 v_j 连上,得一边 $v_i v_j$ 。这样得到的图记为 $G = (P, L)$, 则 $|P(G)| = 6$ 。由已知“每个

人至少与其余 5 个人中的 3 个人能相互合作”知,对任意的 $u \in P(G)$, $d_G(u) \geq |P(G)|/2$ 。因此,由教材中定理 4.4.2 知, H 为 Hamilton 图,即存在 Hamilton 回路,设 $C = (v_{i_1}, v_{i_2}, v_{i_3}, v_{i_4}, v_{i_5}, v_{i_6}, v_{i_1})$ 为 G 中一条 Hamilton 回路。于是在 C 中相邻的两点代表的两人是能相互合作的。

(2) 可以给出两种不同的分组方案:

① v_{i_1}, v_{i_2} 分在一组, v_{i_3}, v_{i_4} 分在一组, v_{i_5}, v_{i_6} 分在一组。

② v_{i_6}, v_{i_1} 分在一组, v_{i_2}, v_{i_3} 分在一组, v_{i_4}, v_{i_5} 分在一组。

4.2.5 关于平面图的问题

证明某无向图不是平面图,一般有两种方法:方法一是在无向图中找到同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图;方法二是利用平面图的性质,如教材中定理 4.5.4、定理 4.5.5 和定理 4.5.6 给出的必要条件。

这部分需要记住并灵活应用 Euler 公式和平面图关于边和点的数量关系不等式。

例 4.2.14 试证明图 4.3(a) 所示的彼得森图不是平面图。

证法一 图 4.3(a) 所示的彼得森图不是平面图,因为删去边 AB 和 FI 所得到的无向图同胚于 $K_{3,3}$,见图 4.3(b)、(c)。

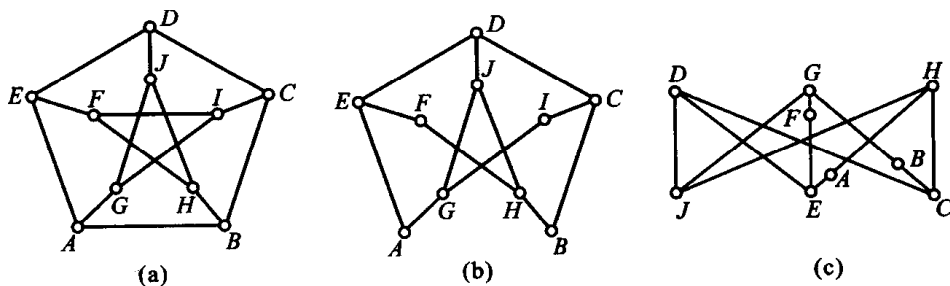


图 4.3

证法二 该彼得森图设为 $G = (P, L, F)$, 每个面至少由 5 条边组成,即 $l = 5$, 边数 $|L| = 15$, 点数 $|P| = 10$, 因此

$$\frac{l(|P| - 2)}{l - 2} = \frac{5(10 - 2)}{5 - 2} = \frac{40}{3} < 15 = |L|$$

而由教材中定理 4.5.4 知,若 $G = (P, L, F)$ 是连通平面图, G 中每个面的度 $\geq l (l \geq 3)$, 则一定有 $|L| \leq \frac{l(|P| - 2)}{l - 2}$ 。由此可见,彼得森图不是平面图。

例 4.2.15 设 $G = (P, L, F)$ 是连通图, 且是平面图, $|P| \geq 3$, 试证

(1) $|F| \leq 2|P| - 4$;

(2) 若 G 中点的最小度 $\delta = 4$, 则 G 中至少有 6 个点的度小于等于 5。

证明

(1) 由 Euler 公式 $|P| - |L| + |F| = 2$, 得

$$|F| = |L| + 2 - |P|$$

又由教材中定理 4.5.5 知, 若 $G = (P, L, F)$ 是连通图, 且是平面图, $|P| \geq 3$, 则

$$|L| \leq 3|P| - 6$$

因此

$$\begin{aligned} |F| &\leq 3|P| - 6 + 2 - |P| \\ &= 2|P| - 4 \end{aligned}$$

(2) 使用反证法。假设 G 中最多含有 5 个点的度小于等于 5, 又由 G 中点的最小度 $\delta = 4$ 知

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) \geq 5 \times 4 + 6(|P| - 5)$$

另一方面, 由 G 是图知

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2|L|$$

因此

$$\begin{aligned} 2|L| &= \sum_{v \in P(G)} d_G(v) \geq 5 \times 4 + 6(|P| - 5) = 6|P| - 10 \\ |L| &\geq 3|P| - 5 > 3|P| - 6 \end{aligned}$$

又由教材中定理 4.5.5 知, 若 $G = (P, L, F)$ 是连通图, 且是平面图, $|P| \geq 3$, 则应该有

$$|L| \leq 3|P| - 6$$

这就产生了矛盾, 因此, G 中至少有 6 个点的度小于等于 5。

例 4.2.16 判断下面命题的对错:

任何平面图 G 的对偶图 G^* 的对偶图 G^{**} 与 G 同构。

解 该命题是假命题。非连通的平面图 G 的对偶图 G^* 的对偶图 G^{**} 就不同构于 G 。因为 G 不连通, 而 G^* 和 G^{**} 连通。只有连通的平面图 G 的对偶图 G^* 的对偶图 G^{**} 与 G 同构。

4.2.6 关于平面图的着色问题

需要注意着色数 $\chi(G)$ 是使 G 是 k -可着色的 k 的最小值, 即当 G 是 k -可着色的, 而不是 $(k-1)$ -可着色的时候, 则这个 k 就是 $\chi(G)$ 。

例 4.2.17 若图 G 的着色数 $\chi(G) = k$, 求证 G 中至少有 $k(k-1)/2$ 条边。

证明 设 G 着颜色 $1, 2, \dots, k$ 的点的子集为 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 。

往证对任意 $i \neq j$, P_i 与 P_j 之间均至少有一条边相连。

用反证法。若存在两个点集 P_i 与 P_j , 它们之间没有任何边相连, 即 P_i 内

部点与 P_j 内部点之间互相独立,那么就可以给点集 P_i 与 P_j 着同样的颜色。于是,图 G 就可以用 $k-1$ 种颜色着色了。这与 G 的着色数 $\chi(G)=k$ 相矛盾。

因此,原假设不对,对任意 $i \neq j$, P_i 与 P_j 之间均至少有一条边相连,所以图 G 至少有 $C_k^2 = k(k-1)/2$ 条边。

在给出例 4.2.17 之前,需要先给出 k 色临界图的概念。

定义 4.2.1 称平面图 $G=(P, L)$ 为 k 色临界图,如果对任意 $u \in P(G)$, 均有 $\chi(G-\{u\}) < \chi(G)=k$, 其中 $\chi(G)$ 为 G 的着色数, $G-\{v\}$ 表示从 G 中删去点 v 以及以 v 为端点的所有边所得的图。

例 4.2.18 试证,在 k 色临界图 $G=(P, L)$ 中, $\delta \geq k-1$, 其中

$$\delta = \min\{d_G(u) \mid u \in P(G)\}$$

$d_G(u)$ 是点 u 的度。

证明 使用反证法

假设在 G 中存在 $v \in P(G)$, 满足 $d_G(v) < k-1$, 即 $d_G(v) \leq k-2$ 。

由 G 为 k 色临界图的定义知, $\chi(G-\{v\}) < \chi(G)=k$, 因此, 可对 $G-\{v\}$ 作 $k-1$ 正常着色。又因为 $d_G(v) \leq k-2$, 即在 G 中与 v 相邻的点数小于等于 $k-2$, 故在 G 中对这些相邻点至多用 $k-2$ 种颜色着色, 即至少还有 $k-1$ 种颜色中的一种未使用过。那么, 返回到 G 中就用这种颜色对 v 着色, 其他点着色与 $G-\{v\}$ 中相同。这样, 就得到了 G 的 $k-1$ 正常着色, 与 $\chi(G)=k$ 矛盾。

因此, 原假设不对, $\delta \geq k-1$ 。

4.3 习题解答

4.3.1 习题 4.1 解答

1. 若 $G=(P, L)$ 是有限图, 设 $P(G)$ 、 $L(G)$ 的元数分别为 m 、 n 。试证: $n \leq C_m^2$, 其中 C_m^2 表示 m 中取 2 的组合数。

证明 如果 $G=(P, L)$ 为完全图, 即对于任意的两点 $u, v (u \neq v)$, 都有一条边 uv , 则此时对于元数为 m 的 $P(G)$, $L(G)$ 的元数取值最大为 C_m^2 。因此, 若 $G=(P, L)$ 为一有限图, 设 $P(G)$ 的元数为 m , 则有 $L(G)$ 的元数 $n \leq C_m^2$, 其中 C_m^2 表示 m 中取 2 的组合数。

2. 设 G 是有限图, M, A 分别是 G 的关联矩阵和相邻矩阵, 试证: MM' 和 A^2 的对角线上的元素是 G 中所有点的度。

证明 设 $P(G)$ 的元数为 m , $L(G)$ 的元数为 n 。则可知 M 为 $m \times n$ 阶矩阵, M' 为 $n \times m$ 阶矩阵。

(1) 设 $B = M \cdot M'$ 为一 $m \times m$ 阶矩阵。则其对角线上的元素为 $d_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij}a'_{ji}; i = 1, 2, \dots, m$ 。而 M' 是 M 的转置矩阵, 因此 $a_{ij} = a'_{ji}$ 并且 a_{ij} 为 0 或 1, 因此有 $d_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij}a'_{ji} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = \sum_{j=1}^n a_{ij}$ 。即 d_{ii} 等于 M 中第 i 行的 1 的个数, 因此 d_{ii} 等于点 $v_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的度。

(2) 设 $C = A^2$, 则 C 中对角线上元素为 $C_{ii} = \sum_{j=1}^n b_{ij}b_{ji}; i = 1, 2, \dots, m$ 。由于 A 是 $m \times m$ 阶对称矩阵, 有 $b_{ij} = b_{ji}$, 并且 b_{ij} 为 0 或 1, 则有 $C_{ii} = \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 = \sum_{j=1}^n b_{ij}$ 。即 C_{ii} 为 A 中第 i 行对应的 1 的个数, 即第 i 行对应的点 $v_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的度。

3. 设 G 是有限图, $P(G)$ 、 $L(G)$ 的元数分别为 m 、 n 。 δ 、 Δ 分别是 G 中的最小度和最大度。试证: $\delta \leq 2n/m \leq \Delta$ 成立。

证明 因为 $m\delta \leq \sum_{v \in P(G)} d_G(v) \leq m\Delta$, 同时由教材中定理 4.1.1 知 $\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2n$ 。于是有 $m\delta \leq 2n \leq m\Delta$ 。故由 $m > 0$ 有 $\delta \leq 2n/m \leq \Delta$ 。

4. 设 G 是图, δ 是 G 中点的最小度。如果 $k \leq \delta$, 则 G 中有一条长度为 k 的简单路。

证明 设点 v_0 具有最小度 $\delta \geq 1$, 则从 v_0 出发可以找到 v_0 一相邻点设为 v_1 , 由于 $d_G(v_1) \geq \delta$, 如果 $d_G(v_1) = \delta = 1$ 则已找到长度为 $\delta = 1$ 的路, 此时命题得证。否则, 至少可以找到一个异于 v_0 的点 v_2 , 现在假设已经找到 $v_i (i \geq 1)$, 由于 $d_G(v_i) \geq \delta$, 看 v_i 相邻的点, 至少有一个不同于 $v_0, v_1, \dots, v_{i-1}$ 的相邻点, 取为 v_{i+1} , 这样下去一定能够找到点 v_δ 。则有一条长度为 δ 的路 $(v_0, v_1, \dots, v_\delta)$ 。对于 $k \leq \delta$, 一定有长为 δ 的简单路。

5. 设 $G = (P, L)$ 是有限图, $P(G)$ 、 $L(G)$ 的元数分别为 m 、 n 。试证: 如果 $n > C_{m-1}^2$, 则 G 是连通的。

证明 用反证法, 假设此时 G 不是连通的, 则将 G 中的一个连通分支作为一个子图记为 G_1 , 剩余的部分记为 G_2 。可设 $P(G_1)$ 的元数为 m_1 , $P(G_2)$ 的元数为 m_2 , 其中 $1 \leq m_1, m_2 < m, m_1 + m_2 = m$ 。则

$$\begin{aligned} n &\leq C_{m_1}^2 + C_{m_2}^2 = m_1(m_1 - 1)/2 + m_2(m_2 - 1)/2 \\ &= 1/2(m_1^2 + m_2^2 - m_1 - m_2) \\ &= 1/2(m_1^2 + (m - m_1)^2 - m) \\ &= 1/2(m^2 - m - 2mm_1 + 2m_1^2) \end{aligned}$$

$$= 1/2(m^2 - m - 2m_1(m - m_1))$$

$$= 1/2(m^2 - m - 2m_1m_2)$$

由于 $(m_1 - 1)(m_2 - 1) \geq 0$, 所以有:

$m_1m_2 - (m_1 + m_2) + 1 \geq 0$, 即 $m_1m_2 \geq m - 1$, 则有

$$\begin{aligned} n &\leq 1/2(m^2 - m - 2m_1m_2) \\ &\leq 1/2(m^2 - m - 2(m - 1)) \\ &= 1/2(m^2 - 3m + 2) \\ &= 1/2(m - 1)(m - 2) \\ &= C_{m-1}^2 \end{aligned}$$

显然这与已知 $n > C_{m-1}^2$ 矛盾, 命题得证。

6. 试证: 连通图中任意两条最长的简单路必有公共点。

证明 设有限图 $G = (P, L)$ 是连通的, 且有两条最长的简单路: $l_1: (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 和 $l_2: (v'_1, v'_2, \dots, v'_m)$ 。假设 l_1 和 l_2 无公共点, 取 l_1 中一点 v_1 , l_2 中一点 v'_1 , 则由于 G 连通, 必然有一条简单路 $l_3: (x_1, x_2, \dots, x_k)$, 其中 $x_1 = v_1, x_k = v'_1$ 。设 x_j 是 l_3 中从左往右看第一个 l_2 中的点 v'_h , 得一简单路 $l_4: (x_1, x_2, \dots, x_j)$, 设 x_i 是 l_4 中从右往左看第一个 l_1 中的点 v_g , 则又得到一个简单路 $l_5: (x_i, x_{i+1}, \dots, x_j)$, $|l_5| \geq 1$, 且 l_5 中除了 x_i 和 x_j 外, 没有 l_1, l_2 中的点, 不妨设 $|(v_1, v_2, \dots, x_i)| \geq |(x_i, v_{g+1}, \dots, v_n)|, |(v'_1, v'_2, \dots, x_j)| \geq |(x_j, v'_{h+1}, \dots, v'_m)|$, 则可以取到简单路 $l_6: (v_1, v_2, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_j, v'_{h-1}, \dots, v'_1)$, 因为 $|l_5| \geq 1$, 所以 $|l_6| > \min\{|l_1|, |l_2|\}$, 这样就可以得到一条更长的路, 矛盾。因此, 原命题得证。

7. 一公司在 6 个城市 $C_1, C_2, \dots, C_6$ 中的每一个都有分公司。从 C_i 到 C_j 的班机旅费由下列矩阵中的第 i 行第 j 列元素给出 (∞ 表示没有直接班机):

$$\begin{bmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{bmatrix}$$

公司所关心的是计算两城市间的最便宜路线的表格。请准备一张这样的表格。

解 表格如下:

表 4.1

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
C_1	0	35 $C_1 \rightarrow C_6 \rightarrow C_2$	45 $C_1 \rightarrow C_5 \rightarrow C_3$ 或 $C_1 \rightarrow C_6$ $\rightarrow C_4 \rightarrow C_3$ 或 $C_1 \rightarrow C_5$ $\rightarrow C_4 \rightarrow C_3$	35 $C_1 \rightarrow C_5 \rightarrow C_4$ 或 $C_1 \rightarrow C_6 \rightarrow C_4$	25 $C_1 \rightarrow C_5$	10 $C_1 \rightarrow C_6$
C_2	35 $C_2 \rightarrow C_6 \rightarrow C_1$	0	15 $C_2 \rightarrow C_3$	20 $C_2 \rightarrow C_4$	30 $C_2 \rightarrow C_4 \rightarrow C_5$	25 $C_2 \rightarrow C_6$
C_3	45 $C_3 \rightarrow C_4 \rightarrow C_6$ $\rightarrow C_1$ 或 $C_3 \rightarrow C_5 \rightarrow C_1$ 或 $C_3 \rightarrow C_4$ $\rightarrow C_5 \rightarrow C_1$	15 $C_3 \rightarrow C_2$	0	10 $C_3 \rightarrow C_4$	20 $C_3 \rightarrow C_4 \rightarrow C_5$ 或 $C_3 \rightarrow C_5$	35 $C_3 \rightarrow C_4 \rightarrow C_6$
C_4	35 $C_4 \rightarrow C_5 \rightarrow C_1$ 或 $C_4 \rightarrow C_6 \rightarrow C_1$	20 $C_4 \rightarrow C_2$	10 $C_4 \rightarrow C_3$	0	10 $C_4 \rightarrow C_5$	25 $C_4 \rightarrow C_6$
C_5	25 $C_5 \rightarrow C_1$	30 $C_5 \rightarrow C_4 \rightarrow C_2$	20 $C_5 \rightarrow C_4 \rightarrow C_3$ 或 $C_5 \rightarrow C_3$	10 $C_5 \rightarrow C_4$	0	35 $C_5 \rightarrow C_4 \rightarrow C_6$ 或 $C_5 \rightarrow C_1 \rightarrow C_6$
C_6	10 $C_6 \rightarrow C_1$	25 $C_6 \rightarrow C_2$	35 $C_6 \rightarrow C_4 \rightarrow C_3$	25 $C_6 \rightarrow C_4$	35 $C_6 \rightarrow C_4 \rightarrow C_5$ 或 $C_6 \rightarrow C_1 \rightarrow C_5$	0

8. 编程实现求图最短路的 Dijkstra 算法。

请读者用自己精通的一种语言编程实现。

4.3.2 习题 4.2 解答

1. 设 G 为图(可能无限), 无回路, 但若任意外加一边于 G 后就形成一回路, 试证: G 必为树。

证明 从树的定义出发:

(1) 由已知有 G 中无回路。

(2) 要证 G 连通, 反证法, 假设 G 不连通, 则一定存在点 u 和 v , 满足在 G 中没有从 u 到 v 的路, 现在连接 u, v , 即在 G 中添加一条边 uv , 由已知 G 中加一条边后形成一回路可知, G 中 u, v 两点间有一回路, 即若 G 中删除边 uv 后, 点 u, v 仍然连通, 矛盾, 所以 G 连通。

因此, G 必为树。

2. 二叉树可定义为这样一个有限点集, 它或为空集, 或由一个根、两株二叉树合起来组成。试设计一个遍历二叉树的程序: 程序要系统地访问树的节点, 使得每一节点恰好被访问一次, 而且访问的次序是: 先遍历左子树, 再访问根, 然后遍历右子树。

解 略。请参考“数据结构”等相关教材。

3. 试证: 每一株恰好有两个点是 1 度的有限树必是一条简单路。

证明 设 $G = (P, L)$ 是满足条件的一棵树, $P(G)$ 的元数为 n , 则 $L(G)$ 的元数为 $n - 1$, 于是 $\sum_{v \in P(G)} d(v) = 2(n - 1)$ 。现证明 G 中除两点的度为 1 外, 其他点的度都为 2。由题意知其他点的度都满足 $d(v) \geq 2, v \in P(G)$ 。假若存在点 $u, d(u) > 2$, 则 $\sum_{v \in P(G)} d(v) > 1 + 1 + 2(n - 2) = 2 + 2n - 4 = 2n - 2 = 2(n - 1)$, 矛盾。故 G 中除两点的度为 1 外, 其他点的度都为 2。

因 G 是有限树, 有两个点度为 1, 其他点度都为 2, 所以 G 为一条简单路。

4. 试证: 若 G 为 $\Delta \geq k$ 的有限树, 其中 Δ 是 G 中点的最大度, 则 G 最少有 k 个点的度是 1。

证明 反证法, 树 G 中顶点数为 n , 假设 G 中点的度为 1 的个数为 $m < \Delta$ 。由已知 G 中有一点 v 的度为 Δ , 则剩余的点为 $n - m - 1$, 并且都满足度 $\geq 2, \leq \Delta$ 。则有

$$\begin{aligned} \sum_{v \in P(G)} d(v) &\geq m + \Delta + 2(n - m - 1) \\ &= 2n - 2 + \Delta - m \\ &= 2(n - 1) + (\Delta - m) \\ &> 2(n - 1) \end{aligned}$$

而由已知 G 是树, 必有 $\sum_{v \in P(G)} d(v) = 2(n - 1)$, 与假设矛盾, 所以至少有 Δ 个点

的度为 1, 对于 $k \leq \Delta$ 当然也有至少有 k 个点的度为 1 成立。

5. 试证: 一个有限连通图 G 是一条非回路的简单路, 当且仅当 G 中有两个点的度为 1, 且其余点的度均为 2。

证明 必要性: 因为 G 是一条非回路的简单路, G 有限, 所以显然 G 路的两个端点度数为 1, 其余各点度数为 2。设 $P(G)$ 的元数为 n , $k=3$ 时显然成立。假设 $k=n-1$ 时, G 中有两个点的度为 1, 且其余点的度均为 2。

充分性: $k=3$ 时显然成立, 假设 $k=n-1$ 时, G 是一条非回路的简单路, 则当 $k=n$ 时, 设 v_1 是路 G 中度为 1 的一点, v_2 是与 v_1 相邻的另一点, 把点 v_1 及边 $v_1 v_2$ 从 G 中删去得 G' , 此时 v_2 的度必为 1 (若为 0, 则与 G 是连通图矛盾; 若为 2, 则在 G 中 v_2 的度为 3, 矛盾), 由假设知 G' 是一条非回路的简单路。把点 v_1 及边 $v_1 v_2$ 加入到 G' 中得 G 显然仍成立, 归纳法完成。

6. 略

7. 求证定理 4.2.3 和定理 4.2.4。

证明 首先证明定理 4.2.3。设 G 是连通图。必要性: 假设被删掉的边 l_1 在形成的割集中权不是最小的, 设割集中最小权边为 l_2 , 则用 l_2 替换 l_1 , 得到支撑树 T , 得到 T 的权比 T^* 权小, 这与 T^* 是最优树矛盾。

充分性: 设 T^* 是满足定理 4.2.3 条件的树, T 是使用 Kruskal 算法得到的 G 的一个最优树, $T = \{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ 。再设 k 是使 $\{l_1, \dots, l_k\}$ 在 T^* 中的最大者, 若 $k=n$, 则 $T^* = T$ 结论显然成立; 否则, $k < n, l_{k+1} \notin T^*$ 。于是 $T^* \cup \{l_{k+1}\}$ 有回路, 此回路记为 C , 设 l'_{k+1} 是 C 中不属于 T 中的边, 令

$$T' = (T^* \cup \{l_{k+1}\}) - \{l'_{k+1}\}$$

显然, T' 仍是 G 的支撑树, T^* 中 l'_{k+1} 删除边得到两个子树 T_2, T_3 , 且边 l_{k+1}, l'_{k+1} 都在 T_2, T_3 之间形成的割边集中。于是由充分性条件, l'_{k+1} 的权 $\leq l_{k+1}$ 的权。而 $\{l_1, \dots, l_k, l_{k+1}\}, \{l_1, \dots, l_k, l'_{k+1}\}$ 不含回路, 且 Kruskal 算法在选择完 $\{l_1, \dots, l_k\}$ 后, 选择了 l_{k+1} 而非 l'_{k+1} , 得 l_{k+1} 的权 $\leq l'_{k+1}$ 的权。从而, l_{k+1} 的权 = l'_{k+1} 的权。

下面来证明定理 4.2.4。必要性: 假设加入的边 l 的权在此回路中不是最大的, 边 l^* 的权最大, 则以边 l 替换 T^* 中边 l^* 得到的树 T_1 仍是 G 的支撑树, 且权值比 T^* 小, 与 T^* 是最优树矛盾。

充分性: 设 T^* 是满足定理 4.2.4 充分条件的树, T 是使用 Kruskal 算法得到的 G 的一个最优树, $T = \{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ 。再设 k 是使 $\{l_1, \dots, l_k\}$ 在 T^* 中的最大者, 若 $k=n$, 则 $T^* = T$ 结论显然成立; 否则, $k < n, l_{k+1} \notin T^*$ 。于是 $T^* \cup \{l_{k+1}\}$ 有回路, 此回路记为 C , 则由充分性条件, l_{k+1} 的权是回路 C 中的最大者。

设 l'_{k+1} 是 C 中不属于 T 中的边, 令

$$T' = (T^* \cup \{l_{k+1}\}) - \{l'_{k+1}\}$$

显然, T' 仍是 G 的支撑树, 且 $\{l_1, \dots, l_k, l_{k+1}\}, \{l_1, \dots, l_k, l'_{k+1}\}$ 不含回路, 且 Kruskal 算法在选择完 $\{l_1, \dots, l_k\}$ 后, 选择了 l_{k+1} 而非 l'_{k+1} , 得 l_{k+1} 的权 $\leq l'_{k+1}$ 的权。从而, l_{k+1} 的权 $= l'_{k+1}$ 的权。

以 T' 代替 T^* , 则 T' 满足充分性条件, 且权值与 T^* 相同, 重复上述过程, 可得 T^* 权值与 T 权值相同, 即 T^* 也是 G 的最优树。

8. 试证 Prim 算法的正确性, 并编程实现求最优树的 Prim 算法。

证明 令求解过程中的 $T = \{l_1, l_2, \dots, l_i\}$ 为 T_i , $S = \{v_0, v_1, \dots, v_i\}$ 为 S_i 。现只需证明 T_i 是 G 中某株最优树的子图。对于 $i \geq 0$ 用归纳法。当 $i = 0$ 时结论显然成立。假设结论对 $i - 1$ 成立, 考虑 $T_i = T_{i-1} \cup \{l_i\}$ 。

先证 T_i 是树。由归纳假设 T_{i-1} 是树, 由于 $P(T_{i-1}) = S_{i-1}$ 且 $l_i \in [S_{i-1}, S'_{i-1}]$, 所以 T_i 是连通的。又因为 $l_i = (u, v_i)$, $u \in S_i$, $v_i \in S'_{i-1}$, 所以 v_i 是 T_i 中度为 1 的点, 即 $T_i = T_{i-1} \cup \{l_i\}$ 无回路, 因而 T_i 是树。下面证明 T_i 是 G 中某株最优树的子图。由归纳假设 T_{i-1} 是 G 中最优树 T^* 的子图。 $T_i = T_{i-1} \cup \{l_i\}$, 若 $l_i \in T^*$, 则 T_i 是 T^* 的子图。若 $l_i \notin T^*$, 则由定理 4.2.1 的推论 2 知 $T^* \cup \{l_i\}$ 含有回路 C 。由于 $l_i \in [S_{i-1}, S'_{i-1}]$, 所以存在 $l'_i \in C$ 并且 $l'_i \in [S_{i-1}, S'_{i-1}]$, $l'_i \neq l_i$, 令 $T' = T^* \cup \{l_i\} - l'_i$, 则 $T_i \subseteq T'$ 。于是只需证明 T' 也是 G 的最优树。由于 T' 是连通的, 并且其边数为 $n - 1$ 。所以由定理 4.2.1 知 T' 是 G 的另一株支撑树, 并且 $w(T') = w(T^*) + w(l_i) - w(l'_i)$ 。在 Prim 算法中选取的边 $l_i \in [S_{i-1}, S'_{i-1}]$ 且具有最小的权, 所以 $w(l_i) \leq w(l'_i)$ 。综上, 有 $w(T') \leq w(T^*)$, 即 T' 也是 G 的最小树。由归纳法知定理得证。编程略。

9. 总结 Sollin 算法, 并编程实现求最优树的 Sollin 算法。

解 Sollin 算法

(1) 对 G 在任意一个点 $v \in G$, 令 $G_v = \{v\}$, $T^* = \emptyset$ 。

(2) 如果 T^* 中已经有 $n - 1$ 条弧, 则 T^* 为 G 的最小树; 否则, 对 T^* 中的所有子树节点集合 G_k , 计算边割 $[G_k, G'_k]$ 中的最小弧 (其中 $G'_k = G - G_k$, 即计算 $w(l_k^*) = \min_{l \in [G_k, G'_k]} w(l)$, 其中 $l_k^* = (v_k, u_k)$, $v_k \in G_k, u_k \in G'_k$ 。

(3) 对 T^* 中的所有子树节点集合 G_k 及最小弧 $l_k^* = (v_k, u_k)$, $v_k \in G_k, u_k \in G'_k$, 将该子树与 u_k 所在的子树合并成一棵子树, 并令 $T^* = T^* \cup \{v_k, u_k\}$, 转(2)。

10. 总结求最优树的“破圈法”, 写出实现算法, 并编程具体实现。

解 所谓破圈法就是从图中任意选取一个回路,并确定该回路中权最大的边,把它从图中删除,重复上述过程,直到图中不存在回路为止,此时得到的图就是原图的最优树。具体算法如下:

设图为 G :

(1) 任取 G 中一回路 C ,从 C 取一边 l_1 且 $w(l_1)$ 在 C 中最大,并把 l_1 从 G 中删除,得图 $G_1 = G - \{l_1\}$ 。

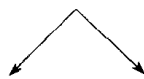
(2) 假设已得到 $G_i = G - \{l_1, l_2, \dots, l_i\}$ 。如果此时 G_i 中有回路,则转(1);否则停止,此时得到的图就是原图的最优树。

编程略。

4.3.3 习题 4.3 解答

1. 试举出一个连通的(即漠视为图后是连通的)但无根的有向图。

解 下图是连通但无根的有向图。



2. 设 G 是有向图,其中含一有向路 $(e_1, \dots, e_n)$,其中 $\text{fin}(e_n) = \text{init}(e_1)$,试证: G 不是有向树。

证明 若 $(e_1, \dots, e_n)$ 是一条简单路,则由 $\text{fin}(e_n) = \text{init}(e_1)$ 可知 $(e_1, \dots, e_n)$ 是一有向回路,得出 G 不是有向树。

若 $(e_1, \dots, e_n)$ 不是一条简单路,则由已知可知一定有一点 k 满足:

$k = \min\{i \mid i \leq n, \text{且 } \text{fin}(e_i) = \text{init}(e_j), 1 \leq i, j \leq n\}$,即 k 是 $(e_1, \dots, e_n)$ 中第一条有向回路中最大的弧的编号。

因此,由于 G 中存在有向回路得出 G 不是有向树。

3. 设 G 为有向图,若 G 具有有向树定义中的(1)和(2),并且没有有向回路。问:若 G 有限, G 是否是有向树? 若 G 不是有限的,又如何?

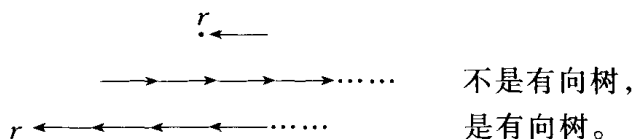
解 (1) G 有限,由已知有:

① G 中每一点恰是一条弧 e 的起点;

② r 不是任一条弧的起点。

现只需证 r 是根,即对于任意一点 v 必有一条到 r 的有向路。由于每一个点只发出一条弧,设 v 发出弧 e_1 到 v' ,若 v' 不为 r ,则 v' 必发出一条弧到达 v'' (因为无回路, v'', v', v 互不相同)。假设已经找到点 $v^{(k)}$,若 $v^{(k)} = r$,则得到 v 到 r 的有向路;否则可以继续向前找,但因为 G 有限,有向路必然终止在某一点设为 u ,若 $u \neq r$,则 u 必为已经找到的一点 $v^{(i)}$,因而形成回路,产生矛盾,则可知 $u = r$,故有从 u 到 r 的有向路,因 v 任意,则 r 为根,所以 G 是有向树。

(2) 若 G 无限, 则 G 不一定是树。如:



4. 试证: 若 r 是有向图 G 的根, 则 G 必含有一个以 r 为根的有向支撑树。

证明 设 $P(G)$ 的元数为 n , 由于 r 是 G 的根, 所以做如下规定:

令 $G' = \{r\}$, 则按照一定的顺序对 G' 进行扩充, 在 G' 中添加点 u , 如果 $u \neq r$ 且存在由 u 到 r 的弧 ur , 并且将弧 ur 也添加到 G' 中得到 G'' 。假设现在经过一系列扩充得到 $G^{(k)}$ ($1 < k < n$), 现在要扩展 $G^{(k)}$, 去得到 $G^{(k+1)}$, 现假设 G 有一点 $v \notin P(G^{(k)})$, 将其添加到 $G^{(k)}$ 中, 由于有 v 到 r 的有向路, 可设此有向路进入 $G^{(k)}$ 中的第一个点为 v' , 则将弧 vv' 也添加到 $G^{(k)}$ 中, 得到 $G^{(k+1)}$ 。归纳法证毕。

由归纳法中的扩充过程可知, 任意一个 $G^{(i)}$ ($1 \leq i \leq n$) 都是一个有向树。所以, 当所有的点都被扩充到 $G^{(n)}$ 后, 就可得到 G 中以 r 为根的有向支撑树。

5. 扑克牌的“时钟”单人游戏玩法如下: 把 52 张牌面朝下分成 13 叠, 每叠 4 张。12 叠像时钟的时数那样排成一圈, 第 13 叠放正中, 游戏一开始, 翻转正中这叠顶上的牌。然后, 如果它的面值为 k , 就把它放在第 k 叠附近 ($A, 2, \dots, 10, J, Q, K$ 的值分别为 $1, 2, \dots, 13$); 再翻转第 k 叠顶上的牌并放在它的面值所指的那叠附近, 如此继续下去, 直到所指定的那叠已不再有牌可翻而终止。这时若全部牌都面朝上就算得胜。试说明, 这游戏将得胜, 当且仅当以下的有向图 G 为一有向树: G 有点 $v_1, v_2, \dots, v_{13}$, 弧 $e_1, e_2, \dots, e_{12}$, 其中 e_j 从 v_j 指向 v_k , 如果在分牌之后 k 是第 j 叠底牌的面值 (特别地, 如果第 j 叠的底牌是“ j ”对于 $j \neq 13$, 则显然这次游戏准输, 因为这张牌准翻不过来)。

证明 考虑有向图 G' 是按照如下方法构成的, 其顶点是由 13 叠牌对应的点 $u_1, u_2, \dots, u_{13}$ 组成。每次从第 j 叠牌指向第 k 叠牌时就对 G' 添加一条弧 e_{jk} , e_{jk} 从 u_j 指向 u_k 。

充分性: 若时钟游戏得胜, 则应该是从顶点 u_{13} 点出发, 每一个顶点入出 4 次, 最后回到点 u_{13} , 即最后翻开的牌应为 13, 这样就构成了一条 Euler 路。再根据本节定理 4.3.2, 设 G 是无孤立点的有限有向图, 并且 G 有一条 Euler 路 $(e_1, \dots, e_m)$ 。令 $r = \text{fin}(e_m) = \text{init}(e_1)$, 对每个点 $v \neq r$, 令 $e[v] = e_i$, 其中 $i = \max\{j \mid \text{init}(e_j) = v\}$ 。于是, G 的全部点和全部弧 $\{e[v] \mid v \neq r\}$ 做成的有向图 G' , 是一个以 r 为根的有向树, 即有向支撑树。可以知道在 G' 中能够构造出以点 u_{13} 为根的一个有向树 G 满足: G 包括 G' 中的所有点和 G' 中的全部弧 $\{e[v] \mid v \neq r\}$ 。这棵树即为所求。

必要性:如果 G' 中存在一个有向图 G 满足: G 为一有向树, G 有点 $v_1, v_2, \dots, v_{13}$, 弧 $e_1, e_2, \dots, e_{12}$, 其中 e_j 从 v_j 指向 v_k , 如果在分牌之后 k 是第 j 叠底牌的面值, 因为 G' 中的弧是各点 (u_{13} 除外) 最后发出的弧, 并且由于各点有人弧才有出弧, 所以上述方法构造的 G' 必是有限平衡有向图。另外, 由于 G 包括 G' 中的所有点并且 G 中的弧也包括在 G' 中, 因此有 G 为 G' 的支撑树, 则满足定理 4.3.3: 设 G 是有限平衡有向图, G' 是 G 的有向支撑树, 设 G' 的根为 r , G' 中点 $v (\neq r)$ 发出的弧为 $e[v]$, 设 e_1 是 r 在 G 中发出的任一条弧, 如果从 e_1 开始任一条有向路 $L = (e_1, \dots, e_m)$ 满足:

- (1) $e_j \neq e_k$, 当 $j \neq k$ 时;
- (2) $e_j = e[v]$ 当且仅当 $\text{init}(e_j) = v$ 并且 G 中由 v 发出的弧都出现在 $(e_1, \dots, e_j)$ 中;
- (3) L 终止在 $e_m \Leftrightarrow G$ 中从 e_m 的终点发出的弧都已经出现在 L 中出现。

则有向路 L 是一条 Euler 路。

所以 G' 是一条 Euler 路, 由游戏规则可知此时游戏取胜。

6. 设 G 是平衡的有向图, 有点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 都不是孤立的。记 σ_j 为 v_j 的输出次数。试证: G 的 Euler 路的条数等于

$$(\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n) T \prod_{1 \leq j \leq n} (\sigma_j - 1)!$$

其中 T 是图 G 的以 v_1 为根的有向子树的株数。

注意, 公式中的因子 $(\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n)$, 也就是 G 的弧数, 如果在计算 Euler 路的条数时把 $(e_1, \dots, e_m)$ 和 $(e_k, \dots, e_m, e_1, \dots, e_{k-1})$ 算做是同一条的话, 则应略去之。

证明 对于 G 中的点 v_1 , 发出弧 e_1 , 则对于从 e_1 出发的一条 Euler 路, 由定理 4.3.3 有一个以 u_1 为根的有向支撑树与其对应。对于任意一个以 v_1 为根的有向子树, 因为每个点的最后一条弧都被该子树确定, 所以对每个输出次数为 σ_j 的点 v_j , 按弧出现顺序不同共有 $(\sigma_j - 1)!$ 种排列方法。因此对于 n 个顶点, 弧出现的不同方式共有 $\prod_{1 \leq j \leq n} (\sigma_j - 1)!$ 种。

那么如果 v_1 有 T 个有向子树, 则与 v_1 对应的 Euler 路应该有 $T \prod_{1 \leq j \leq n} (\sigma_j - 1)!$ 个。对于这些 Euler 路, 改变初始的第一条弧, 就得到另外一条 Euler 路, 所以对于 n 个顶点, 应该有 $(\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n) T \prod_{1 \leq j \leq n} (\sigma_j - 1)!$ 条 Euler 路。

7. 在扑克牌的“时钟”单人游戏中, 假定通过洗牌保证了这副牌分布是随机的。试问一次游戏胜负的概率各为多少? 当游戏结局时, 恰有 k 张牌仍然面朝下的概率为多少?

解 根据游戏规则可以知道,当游戏取胜时,扑克牌中的“K”应该出现在最后。如果失败时恰好翻开面值为 k 的牌并且有 k 张牌面朝下没有翻过来($0 \leq k \leq 13$),此时 k 为 4 张“K”中最后一张。4 张“K”出现在倒数第 $k+1$ 个位置的方法有 C_4^1 种,剩余 3 张“K”的排列方法有 $C_{51-k}^3 \cdot 3!$ 种,剩下的 48 张牌在 48 个位置的排列方法有 $48!$ 种。则恰好有 k 张牌没有翻过来的可能排法有 $C_4^1 \cdot 3! \cdot 48! \cdot C_{51-k}^3$ 种。那么由于 52 张牌的全部排法有 $52!$ 种,所以恰好有 k 张牌没有翻过来的概率是

$$C_4^1 \cdot 3! \cdot 48! \cdot C_{51-k}^3 / 52!$$

取胜时 $k=0$,此时的概率是 $1/13$ 。

8. 图 4.3.4(见教材第 103 页)中的有向图,不但是平衡的,而且是一致平衡的。即不但对于每一个点,其输入次数等于输出次数,而且对于不同点,它们之间的输入次数与输出次数也完全相等(图 4.3.4 中全都是 3)。

设 G 是一个一致平衡的有向图,有 $n+1$ 个点 $v_0, v_1, \dots, v_n$,各点的输入和输出次数皆为 m (因而总共有 $(n+1)m$ 条弧)。于是,由 G 可以引出一个新的有向图 G^* , G^* 具有 $(n+1)m$ 个与 G 的弧相应的点:若 G 中有 1 条弧从 v_j 到 v_k , G^* 中就设相应的点 $v_{jk}, v'_{jk}, \dots, v_{jk}^{(l)}$ 。 G^* 中有一弧从 v_{jk} 到 $v_{j'k'}$ 当且仅当 $k = j'$ 。例如,对于图 4.3.4 中的有向图 G ,它的 G^* 就是如图 4.4 所示的有向图。

试证: G 中的一条 Euler 路线就是 G^* 中的一条 Hamilton 路线,且反之亦然。而且 G^* 的有向子树的株数就等于 G 的有向子树的株数的 $m^{(n+1)(m-1)}$ 倍。

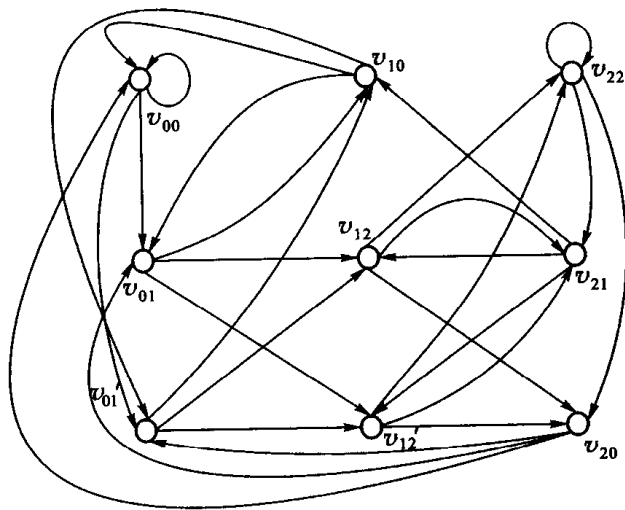


图 4.4

为了证明本问题,需要首先证明下面关于有向图中有向支撑子树数目的定理:

设 G 是一个具有点 $v_0, v_1, \dots, v_n$ 的有向图。令 A 是一个 $(n+1) \times (n+1)$ 的矩阵, 其元素为:

$$a_{ij} = \begin{cases} -k, & \text{如果 } i \neq j \text{ 且从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 有 } k \text{ 条弧;} \\ t, & \text{如果 } i = j \text{ 且从 } v_j \text{ 到其他点共有 } t \text{ 条弧。} \end{cases}$$

再令 A_0 是对矩阵 A 删除第 0 行和第 0 列而得到的矩阵, 则 $\det A_0$ 就是以 v_0 为根的 G 的有向子树的数目。

例如, 对于图 4.3.4, 可按上述规则写出矩阵 A 和 A_0 为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad A_0 = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

从而 $\det A_0 = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4$, 故在该图中 v_0 为根的有向子树有 4 株。

证明可以采用数学归纳法, 叙述如下:

当弧数为 1 时, 必除 v_0 外只有另外一点 v_1 , 从 v_1 发出一弧指向 v_0 , 情况为



相应地矩阵 A 及 A_0 是

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad A_0 = (1)$$

显然 $\det A_0 = 1$, 论断成立。

设对弧数不多于 $n-1$ 时论断成立。看 n 时, 记 e_j 为某点 v_j 发出的一条弧, 可用类似于构造 A_0 的方法来构造矩阵 B_0 和 C_0 , 其中 B_0 对应于有向图 G 中删去 e_j 后所得的图; 而 C_0 对应于保留弧 e_j 而删去其他 v_j 发出的所有弧后所得的图。

注意到 G 的有向子树总数, 是不使用弧 e_j 的与使用弧 e_j 的两分子树之和。按归纳假定, 两分子树分别是 $\det B_0$ 和 $\det C_0$, 而不难证明: $\det B_0 + \det C_0 = \det A_0$ 。

从而定理得证。

以上归纳证明中假设 v_j 发出多于一条弧。若 v_j 只发出一条弧, 可另找出一个发出多于一条弧的点。若无这样的点, 即各项最多发出一条弧, 则定理成立是显然的。

下面来证明本问题。

根据题设从有向图 G 得到有向图 G^* 的方法: 知道 G^* 中点 v_{jk} 和 $v_{j'k'}$ 当且仅当在 $k = j'$ 时有弧。这表明在 G 中弧 e_{jk} 和 $e_{j'k'}$ 是经过同一点 $v_k = v_{j'}$ 而相邻的, 并且有 $\text{fin}(e_{jk}) = \text{init}(e_{j'k'}) = v_k$, 所以在 G 中有弧 e_{jk} 到 $e_{j'k'}$ 经点 v_k , 则在对应的 G^* 中在点 v_{jk} 和 $v_{j'k'}$ 间有弧可通。如此若在 G 中有 Euler 路按各弧排成序列 $\cdots, e_{jk}, e_{j'k'}, \cdots$, 则在 G^* 中可排出相应的点序列 $\cdots, v_{jk}, v_{j'k'}, \cdots$, 并且在各相邻点有弧可通, 从而这个点序列恰好对应了 G^* 中的一条 Hamilton 路。

同理不难说明, 若把 G^* 中的一条 Hamilton 路排成点序列, 则在 G 中就可以对应地排出一个弧序列, 而该弧序列正好给出 G 中一条 Euler 路。

下面利用上面证明的定理, 考虑对有向图 G 和 G^* 分别构造出来的矩阵 A 和 A^* , 通过讨论矩阵 A 和 A^* 间的关系, 来求出图 G 和 G^* 中有向子树株数间的关系。

设对于有向图 G , 按前述方法构造出来的 $(n+1) \times (n+1)$ 阶矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & \cdots & a_{0n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

按做法可知对 $0 \leq i \leq n$, 有

$$a_{ii} = -(a_{i0} + \cdots + a_{i(i-1)} + a_{i(i+1)} + \cdots + a_{in})$$

这表明矩阵 A 各行(及各列)代数和为零。

再来看对有向图 G^* 构造的相应矩阵 A^* 的形状, 因为 G 中指向点 v_k ($0 \leq k \leq n$) 的 m 条弧在 G^* 中形成 m 个点 v_{jk} ($1 \leq j \leq m$), 所以可以按 k 分组, 得到 $(n+1) \times (n+1)$ 个方阵 $B_{kk'}$ 。

当 $k = k'$ 时, 即在 A^* 主对角线上考虑方阵 B_{kk} 的形状, 若在图 G 的点 v_k 处无环, 按做法, 应有

$$B_{kk} = \begin{bmatrix} m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & m & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & m \end{bmatrix}$$

若在图 G 的点 v_k 处有环, 应有

$$B_{kk} = \begin{bmatrix} a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ \text{有} & m & 0 & \cdots \\ a_{kk} & & \ddots & \\ \uparrow & 0 & & m \\ -1 \end{bmatrix}$$

当 $k \neq k'$ 时,按做法,必有每一列上的元素或全为 0,或全为 -1。

在线性代数课程中可以知道,若行列式各行及各列元素的代数和为零,则行列式的值为零,且各代数余子式相等。

于是可知 $\det A = \det A^* = 0$,这对以下的比较不方便。为此,在 A 和 A^* 左上角第一个元素位置处加上一个不确定的实数 λ ,加后所得矩阵仍称为 A 和 A^* 。例如对 A 就是用 $a_{00} + \lambda$ 来代替 a_{00} ,此时再用 $t(G)$ 和 $t(G^*)$ 分别表示 G 和 G^* 中有向子树的株数。根据补充证明的定理和前述的线性代数的结果,可以知道现在就有

$$t(G) = (n+1)\det A/\lambda, t(G^*) = m(n+1)\det A^*/\lambda$$

这是因为有向子树株数是一个代数余子式的值,所以按第一行展开,相等的各代数余子式作为公因子提出。剩下的是第一行各元素求代数和,必为 λ ,所以求有向子树株数时要乘因子 $1/\lambda$,而各不同点情况相同,所以还要分别再乘上点数。

下面考虑 $\det A$ 和 $\det A^*$ 间的关系。

在对头一个元素已加上不确定实数 λ 的矩阵 A^* 中,按照前述的分组,对每一组中每个方阵,都将相应的第 2、3、 $\dots$ 、 m 列加到第 1 列,然后,从第 2、3、 $\dots$ 、 m 行中都减去第 1 行,这时 A 的形状成为:

(1) 当 $k = k'$ 时,即 A^* 主对角线上相应的方阵 B_{kk} 形状是:

$$B_{kk} = \begin{bmatrix} a_{kk} + \lambda\delta_{k0} & * & \cdots & * \\ -\lambda\delta_{k0} & m & \cdots & * \\ \vdots & & & \\ -\lambda\delta_{k0} & 0 & \cdots & m \end{bmatrix}$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{若 } i \neq j \\ 1 & \text{若 } i = j \end{cases}$$

则星号“*”表示可以不必关心的值。

(2) 当 $k \neq k'$ 时,即 A^* 主对角线外各方阵 $B_{kk'}$ 形状为

$$B_{kk'} = \begin{bmatrix} a_{kk'} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

注意所得矩阵,除第一组外,以下的 n 组都是除第一行外,其余 $m-1$ 行仅对角线处的一个 m 非 0。于是可按那个 m 展开, n 组共提出 $n(m-1)$ 个 m ,即提出因子 $mn(m-1)$,剩下矩阵成为

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} a_{00} + \lambda & * & * & \cdots & 0 & a_{01} & \cdots & a_{0n} \\ -\lambda & m & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & & \\ -\lambda & 0 & 0 & \cdots & m & 0 & \cdots & 0 \\ \hline a_{10} & * & * & & * & a_n & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & & & & \\ a_{n0} & * & * & & * & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} m \text{ 行}$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} n \text{ 行}$$

这时 * 处,按列看,是每列只有一个 -1,其余为 0。这是因为它们由 A^* 各组第 1 行的前面 m 列而来,表示从 v_{jk} 到 $v_{j'0}$ 的弧数。在 k 取 0 到 n 各一次时,只在 $k = j'$ 处有一个 -1,其余全为 0。于是可以将后面 n 行全加到第一行。因 A 各列和为 0,故这使第 1 行后 n 列全为 0,各 * 处成为 -1,第 1 列只剩下 λ ,而成为

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -\lambda & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ -\lambda & m & \cdots & 0 & \\ \vdots & & & & \\ -\lambda & 0 & \cdots & m & \\ \hline & & & & A_0 \end{array} \right]$$

再按第 1 行展开,第 1 项是 $\lambda m^{m-1} \det A_0$,其余各项均相同,共给出 $m-1$ 个 $-\lambda m^{n-1} \det A_0$ 。因为 $\lambda \det A_0 = \det A$,所以求出该矩阵行列式值是:

$m^{m-1} \det A - (m-1) m^{m-2} \det A = m^{m-2} \det A$,再乘上以前提出的因子 $m^{n(m-1)}$,最后得到 A^* 的行列式值是

$$\det A^* = m^{n(m-1)} m^{m-2} \det A = m^{n(m-1)} + m^{m-2} \det A$$

于是有

$$\begin{aligned} t(G^*) &= m(n+1) \det A^* / \lambda = m(n+1) m^{n(m-1)+m-2} \det A / \lambda \\ &= m^{n(m-1)+(m-2)+1} (n+1) \det A / \lambda = m^{(n+1)(m-1)} t(G) \end{aligned}$$

由此本题得到证明。

9. 以小于 m 的非负整数的 k 元元组 $(x_1, \cdots, x_k)$, $0 \leq x_i < m$ 为变量,并取小于 m 的非负整数为值的函数 $f(x_1, \cdots, x_k)$,共有 m^k 个。对于每一个这样的函数 f ,引出一个无穷序列如下:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 = \cdots = x_k = 0 \\ x_{n+k+1} &= f(x_n, \cdots, x_{n+1}), \text{ 当 } n \geq 0 \end{aligned}$$

试问在全部的 m^k 个函数 f 中有多少 f ,它的无穷序列具有极长的周期 m^k ?

[提示]以所有的 $0 \leq x_j < m$ 的 m^{k-1} 个 k 元组 $(x_1, \dots, x_{k-1})$ 为顶点, 从 $(x_1, \dots, x_{k-1})$ 到 $(x_2, \dots, x_{k-1}, x_k)$ 引弧。对这个有向图应用习题 8 和习题 6。

解 当 $k \leq 2$ 时, 可按提示构造有向图, 即以所有的 $0 \leq x_j < m$ 的 m^{k-1} 个 $k-1$ 元组 $(x_1, \dots, x_{k-1})$ 为点, 从 $(x_1, \dots, x_{k-1})$ 到 $(x_2, \dots, x_{k-1})$ 引弧。这里相应的弧记为 $(x_1, \dots, x_k)$, 相应的图记为 G_k 。

令 k 变动时可得到有向图序列 $G_2, G_3, \dots$, 考察有向图 G_k 与 G_{k-1} 的关系, 不难看出 G_k 的点恰好对应 G_{k-1} 弧, G_k 两点间有弧当且仅当对应的 G_{k-1} 中两弧经一点相邻。即 G_k 与 G_{k-1} 的关系, 恰是本节习题 8 中引入有向图 G^* 与 G 的关系。沿用习题 8 的记号, 这里可以写出 $G_k = G_{k-1}^*$ 。注意到 G_{k-1} 应是 m^{k-2} 个点, 每点发出 m 条弧, 再引用习题 8 的结果, 就有

$$t(G_k) = t(G_{k-1}^*) = m^{(m^{k-2}+1)(m-1)} t(G_{k-1}) = m^{m^{k-1}-m^{k-2}} t(G_{k-1})$$

先求 $t(G_2)$, 这时在 $k=2$ 时按提示构造有向图 G_2 中有向子树株数。此时的有向图 G_2 有 m 个点, 每个点向包括自己在内的 m 个点每个都发出一条弧, 共发出 m 条弧。将这 m 个点标记为 $1, 2, \dots, n$ 。以这 n 个标记了的点做出的任意一株有向树均可以是上述有向图的一棵有向子树。于是问题转化为以 n 个标记了的点为点, 共存在多少株这种标定的有向树。

可以证明, 这种标定有向树是 n^{n-1} 株。证明可参阅 D. E. Knuth 著, 管纪文, 苏运霖译《计算机程序设计技巧》树的枚举相关内容。

回到本问题, 有 $t(G_2) = m^{m-1}$ 。

以下为了简便, 用数学归纳法来证 $t(G_k) = m^{m^{k-1}-1}$ 。初始步骤前已说明, 设对不大于 $k-1$ 时已成立, 则对 k 时有

$$t(G_k) = m^{m^{k-1}-m^{k-2}} t(G_{k-1}) = m^{m^{k-1}-m^{k-2}} m^{m^{k-2}-1} = m^{m^{k-1}-1}$$

由此数学归纳法完成。

为了使按本题要求形成的无穷序列有极长的周期, 应该使对应的函数 f 在一个周期内正好对所有自变量可能组各取一次值。因此, 应该在有向图 G_k 中弧 $(x_1, \dots, x_k)$ 后面有弧 $(x_2, \dots, x_{k+1})$ 时定义 $f(x_1, \dots, x_k) = x_{k+1}$ 。这样定义的 f 在有向图 G_k 中对应了一条 Euler 路仅是另一条的循环排列, 那么这时定义出的 f 相同。应该把这样的 Euler 路也看做相同。于是使无穷序列有极长周期的函数 f 的数目, 恰好是以某个给定弧开始的 G_k 中 Euler 路的条数。根据本节习题 6, 注意到这里所有的 $\sigma_j = m$, 而知这样的 Euler 路条数是

$$\begin{aligned} T &= \prod_{1 \leq j \leq m^{k-1}} (\sigma_j - 1)! = t(G_k) [(m-1)!]^{m^{k-1}} \\ &= m^{m^{k-1}-1} [(m-1)!]^{m^{k-1}} = \frac{1}{m} (m!)^{m^{k-1}} \end{aligned}$$

这就是所求 f 的数目。

最后说明 $k=1$ 时这个结果也是对的。这时用一元函数构造无穷序列, 将 $0, 1, \dots, m-1$ 看做 m 个点, 共引出 m 条弧。为使用 f 构造出的无穷序列有极长周期, 取函数值 $f(i)=j$ 应使得 $\dots, i, j, \dots$ 成为图中一条 Hamilton 路。任意固定一点, 其余 $m-1$ 点排成的 $(m-1)!$ 条路均可成为 Hamilton 路, 故知其 $(m-1)!$ 正是前面公式在 $k=1$ 时的值。

10. 试证: 一个漠视图为连通图的恰有 $2k$ 个奇数度点的无向图, 包含一族 k 条不重复的路。这 k 条路没有公共边, 且 G 中每一边恰在这 k 条路中出现一次。

证明 设 G 是满足条件的图, 把 $2k$ 个点分成 k 对: $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_k, B_k$ 。给 G 添上 k 条新的边 $l_i^0 = A_i B_i$ 。这样得到图 G^* , 它是没有奇度点的连通图。故由定理 4.3.5 知 G^* 中有 Euler 路, 把 G^* 的全部边排成一条 Euler 路, 然后把那 k 条边从此 Euler 路中删除, 于是此 Euler 路被切成 k 段, 每一段是 G 中的一条路, 这 k 条路没有公共边, 且 G 中每一条边恰在这 k 条路中出现一次。证毕。

11. 试证: 若有限无向图 G 是 Euler 图, 则 Fleury 算法必终止于找到 G 的一条 Euler 路上。编程实现 Fleury 算法。

证明 设 $W_n = v_0 l_1 v_1 \dots l_n v_n$ 是 Fleury 算法终止时得到的路线, 则 v_n 中 G_n 中的次数是 0, 故 $v_0 = v_n$, W_n 是闭合路线。

若 W_n 不是 Euler 路, 令 S 是 G_n 中有正次数的点集, 则 $S \neq \emptyset$, 但 $v_n \notin S$, 令 $S' = P(G) - S$, 则 $v_n \in S'$ 。令 m 是 $v_m \in S$, 及 $v_{m+1} \in S'$ 中 v 的下标的最大值, 因 W_n 终止于 S' , l_{m+1} 是 G_m 的割, 如图 4.5 所示。令 l 是 G_m 中与 v_m 关联的一条边, 且 $l \neq l_{m+1}$, 由算法第二步, l 必为 G_m 的割, 因此 l 也是 $G_m[S]$ 的割; 又 $G_m[S] =$

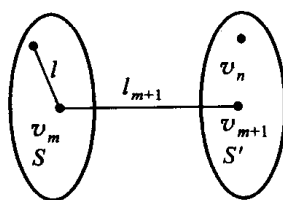


图 4.5

$G_n[S]$, 故 $G_m[S]$ 每点都是偶次, $G_m[S]$ 中无割, 与 l 是 $G_m[S]$ 的割矛盾, 证毕。

12. 中国邮路问题(管梅谷): 一个邮递员送信, 要走完他负责投递的全部街道, 完成任务后回到邮局, 应按照怎样的路线走, 才能使他所走的路程最短?

解 中国邮路问题的数学模型是在加权连通图 G 上取总权最小的一条回路 W , 且 G 的边全在 W 上出现, 称这种回路为理想回路。如果 G 是 Euler 图, 有 Fleury 算法求得的 Euler 回路即为理想回路; 如果 G 不是 Euler 图, 则理想回路上至少有一条边出现两次。具体算法如下:

(1) 设 G 中奇次点集合为 X_1 ;

- (2) 用 Dijkstra 算法求 X_1 中每对点的距离;
- (3) 以 X_1 为点集构造加权完全图 K_m , 其中 $m = |X_1|$, 以其两点在 G 中的距离为两点间边的权;
- (4) 求(3)中 K_m 的最佳匹配 M ;
- (5) 在 G 上用 Dijkstra 算法求出 M 中边的端点在 G 中的最短路;
- (6) 把(5)中最短路上的边变成重复边(可以往返), 新加的边的权与 G 中与其有共同端点的边相同;
- (7) 在(6)中得到的加权 Euler 图上用 Fleury 算法求一条 Euler 回路, 此回路即是中国邮路。

4.3.4 习题 4.4 解答

1. 试证: 当 $m \neq n$ 时, $G = \boxed{K_m^c} \leftrightarrow \boxed{K_n^c}$ 是非 Hamilton 图。

证明 若 $m < n$, 则 $W(G - K_m^c) = n > m = |S|$, 由本节定理 4.4.1 知 G 不可能是 Hamilton 图; 若 $m > n$, 则 $W(G - K_n^c) = m > n = |S|$, 由本节定理 4.4.1 知 G 不可能是 Hamilton 图。

2. 有 n 个人, 任何两个人合起来都认识其余 $n-2$ 个人, 试证: 这 n 个人可排成一列, 使得任何人都认识其前后邻人(首、尾人为单侧)。如果 $n \geq 4$, 则这 n 个人可排成一圈, 任何人都认识其左右邻人。

证明 把这 $n(n \geq 3)$ 个人看做 n 个节点, 所有认识的人之间连一条线, 构成一个图 G , 因此只要证明 G 中有 Hamilton 回路即可。

设 u, v 是 G 中不相邻两点(即 u, v 代表的人互相不认识), 则对任意 v_k ($\neq u, v$) 必与 u 或 v 相邻, 否则与题设条件矛盾(即 v, v_k 代表的两人至多只能与除 u 外的 $n-3$ 个人认识)。设 v_k 与 u 相邻, 同样又因为 u 与 v 不相邻, 故 v_k 必与 v 也相邻。于是 $d(u) + d(v) = 2(n-2) = n + n - 4 \geq n - 1$ 。

若 u, v 是 G 中相邻两点, 则显然有 $d(u) + d(v) \geq n - 2 + 2 > n - 1$ 。

总之, 对 G 中任意两点有 $d(u) + d(v) \geq n - 1$ 。由第 3 题知 G 中存在 Hamilton 路, 也就是能够把这 n 个人排成一列, 使得任何人都认识其前后邻人(首、尾人为单侧)。当 $n \geq 4$ 时, 若 u, v 不相邻, 则同样道理有 $d(u) + d(v) = 2(n-2) = n + n - 4 \geq n$; 若 u, v 相邻, 则 $d(u) + d(v) \geq n - 2 + 2 = n$ 。总之有 $d(u) + d(v) \geq n$, 从而 $C(G)$ 是完全的, 于是 G 是 Hamilton 图。

3. 试证: 若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n - 1$, $n = |P(G)|$, 则该图有 Hamilton 路。

证明 先证 G 为连通图。若不然, 假设 G 有若干连通分支, 设 G_1, G_2 是 G 的两个连通分支且各有 n_1, n_2 个节点。显然 $n_1 + n_2 < n$ 。设 v_1, v_2 分别属

于 $P(G_1), P(G_2)$, 于是

$d_{G_1}(v_1) \leq n_1 - 1, d_{G_2}(v_2) \leq n_2 - 1$, 从而 $d_{G_1}(v_1) + d_{G_2}(v_2) \leq n_1 - 1 + n_2 - 1 \leq n_1 + n_2 - 2 \leq n - 2 < n - 1$, 这与题设矛盾, 因此假设不成立。

其次证明 G 中存在 Hamilton 路。

设 $L = (v_1, v_2, \dots, v_l)$ 为 G 中一条长度为 $l - 1$ 的简单路, 不妨设此通路的端点不再与 L 以外的点相邻, 否则将相邻的节点扩充到该路中来。

(1) 若 $l = n$, 则 L 为 G 中的 Hamilton 路;

(2) 若 $l < n$, 则证明 G 中存在经过 $v_1, v_2, \dots, v_l$ 的回路;

① 若 v_1 与 v_l 相邻, 则 $(v_1, v_2, \dots, v_l)$ 就是 G 中的一条回路;

② 若 v_1 与 v_l 不相邻, 设 v_l 与 $v_{i_1} = v_2, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 相邻, 则 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 均在 L 中, 且 $k \geq 2$ 。假若 $k = 1$, 则因 v_1 与 v_l 不相邻, 因而 $d(v_l) \leq l - 2$, 于是 $d(v_1) + d(v_l) \leq l + 1 - 2 = l - 1 < n - 1$, 与题设矛盾。

又 v_l 至少与 $v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_k-1}$ 中的一个点相邻, 否则 v_l 至多与 $l - 1 - 1 - (k - 1) = l - k - 1$ 个点相邻。于是 $d(v_l) + d(v_1) \leq k + l - k - 1 = l - 1 < n - 1$, 与题设矛盾。不妨设 v_l 与 v_{i_j-1} 相邻, $2 \leq j \leq k$, 如图

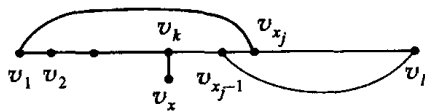


图 4.6

4.6 所示, 删除边 (v_{i_j-1}, v_{i_j}) , 得回路 $(v_1, v_{i_j}, \dots, v_l, v_{i_j-1}, \dots, v_2, v_1)$ 。

(3) 由于 $l < n$, 所以 G 中必存在不在回路上的点。由 G 的连通性, 存在回路外的点 v_x 与回路上点 v_k 相邻。删除边 (v_{k-1}, v_k) , 得一路 $(v_{k-1}, v_{k-2}, \dots, v_1, v_{i_j}, \dots, v_{l-1}, v_l, v_{i_j-1}, \dots, v_k, v_x)$, 这是一条比原来的路多一条边的新路, 再对新的路重复(1)、(2)、(3)过程, 直到全部节点扩充到路 L 中来, 得到 G 中一条 Hamilton 路为止, 证毕。

此题还可以采用另外一种增加点的方法证明, 请读者尝试。

4. 试说明下面彼得森图 4.7 是非 Hamilton 图。

解 设彼得森图 G 是 Hamilton 图。令边集 $T = \{16, 27, 38, 49, 50\}$, 则 $G - T$ 是非连通图, 所以 G 中任一条 Hamilton 回路必含 T 中偶数条边。容易看出, 若 G 中某回路只含 T 中两条边, 则该图必不是 Hamilton 回路。于是 G 中每一条 Hamilton 回路必含 T 中 4 条边。不妨设 C 是一条含 27、38、49、50 而不含 16 的 Hamilton 回路, 则 C 必含边 12、15、68、69, 并且不含边 23、45。由于点 3

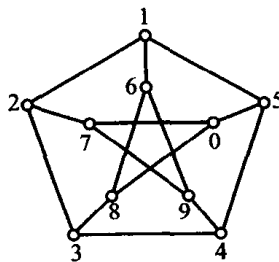


图 4.7

和 4 在 C 中, 所以边 34 必在 C 中, 于是边集 $\{34, 49, 96, 68, 83\}$ 构成一条回路且含在 C 中。这不可能, 因而彼德森图 G 不是 Hamilton 图。

5. 设图 G 有 6 个点, 12 条边, 问能否肯定 G 为 Hamilton 图? 若能, 说明原因; 若不能, 举一反三。试进一步讨论 n 个节点的图, 边数最多的非 Hamilton 图是怎样的图? 边数是多少?

解 有 6 个点、12 条边的图 G 一定是 Hamilton 图, 可以证明, 当图 G 的边数 $= 1/2(n-1)(n-2) + 2$ 时, G 是 Hamilton 图, 其中 n 是图 G 的点数。边数最多的非 Hamilton 图如图 4.8 所示, 边数是 $1/2(n-1)(n-2) + 1$ 。

图 4.8 是有 6 个点 11 条边构成的非 Hamilton 图。

事实上, 有如下命题: 设 G 是图, $P(G) = n, L(G) = m$, 若 $m \geq 1/2(n-1)(n-2) + 2$, 则 G 是 Hamilton 图, 即 n 个点的边数最多的非 Hamilton 图是边数为 $1/2(n-1)(n-2) + 1$ 的图。

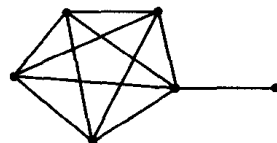


图 4.8

证明 设 G 是非 Hamilton 图, 由定理 4.4.5 知, G 由某个 $C_{m,n}$ 所度增大, 于是 G 的边数 $\leq C_{m,n}$ 的边数。而 $C_{m,n}$ 是非 Hamilton 图, 所以当 n 给定时, 边数最多的非 Hamilton 图必是某个 $C_{m,n}$ 。

下面证明在 $C_{m,n}$ 中 $C_{1,n}$ 是边数最多的图。

对于给定的 n , 令 $f(m) = C_{n-2m}^2 + C_m^2 + C_{n-2m}^1 C_m^1 + C_m^1 C_m^1$

其中 C_u^v 表示 u 中取 v 的组合数, 则 $f(m)$ 表示图 $C_{m,n}$ 的边数。于是

$$\begin{aligned} f(m) &= 1/2(n-2m)(n-2m-1) + 1/2m(m-1) + (n-2m)m + m^2 \\ &= 3/2m^2 - (n-1/2)m + 1/2(n^2 - n) \end{aligned}$$

从而

$$f'(m) = 3m - (n - 1/2)$$

即: 当 $1 \leq m \leq 1/3(n - 1/2)$ 时, $f(m)$ 单调递减; $1/3(n - 1/2) \leq m \leq (n - 1)/2$ 时, $f(m)$ 单调递增。注意到, $f(1) \geq f((n - 1)/2)$, 所以 $f(m)$ 在区间 $[1, (n - 1)/2]$ 中的最大值在 $m = 1$ 点取得。因此, 对于给定的 n , 在 $C_{m,n}$ 中 $C_{1,n}$ 是边数最多的图。

又 $f(1) = 1/2(n-1)(n-2) + 1$, 因此 n 个点的边数最多的非 Hamilton 图是边数为 $1/2(n-1)(n-2) + 1$ 的图。

6. 略

4.3.5 习题 4.5 解答

1. 试用平面图形的性质证明 K_5 、 $K_{3,3}$ 都不是平面图。

解 对于 K_5 , 由于 $|L| = 10$, 而 $3|P| - 6 = 15 - 6 = 9$, 因此由定理 4.5.5 知

不是平面图;对于 $K_{3,3}$, 假设是平面图, 则在它的任何面中, 每个面的度数不能小于等于 3, 即每个面的度数均大于等于 $|l|$ ($|l| \geq 4$), 但 $|L| = 9$, 而 $l(|P| - 2)/(l - 2) \leq 4(6 - 2)/(4 - 2) = 8$, 因此由定理 4.5.4 知不是平面图。

2. 说明图 4.9 中(a)、(b)都不是平面图:

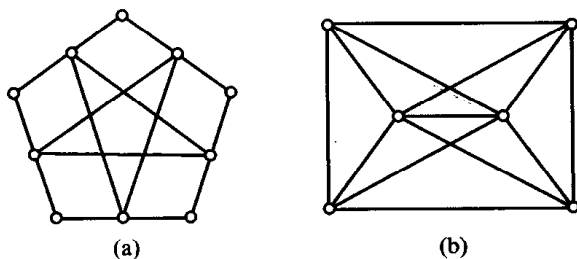


图 4.9

解 对(a)图, 由于 $|P| - |L| + |F| = 10 - 15 + 17 = 12$, 因此由定理 4.5.3 知不是平面图。对(b)图, 由于 $|L| = 13$, 而 $|l| \geq 3$, $l(|P| - 2)/(l - 2) = 4l/l - 2 \leq 3(6 - 2)/3 - 2 = 12$, 故由定理 4.5.4 知不是平面图。

3. 设 G 是图, 且是平面图, 如果在 G 中任意两个不相邻的节点之间加边, 所得到的图都不是平面图, 则称 G 为极大平面图。试证: 对任何节点数不小于 3 的极大平面图, 都有它的所有面的度均为 3。

证明 设 G 是一个极大平面图, 它的节点个数大于等于 3, 由于 G 是简单图, 所以任何面的度均大于等于 3。下面用反证法证明, 任何面的度都等于 3。

设此极大平面图有度为 4 的面, 其边界为 $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_1)$ 。若该面为无界面, 那么可在无界面内连接 (v_2, v_4) ; 若该面为内部面, 那么可在该面内连接 (v_2, v_4) , 均与极大性冲突。

4. 试证: 完全图 K_n 是平面图当且仅当 $n \leq 4$ 。

证明 对于 $n \leq 4$, K_n 显然是平面图。下面只需证明对于 $n \geq 5$ 时, K_n 不是平面图, 对此, 只要证明 K_5 不是平面图即可。由 1 题的证明知 K_5 不是平面图, 故证毕。

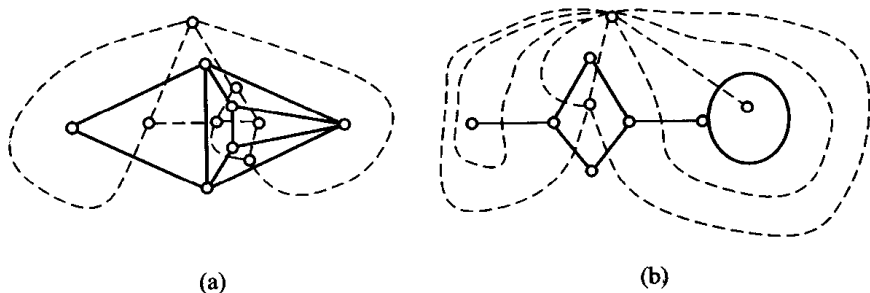


图 4.10

5. 图 4.10 中(a)、(b)是平面图, 试分别画出它们的对偶图。(a)、(b)节点

着色,分别是几色的?

解 (a)、(b)的对偶图如上图中的虚线。其中(a)是3色的,(b)是2色的。

6. 图 4.11 是澳大利亚地图的示意图,其对偶图怎样? 试对其着色(注意海洋为蓝色)。

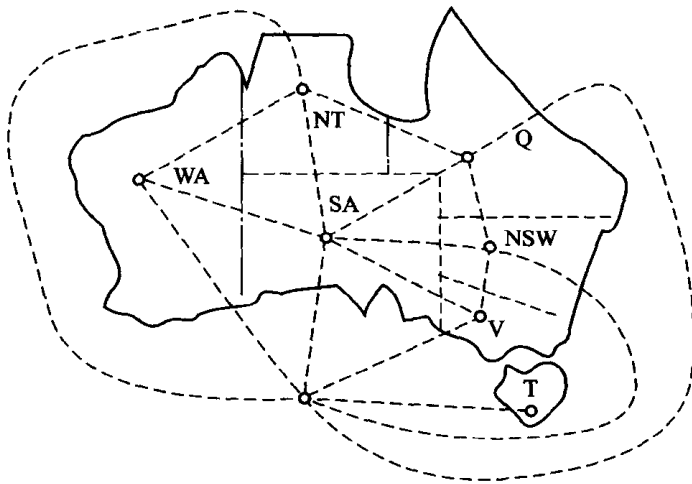


图 4.11

解 对偶图见上图中点画线构成的图。可把澳大利亚地图中 WA 涂成红色, NT 涂成绿色, Q 涂成红色, NSW 涂成绿色, SA 涂成黄色, V 涂成红色, T 涂成绿色或黄色或红色。

4.3.6 习题 4.6 解答

1. 试证:完全二部图 $K_{m,n}$ 是平面图当且仅当 $m \leq 2$ 或 $n \leq 2$ (从而 $K_{3,3}$ 不是平面图,于是本章开始部分提到的三井问题无解)。

证明 必要性:假设 $K_{m,n}$ 是平面图,但 $m > 2$ 且 $n > 2$, 则 $K_{m,n}$ 中必包含同胚于 $K_{3,3}$ 或 K_5 的子图,这与 $K_{m,n}$ 是平面图矛盾。

充分性:假设 $m \leq 2$ 或 $n \leq 2$, 则 $K_{m,n}$ 中不可能包含同胚于 $K_{3,3}$ 或 K_5 的子图(否则与 $m \leq 2$ 或 $n \leq 2$ 矛盾),故由定理 4.5.1 知 $K_{m,n}$ 是平面图。

2. 略

3. 设 $|P_1| = 4$, $|P_2| = 8$, $t = 5$, 试讨论教材中例 4.6.4 (见第 132 页)的结论。

解 例如,如图 4.12 所示。

4. 略。

5. 图 4.13 中,黑体边线为其中的一个匹配,在此基础上试用增广路的方法求图中一个最大匹配。

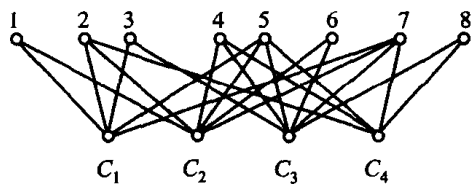


图 4.12

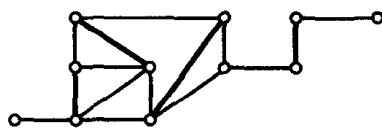


图 4.13

解 略。

6. 略

4.3.7 习题 4.7 解答

1. 试证:若允许转动骨牌,则砌平面问题无条件地可解。

证明 对于任意张骨牌,可以任取一张形如图 4.14 所示的骨牌 X 。为可以翻转骨牌,可以由 X 得到形如图 4.15 所示的骨牌 Y 。从而得到图 4.16 所示 2×2 的正方形,显然可以无限地使用这个正方形进行堆砌,因此可以砌出整个平面。

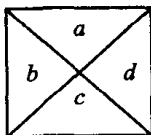


图 4.14

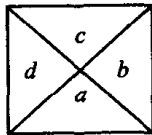


图 4.15

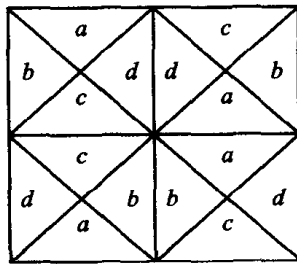


图 4.16

2. B.L.von der Waerden 证明了:如果 k 和 m 是正整数,而且如果有正整数的 k 个集合 $S_1, \dots, S_k$ 使得每个正整数都必须至少包含在这些集合之一中,那么,就至少有一个集合 S_i 含有长度 m 的一个等差数列。

若有可能,请用无限性引理把上述论断进一步加强成:如果 k 和 m 是正整数,那么,就有一个数 N 存在,使有整数的 k 个集合 $S_1, \dots, S_k$, 使 1 与 N 之间的每个整数至少包含于这些集合之一中,则至少有一个集合 S_i 含有长度 m 的一个等差数列。

证明 考虑一有向树,根是 k 个空集合,表示没有数分到 k 个集合的任意一个中。第一层各顶点是自然数 1 分配到 k 个集合的一种分法。如此继续,一般地,第 n 层的各顶点,每个都是自然数 $1, 2, \dots, n$ 分配到 k 个集合的一种分法。这里还要求所有各层顶点对应的分法都满足 k 个集合中的一个,其中不能包含长为 m 的等差级数。此外,从第 n 层向下发展出第 $n+1$ 层时,如果第 $n+1$ 层某顶点对自然数 $1, 2, \dots, n, n+1$ 的划分,跟第 n 层某顶点对自然数 $1, 2,$

$\dots, n$ 的划分, 在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上完全相同, 就规定前者是后者的儿子。

先证明此有向树中必不存在无限长路。若不然, 此无限长路正对应将所有整数分入 k 个集合。而任一集合中又无长为 m 的等差级数的一种分法, 与本题承认的前一论断矛盾。

于是可证明此有向树必有限。若不然, 此有向树有无限多点, 每个点输入次数有限是显然的。由 König 无限性引理应有无限长路, 与前面证明结论矛盾。

这样所考虑的有向树是有限树。设该树的层数是 N' , 取 $N = N' + 1$, 就可以知道, 将 1 到 N 间各整数分配到 k 个集合中, 至少有一个集合中含有长为 m 的等差级数。

3. 若允许使用无限张骨牌, 请举出一个能砌成第一象限却砌不成整个平面的例子。

举例: 现给出形如图 4.17 所示 ($n \geq 0$) 的无限张骨牌由图 4.18 可知, 可以砌满第一象限, 但是由于骨牌中没有形如图 4.19 所示的骨牌, 因此不能砌满整个平面。

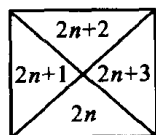


图 4.17

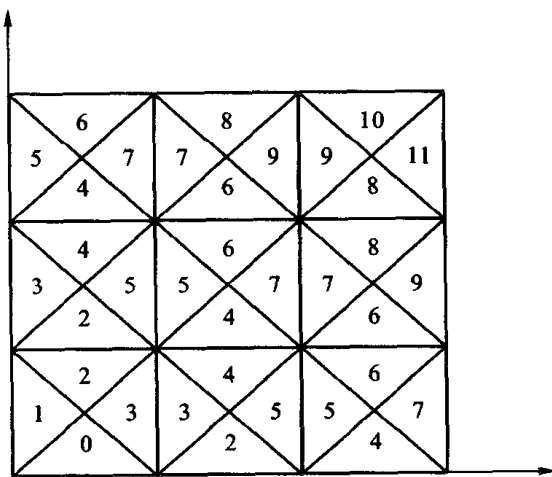


图 4.18

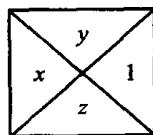


图 4.19

第五章 数论基础

5.1 基本要求

1. 掌握整除、因数、倍数等概念,记住并会应用整除的性质。
2. 掌握最高公因数的概念,能够使用辗转相除法求两个数的最高公因数并表示为它们的倍数和,会利用数的数码特征判别某些整除性。
3. 掌握互质的概念和质数的性质,掌握质数、合数的概念以及算术基本定理、欧几里得定理。
4. 掌握合同的概念以及合同的基本性质。
5. 掌握剩余系、剩余类的概念;了解一次合同方程在什么条件下有解、什么条件下无解、什么时候有惟一解(一个剩余类)、什么时候有多解(多个剩余类),并对有解的情况掌握求解方法。
6. 掌握秦九韶定理(及其推广)、合同方程组的一般解法。
7. 掌握简化剩余系、Euler 函数、Euler 函数的可乘性、欧拉定理、费尔马定理。
8. 掌握二次同余的概念、二次同余方程的判定和求解、勒让德符号、欧拉判别法则。
9. 了解合同在计算机编码中的应用。

5.2 主要解题方法

5.2.1 关于整除的问题

这部分习题主要是应用整除的性质。整除的性质教材中列举得已经很详细,比如,若在一等式中,除某项外,其余各项都是 a 的倍数,则此项也是 a 的倍数,等 7 条。

下面一些例题中还常用到质数的一个性质,如教材中定理 5.2.5 所述:若质

数 p 整除 $a_1 a_2 \cdots a_n$, 则 p 整除 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 之一。

关于使用辗转相除法求两个数 a, b 的最高公因数并表示为它们的倍数和, 在教材中已有实例和习题, 不再举例, 需要使用的主要公式如下:

$$S_0 = 0, \quad S_1 = 1, \quad T_0 = 1, \quad T_1 = q_1$$

以及

$$S_k = q_k S_{k-1} + S_{k-2}$$

$$T_k = q_k T_{k-1} + T_{k-2}$$

若使用辗转相除法到某一步有 $r_{n-1} = q_{n+1} r_n$, 则 r_n 即最高公因数 d , 且

$$d = (-1)^{n-1} S_n a + (-1)^n T_n b$$

例 5.2.1 对于同样的整数 x 和 y , 表达式

$$2x + 3y, \quad 9x + 5y$$

同时能被 17 整除。

证明 设

$$u = 2x + 3y, \quad v = 9x + 5y \quad (1)$$

往证对于能使 $17 \mid u$ 的整数 x 和 y , 也能使 $17 \mid v$, 反之亦然。

由(1)式可得:

$$3v - 5u = 17x$$

故,

$$3v = 5u + 17x \quad (2)$$

$$5u = 3v - 17x \quad (3)$$

由(2)式知, 如果整数 x, y 能使 $17 \mid u$, 则由教材中整除性质 2 有: $17 \mid 5u$, 又因为 $17 \mid 17x$, 所以由整除性质 5 有: $17 \mid 3v$ 。而 17 是质数, 由定理 5.2.5 知, 17 必整除 3 和 v 之一, 显然, 17 不整除 3, 故必有 $17 \mid v$ 。

同理, 由(3)式知, 如果整数 x, y 能使 $17 \mid v$, 则由教材中整除性质 2 有: $17 \mid 3v$, 又因为 $17 \mid 17x$, 所以由整除性质 5 有: $17 \mid 5u$ 。而 17 是质数, 由定理 5.2.5 知, 17 必整除 5 和 u 之一, 显然, 17 不整除 5, 故必有 $17 \mid u$ 。

例 5.2.2 试证: 对于一切整数 n , $n^2 + 2n + 12$ 均不是 121 的倍数。

证明 使用反证法。

假设存在整数 n , 使得 $n^2 + 2n + 12$ 是 121 的倍数。故, 有整数 k , 使

$$n^2 + 2n + 12 = 121k$$

即

$$(n+1)^2 + 11 = 11 \times 11k$$

于是, 有

$$(n+1)^2 = 11(11k-1) \quad (\Delta)$$

又由 $11 \mid 11(11k-1)$ 及整除性质 5, 知:

$$11 \mid (n+1)^2$$

由于 11 是质数, 由定理 5.2.5 知, $11 \mid (n+1)$ 。于是, $11^2 \mid (n+1)^2$, 又由 (Δ) 式及整除的性质 5 知, $11^2 \mid 11(11k-1)$ 。故, $11 \mid (11k-1)$, 从而有 $11 \mid -1$, 这显然是不可能的, 因此原假设错误, 对于一切整数 n , $n^2 + 2n + 12$ 均不是 121 的倍数。

例 5.2.3 设 a, b 是整数, 试证: 如果 $a^2 + ab + b^2$ 能被 9 整除, 那么 a, b 均能被 3 整除。

证明 将 $a^2 + ab + b^2$ 写做:

$$a^2 + ab + b^2 = (a-b)^2 + 3ab \quad (*)$$

根据假设 $9 \mid a^2 + ab + b^2$, 而 $3 \mid 9$, 故由整除性质 1 知, $3 \mid a^2 + ab + b^2$ 。又因 $3 \mid 3ab$, 故由 $(*)$ 式及整除性质 5 知 $3 \mid (a-b)^2$ 。由于 3 是质数, 由定理 5.2.5 知

$$3 \mid (a-b)$$

因此, $9 \mid (a-b)^2$, 而由假设 $9 \mid a^2 + ab + b^2$, 故再由 $(*)$ 式及整除性质 5 知, $9 \mid 3ab$, 即,

$$3 \mid ab$$

3 是质数, 根据定理 5.2.5 知

$$3 \mid a \text{ 或 } 3 \mid b$$

而当 $3 \mid a$ 或 $3 \mid b$ 有一个成立时, 又由 $3 \mid (a-b)$ 知, 必有另一个也成立。因此, a, b 均能被 3 整除。

说明: 整数 a 和 b 的每一个被 3 除时, 其余数只能是 0, 1, 2 中的一个, 如果取其所有可能九种组合, 也能得到例 5.2.3 的证明。

例 5.2.4 任给 5 个整数, 试证: 必能从其中选出 3 个, 使得它们之和能被 3 整除。

证明 任意整数必可写作下列形式之一:

$$3k, \quad 3k+1, \quad 3k+2$$

其中 k 是整数。

如果给定的 5 个整数中有 3 个分别属于上述三种形式, 那么显然这 3 个整数的和必可被 3 整除。

如果给定的 5 个整数只属于上述三种形式之一种或两种, 那么必有 3 个整数属于同一种形式, 这 3 个整数之和便可被 3 整除。

因此, 从给定的 5 个整数中, 必可选出 3 个, 使得它们之和能被 3 整除。

例 5.2.5 任给 n 个整数, 试证: 必能从其中选出 k 个, 使得它们之和能被 n 整除。

证明 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是给定的 n 个整数。求和:

$$\begin{aligned}
 s_1 &= a_1, \\
 s_2 &= a_1 + a_2 \\
 s_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\
 &\vdots \\
 s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n
 \end{aligned}$$

下面将这 n 个和 s_i 分类,所有被 n 除余数相同的算作同一类。

由于一个整数被 n 除,其余数只能是下列形式之一:

$$0, 1, 2, \cdots, n-1$$

所以,如果 $s_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 属于不同的类,那么其中一定有某个 s_k 可被 n 整除;否则,如果这 n 个和数 s_i 中,有两个 s_p 和 s_q 属于同一类,不妨设 $p < q = p + k$, 则

$$n \mid s_p - s_q$$

且

$$s_p - s_q = a_{p+1} + a_{p+2} + \cdots + a_{p+k}$$

因此,

$$n \mid a_{p+1} + a_{p+2} + \cdots + a_{p+k}$$

说明:在例 5.2.4, 例 5.2.5 中,实际上使用了用模 m 合同关系将数进行分类的思想。

例 5.2.6 试证如下结论:

- (1) 当 n 是偶数时,数 $3^n + 1$ 能被 2 整除;
- (2) 当 n 是奇数时,数 $3^n + 1$ 能被 2^2 整除;
- (3) 不管 n 是偶数还是奇数, $3^n + 1$ 不能被 2 的任何更高次幂整除。

证明 首先证明:任何奇数的平方被 8 除时余 1。

对于任意一个奇数,都形如 $2k+1 (k \geq 0)$, 而

$$(2k+1)^2 = 4k(k+1) + 1$$

因为 $2 \mid k(k+1)$, 故 $8 \mid 4k(k+1)$, 因此,用 8 去除上式余数为 1。

(1) 当 n 是偶数时,设 $n = 2m$, 则

$$3^n + 1 = 3^{2m} + 1 = (3^m)^2 + 1$$

因为 3^m 是奇数,所以由上面结论知, $(3^m)^2$ 被 8 除时余 1, 不妨设

$$(3^m)^2 = 8a + 1$$

于是,

$$3^n + 1 = (3^m)^2 + 1 = 8a + 2 = 2(4a + 1) \quad \textcircled{1}$$

因此, $3^n + 1$ 能被 2 整除。

(2) 当 n 是奇数时,设 $n = 2m + 1$, 则

$$3^n + 1 = 3^{2^m+1} + 1 = 3(3^m)^2 + 1$$

与(1)同理可设 $(3^m)^2 = 8a + 1$, 于是

$$3^n + 1 = 3(3^m)^2 + 1 = 3(8a + 1) + 1 = 4(6a + 1) \quad ②$$

因此, $3^n + 1$ 能被 2^2 整除。

(3) 由①式和②式可知, $4a + 1$ 和 $6a + 1$ 都是奇数, 不能被 2 整除, 所以不管 n 是偶数还是奇数, $3^n + 1$ 不能被 2 的任何更高次幂整除。

说明: (1) 利用本题的结论, 容易证明下面结论: 对于任意大于 1 的整数 m , $3^m + 1$ 不可能被 2^m 整除。

(2) 如果利用合同的概念, 本题的证明会更简单些, 读者可作为练习。

5.2.2 关于质数的问题

上面已经接触到几个关于质数的习题。这部分习题还要常用到算术基本定理及其推论。另外, 要记住质数与互质有一定的联系: 质数 p 和 a 互质, 必要而且只要 $p \nmid a$ 。在 5.2.1 中也常使用从教材中定理 5.2.5 “若质数 p 整除 $a_1 a_2 \cdots a_n$, 则 p 整除 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 之一”可直接得到的一个结论: 若质数 p 整除 q^n , 则 p 整除 q 。

例 5.2.7 设 n 是大于 1 的整数, 试证: 如果 n 不能被不大于 n 的立方根的所有质数整除, 则 n 或者是质数, 或者是两个质数的乘积。

证明 n 不能是 3 个或 3 个以上的乘积即可。由算术基本定理知, 可设 n 是 k 个质因数的乘积:

$$n = p_1 \cdots p_k$$

往证 $k = 1$ 或 2。

使用反证法, 假设 $k \geq 3$, 则由题设知, n 的质因数均大于 $\sqrt[3]{n}$, 故有:

$$\begin{aligned} n &= p_1 \cdots p_k \\ &\geq p_1 p_2 p_3 \\ &> (\sqrt[3]{n}) (\sqrt[3]{n}) (\sqrt[3]{n}) \\ &= n \end{aligned}$$

因此产生了矛盾, 原假设不对, 只能是 $k = 1$ 或 2, 即 n 或者是质数, 或者是两个质数的乘积。

例 5.2.8 设 n 是任意正整数, 试证: n 可惟一表示为

$$n = k^2 m$$

其中 k^2 是平方数, m 或者是 1 或者是不同的质数的乘积。

证明 (1) 首先证明可表性。

当 $n = 1$ 时, $1 = 1^2 \cdot 1$, 即 $k^2 = 1, m = 1$ 。命题成立。

当 $n > 1$ 时,由算术基本定理的推论 2 知,可设

$$n = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \cdots p_s^{l_s}$$

其中 $p_1, \dots, p_s$ 是不同的质数。用 2 去除每个 l_i , 设商为 q_i , 余数为 r_i , 即

$$l_i = 2q_i + r_i,$$

其中, $i = 1, 2, \dots, s, r_i = 0$ 或 1。则

$$\begin{aligned} n &= p_1^{l_1} p_2^{l_2} \cdots p_s^{l_s} \\ &= (p_1^{q_1} p_2^{q_2} \cdots p_s^{q_s})^2 p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s} \end{aligned}$$

因此,如果设

$$k = p_1^{q_1} p_2^{q_2} \cdots p_s^{q_s}, \quad m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s}$$

那么

$$n = k^2 m$$

且由于 $r_i = 0$ 或 1, 所以 m 是 1 或是不同的质数的乘积。

(2) 再证明惟一性。为表达方便,引进一表示法。设 p 是质数,若非零整数 a 可被 p^r 整除,而不能被 p^{r+1} 整除,这时称 p^r 是 a 的 p 成分,用 $p(a)$ 表示 a 的 p 成分的幂指数。

假设 $n = a^2 b$, b 或者是 1 或者是不同的质数的乘积。由算术基本定理的推论 2 知, n 可惟一地表示为: $n = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \cdots p_s^{l_s}$, 则 n, a, b 的 p_i 成分的幂指数有如下关系:

$$l_i = p_i(n) = p_i(a^2 b) = p_i(a^2) + p_i(b) = 2p_i(a) + p_i(b) \quad i = 1, 2, \dots, s$$

因为 b 或者是 1 或者是不同的质数的乘积, 所以 $p_i(b) = 0$ 或者 $p_i(b) = 1$ 。因此, $p_i(a)$ 和 $p_i(b)$ 分别是用 2 去除 l_i 所得的商数和余数。由(1)证明过程知, q_i 和 r_i 也是用 2 去除 l_i 所得的商数和余数, 又由教材中定理 5.1.1 知, 用 2 去除 l_i 所得的商数和余数是惟一确定的, 因此

$$p_i(a) = q_i, \quad p_i(b) = r_i \quad i = 1, 2, \dots, s$$

因此

$$a = p_1^{q_1} p_2^{q_2} \cdots p_s^{q_s} = k, \quad b = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s} = m$$

故表示法惟一。

例 5.2.9 设 n 次代数方程

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

的系数 $a_1, \dots, a_n$ 都是整数。试证: 如果它有有理数的根, 则这个根一定是整数。

证明 设 $x = \frac{p}{q}$ 是方程的根, 其中 $|p|$ 和 q 都是正整数, 且 $|p|$ 与 q 互质。

下面证明必有 $q = 1$ 。

使用反证法。假设 $q > 1$ 。

由于 $x = \frac{p}{q}$ 是方程的根, 所以它满足方程, 把它代入, 得

$$\left(\frac{p}{q}\right)^n + a_1\left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\left(\frac{p}{q}\right) + a_n = 0$$

两边同时乘以 q^n , 得

$$p^n + a_1 p^{n-1} q + \cdots + a_{n-1} p q^{n-1} + a_n q^n = 0$$

所以

$$p^n = -q(a_1 p^{n-1} + \cdots + a_{n-1} p q^{n-2} + a_n q^{n-1})$$

上式括号内的 $p, q, a_1, \cdots, a_n$ 都是整数, 所以整个括号内的值都是整数, 因此有 $q \mid p^n$ 。

若 $q > 1$, 则由算术基本定理知, q 有质因数, 设 q 的任一质因数为 q_1 , 即 $q_1 \mid q$, 于是有 $q_1 \mid p^n$, 又由于 q_1 是质数, 故由教材中定理 5.2.5 知, $q_1 \mid p$ 。因此, q 与 p 有公因数 q_1 , 所以, q 与 p 不互质, 这与 p, q 互质矛盾。

故原假设不对, $q = 1$, 即如果该方程有有理数的根, 则这个根一定是整数。

说明: 作为本例的特例, 可以得到: $x^2 = k$ (k 为整数) 的有理根必是整数。由此又得到结论: 有理分数的平方不可能是整数。

例 5.2.10 如果一个正整数 n 具有 21 个正因数, 问这个正整数最小是什么?

解 由正整数 n 具有 21 个正因数, 知 $n > 1$ 。由算术基本定理的推论 2 知, 可设该正整数 n 的质因数分解式为

$$n = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \cdots p_s^{l_s}$$

其中 $p_1, \cdots, p_s$ 是不同的质数, $l_1, \cdots, l_s$ 是正整数。由书后习题 3 的解答可知, n 的正因数的个数是

$$\prod_{i=1}^s (l_i + 1)$$

由题设知,

$$\prod_{i=1}^s (l_i + 1) = (l_1 + 1)(l_2 + 1) \cdots (l_s + 1) = 21 = 3 \times 7 \times 1 \times \cdots \times 1$$

所以, $l_1 = 2, l_2 = 6$, 即具有 21 个正因数的正整数 n 必具有形式:

$$n = p_1^2 p_2^6$$

显然, 取 $p_1 = 3, p_2 = 2$, 可得到满足条件的最小正整数

$$n = 3^2 \times 2^6 = 576$$

例 5.2.11 设 $n > 2$, 试证: 在 n 和 $n!$ 之间一定有一个质数。

证明 设 $p_1, \cdots, p_k$ 是不超过 n 的一切质数, 又设

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k - 1$$

因为 $n > 2$, 所以 $N \geq 2 \times 3 - 1 = 5$ 。由算术基本定理知, N 至少有一个质因数, 不妨设 N 的一个质因数为 p 。

首先证明 $p \neq p_i (i = 1, \dots, k)$, 即证 $p_1, \dots, p_k$ 都不是 N 的质因数。用反证法, 假设存在某个 $p_i (1 \leq i \leq k)$, 有 $p_i | N$, 则因为 $p_i | p_1 p_2 \cdots p_k$, $N = p_1 p_2 \cdots p_k - 1$, 又由整除的性质 5 知, $p_i | -1$, 而 p_i 是质数, 故产生了矛盾。所以

$$p \neq p_i \quad (i = 1, \dots, k)$$

又因为 $p_1, \dots, p_k$ 是不超过 n 的一切质数, p 也是质数, 所以一定有 $p > n$ 。

另一方面, 有

$$p \leq N = p_1 p_2 \cdots p_k - 1 \leq n! - 1 < n!$$

故 $n < p < n!$, 即在 n 和 $n!$ 之间一定有一个质数。

例 5.2.12 证明 Fermat 数序列

$$2 + 1, 2^2 + 1, 2^4 + 1, \dots, 2^{2^n} + 1, \dots$$

两两互质。由此证明质数有无穷多个。

证法一 设 $a_k = 2^{2^k}$ 。首先证明序列 $a_0 - 1, a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_k - 1, \dots$ 中的每一项, 从第二项开始, 都能被前一项整除, 从而能被它前面所有的项整除。事实上

$$a_{n+1} - 1 = a_n^2 - 1 = (a_n + 1)(a_n - 1)$$

所以, $a_{n+1} - 1$ 能被 $a_n - 1$ 整除。同时还可知道, $a_n + 1$ 是数 $a_{n+1} - 1$ 的因数, 而是所有 $a_m - 1$ 的因数, 这里 $m > n$, 即存在整数 q , 使得 $a_m - 1 = q(a_n + 1)$ 。因此, 当 $m > n$ 时,

$$a_m + 1 = (a_m - 1) + 2 = q(a_n + 1) + 2。$$

由此可见, 若 $a_n + 1$ 和 $a_m + 1$ 有公因数 p , 则由上式及整除的性质 5 知, $p | 2$, 该公因数是 2 的因数, 而显然 Fermat 数是奇数, 该公因数不可能是 ± 2 , 因而只可能是 ± 1 。故 $2^{2^m} + 1$ 和 $2^{2^n} + 1$ 除了 ± 1 外无其他公因数, 即两者互质。因此, Fermat 数序列两两互质。

下面利用上述结论来证明质数有无穷多个。

如果质数的个数是有限的, 那么就不可能存在无穷多个互质的整数。这是因为无穷多个互质的整数的质因数分解中含有不同的质数, 但已知 Fermat 数序列是无穷多个互质的数, 故质数有无穷多。

证法二 因为

$$x^{2^k} - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1) \cdots (x^{2^{k-1}} + 1)$$

上述恒等式中令 $x = 2$, 并在两边同时加上 2, 得到

$$(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1) \cdots (2^{2^{k-1}} + 1) + 2 = 2^{2^k} + 1$$

当 $i \leq k-1$ 时, $2^{2^i} + 1$ 整除 $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)\cdots(2^{2^{k-1}}+1)$ 。若 p 为 $2^{2^i} + 1$ 和 $2^{2^k} + 1$ 的公因数, 则 $p \mid (2+1)(2^2+1)(2^4+1)\cdots(2^{2^{k-1}}+1)$, $p \mid 2^{2^k} + 1$, 由上式及整除的性质 5 知, $p \mid 2$, 而 $2^{2^i} + 1$ 和 $2^{2^k} + 1$ 是奇数, p 不可能是 ± 2 , 因而只可能是 ± 1 。故 $2^{2^i} + 1$ 和 $2^{2^k} + 1$ 除了 ± 1 外无其他公因数, 即两者互质。因此, Fermat 数序列两两互质。

有无穷多个质数的证法与证法一相同。

说明: 使用与本题相似的证明方法, 不难证明如下序列:

$$a_0 = 1, a_k = a + b a_0 a_1 \cdots a_{k-1} \quad (\text{其中 } k \geq 1, a \text{ 与 } b \text{ 互质})$$

两两互质。令 $a = 2, b = 1$, 就得到 Fermat 数序列。

例 5.2.13 试证: $\varphi(n)$ 等于 1 或者等于偶数。

证明 当 $n = 1$ 时, $\varphi(1) = 1$ 。

当 $n > 1$ 时, 由算术基本定理知, n 有质因数 p , 设

$$n = p^r a, \quad (r \geq 1)$$

其中 p 与 a 互质。因为 Euler 函数是一个积性函数, 由教材中定理 5.4.5 可知

$$\varphi(n) = \varphi(p^r a) = \varphi(p^r) \varphi(a) = p^{r-1}(p-1)\varphi(a)$$

下面分情况讨论:

(1) 当 p 是奇质数时, $2 \mid p-1$, 而由上式 $p-1 \mid \varphi(n)$, 故 $2 \mid \varphi(n)$, 即 $\varphi(n)$ 是偶数。

(2) 当 $p = 2$ 时。

① 若 $r > 1$, 则 $2 \mid p^{r-1}$, 而由上式 $p^{r-1} \mid \varphi(n)$, 故 $2 \mid \varphi(n)$, 即 $\varphi(n)$ 是偶数。

② 若 $r = 1$, 则 $\varphi(n) = \varphi(a)$ 。因为 $p = 2$, 且 p 与 a 互质, 所以 a 是奇数。

若 $a = 1$, 则 $\varphi(n) = \varphi(a) = 1$;

否则, 它的质因数当然是奇质数, 设为 q , 因此, 与上面同理可设

$$a = q^s b, \quad (s \geq 1)$$

其中 q 与 b 互质。则

$$\varphi(a) = \varphi(q^s b) = \varphi(q^s) \varphi(b) = q^{s-1}(q-1)\varphi(b)。$$

因为 q 为奇数, $2 \mid q-1$, 而由上式 $q-1 \mid \varphi(a)$, 故 $2 \mid \varphi(a)$, $\varphi(a)$ 是偶数, 即 $\varphi(n)$ 是偶数。

5.2.3 关于合同的问题

下面使用合同的性质举几个例子。

例 5.2.14 (1) 求使 $2^n + 1$ 可被 3 整除的一切正整数 n 。

(2) 试证: 当且仅当指数 n 不能被 4 整除时, $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ 能被 5 整除。

解 (1) 因为 $2 \equiv -1 \pmod{3}$, 故

$$2^n + 1 \equiv (-1)^n + 1 \pmod{3},$$

因此,当 n 是奇数时, $2^n + 1 \equiv (-1) + 1 \equiv 0 \pmod{3}$ 。故当 n 是奇数时, $2^n + 1$ 可被 3 整除。而当 n 是偶数时, $2^n + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{3}$, 这时 $2^n + 1$ 不能被 3 整除。所以,使 $2^n + 1$ 可被 3 整除的一切正整数 n 是奇数。

(2) 证明 不难验证:

$$2^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$4^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

用 4 去除指数 n , 有 $n = 4k + r, 0 \leq r \leq 3$ 。所以

$$1^n + 2^n + 3^n + 4^n \equiv 1 + 2^r + 3^r + 4^r \equiv 1 + 2^r + (-2)^r + (-1)^r \pmod{5}$$

$$\text{当 } r=0 \text{ 时, } 1^n + 2^n + 3^n + 4^n \equiv 1 + 1 + 1 + 1 \equiv 4 \pmod{5};$$

$$\text{当 } r=1 \text{ 时, } 1^n + 2^n + 3^n + 4^n \equiv 1 + 2 - 2 - 1 \equiv 0 \pmod{5};$$

$$\text{当 } r=2 \text{ 时, } 1^n + 2^n + 3^n + 4^n \equiv 1 + 4 + 4 + 1 \equiv 0 \pmod{5};$$

$$\text{当 } r=3 \text{ 时, } 1^n + 2^n + 3^n + 4^n \equiv 1 + 8 - 8 - 1 \equiv 0 \pmod{5}。$$

由此可见,当且仅当 $r \neq 0$, 也就是 n 不能被 4 整除时, $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ 能被 5 整除。

例 5.2.15 设 N 是十进制表示的数:

$$N = a_0 + 10a_1 + \cdots + 10^n a_n$$

试导出 N 可被 2、3、4、5、6、7、8、11、13、37 整除的检验法。

解

(1) 因为 $10^i \equiv 0 \pmod{2} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 故

$$N \equiv a_0 \pmod{2}$$

因此,如果 $a_0 \equiv 0 \pmod{2}$, 那么 $2 \mid N$ 。

(2) 因为 $10^i \equiv 1 \pmod{3} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 故

$$N \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_n \pmod{3}$$

因此,如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_n \equiv 0 \pmod{3}$, 那么 $3 \mid N$ 。

(3) 由于 $10 \equiv \pm 2 \pmod{4}, 10^i \equiv 0 \pmod{4} (i = 2, \cdots, n)$, 故

$$N \equiv a_0 \pm 2a_1 \pmod{4}$$

因此,如果 $a_0 \pm 2a_1 \equiv 0 \pmod{4}$, 那么 $4 \mid N$ 。

(4) 因为 $10^i \equiv 0 \pmod{5} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 故

$$N \equiv a_0 \pmod{5}$$

因此,如果 $a_0 \equiv 0 \pmod{5}$, 那么 $5 \mid N$ 。

(5) 因为 $10^i \equiv -2 \pmod{6} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 故

$$N \equiv a_0 - 2(a_1 + \cdots + a_n) \pmod{6}$$

因此,如果 $a_0 - 2(a_1 + \cdots + a_n) \equiv 0 \pmod{6}$, 那么 $6 \mid N$ 。

(6) 因为

$$10 \equiv 3 \pmod{7}, 10^2 \equiv 2 \pmod{7}, 10^3 \equiv -1 \pmod{7}$$

$$10^4 \equiv -3 \pmod{7}, 10^5 \equiv -2 \pmod{7}, 10^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

以下循环出现 $3, 2, -1, -3, -2, 1$, 故

$$N \equiv a_0 + 3a_1 + 2a_2 - a_3 - 3a_4 - 2a_5 + a_6 + 3a_7 + 2a_8 \cdots$$

$$\equiv (a_0 + 3a_1 + 2a_2) - (a_3 + 3a_4 + 2a_5) + (a_6 + 3a_7 + 2a_8) - \cdots \pmod{7}$$

因此,如果 $(a_0 + 3a_1 + 2a_2) - (a_3 + 3a_4 + 2a_5) + (a_6 + 3a_7 + 2a_8) - \cdots \equiv 0 \pmod{7}$, 那么 $7 \mid N$ 。

(7) 由于

$$10 \equiv 2 \pmod{8}, 10^2 \equiv \pm 4 \pmod{8}, 10^i \equiv 0 \pmod{8}, (i = 3, \cdots, n)$$

故

$$N \equiv a_0 + 2a_1 \pm 4a_2 \pmod{8}$$

因此,如果 $a_0 + 2a_1 \pm 4a_2 \equiv 0 \pmod{8}$, 那么 $8 \mid N$ 。

(8) 由于 $10^i \equiv 1 \pmod{9} (i = 1, \cdots, n)$, 故

$$N \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_n \pmod{9}$$

因此,如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_n \equiv 0 \pmod{9}$, 那么 $9 \mid N$ 。

(9) 由于 $10^i \equiv (-1)^i \pmod{11} (i = 1, \cdots, n)$, 故

$$N \equiv a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^n a_n \pmod{11}$$

因此,如果 $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^n a_n \equiv 0 \pmod{11}$, 那么 $11 \mid N$ 。

(10) 由于

$$10 \equiv -3 \pmod{13}, 10^2 \equiv -4 \pmod{13}, 10^3 \equiv -1 \pmod{13}$$

$$10^4 \equiv 3 \pmod{13}, 10^5 \equiv 4 \pmod{13}, 10^6 \equiv 1 \pmod{13}$$

以下循环出现 $-3, -4, -1, 3, 4, 1$, 故

$$N \equiv a_0 - (3a_1 + 4a_2 + a_3) + (3a_4 + 4a_5 + a_6) - \cdots \pmod{13}$$

因此,如果 $a_0 - (3a_1 + 4a_2 + a_3) + (3a_4 + 4a_5 + a_6) - \cdots \equiv 0 \pmod{13}$, 那么 $13 \mid N$ 。

(11) 由于

$$10 \equiv 10 \pmod{37}, 10^2 \equiv 26 \pmod{37}, 10^3 \equiv 1 \pmod{37}$$

以下循环出现 $10, 26, 1$, 故

$$N \equiv (a_0 + 10a_1 + 26a_2) + (a_3 + 10a_4 + 26a_5) + \cdots$$

$$\equiv (a_0 + a_3 + a_6 + \cdots) + 10(a_1 + a_4 + a_7 + \cdots) + 26(a_2 + a_5 + a_8 + \cdots)$$

$$\equiv \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{3}\right]} a_{3k} + 10 \sum_{k=0}^{\left[\frac{n-1}{3}\right]} a_{3k+1} + 26 \sum_{k=0}^{\left[\frac{n-2}{3}\right]} a_{3k+2} \pmod{37}$$

因此,如果 $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} a_{3k} + 10 \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{3} \rfloor} a_{3k+1} + 26 \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-2}{3} \rfloor} a_{3k+2} \equiv 0 \pmod{37}$, 那么 $37 \mid N$ 。

利用上例的结论可以判断一个数能否被 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 37 整除。比如, 对于 $N = 1\ 316\ 830$, 由于 $a_0 = 0 \equiv 0 \pmod{2}$, 故 $2 \mid N$; $a_0 = 0 \equiv 0 \pmod{5}$, 故 $5 \mid N$; 由于 $(0+6+1) + 10(3+1) + 26(8+3) = 333$, 对于 333, $3 + 10 \times 3 + 26 \times 3 = 111$, 对于 111, $1 + 10 \times 1 + 26 \times 1 = 37 \equiv 0 \pmod{37}$, 因此, $111 \equiv 0 \pmod{37}$, 因此, $333 \equiv 0 \pmod{37}$, 故 $37 \mid N$ 。

一个整数如果倒过去读仍是该数, 则称为回文数, 如 66, 1661, 935 686 539。利用上例的结论可以证明: 每个四位数回文数均能被 11 整除。设 $abba$ 为任一四位回文数, 则由于 $a - b + b - a = 0 \equiv 0 \pmod{11}$, 因此 11 整除该四位回文数。同样可以证明每个六位回文数可被 11 整除, 进一步, 每个偶数位回文数均可被 11 整除。

例 5.2.16 设 p 为质数, 记

$$N = 1 + 2 + 3 + \cdots + (p-1)$$

试证: $(p-1)! \equiv (p-1) \pmod{N}$ 。

证明 由于 p 是质数, 由 Wilson 定理(见教材习题 5.3 的第 4 题)知, $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。于是存在整数 m , 使得

$$(p-1)! = mp - 1$$

故 $(p-1)! = mp - 1 = (m-1)p + (p-1)$, 所以

$$(m-1)p = (p-1)! - (p-1) = (p-1)((p-2)! - 1)$$

由上式及 $p \mid (m-1)p$ 知, $p \mid (p-1)((p-2)! - 1)$ 。显然 $p \nmid p-1$; 否则, 若 $p \mid p-1$, 而由 $p \mid p$, 及整除的性质 5 知, $p \mid -1$, 这与 p 是质数矛盾。由教材中定理 5.2.5 知, 若 p 是质数, $p \nmid p-1$, 且 $p \mid (p-1)((p-2)! - 1)$, 则 $p \mid ((p-2)! - 1)$ 。不妨设

$$((p-2)! - 1) = np$$

于是

$$(m-1)p = (p-1)np$$

p 是质数, 故 $p \neq 0$, 上式两边消去 p 得:

$$m-1 = n(p-1)$$

因此,

$$\begin{aligned} (p-1)! &= mp - 1 \\ &= (n(p-1) + 1)p - 1 \\ &= n(p-1)p + p - 1 \\ &= 2n \times \frac{p(p-1)}{2} + p - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2n \times [1 + 2 + 3 + \cdots + (p-1)] + p - 1 \\
 &= 2nN + p - 1
 \end{aligned}$$

故 $(p-1)! \equiv (p-1) \pmod{N}$ 。

5.2.4 求解一次合同方程的方法

由定理 5.3.1 可知,若 a 和 m 互质, b 任意,则模 m 恰有一个数 x 使 $ax \equiv b \pmod{m}$ 。该定理证明存在性的过程即告诉了我们一种求解方法:因为 a 和 m 互质,故有 s, t 使 $as + mt = 1$, 于是 $asb + mtb = b$, 若取模 m , 则有 $asb \equiv b \pmod{m}$ 。取 $x = sb$, 则 sb 所在的剩余类中的数皆是解。因此,方法一就是先使用辗转相除法将互质的 a 与 m 的最大公因数 1 表示为 a 和 m 的倍数和的形式: $1 = as + mt$, 然后取 $x = sb$, 即可。

例 5.2.17 解合同式 $103x \equiv 57 \pmod{211}$ 。

解 由于 103 与 211 互质, 先将 103 与 211 的最大公因数 1 表示为它们的倍数和的形式。使用辗转相除法逐次得商及余数并计算 S_k, T_k 如表 5.1 所示:

表 5.1

k	0	1	2	3	4	5
r_k		5	3	2	1	0
q_k		2	20	1	1	3
S_k	0	1	20	21	41	
T_k	1	2	41	43	84	

因此,

$$1 = (-1)^3 \times 41 \times 211 + (-1)^4 \times 84 \times 103$$

由此知, $s = (-1)^4 \times 84$, 所以

$$x = sb = 84 \times 57 = 4788 = 21 \times 23 - 65 \equiv -65 \pmod{211}$$

另外一种方法就是利用合同的性质,使 x 的系数变成 1, 即得到解。

对于上例解合同式 $103x \equiv 57 \pmod{211}$ 。由于

$$211 = 103 \times 2 + 5$$

由合同的性质 7 有

$$2 \times 103x \equiv 2 \times 57 \pmod{211}$$

因为

$$211x \equiv 0 \pmod{211}$$

所以由合同的性质 5 知,

$$211x - 2 \times 103x \equiv 0 - 2 \times 57 \pmod{211}$$

即 $5x \equiv -114 \pmod{211} \equiv 97 \pmod{211}$ 。

由于

$$211 = 42 \times 5 + 1$$

由合同的性质 7 有

$$42 \times 5x \equiv 42 \times 97 \equiv 211 \times 19 + 65 \equiv 65 \pmod{211}$$

由合同的性质 5 知,

$$211x - 42 \times 5x \equiv 0 - 65 \pmod{211}$$

即 $x \equiv -65 \pmod{211}$ 。

对于一些例子,使用这种方法是比较快的。比如,解合同式 $4x \equiv 1 \pmod{15}$ 。因为

$$1 \equiv 16 \pmod{15}$$

所以

$$4x \equiv 1 \equiv 16 \equiv 4 \times 4 \pmod{15}$$

因为 4 与 15 互质,由合同的性质 10 知,合同式两边可以消去 4,得到

$$x \equiv 4 \pmod{15}$$

还有一种求解合同式的方法就是利用 Fermat - Euler 定理(教材中定理 5.4.7),见下例。

例 5.2.18 解合同式 $7x \equiv 5 \pmod{10}$ 。

解 因为 7 和 10 互质,由 Fermat - Euler 定理有

$$7^{\varphi(10)} \equiv 1 \pmod{10}$$

因 $\varphi(10) = 4$,所以 $7^4 \equiv 1 \pmod{10}$ 。由合同的性质 7,在 $7x \equiv 5 \pmod{10}$ 两边乘以 7^3 ,有

$$7^3 \times 7x \equiv 7^3 \times 5 \pmod{10}$$

而

$$7^3 \times 7x = 7^4 x \equiv x \pmod{10}$$

$$7^3 \times 5 = 7^2 \times 7 \times 5 \equiv (-1) \times 7 \times 5 \equiv 5 \pmod{10}$$

所以所给合同式的解为 $x \equiv 5 \pmod{10}$ 。

秦九韶定理是求解最简单的合同式组的方法,也是解高次合同式组的基础。如何使用求一术很重要,书中已经详细给出,在这里就不再赘述。

5.2.5 应用 Fermat - Euler 定理及 Fermat 小定理

前面已介绍了 Fermat - Euler 定理的一个应用,利用它求解合同式。下面举例说明其他的应用。

例 5.2.19 设 p 是一个奇质数,则

$$(1) 1^{p-1} + 2^{p-1} + \cdots + (p-1)^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$$

$$(2) 1^p + 2^p + \cdots + (p-1)^p \equiv 0 \pmod{p}$$

(3) 若 2^m 不合同于 1 模 p , 其中 m 是正整数, 则

$$1^m + 2^m + \cdots + (p-1)^m \equiv 0 \pmod{p}$$

证明 (1) 因为 p 为质数, 故对于任意的 $1 \leq k \leq p-1$, 由 Fermat 小定理 I 知, 有

$$k^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

因此,

$$1^{p-1} + 2^{p-1} + \cdots + (p-1)^{p-1} \equiv 1 + 1 + \cdots + 1 = p-1 \equiv -1 \pmod{p}$$

(2) 由 Fermat 小定理 II 知, 对于任意的 $1 \leq k \leq p-1$, 有

$$k^p \equiv k \pmod{p}$$

故

$$1^p + 2^p + \cdots + (p-1)^p \equiv 1 + 2 + \cdots + (p-1) \equiv \frac{p(p-1)}{2} \pmod{p}$$

因为 p 是奇数, 所以 $(p-1)/2$ 是整数, 故

$$\frac{p(p-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\text{因此, } 1^p + 2^p + \cdots + (p-1)^p \equiv \frac{p(p-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p}$$

(3) 因为 p 为奇数, 所以 2 与 p 互质, 故又由 $1, 2, \dots, (p-1)$ 是模 p 的简化剩余系知, $2, 4, 6, \dots, 2(p-1)$ 也是模 p 的简化剩余系, 它的每个数必与且只与 $1, 2, \dots, (p-1)$ 中的一个数关于模 p 同余。故由合同的性质知,

$$2^m + 4^m + \cdots + [2(p-1)]^m \equiv 1^m + 2^m + \cdots + (p-1)^m \pmod{p}$$

故

$$(2^m - 1)(1^m + 2^m + \cdots + (p-1)^m) \equiv 0 \pmod{p}$$

由已知, 2^m 不合同于 1 模 p , 故 $2^m - 1$ 不合同于 0 模 p , 又因为 p 为质数, 由教材中合同的性质 12 知, $1^m + 2^m + \cdots + (p-1)^m \equiv 0 \pmod{p}$ 。

例 5.2.20 (1) 求 $(12\,371^{170} + 34)^{28}$ 被 243 除的余数。

(2) 求 7^{355} 的个位数(最后一位数)。

(3) 求 7^{355} 的最后两位数。

(4) 求 243^{402} 的最后三位数。

解

(1) 因 $243 = 3^5$, 所以由定理 5.4.6 知,

$$\varphi(243) = 243 \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 162$$

又 $12\,371 \equiv 221 \pmod{243} \equiv -2 \pmod{243}$, 221 与 243 互质, 于是, 由 Fermat -

Euler 定理有:

$$221^{162} \equiv 1 \pmod{243}$$

即 $12\,371^{162} \equiv 1 \pmod{243}$ 。所以,

$$\begin{aligned} 12\,371^{170} &\equiv 12\,371^8 \\ &\equiv (12\,371^2)^4 \\ &\equiv ((-22)^2)^4 \\ &\equiv ((-2))^4 \\ &\equiv 16 \pmod{243} \end{aligned}$$

因此,

$$(12\,371^{170} + 34)^{28} \equiv (16 + 34)^{28} \equiv 50^{28} \pmod{243}$$

而 $50^2 \equiv 70 \pmod{243}$, $50^4 \equiv 40 \pmod{243}$, $50^8 \equiv 142 \pmod{243}$, $50^{16} \equiv -5 \pmod{243}$, 于是,

$$50^{28} \equiv 40 \times 142 \times (-5) \equiv 115 \pmod{243}$$

故 $(12\,371^{170} + 34)^{28}$ 被 243 除的余数为 115。

(2) 求 7^{355} 的个位数, 只需求 7^{355} 被 10 除的余数。因 $\varphi(10) = \varphi(2)\varphi(5) = 4$, 7 与 10 互质, 由 Fermat-Euler 定理有:

$$7^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

所以

$$7^{355} \equiv 7^{4 \times 88 + 3} \equiv 7^3 \equiv 3 \pmod{10}$$

因此, 7^{355} 的个位数是 3。

(3) 因 $100 = 2^2 5^2$, 所以由定理 5.4.6 知,

$$\varphi(100) = 100 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40$$

又, 7 与 100 互质, 于是, 由 Fermat-Euler 定理有:

$$7^{40} \equiv 1 \pmod{100}$$

所以

$$7^{355} \equiv 7^{40 \times 8 + 35} \equiv 7^{35} \pmod{100}$$

而 $7^4 \equiv 1 \pmod{100}$, 故 $7^{35} \equiv 7^{4 \times 8 + 3} \equiv 7^3 \equiv 43 \pmod{100}$, 即

$$7^{355} \equiv 43 \pmod{100}$$

因此, 7^{355} 的最后两位数是 43。

(4) 因 $1\,000 = 2^3 5^3$, 所以由定理 5.4.6 知,

$$\varphi(1\,000) = 1\,000 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 400$$

又, 243 与 1 000 互质, 于是, 由 Fermat-Euler 定理有:

$$243^{400} \equiv 1 \pmod{1\,000}$$

所以

$$243^{402} \equiv 243^2 \equiv 49 \pmod{1000}$$

因此, 243^{402} 的最后三位数是 049。

5.3 习题解答

5.3.1 习题 5.1 解答

1. 求证任意奇数的平方减 1 必是 8 的倍数。

证明 设任意一奇数为 $2a-1$, 则 $(2a-1)^2-1=4aa-4a=4a(a-1)$ 。

如果 a 是偶数, 则 $4a$ 是 8 的倍数;

如果 a 是奇数, 则 $4(a-1)$ 是 8 的倍数,

所以, $(2a-1)^2-1$ 是 8 的倍数。

2. 求 1331 和 5709 的最高公因数并表示为其倍数和。

解 用辗转相除法求最高公因数逐次得商及余数并计算 S_k, T_k , 如表 5.2 所示:

表 5.2

k	0	1	2	3	4	5
r_k		385	176	33	11	0
q_k		4	3	2	5	3
S_k	0	1	3	7	38	
T_k	1	4	13	30	163	

因此, 最高公因数 $= 11, n = 4$ 。

$$11 = (-1)^3 \times 38 \times 5709 + (-1)^4 \times 163 \times 1331$$

3. 记 T_k 如下: $T_k = [q_1, q_2, \dots, q_k]$, 求证 $S_k = [q_2, \dots, q_k]$ 。

证明 因为

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} T_k & T_{k-1} \\ S_k & S_{k-1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} [q_1, q_2, \dots, q_k] & [q_1, q_2, \dots, q_{k-1}] \\ S_k & S_{k-1} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [q_2, 1] & \dots & [q_k, 1] \\ [1, 0] & & [1, 0] \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [q_2, \dots, q_k] & * \\ * & * \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} * & * \\ [q_2, \dots, q_k] & * \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

* 表示可暂不关心的内容,对比所以得到, $S_k = [q_2, \dots, q_k]$

4. 求证: $[q_1, q_2, \dots, q_k] = [q_k, \dots, q_2, q_1]$ 。

证明 因为

$$\begin{bmatrix} T_k & * \\ * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

取转置有

$$\begin{bmatrix} T_k & * \\ * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{k-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $T_k = [q_k, \dots, q_2, q_1]$ 。

5. 定义两个数的最低公倍数。试证:若 d 和 m 分别是 a, b 的最高公因数和最低公倍数且四数皆非负,则

$$dm = ab$$

定义 若 m 是 a 的倍数, m 是 b 的倍数,则称 m 为 a, b 的公倍数。若 m 是 a, b 的公倍数,而 m 整除 a, b 的任意公倍数,则称 m 为 a, b 的最低公倍数。

下面证明 $dm = ab$ 。

因为 ab 是 a 和 b 的公倍数,所以有 $m \mid ab$,所以 $ab = mq$,其中 q 是整数。所以 $a/q = m/b$, $b/q = m/a$,因为 m/b 和 m/a 都是整数,所以 a/q 和 b/q 也都是整数,即 q 是 a 和 b 的公因数。

下面证明 q 是 a, b 的最高公因数。

设 g 是 a, b 的另一公因数,令 $m' = ab/g$,由于 $a/g, b/g$ 都是正整数并且 $m' = a \times (b/g) = (a/g) \times b$,所以 m' 是 a 和 b 的公倍数,故 $m \mid m'$,即 m'/m 是一正整数。所以 $m'/m = ab/(g(ab/q)) = q/g$ 是整数,即 $g \mid q$,所以 q 是 a, b 的最高公因数。即 $ab = dm$ 。

6. 表演者请观众随意写一个相当大的数,任意颠倒其各位数字,所得的数和原数相减,然后任意删去一个非 0 数字,把结果告诉表演者。表演者把此数输入计算机,计算机就知道删去的数字是什么并加以显示。例如,观众写的是 3 208 754,颠倒各位数字变为 8 047 325,相减得 4 838 571。假定观众删去数字 7,结果为 483 851,表演者把此数输入计算机,计算机立即显示出数字 7 给观众看! 表演者当然是在计算机内预先编好一个程序,试写出计算方法,给出正确性证明,并编一个这样的程序。

解 只需要注意到任意数与颠倒其各位数字后所得数相减,其差必为 9 的倍数。简要证明如下:

设 $10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \cdots + a_0$ 为任一数,颠倒各位数字后得到 $10^n a_{in} + 10^{n-1} a_{i(n-1)} + \cdots + a_{i0}$ 做相减,差为:

$$\begin{aligned}
& 10^n(a_n - a_{in}) + 10^{n-1}(a_{n-1} - a_{i(n-1)}) + \cdots + a_0 - a_{i0} \\
&= (10^n - 1)(a_n - a_{in}) + (10^{n-1} - 1)(a_{n-1} - a_{i(n-1)}) + \cdots + (a_0 - a_{i0}) + \\
&\quad (a_n - a_{in}) + (a_{n-1} - a_{i(n-1)}) + \cdots + (a_1 - a_{i1}) \\
&= 9M + [(a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0) - (a_{in} + a_{i(n-1)} + \cdots + a_{i1})] \\
&= 9M
\end{aligned}$$

这说明两数之差是9的倍数,于是编写程序只需对输入的那个数,求出其用9除所得余数,再用9减去这个余数。在本题所列例中。 $4\ 838\ 571 \div 9$ 余数为2, $9-2=7$ 即为所求。请读者完成编程工作。

5.3.2 习题5.2 解答

1. 求证教材中§5.1的 S_k, T_k 互质。

证明 已知:

$$S_k = q_k S_{k-1} + S_{k-2}$$

$$T_k = q_k T_{k-1} + T_{k-2}$$

$$S_0 = 0, \quad S_1 = 1$$

$$T_0 = 0, \quad T_1 = 1$$

所以

$$q_k = (S_k - S_{k-2})/S_{k-1} = (T_k - T_{k-2})/T_{k-1}$$

故

$$\begin{aligned}
S_k T_{k-1} - S_{k-2} T_{k-1} &= S_{k-1} T_k - S_{k-1} T_{k-2} \\
S_k T_{k-1} - S_{k-1} T_k &= -(S_{k-1} T_{k-2} - S_{k-2} T_{k-1}) \\
&= (-1)^2 (S_{k-2} T_{k-3} - S_{k-3} T_{k-2}) \\
&= \cdots \\
&= (-1)^{k-1} (S_1 T_0 - S_0 T_1) = (-1)^{k-1}
\end{aligned}$$

有

$$(-1)^{k-1} S_k T_{k-1} + (-1)^{k-1} S_{k-1} T_k = 1$$

所以 S_k, T_k 互质。

2. 说明任意有理数($\neq 0, \pm 1$)恰有一法写成下面的形式:

$$\pm P_1^{r_1} \cdots P_n^{r_n},$$

其中 $P_1, \cdots, P_n$ 是不同的质数, $r_1, \cdots, r_n$ 是非0整数。

解 设任意有理数为 m/l ($\neq 0, \pm 1$),其中 m, l 是互质的两个整数, $m, l \neq 0$,且不同时为 ± 1 ,而对任意整数($\neq 0, \pm 1$)恰有一法写成下面的形式: $\pm P_1^{r_1} \cdots P_n^{r_n}$,其中 $P_1, \cdots, P_n$ 是不同的质数, $r_1, \cdots, r_n$ 是正整数。设 $|m| = a_1^{b_1} \cdots a_g^{b_g}$,
 $|l| = c_1^{d_1} \cdots c_t^{d_t}$,其中, g, t 不同时为0,则 $|m/l| = a_1^{b_1} \cdots a_g^{b_g} c_1^{-d_1} \cdots c_t^{-d_t}$,令
 $P_1 = a_1, P_2 = a_2, \cdots, P_g = a_g, P_{g+1} = c_1, \cdots, P_{g+t} = c_t, r_1 = b_1, \cdots, r_g = b_g, r_{g+1} = -d_1, \cdots, r_{g+t} = -d_t$,所以 $m/l = \pm P_1^{r_1} \cdots P_n^{r_n}$,其中 $n = g + t$ 。由于 m 与 l 互质,故 $P_1, \cdots, P_n$ 是不同的质数, $r_1, \cdots, r_n$ 是非0整数。

又由 m 及 l 表示法的惟一性知 $m/l = \pm P_1^{r_1} \cdots P_n^{r_n}$ 的表示法也惟一。所以任意有理数 ($\neq 0, \pm 1$) 恰有一法写成下面的形式: $\pm P_1^{r_1} \cdots P_n^{r_n}$ 。

3. 设整数 a 写成了 $\pm P_1^{r_1} \cdots P_n^{r_n}$ 的形式。其中 $P_1, \dots, P_n$ 是不同的质数, $r_1, \dots, r_n$ 是正整数。问 a 有多少个因数?

解 a 的因子应该有形状: $\pm P_1^{f_1} \cdots P_n^{f_n}$, 其中各 f_i 是整数, $0 \leq f_i \leq r_i$, 而每个 f_i 可取值 $0, 1, \dots, r_i$ 共 $r_i + 1$ 个, 故 a 有 $2(r_1 + 1) \cdots (r_n + 1) = 2 \prod_{i=1}^n (r_i + 1)$ 个因子。

4. 设 $a = \pm P_1^{r_1} \cdots P_n^{r_n}$, $b = \pm P_1^{s_1} \cdots P_n^{s_n}$, 其中 $P_1, \dots, P_n$ 是不同的质数, $r_1, \dots, r_n, s_1, \dots, s_n$ 是非负整数(事实上, 任意两个非 0 整数 a, b 一定可以写成这样, 因为总可以在 a, b 的分解式中添上一些质数的 0 次方而把两个分解式中出现的质数凑成都是 $p_1, \dots, p_n$)。问: a, b 的最高公因数和最低公倍数是什么?

$$\text{解 } (a, b) = P_1^{\min(r_1, s_1)} \cdots P_n^{\min(r_n, s_n)},$$

$$[a, b] = P_1^{\max(r_1, s_1)} \cdots P_n^{\max(r_n, s_n)}.$$

5. 不借助于最高公因数的理论直接用数学归纳法证明算术基本定理(Zermelo 证法)。

证明 设定理对小于 a 的数成立, 试证, 对于 a 成立。取 a 的大于 1 的最小的因数 p , 易见 p 是质数, 因之, $a = pb$, 由此易证 a 可以分为质因数的乘积。

假定 a 尚有另一种分法, 此分法中必不含 p (因若含 p , 便写成 $a = pb$, 而由归纳假设知 $b < a$ 分法惟一, 得 $a = pb$ 与第一种分法相同)。设 q 是其中的一个质因数, 则 $a = qc$, 设

$$a_0 = a - pc = p(b - c) = (q - p)c$$

$a_0, b - c, q - p, c$ 都是小于 a 的正数, 这时 $a_0 < a$, 由归纳假设知, a_0 分法惟一, 但却给出了 $p(b - c) = (q - p)c$ 两种不同分法, 矛盾。

6. 求证等差级数 $7, 11, 15, \dots$ 中有无穷多个质数。

证明 假设上面等差级数中只有有限个质数 $p_1, \dots, p_m$, 显然 $p_1 = 7, p_2 = 11, p_3 = 15$, 等。 $p_1, \dots, p_m$ 中没有质数 3。试看 $N = 4p_1 \cdots p_m + 3$ 。

若 N 为质数, 则矛盾(因已设 p_m 为形为 $4n + 3$ 的最大质数)。

若 N 可分解, 显然 3 不是 N 的因子。下面证明 N 的质因数分解式中必有 $4n + 3$ 形因子。这里 $n \geq 1$ 。

因为 N 是奇数, 所以 N 的质因数分解式必为 $4n + 1$ 或 $4n + 3$ 形式, 如果都是 $4n + 1$ 形的, 则 $(4n + 1)(4m + 1) = 16mn + 4m + 4n + 1 = 4(4mn + m + n) + 1$ 仍为 $4n + 1$ 形。而 N 为 $4n + 3$ 形, 所以 N 的质因数分解式中必有 $4n + 3$ 形因子。而 $p_1, \dots, p_m$ 均不是 N 的因子。与 $p_1, \dots, p_m$ 是全部 $4n + 3$ 形质数(除去 3)矛盾。

所以,原命题得证。

7. 求证有无穷多个质数形为 $6n+5$ 。

证明 与上题类似。只需注意到奇素数必形为 $6n+1, 6n+5$ 之一,而 $6n+1$ 自乘仍为 $6n+1$ 形, $6n+5$ 形自乘为 $6n+1$ 形。 $6n+1$ 形乘 $6n+5$ 形是 $6n+5$ 形。故 $6n+5$ 形非素数必有 $6n+5$ 形因子而可导出矛盾。其中 5 不在级数中。

8. 试编一个分解一数为质因数的程序。

解 略。

9. 求证相继两整数之和与此二数平方和互质。

证明 设这两个相继整数分别是 a 和 $a+1$, 于是 $a^2 + (a+1)^2 = 2a^2 + 2a + 1$ 。注意到 $(a + (a+1))^2 = 4a^2 + 4a + 1$, 故可令 $s = -(2a+1), t = 2$, 得 $s(a + (a+1)) + t(a^2 + (a+1)^2) = 1$ 。因此, 相继两整数之和与此两数平方和互质。

10. 若 $2 \nmid n, 3 \nmid n$, 则 $24 \mid n^2 - 1$ 。

证明 因为 $2 \nmid n$, 故 $n = 2k+1$ 为奇数, $n^2 - 1 = (n+1)(n-1) = 2k(2k+2) = 4k(k+1)$ 。注意到 $2 \mid k(k+1)$, 故 $8 \mid (n^2 - 1)$ 。因为 $3 \nmid n$, 故 3 必整除 $n-1, n+1$ 之一, 即 $3 \mid (n^2 - 1)$; 而 $(3, 8) = 1$, 因此 $24 \mid (n^2 - 1)$ 。

11. 相继 k 个整数的乘积能被 $k!$ 整除。

证明 设这 k 个整数分别是 $a+1, a+2, \dots, a+k$, 若其中某一整数为 0, 则结论显然成立。假设其中不含有 0, 现证明 $(a+1)(a+2)\cdots(a+k)/k!$ 是整数。因为 $(1+1)^{a+k} = C_{a+k}^{a+k} + C_{a+k}^{a+k-1} + \cdots + C_{a+k}^k + \cdots + C_{a+k}^0$, 显然等式右侧是整系数多项式, 因而其中每一项是整数, 故 C_{a+k}^k 是整数, 而它恰好是 $(a+1)(a+2)\cdots(a+k)/k!$ 。证毕。

证法二 上面的证明中使用了 C_{a+k}^k 是整数这一性质, 下面不使用该性质直接证明 $k! \mid n(n-1)\cdots(n-k+1)$, 其中 $k \leq n$:

对 k 和 n 使用双重归纳法证明。

当 $k=1$ 时, 显然对 $1 \leq n$ 的 n 都成立。假设对 $k < k_0$ 的每一个 k , 对 $n \geq k$ 都成立, 往证 $k=k_0$ 时, 对所有 $n \geq k_0$ 成立。对 n 使用归纳, 显然 $n=k_0$ 时, $k_0! \mid n(n-1)\cdots(n-k_0+1)$ 成立; 假设已得 $n < n_0$ 时成立, 往证 $n=n_0$ 时成立。

由内层归纳假设知 $k_0! \mid (n_0-1)\cdots(n_0-k_0)$; 由外层归纳假设知 $(k_0-1)! \mid (n_0-1)\cdots(n_0-k_0+1)$, 于是 $k_0! \mid k_0(n_0-1)\cdots(n_0-k_0+1)$ 。而 $(n_0-1)\cdots(n_0-k_0+1)(n_0-k_0) = n_0(n_0-1)\cdots(n_0-k_0+1) - k_0(n_0-1)\cdots(n_0-k_0+1)$, 因此, $k_0! \mid n_0(n_0-1)\cdots(n_0-k_0+1)$, 即 $n=n_0$ 时成立。由归纳法原理知(内层), 当 $k=k_0$ 时, 对所有 $n \geq k_0$ 成立; 再由归纳法原理(外层), 对任意

k 和 $n, n \geq k$, 原命题成立。

12. 对任意正整数 n , 要使 $n+1$ 个组合数 $C_n^0, \dots, C_n^n$ 都为奇数的充要条件是 n 为 $n=2^k-1$ 的形式。

证明 对 n 使用数学归纳法。

当 $n \leq 7$ 时, 可直接验证当且仅当 $n=1=2^1-1, n=3=2^2-1, n=7=2^3-1$ 时, C_n^l 都为奇数, $l=0, \dots, n$, 结论成立。

假设对于小于 n 的情形命题成立; 对 n 情形, C_n^l 为

$$1, n, n(n-1)/2!, \dots, n(n-1)\cdots(n-l+1)/l!, \dots, n, 1 \quad (1)$$

显然必有 $n=2m+1$, 另外, 在其余各项的分子、分母中, 把奇数项去掉, 余下部分让 $n=2m+1$ 代入, 得

$$m/1, m(m-1)/2!, \dots, m(m-1)\cdots(m-k'+1)/k'!, \dots, m/1 \quad (2)$$

即(1)行全为奇数当且仅当(2)行全为奇数。而(2)行恰为 $m(m < n)$ 的全体 $C_n^{k'}, 0 < k' < m$, 由归纳假设知, (2)行都为奇数的充要条件为 $m=2^k-1$ 形式。于是 $n=2m+1=2^{k+1}-1$ 。

13. Eratosthenes 质数筛选法: 求出不大于 n 的所有质数。(1) 列出从 2 到 n 的全体整数; (2) 假设小于等于 $m^{1/2}$ 的质数已经找到, $m \leq n$; (3) 在(1)中消去(2)中数的大于 1 的倍数数; (4) 循环执行(2)、(3), 剩下的数为所求。

例如求不大于 50 的全体质数:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50。

于是不大于 50 的全体质数为: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47。

试编写程序求不大于整数 n 的全体质数。

程序实现略。

14. 人们已经知道质数无穷多, 而判断一个非常大的数是否为质数并非容易, 所以人们就降低要求, 讨论了比较弱一点的问题, 即讨论了质数在自然数中的分布情况。关于这个问题, 有一个初等数论中很重要的结果: 切比雪夫定理。切比雪夫证明了: 当 $n \geq 2$ 时, 有不等式

$$\frac{1}{8} \leq \frac{\pi(n)}{n \log n} \leq 12$$

其中 $\pi(n)$ 为不大于 n 的质数个数。试编程检验上述定理。

程序实现略。

15. 关于 Goldbach 猜想。我国数学家陈景润在 Goldbach 猜想方面做出了

突出的贡献,那么什么是 Goldbach 猜想? 先看下述事实:

$$6 = 3 + 3, 8 = 3 + 5, 10 = 5 + 5, 12 = 5 + 7,$$

$$14 = 7 + 7, 16 = 3 + 13, 18 = 5 + 13, 20 = 7 + 13$$

显然,上面所列出的等式中右端都是两个奇质数和的形式。由此,Goldbach 提出了如下猜想:凡大于 4 之偶数,必为两奇质数之和;凡大于 7 的奇数都可以写成两个质数之和。试编程检验 Goldbach 猜想。

程序实现略。

16. 数论中有许多猜想,这些猜想一般是问题叙述简单,但证明或否证起来异常困难。有的猜想已经解决,甚至并不困难。如 Fermat 的一个猜想:称 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 形式的数为 Fermat 数,前 5 个 Fermat 数是 $F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65\,537$ 。它们都是质数,因此 Fermat 就提出了猜想:凡 F_n 皆为质数。但很遗憾,此猜想提出后不久(1732 年),Euler 举出了 $F_5 = 2^{2^5} + 1 = 641 \times 6\,700\,417$ 非质数。故 Fermat 的这一猜想是错误的。请证明:若 $2^m + 1$ 为质数,则 m 的形式必为 $m = 2^n$ 。

证明 设 m 的标准分解式为 $m = 2^n p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 其中 $p_2, p_3, \cdots, p_k$ 都是不同于 2 的质数,令 $\lambda = p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \cdots p_k^{\alpha_k}$, 于是 $m = 2^n \lambda$, 若 $\lambda = 1$, 显然命题成立,若 $\lambda > 1$, 则为奇数, $2^m + 1 = 2^{2^n \lambda} + 1 = (2^{2^n})^\lambda + 1$, 于是 $2^{2^n} + 1 \mid 2^m + 1$, 但是 $2^{2^n} + 1 < 2^m + 1$, 这与 $2^m + 1$ 是质数矛盾,所以 λ 只能为 1, 证毕。

5.3.3 习题 5.3 解答

1. 若质数 $p \geq 5$, 求证 $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$ 。

证明 需要证明 $p^2 - 1$ 是 24 的倍数。

因为 $p^2 - 1 = (p+1)(p-1)$, 且 p 是大于等于 5 的质数, 所以 $p-1$ 是偶数, 设 $p-1 = 2n$, 则 $p+1 = 2n+2$, 所以 $(p+1)(p-1) = 4(n+1)n$ 。这时若 n 为奇数, 则 $n+1$ 为偶数, 设为 $2m$, 若 n 为偶数, 设为 $2m$, 有

$$(p+1)(p-1) = \begin{cases} 4 \times 2m \times n & n \text{ 为奇数} \\ 4 \times (n+1) \times 2m & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

所以为 8 的倍数。

又若 $p+1$ 为 3 的倍数, 则 $(p+1)(p-1)$ 为 $3 \times 8 = 24$ 的倍数;

否则, 为 $3k+1$ 或 $3k+2$ 。若为 $3k+1$, 则 p 为 $3k$, 与 p 为质数矛盾。若为 $3k+2$, 则 $p+1 = 3k+2$, 则 $p-1 = 3k$, 即 $p-1$ 为 3 倍数。则 $(p+1)(p-1)$ 为 $3 \times 8 = 24$ 的倍数。

所以, 原命题成立。

2. 解合同式 $35x \equiv 1 \pmod{97}$ 。

解

令 $a = 97, b = 35$, 现求 $sa + tb = 1$, 如表 5.3 所示。

表 5.3

k	0	1	2	3	4	5
r_k		27	8	3	2	1
q_k		2	1	3	2	1
S_k	0	1	1	4	9	13
T_k	1	2	3	11	25	36

所以 $1 = (-1)^4 \times 13 \times 97 + (-1)^5 \times 36 \times 35$

根据定理 5.3.1, 有 $x \equiv -36 \pmod{97} \equiv 61 \pmod{97}$ 。

3. 设 p 为质数, 求证 $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$ 。提示: 用二项式定理展开 $(a+b)^p$ 。

证明 由二项式定理可知 $(a+b)^p = \sum_{k=1}^p C_p^k a^k b^{p-k}$, 当 $k = 1, 2, \dots, p-1$ 时, 容易知道 C_p^k 是 p 的倍数 (这是由于二项式定理右侧展开多项式的系数是整数, 而 p 是质数不能被除 1 外比它小的整数整除, 因此每个系数中都有一个 p), 故结论成立。

4. 证明 Wilson 定理: p 为质数当且仅当 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。提示: $2, 3, \dots, p-2$ 各数分为一些对, 每对相乘合同于 1。

证明 必要性, 设 P 为一质数, 当 $p = 2, 3$ 时结论显然成立。现设 $p > 3$ 是一奇质数, $S = \{2, 3, \dots, p-2\}$, $a \in S$ 。因为 a 与 p 互质, 依据定理 5.2.1 知, 存在整数 m 和 n , 使得 $am + pn = 1$, 于是 $am \equiv 1 \pmod{p}$ 。设 $b = m - pq$, 即 b 是 p 除 m 的余数, 易知 $b \neq 1, b \neq p-1$, 故 $b \in S$, 且 $ab \equiv 1 \pmod{p}$ 。可以证明 $a \neq b$ 。假设 $a = b$, 则有 $(b-1)(b+1) \equiv 0 \pmod{p}$, 而 $b \neq 1, b \neq p-1$, 故 $(b-1)(b+1) \equiv 0 \pmod{p}$ 不能成立。可见, S 中的数可分为 $(p-3)/2$ 对, 每一对数 a 和 b , 满足 $ab \equiv 1 \pmod{p}$, 故得 $2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2) \equiv 1 \pmod{p}$, 即可得 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

充分性, 若 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$, 则 p 是质数。假设 p 是合数, 令 $p = ab, a \neq p$ 。由题设条件知, $p \mid ((p-1)! + 1)$ 。又因 $a \mid p$, 则有 $a \mid ((p-1)! + 1)$ 。但由于 $a \leq p-1$ 可得 $a \mid (p-1)!$, 从而 $a \mid ((p-1)! + 1) - (p-1)!$, 即 $a \mid 1$, 因而 p 只有因子 1 和 p , 即 p 是质数。

5. 下面的事实对于在计算机上取伪随机数非常重要: 试看线性变换

$$x' = ax + b \quad (4)$$

其中 b 为奇数, $a \equiv 1 \pmod{4}$ 。命 $m = 2^n$ 。从 x 的一个初始值 x_0 出发, 屡用变换(4)所得到的序列遍取 $\bmod m$ 的一个完全剩余系而 $\bmod m$ 循环, 试证明之。
提示: 说明不失普遍性可设 $x_0 = 0$ 。用(4)变到第 k 次得到的数是

$$(a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)b \quad (5)$$

说明 $2^r \mid k$, 而 $2^{r+1} \nmid k$ 时, 2^r 整除此数而 2^{r+1} 不整除此数。例如, $2 \mid 6, 2^2 \nmid 6$, 而

$$a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 = (a^4 + a^2 + 1)(a + 1)$$

由此易见 2 整除此数, 2^2 不整除此数。

证明 从 $x_0 = 0$ 出发, 用变换(4)经 k 次变换得到的数是 $(a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)b$ 。由题设知 $a = 4l + 1$, 其中 l 是整数。

设 $2^r \mid k$, 因此可写 $k = 2^r \cdot t$, 其中 t 是奇数。于是有

$a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1 = a^{2^r t-1} + \cdots + a + 1$ 。使用数学归纳法能够证明下面的恒等式(这里省略, 请读者证明):

$$\begin{aligned} & a^{2^r t-1} + a^{2^r t-2} + \cdots + a + 1 \\ &= (a^{2^r(t-1)} + a^{2^r(t-2)} + \cdots + a^{2^r} + 1)(a^{2^{r-1}} + 1)(a^{2^{r-2}} + 1) \cdots (a + 1) \end{aligned}$$

$$\text{因此 } a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1 = (a^{2^r(t-1)} + a^{2^r(t-2)} + \cdots + a^{2^r} + 1)(a^{2^{r-1}} + 1) \cdots (a + 1)$$

上述等式右边第一项是奇数个奇数项的和仍为奇数; 右边后 r 个乘积项的每一项都是 $4s + 1$ 形式的数加 1, 故都是 $4s + 2$ 形式的数, 2 作为其因子只能是一次方。因此等式左边的数是 2^r 的倍数, 而不是 2^{r+1} 的倍数。

由 $x_0 = 0$ 出发, 用变换(4), 依次得到 $x_0, x_1, x_2, \cdots, x_m$ 如下:

$$x_0 = 0,$$

$$x_1 = b,$$

...

$$x_m = (a^{m-1} + a^{m-2} + \cdots + a + 1)b,$$

注意到 $m = 2^n$, 于是 $2^n \mid m$ 而 $2^{n+1} \nmid m$ 。由前证明知 $2^n \mid x_m$ 而 $2^{n+1} \nmid x_m$, 故 $m \mid x_m$, 即 $x_m \equiv 0 \pmod{m}$ 。

再看任一 x_k ($0 < k < m$), $x_k = (a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)b$, 而 b 为奇数, 故 $b \not\equiv 0 \pmod{m}$ 。由 $0 < k < m = 2^n$ 知 k 中含 2 的因子数必小于 n 个, 设为 e 个, 则 $k = 2^e t$, t 为奇数, $0 < e < n$ 。于是由前述知 x_k 能被 2^e 整除而不能被 2^{e+1} 整除, 因此更不能被 2^n 整除。故 $x_k \not\equiv 0 \pmod{m}$ 。

任取 $x_0, x_1, \cdots, x_{m-1}$ 中两项 x_{k_1}, x_{k_2} , 在模 m 下看它们都在 0 到 $m-1$ 之间, 不妨设 $k_2 < k_1$, 则

$$x_{k_1} - x_{k_2} = (a^{k_1-1} + a^{k_1-2} + \cdots + a + 1)b - (a^{k_2-1} + a^{k_2-2} + \cdots + a + 1)b$$

$$= a^{k^2} b (a^{k^1 - k^2 - 1} + \cdots + a + 1)$$

由 a^{k^2} 为奇数, b 为奇数, 故 $a^{k^2} b$ 是奇数。于是 $a^{k^2} b \not\equiv 0 \pmod{m}$ 。而 $a^{k^1 - k^2 - 1} + \cdots + a + 1 \not\equiv 0 \pmod{m}$, (类似于 $x_k \not\equiv 0 \pmod{m}$ 证明, $0 < k < m$), 因此 $x_{k^1} \not\equiv x_{k^2} \pmod{m}$, 即 $x_0, x_1, \cdots, x_{m-1}$ 在模 m 下互不相同。命题得证。

6. 设公历 n 年 y 月 r 日是星期 x , 命

$$n' = \begin{cases} n, & \text{当 } y \geq 3; \\ n-1, & \text{当 } y \leq 2; \end{cases}$$

$$y' = \begin{cases} y-2, & \text{当 } y \geq 3; \\ y+10, & \text{当 } y \leq 2. \end{cases}$$

试证, 下列求 x 的公式:

$$x \equiv n' + \left[\frac{n'}{4} \right] - \left[\frac{n'}{100} \right] + \left[\frac{n'}{400} \right] + [2.59y'] + r \pmod{7} \quad (1)$$

其中 $[t]$ 表示 t 的整数部分。

证明 设公历 n 年的第 t 天是星期 x , 公历元年的第一天星期 S , 则当 $1 \leq n \leq 4$ 时, 因 $365 \equiv 1 \pmod{7}$, 有 $n \leq 100$ 时, 每隔 4 年多一天。

$$x \equiv (S + t - 1) + (n - 1) + \left[\frac{n-1}{4} \right] \pmod{7}$$

$n \leq 400$ 时, 每 100 年少一闰年。

$$x \equiv (S + t - 1) + (n - 1) + \left[\frac{n-1}{4} \right] - \left[\frac{n-1}{100} \right] \pmod{7}$$

$n \leq 3200$ 时, 每 400 年又加一闰年。

$$x \equiv (S + t - 1) + (n - 1) + \left[\frac{n-1}{4} \right] - \left[\frac{n-1}{100} \right] + \left[\frac{n-1}{400} \right] \pmod{7}$$

代入本年本月本日星期数。可定出 $S = 1$

$$\text{于是有 } x \equiv n - 1 + \left[\frac{n-1}{4} \right] - \left[\frac{n-1}{100} \right] + \left[\frac{n-1}{400} \right] + t \pmod{7} \quad (2)$$

上面公式中出现的 t 是该年的第 t 天。需将其变换成月日表示。

通过实际计算不难看出, 计算星期几时, 到第 y 月应补加相应的天数。当 $y \leq 2$ 时正和 $[2.59y] \pmod{7}$ 相同。当 $y \leq 3$ 时比 $[2.59y] \pmod{7}$ 多 1。例如, $y = 2$, 因 1 月份 31 天。 $31 \equiv 3 \pmod{7}$ 。故计算 2 月份某天星期几补加 3。而正好 $[2.59 \times (2 + 10)] = [31.08] = 31 \equiv 3 \pmod{7}$, 又如 $y = 5$ 时, 1 年前 4 个月累计天 $31 + 28 + 31 + 30 = 120$, $120 \equiv 1 \pmod{7}$ 故计算 5 月份某天星期几应补加 1, 而 $[2.59 \times (5 - 2)] = [7.77] = 7 \equiv 0 \pmod{7}$ 0 比 1 少 1。

因此, 当 $y \leq 2$ 时, 即使是闰年, 多加那天因是 2 月 29 日而不必考虑。2 月 29 日当天考虑在日数 r 中。故此时只需将公式(2)中的 t 换成 $[2.59y] + r$, 换后可得要证的公式(1)。

当 $y \geq 3$ 时,公式(2)实际是把闰年多加那一天考虑在 t 中。现在改归入年中考虑。于是,到第四年应加 $\left[\frac{n}{100}\right]$,到第 100 年应又减 $\left[\frac{n}{100}\right]$ 。如此等等。而第 t 天应成 $[2.59 y] + r + 1$,将以上考虑代入公式(2)。便正好得到欲证的公式(1)。

7. 利用上题的公式,编一个输入年月日算星期几的程序。

很容易编出一个计算上述公式的程序,具体细节从略。

8. 表演者给计算机一个命令,计算机显示一个三位数。他请观众任意写一个三位数并同显示的数相乘,然后把乘积的后三位数告诉他。他把此数输入计算机,计算机立即显示出观众原取的那个三位数!然后可以重复以上的表演:计算机显示一个新的乘数,观众取一个新数,如此等等。继续表演多次,计算机逐次显示的乘数很分散,看不出有什么规律。试编一个程序使能产生上述效果。

解 设计算机显示的数是 a ,观众取的数是 x ,乘积的后三位数是 b ,无非是需要编写一个解同余式方程 $ax \equiv b \pmod{1000}$ 的程序。注意根据本节的定理。为保证上述同余式方程的解惟一确定。应让 $(a, 1000) = 1$,即让 a 与 1000 互质。因 1000 的质因数只有 2 和 5。所以在让计算机通过随机数发生函数求得数 a 时,应使 a 不是 2 或 5 的倍数。以下从略。

5.3.4 习题 5.4 解答

1. 今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问至少物几何(孙子算经)?

解

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

因为 3 与 35 互质,所以有 $1 = -1 \times 35 + 12 \times 3$,即 $l_1 = -35$

同理 5 与 21 互质,有 $1 = 1 \times 21 + (-1) \times 4 \times 5$,即 $l_2 = 21$

7 与 15 互质,有 $1 = 1 \times 15 + (-1) \times 2 \times 7$,即 $l_3 = 15$

所以 $x \equiv 2 \times (-35) + 3 \times 21 + 2 \times 15 \equiv 23 \pmod{105}$

2. “有兵一队,若列成五行纵队,则末行一人;六行纵队,则末行五人;七行纵队,则末行四人;十一行纵队,则末行十人,求兵”(韩信点兵)。

解 设 x 是所求兵数,则依题意

$$x \equiv 1 \pmod{5}, x \equiv 5 \pmod{6},$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}, x \equiv 10 \pmod{11}。$$

因为模 5,6,7,11 两两互质,所以可以用本节的定理的构造性证明过程求解。先

求 l_1, l_2, l_3, l_4 使得

$$\begin{aligned} l_1 &\equiv 1 \pmod{5} & l_2 &\equiv 1 \pmod{6} & l_3 &\equiv 1 \pmod{7} & l_4 &\equiv 1 \pmod{11} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{6} & l_2 &\equiv 0 \pmod{5} & l_3 &\equiv 0 \pmod{5} & l_4 &\equiv 0 \pmod{5} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{7} & l_2 &\equiv 0 \pmod{7} & l_3 &\equiv 0 \pmod{6} & l_4 &\equiv 0 \pmod{6} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{11} & l_2 &\equiv 0 \pmod{11} & l_3 &\equiv 0 \pmod{11} & l_4 &\equiv 0 \pmod{7} \end{aligned}$$

得 $l_1 = 462c_1, l_2 = 385c_2, l_3 = 330c_3, l_4 = 210c_4, c_1$ 满足

$462c_1 \equiv 1 \pmod{5}$, 即 $2c_1 \equiv 1 \pmod{5}$, 从而 $c_1 \equiv 3 \pmod{5}$ 。故 $l_1 = 1386$ 。同理得 $l_2 = 385, l_3 = 330, l_4 = 210$ 。于是 $x = 1 \times 1386 + 5 \times 385 + 4 \times 330 + 10 \times 210 = 6731 \equiv 2111 \pmod{2310}$ 。

本问题也可以使用孙子定理求解,有兴趣的读者可参阅相关资料。

3. 解合同式 $x^2 + 6x + 15 \equiv 0 \pmod{77}$ 。提示:先 $\pmod{7}$ 和 $\pmod{11}$ 解此合同式而后用求一术。

解 由于 $77 = 7 \times 11$, 而 7 和 11 互质, 由本节的定理可知可以把原合同式分解成等价的合同式方程组

$$\begin{cases} x^2 + 6x + 15 \equiv 0 \pmod{7} & (1) \\ x^2 + 6x + 15 \equiv 0 \pmod{11} & (2) \end{cases}$$

此方程组的解就是原问题的解。

先解第一个方程(1) $x^2 + 6x + 15 \equiv 0 \pmod{7}$, 它等价于 $(x+3)^2 \equiv -6 \pmod{7}$, 等价于 $x+3 \equiv -1, 1 \pmod{7}$, 所以方程(1)的解为 $x \equiv 3, 5 \pmod{7}$ 。同理可得到方程(2)的解 $x \equiv 1, 4 \pmod{11}$ 。使用求一术得原合同式的解为 $x \equiv 12, 26, 45, 59 \pmod{77}$ 。

4. 由实际计算验证 $3^{16} \equiv 1 \pmod{17}$ 。

解 $3^4 = 81 \equiv 13 \pmod{17}$

$$3^8 \equiv 13 \times 13 = 169 \equiv -1 \pmod{17}$$

$$3^{16} \equiv (-1) \times (-1) = 1 \pmod{17}$$

5. 今天是星期一, $10^{10^{10}}$ 天后是星期几?

解 现要求出 $10^{10^{10}} \pmod{7} \equiv ?$

由定理 5.4.7, 可以知道 $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 另外, 由 $10 \equiv 4 \pmod{6}$ 有 $10^2 \equiv 4 \pmod{6}, \dots, 10^{10} \equiv 4 \pmod{6}$ 。所以 $10^{10} = 6N + 4$, 即 $10^{10^{10}} \pmod{7} = 10^{6N+4} \pmod{7} = 10^{6N} 10^4 \pmod{7} \equiv 10^4 \pmod{7}$ 。

由 $10 \equiv 3 \pmod{7}$ 有 $10^2 \equiv 2 \pmod{7}, 10^4 \equiv 4 \pmod{7}$, 所以 $10^{10^{10}} \equiv 4 \pmod{7}$, 即 $10^{10^{10}}$ 天后是星期五。

6. 设 r/n 是一个既约真分数而 n 不是偶数也不是 5 的倍数, 求证 r/n 展成

一个无尽小数必是一个纯循环小数,其循环节是 $\varphi(n)$ 的因数。

解 由题中条件知 $(n, 10) = 1$ 。

对既约真分数 r/n 有

$$\frac{r}{n} = \frac{r \cdot \frac{10^t - 1}{n}}{10^t - 1}$$

其中 t 是整数,取 t 满足 $n \mid 10^t - 1$ (这样的 t 是存在的,因由 $10^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 可知 $\varphi(n)$ 就是一个),并使 t 是满足上式最小的一个。

这样 $\frac{r}{n} = \frac{r_1 r_2 \cdots r_t}{99 \cdots 9}$, 其中 $0 \leq r_i \leq 9, i = 0, 2, \cdots, t$, 即 r_i 是 0 到 9 的一个数字。

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \frac{r}{n} &= \frac{r_1 r_2 \cdots r_t}{99 \cdots 9} = \frac{r_1 \cdots r_t}{10^t - 1} = \frac{r_1 \cdots r_t}{10^t} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10^t}} \\ &= \frac{r_1 \cdots r_t}{10^t} \left(1 + \frac{1}{10^t} + \frac{1}{(10^t)^2} + \cdots \right) \\ &= 0.\dot{r}_1 r_2 \cdots \dot{r}_t \end{aligned}$$

可见 $\frac{r}{n}$ 是纯循环小数,循环节的位数为 t 。根据 t 是满足 $10^t \equiv 1 \pmod{n}$ 中最小的。不难推出 $t \mid \varphi(n)$ 。

7. 纸牌 $2n$ 张(比方 $2n = 52$),用下列手法洗牌:将牌平分为上下两部。将下部最末一张洗在最下部,上部最末一张洗为倒数第二张。下部倒数第二张洗为倒数第三张。上部倒数第二张洗为倒数第四张。如此交错。直到下部第一张洗为第二张。上部第一张洗为第一张。求证用此手法继续洗下去,洗到第 $\varphi(2n-1)$ 次必然还原。

解 由洗法知第 0 第 $2n-1$ 张牌不动。看其中第 k (原位置)张牌:

第一次洗牌后为第 $2k \pmod{2n-1}$ 张

第二次后为 $2(2k) = 2^2 k \pmod{2n-1}$ 张

...

第 $\varphi(2n-1)$ 次后为第 $2^{\varphi(2n-1)} k \pmod{2n-1}$ 张。

而 $(2, 2n-1) = 1$, 故 $2^{\varphi(2n-1)} \equiv 1 \pmod{2n-1}$, $2^{\varphi(n)} k \equiv k \pmod{2n-1}$ 。这表明第 k 张牌经 $\varphi(2n-1)$ 次洗牌仍回到第 k 位置。

所以,原命题成立。

8. 对于定理 5.4.2 证明中之 $l_1, \cdots, l_k$, 求证 $\text{mod } m_1 \cdots m_k$ 有

$$l_i^2 \equiv l_i$$

$$l_i l_j \equiv 0 \quad (i \neq j)$$

$$l_1 + \cdots + l_k \equiv 1.$$

解 (1) 由本节定理 5.4.2 的证明, 可知 $l_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, 即 $l_i - 1 \equiv 0 \pmod{m_i}$, $l_i \equiv 0 \pmod{m_j}$, $j \neq i$, 诸 m_j 互质。故 $l_i \equiv 0 \pmod{\prod_{j \neq i} m_j}$ 。由此不难推出 $l_i(l_i - 1) \equiv 0 \pmod{m_1 \cdots m_k}$, 即 $l_i^2 - l_i \equiv 0 \pmod{m_1 \cdots m_k}$, 由此得 $l_i^2 \equiv l_i \pmod{m_1 \cdots m_k}$ 。

(2) 由上面知 $l_i \equiv 0 \pmod{\prod_{j \neq i} m_j}$, 而 $l_j \equiv 0 \pmod{m_i}$, $j \neq i$, 据此已不难推出此时 $l_i l_j \equiv 0 \pmod{m_1 \cdots m_k}$ 。

(3) 由(1)中知 $l_i - 1 \equiv 0 \pmod{m_i}$, 用此可推知 $(l_1 - 1)(l_2 - 1) \cdots (l_k - 1) \equiv 0 \pmod{m_1 \cdots m_k}$ 。左端乘开后, 必除具有 $(-1)^{k-1} l_i$ 和 $(-1)^k$ 外其余的项都为 0 (即具有 $l_i l_j$, $i \neq j$ 形式), 故有 $(-1)^{k-1} l_1 + (-1)^{k-1} l_2 + \cdots + (-1)^{k-1} l_k + (-1)^k \equiv 0 \pmod{m_1 \cdots m_k}$, 因此有 $l_1 + l_2 + \cdots + l_k \equiv 1 \pmod{m_1 \cdots m_k}$ 。

9. 设 $d | n$, 求证 $\leq d$ 而与 n 的最高公因数为 d 的正整数共有 $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个。

解 $d = 1$ 或 $d = n$ 时显然成立。

当 $1 < d < n$ 时, 把数列 $1, 2, \cdots, n$ 的每一项都除以 d , 把商仍为整数的取出, 得整数商组成的数列为:

$$1, 2, \cdots, \frac{n}{d} \quad (1)$$

显然 $1, 2, \cdots, n$ 中所有 d 的倍数因为能被 d 整除, 所以全部变为商而出现在数列(1)中, 并且, 与 n 最高公因数为 d 的全部数, 现在变为与 $\frac{n}{d}$ 互质的全部数而出现在数列(1)中。

数列中与 $\frac{n}{d}$ 互质的数是 $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个。由此推知 $1, 2, \cdots, n$ 中与 n 最高公因数为 d 的数是 $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个。

10. 求证 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$, $\sum_{d|n} \varphi(d)$ 表示 d 遍历 n 的所有正因数而求和。

解 把数列 $1, 2, \cdots, n$ 分类, 当且仅当它与 n 的最大公因数为 d 时归入类 C_d 中。这样对应 n 的每一个因子 d , 都存在这样的 C_d 。

由上题我们有, 各 C_d 的元素合在一起总数是 $\sum_{d|n} \varphi(n/d)$ 。但该数列中的每一个数恰属于一类, 故此有 $\sum_{d|n} \varphi(n/d) = n$ 。当 d 取遍 n 的各因子时, 相应地

$\frac{n}{d}$ 也取遍 n 的各因子。故: $\sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d)$, 于是有: $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ 。

11. 用数学归纳法直接证明定理 5.4.6. 提示: 为了证明的方便, 将此定理略加推广如下: 设质数 $p_1, \dots, p_k$ 不同而且都整除正整数 a . 于是, $\leq a$ 且不含 $p_1, \dots, p_k$ 中任何一个为因数的正整数的个数为

$$a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

由 k 推 $k+1$ 时, 证明 $\leq a$ 且不含 $p_1, \dots, p_k, p_{k+1}$ 为因数的正整数个数为

$$a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) - \frac{a}{p_{k+1}} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

解 $k=1$ 时, 设 $a = p_1^r \cdot t$, 则 $\leq a$ 是 p_1 的倍数的数是 $p_1, 2p_1, \dots, tp_1^{r-1} \cdot p_1$, 共 tp_1^{r-1} 个. 于是有 $\leq a$ 且不含 p_1 为因数的正整数个数为 $a - tp_1^{r-1} = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right)$ 个.

假设当 $k=m$ 时成立, 当 $k=m+1$ 时. 在数列 $1, 2, \dots, a$ 中, 由归纳假设知去掉 $p_1, \dots, p_m$ 的倍数后得到的数列 $\{K_1\}$, 共有 $a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right)$ 个元素. 再看数列 $1, 2, \dots, a/p_{m+1}$, 其中去掉 $p_1, \dots, p_m$ 的倍数后得的数列 $\{K_2\}$ 共有 $\frac{a}{p_{m+1}} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right)$ 个元素. 这些数都乘以 p_{m+1} 得到数列 $\{K_3\}$. $\{K_3\}$ 中的数都 $\leq a$, 且为 p_{m+1} 的倍数, 不是 $p_1, \dots, p_m$ 的倍数. 因此这些数全在 $\{K_1\}$ 中. 而 $\{K_1\}$ 中也只有这些是 p_{m+1} 的倍数. 否则, 若有另外的, 则除以 p_{m+1} , 得为 $\{K_2\}$ 中元素, 再乘 p_{m+1} 即为 $\{K_3\}$ 中元素. 由此知且不含 $p_1, \dots, p_{m+1}$ 为因数的数有:

$$a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right) - \frac{a}{p_{m+1}} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right) = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right) \left(1 - \frac{1}{p_{m+1}}\right)$$

12. 略

5.3.5 习题 5.5 解答

1. 解同余式 $x^4 + 7x + 4 \equiv 0 \pmod{27}$

解 设 $f(x) = x^4 + 7x + 4$, 则 $f(x) \equiv 0 \pmod{27}$ 等价于 $f(x) \equiv 0 \pmod{3^3}$. 而同余式 $x^4 + 7x + 4 \equiv 0 \pmod{3}$ 有一个解 $x \equiv 1 \pmod{3}$, 并且 $f'(x) \not\equiv 0 \pmod{3}$. 以 $x = 1 + 3t_1$ 代入 $f(x) \equiv 0 \pmod{9}$ 得

$$f(1) + 3t_1 f'(1) \equiv 0 \pmod{9}$$

但 $f(1) \equiv 3 \pmod{9}$, $f'(1) \equiv 2 \pmod{9}$, 故 $3 + 3t_1 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{9}$, 即 $2t_1 + 1 \equiv 0 \pmod{3}$. 因此, $t_1 = 1 + t_2$, 而

$$x = 1 + 3(1 + 3t_2) = 4 + 9t_2$$

是 $f(x) \equiv 0 \pmod{9}$ 的一解, 以 $x = 4 + 9t_2$ 代入 $f(x) \equiv 0 \pmod{27}$, 得

$$f(4) + 9t_2 f'(4) \equiv 0 \pmod{27}, 18 + 9t_2 \cdot 20 \equiv 0 \pmod{27},$$

即 $2t_2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}, t_2 = 2 + 3t_3$ 。故

$$x = 4 + 9(2 + 3t_3) = 22 + 27t_3 \equiv 22 \pmod{27}$$

为所求的解。

2. 判定下列同余式是否有解(其中 503, 563, 769, 1 013 都是质数)。

(1) $x^2 \equiv 429 \pmod{563}$

(2) $x^2 \equiv 680 \pmod{769}$

(3) $x^2 \equiv 503 \pmod{1\,013}$

解 (1) 因为模 563 是质数, $\left(\frac{429}{563}\right) = \left(\frac{3}{563}\right) \left(\frac{11}{563}\right) \left(\frac{13}{563}\right)$ 。而

$$\left(\frac{3}{563}\right) = (-1)^{\frac{563-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left(\frac{563}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = -(-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = 1,$$

$$\left(\frac{11}{563}\right) = (-1)^{\frac{563-1}{2} \cdot \frac{11-1}{2}} \left(\frac{563}{11}\right) = -\left(\frac{2}{11}\right) = -(-1)^{\frac{11^2-1}{8}} = 1,$$

$$\left(\frac{13}{563}\right) = (-1)^{\frac{563-1}{2} \cdot \frac{13-1}{2}} \left(\frac{563}{13}\right) = \left(\frac{10}{13}\right) = \left(\frac{2}{13}\right) \left(\frac{5}{13}\right) = (-1)^{\frac{13^2-1}{8}} \\ (-1)^{\frac{13-1}{2} \cdot \frac{5-1}{2}} \left(\frac{13}{5}\right) = -\left(\frac{3}{5}\right) = -(-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left(\frac{5}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = 1。因此 \left(\frac{429}{563}\right) =$$

1, 即同余式有解。

同理可知(2)和(3)都有解。

3. 设 p 为奇质数, $p \nmid a$, 若 $a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2}a$ 的模 p 非负最小剩余有 m 个大于 $\frac{p-1}{2}$, 则 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m$ (高斯引理)。

证明 令 $r = \frac{p-1}{2}$, 则在 $a, 2a, \dots, ra$ 被 P 除所得的余数中, 设 $b_1, b_2, \dots, b_s$ 与 $c_1, c_2, \dots, c_t$ 分别是小于 $P/2$ 及大于 $P/2$ 的数。这里 $s+t=r$ 。由于 $a, 2a, \dots, ra$ 中的数彼此模 P 不同余, 故诸 b_i 中无两者相同, 诸 $P-c_j$ 中无两数相同。又易见 b_i 与 $P-c_j$ 不会有相同者; 因假设有 i, j 使 $b_i = P-c_j$, 则相应地有 $x, y (1 \leq x, y \leq r)$ 使得

$$ax \equiv -ay \pmod{P},$$

即 $a(x+y) \equiv 0 \pmod{P}$ 。但 $p \nmid a$, 故有 $x+y \equiv 0 \pmod{P}$; 这不可能, 因 $1 < x+y < P$ 。

注意到 $0 < P-c_j \leq r (1 \leq j \leq t)$ 。可以推出 r 个数 $b_1, b_2, \dots, b_s, P-c_1, P-c_2, \dots, P-c_t$ 是 $1, 2, \dots, r$ 的一个排列, 故

$r! = b_1 \cdots b_s (P - c_1) \cdots (P - c_t)$ 。将此式模 P , 产生 $r! \equiv (-1)^s b_1 \cdots b_s c_1 \cdots c_t \equiv (-1)^s r! a^r \pmod{P}$ 。

因 $p \nmid r!$, 故有 $a^r \equiv (-1)^s \pmod{P}$ 结合 Euler 判别法命题得 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m$ 。

4. 有兴趣的读者请用高斯引理, 尝试证明定理 5.5.10 中的 (5) 式和定理 5.5.11 (高斯二次剩余互反律)。

证明 在高斯引理中, 令 $a = 2$, 则

$$2, 2 \times 2, 2 \times 3, \cdots, 2 \times r$$

已在 0 和 P 之间, 今计算满足 $(P/2) < 2k < P$, 即 $(P/4) < k < (P/2)$ 的 k 个数, 即得 $m = [P/2] - [P/4]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的整数, x 可以是任何实数。

令 $P = 8a + l$, $l = 1, 3, 5, 7$, 则得 $m = 2a + [l/2] - [l/4] \equiv 0, 1 \pmod{2}$, 证毕。

关于教材中定理 5.5.11 的证明有兴趣的读者可参阅参考文献 [23, 77-79]。

5. 若 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 则关于二次同余式 (7) 的解有下述结论。

当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, $\pm a^{\frac{p+1}{4}}$ 为解;

当 $p \equiv 5 \pmod{8}$, $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1 \pmod{p}$ 时, $\pm a^{\frac{p+3}{8}}$ 为解;

当 $p \equiv 5 \pmod{8}$, $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1 \pmod{p}$ 时, $\pm \left(\frac{p-1}{2}\right)! \times a^{\frac{p+3}{8}}$ 为解。

证明 当 $P \equiv 3 \pmod{4}$ 时, 因 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 故 $a^{(P-1)/2} \equiv 1 \pmod{P}$, 即 $(a^{(P+1)/4})^2 \equiv a \pmod{P}$ 。当 $p \equiv 5 \pmod{8}$ 时, 先求 $a = -1$ 的解, 由威尔逊定理知, $-1 \equiv (P-1)! \equiv 123 \cdots \left(\frac{P-1}{2}\right) \left(P - \frac{P-1}{2}\right) \cdots \equiv \left(\left(\frac{P-1}{2}\right)!\right)^2 \pmod{P}$ 。因为 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 故 $a^{(P-1)/2} \equiv 1 \pmod{P}$ 。 a 满足 $a^{(P-1)/4} \equiv 1 \pmod{P}$ 或 $a^{(P-1)/4} \equiv -1 \pmod{P}$ 时, 分别给出 $(a^{(P+3)/8})^2 \equiv a \pmod{P}$ 和 $\left(\frac{P-1}{2}\right)! (a^{(P+3)/8})^2 \equiv a \pmod{P}$ 。

6. 设 $p \equiv 1 \pmod{8}$, $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, 则二次同余式 (7) 有解 $\pm a^{\frac{s+1}{2}} \times b^{t_k}$, 其中 s 满足 $p = 2^k \times s + 1$, $2 \nmid s$, $t_k \geq 0$ 是某个整数。

证明 由 $P \equiv 1 \pmod{8}$, 可设 $P = 2^k s + 1$, $k \geq 3$, $2 \nmid s$ 。由 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$, 得出

$$a^{2^{k-1}s} \equiv 1 \pmod{P}$$

$$b^{2^{k-1}s} \equiv -1 \pmod{P}$$

于是,下面两个同余式恰有一个成立:

$$a^{2^{k-2}s} \equiv 1 \pmod{P}$$

$$b^{2^{k-2}s} \equiv -1 \pmod{P}$$

故有非负整数 $t_2 = sf$ ($f=0$ 或 1) 使得下式成立:

$$a^{2^{k-2}s} \cdot b^{2^{k-2}t_2} \equiv 1 \pmod{P}$$

于是,又有下面两个同余式恰有一个成立:

$$a^{2^{k-3}s} \cdot b^{2^{k-2}t_2} \equiv 1 \pmod{P}$$

$$a^{2^{k-3}s} \cdot b^{2^{k-2}t_2} \equiv -1 \pmod{P}$$

故又有非负整数 $t_3 = t_2 + 2sf_1$ ($f_1=0$ 或 1) 满足下式:

$$a^{2^{k-3}s} \cdot b^{2^{k-2}t_3} \equiv 1 \pmod{P}$$

因为 k 是有限整数,故必有一非负整数 t_k 使得

$$a^s \cdot b^{2t_k} \equiv 1 \pmod{P}$$

于是得 $a^{s+1} \cdot b^{2t_k} \equiv a \pmod{P}$,

即 $(a^{(s+1)/2} b^{t_k})^2 \equiv a \pmod{P}$ 。

7. Jacobi(雅可比)符号 $\left(\frac{a}{m}\right)$ 是一个对于给定的大于 1 的正奇数 m 定义在整数 a , $(a, m) = 1$ 上的函数,它在 a 上的函数值是

$$\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)$$

其中 $m = p_1 \cdots p_r$, p_i 是质数,右端 $\left(\frac{a}{p_i}\right)$ 是 a 对 p_i 的 Legendre(勒让得)符号。

试证:Jacobi 符号与 Legendre 符号具有同样的基本性质,即

$$(1) \text{ 若 } a \equiv a_1 \pmod{m}, \text{ 则 } \left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a_1}{m}\right);$$

$$(2) \left(\frac{1}{m}\right) = 1;$$

$$(3) \left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}};$$

$$(4) \left(\frac{a_1 \cdots a_s}{m}\right) = \left(\frac{a_1}{m}\right) \cdots \left(\frac{a_s}{m}\right);$$

$$(5) \left(\frac{ba^2}{m}\right) = \left(\frac{b}{m}\right), a \text{ 与 } m \text{ 互质};$$

$$(6) \left(\frac{2}{m}\right) = (-1)^{\frac{m^2-1}{8}};$$

(7) 设为 m, n 为两个不同奇数, 且 $(m, n) = 1$, 则 $\left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}} \left(\frac{n}{m}\right)$ 。

另外, Jacobi 符号还有 Legendre 符号所不具有的性质, 如设 m, n 是正奇数, 若 $(a, m) = (a, n) = 1$, 则 $\left(\frac{a}{mn}\right) = \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{a}{n}\right)$ 。

Jacobi 符号与 Legendre 符号有一点重要的不同, 就是根据 Legendre 符号的值可以判定二次同余式是否有解, 但是 Jacobi 符号的值一般没有这一完整的功能, 例如 $\left(\frac{2}{9}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = 1$, 而同余式 $x^2 \equiv 2 \pmod{9}$ 无解; 但是 Jacobi 符号可以用于判定某些二次同余式无解, 且作为 Legendre 符号的推广, 当需要使用互反律时, 不必要求符号上方分解成标准分解式, 形成质数因子, 化简了 Legendre 符号中间过程的计算。试判断同余式 $x^2 \equiv 286 \pmod{563}$ 是否有解。

证明 (1) 若 $\left(\frac{a}{m}\right) = 1$, 即 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 有解。由 $a \equiv a_1 \pmod{m}$, 知 $a = a_1 + km, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。则 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 有解, 即 $x^2 \equiv (a_1 + km) \pmod{m}$ 有解, 即 $x^2 \equiv a_1 \pmod{m}$ 有解, 且解相同, 即若 $\left(\frac{a}{m}\right) = 1, a \equiv a_1 \pmod{m}$, 则 $\left(\frac{a_1}{m}\right) = 1$ 。同理可证, 若 $\left(\frac{a}{m}\right) = -1, a \equiv a_1 \pmod{m}$, 则 $\left(\frac{a_1}{m}\right) = -1$ 。

(2) 因 $1^{\frac{m-1}{2}} = 1 \equiv 1 \pmod{m}$, 所以 $\left(\frac{1}{m}\right) = 1$ 。

(3) 因为 $m = \prod_{i=1}^s P_i = \prod_{i=1}^s (1 + P_i - 1) = 1 + \sum_{i=1}^s (P_i - 1) + \sum_{1 \leq i < j \leq s} (P_i - 1)(P_j - 1) + \dots$, 所以有

$$m \equiv 1 + \sum_{i=1}^s (P_i - 1) \pmod{4}, \text{ 即 } \frac{m-1}{2} \equiv \sum_{i=1}^s (P_i - 1) \pmod{2}, \text{ 故 } \left(\frac{-1}{m}\right) = \prod_{i=1}^s \left(\frac{-1}{P_i}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^s (P_i-1)/2} = (-1)^{(m-1)/2}。$$

(4) 在 $a_1, \dots, a_s$ 中, 设 $a_1, \dots, a_k$ 是模 m 的二次剩余, 而 $a_{k+1}, \dots, a_s$ 是二次非剩余。则 $\left(\frac{a_1}{m}\right) = 1, \dots, \left(\frac{a_k}{m}\right) = 1, \left(\frac{a_{k+1}}{m}\right) = -1, \dots, \left(\frac{a_s}{m}\right) = -1$ 。由 Euler 判别法得 $a_i^{\frac{m-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}, i = 1, \dots, k, a_j^{\frac{m-1}{2}} \equiv -1 \pmod{m}, j = k+1, \dots, s$ 。从而得 $(a_1 a_2 \cdots a_s)^{\frac{m-1}{2}} \equiv (-1)^{s-k} \pmod{m}$ 。由 Euler 判别法, 当 $(-1)^{s-k} = 1$ 时有 $\left(\frac{a_1 \cdots a_s}{m}\right) = 1$; 当 $(-1)^{s-k} = -1$ 时有 $\left(\frac{a_1 \cdots a_s}{m}\right) = -1$, 即 $\left(\frac{a_1 \cdots a_s}{m}\right) =$

$(-1)^{s-k}$ 。注意到 $\left(\frac{a_1}{m}\right) \cdots \left(\frac{a_s}{m}\right) = (-1)^{s-k}$, 故 $\left(\frac{a_1 \cdots a_s}{m}\right) = \left(\frac{a_1}{m}\right) \cdots \left(\frac{a_s}{m}\right)$ 。

(5) 因 $\left(\frac{ba^2}{m}\right) = \left(\frac{b}{m}\right) \left(\frac{a^2}{m}\right)$, 而 a 与 m 互质, 故 a^2 与 m 互质, 由于 $x^2 \equiv a^2 \pmod{m}$ 有一个解, 故 $\left(\frac{a^2}{m}\right) = 1$, 证毕。

(6) 因为 $m^2 = \prod_{i=1}^s (1 + P_i^2 - 1) = 1 + \sum_i (P_i^2 - 1) + \sum_{1 \leq i < j \leq s} (P_i^2 - 1)(P_j^2 - 1) + \cdots$, 而 $P_i^2 \equiv 1 \pmod{8}$, $1 \leq i \leq s$, 故得

$$m^2 - 1 \equiv \sum_{i=1}^s (P_i^2 - 1) \pmod{64}, (m^2 - 1)/8 \equiv \sum_{i=1}^s (P_i^2 - 1)/8 \pmod{2}$$

于是

$$\left(\frac{2}{m}\right) = \prod_{i=1}^s \left(\frac{2}{P_i}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^s (P_i-1)/8} = (-1)^{(m^2-1)/8}$$

(7) 令 $m = \prod_{i=1}^s p_i$, $n = \prod_{j=1}^t q_j$, p_i, q_j 均为质数, 则

$$\left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) = \prod_{i=1}^s \sum_{j=1}^t \left(\frac{p_i}{q_j}\right) \left(\frac{q_j}{p_i}\right) = (-1)^k$$

$$k = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t \frac{1}{2}(p_i - 1) \cdot \frac{1}{2}(q_j - 1) = \sum_{i=1}^s \frac{1}{2}(p_i - 1) \cdot \sum_{j=1}^t \frac{1}{2}(q_j - 1)$$

由性质(3)的证明知 $\sum_{i=1}^s \frac{1}{2}(p_i - 1) \equiv \frac{1}{2}(m - 1) \pmod{2}$

故 $k \equiv \frac{1}{2}(m - 1) \cdot \frac{1}{2}(n - 1) \pmod{2}$, 于是 $\left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}}$ 。

即 $\left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}} \left(\frac{n}{m}\right)$ 。

下面判断同余式 $x^2 \equiv 286 \pmod{563}$ 是否有解。

因为 $\left(\frac{286}{563}\right) = \left(\frac{2}{563}\right) \left(\frac{143}{563}\right) = (-1)(-1)^{\frac{143-1}{2} \cdot \frac{563-1}{2}} \left(\frac{563}{143}\right) = \left(\frac{-9}{143}\right) =$

$\left(\frac{-1}{143}\right) = -1$, 故原同余式无解。

第六章 群 与 环

6.1 基 本 要 求

1. 掌握二元代数运算、代数系统的定义,能够判断一运算是否为二元代数运算,运算是否满足交换律、结合律、分配律、幂等律、吸收律和消去律。
2. 掌握半群、群的定义以及群的性质,能够判断一代数系统是否为半群或群。
3. 掌握交换群的定义以及交换群中的 3 个指数律。
4. 掌握置换、轮换、不相杂轮换、对换等概念,会做置换的乘法,会将任意置换写成不相杂轮换的乘积;了解置换的顺向圈表示。
5. 掌握奇置换、偶置换的概念;了解置换的定性数与置换的图形及奇偶性的关系。
6. 掌握 n 次对称群、 n 次交代群的概念,会写出其中的元素。
7. 掌握子群的定义以及子群的判别条件,掌握周期、循环群的定义和乘法群、加法群中周期的性质以及循环群中一元素作为生成元的充要条件。
8. 掌握群中合同、右陪集的定义;了解子群在大群中的右陪集的一些性质;掌握正规子群的概念以及一子群为大群的正规子群的充要条件,掌握并会正确应用 Lagrange 定理。
9. 掌握同态映射、同构映射、自同构映射的概念以及同态定理,会判断一个群与一乘法系统间的映射是否为同态映射、同构映射或自同构映射。
10. 掌握同态核的概念;了解若 σ 是群 G 到 G' 上的同态映射,则其核 N 为一正规子群。反过来,设 N 是 G 的一个正规子群,则有一个群 G' 以及一个 G 到 G' 上的同态映射 σ ,使 N 为 σ 的核;掌握并会正确应用联系同态与同构的基本定理;了解 σ 为群 G 到 G' 上的同态映射时, G 中子群与 G' 中子群的关系。
11. 掌握环、交换环、含壹环、消去环的定义及其性质,会判断。
12. 掌握整区、体、域、子环、子体、子域等概念以及环的子集作成子环的充要条件。
13. 掌握并会应用理想、主理想的定义,掌握环中合同关系、剩余类的定义

以及环中合同关系的性质。

14. 掌握环同态映射、同构映射、剩余环的定义;了解与群论中平行的环中的关于同态映射、同构映射的一些定理。

15. 掌握单纯环与极大理想的定义以及二者的关系;了解一个环是域的充要条件。

16. 了解群与环在计算机科学中的应用——计数问题、纠错码。

6.2 主要解题方法

6.2.1 运算的性质

对常见的运算性质诸如封闭、结合、交换、分配、幂等、吸收、消去等,要熟悉其定义,并且会推断某性质是否成立。后面对各种代数系统都是根据运算的性质来下的定义,因此,对某代数系统进行判断,都必然归结到对运算性质的判断上。

例 6.2.1 设 $S = Q \times Q$, Q 为有理数集合, $*$ 为 S 上的二元运算,对于任意的 $\langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$, 有

$$\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$$

问: (1) $*$ 的单位元是什么?

(2) 当 $a \neq 0$ 时, $\langle a, b \rangle$ 的逆元是什么?

解 (1) 设 $*$ 的单位元是 $\langle e_1, e_2 \rangle$, 则对于任意的 $\langle x, y \rangle \in S$, 有

$$\langle e_1, e_2 \rangle * \langle x, y \rangle = \langle e_1 x, e_1 y + e_2 \rangle$$

$$\langle x, y \rangle * \langle e_1, e_2 \rangle = \langle x e_1, x e_2 + y \rangle$$

因为 $\langle e_1, e_2 \rangle$ 是单位元, 所以

$$\langle e_1, e_2 \rangle * \langle x, y \rangle = \langle x, y \rangle * \langle e_1, e_2 \rangle = \langle x, y \rangle$$

故

$$\begin{cases} e_1 x = x \\ e_1 y + e_2 = y \end{cases} \text{ 且 } \begin{cases} e_1 x = x \\ e_2 x + y = y \end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases} e_1 = 1 \\ e_2 = 0 \end{cases}$$

因此, $*$ 的单位元是 $\langle 1, 0 \rangle$ 。

(2) 当 $a \neq 0$ 时, 设 $\langle a, b \rangle$ 的逆元为 $\langle a^{-1}, b^{-1} \rangle$, 则

$$\langle a, b \rangle * \langle a^{-1}, b^{-1} \rangle = \langle 1, 0 \rangle$$

而

$$\langle a, b \rangle * \langle a^{-1}, b^{-1} \rangle = \langle aa^{-1}, ab^{-1} + b \rangle$$

故

$$\begin{cases} aa^{-1} = 1 \\ ab^{-1} + b = 0 \end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases} a^{-1} = \frac{1}{a} \\ b^{-1} = -\frac{b}{a} \end{cases}$$

因此, $\langle a, b \rangle$ 的逆元为 $\langle \frac{1}{a}, -\frac{b}{a} \rangle$ 。

例 6.2.2 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 若群 G 的每一个元素都满足方程 $x^2 = 1$ (其中 1 是 G 的单位元), 那么 G 是交换群。

证明 对任意的 $a, b \in G$, 则运算的封闭性有 $a \cdot b \in G$, 故由题意知,

$$a^2 = 1, b^2 = 1$$

$$(a \cdot b)^2 = 1$$

又 $(a \cdot b)^2 = a \cdot b \cdot a \cdot b$, 故

$$a \cdot b \cdot a \cdot b = 1$$

因此有

$$a \cdot b = a \cdot 1 \cdot b = a \cdot (a \cdot b \cdot a \cdot b) \cdot b$$

由 $(G, \cdot)$ 是群, 运算满足结合律, 所以

$$a \cdot (a \cdot b \cdot a \cdot b) \cdot b = a^2 \cdot (b \cdot a) \cdot b^2 = 1 \cdot (b \cdot a) \cdot 1 = b \cdot a$$

即, $a \cdot b = b \cdot a$, 所以, G 是交换群。

例 6.2.3 设 $(G, \cdot)$ 是一个半群, e 是左壹, 且对每一个 $x \in G$, 存在 $x' \in A$, 使得 $x \cdot x' = e$ 。试证: 对于任意的 $a, b, c \in G$, 如果 $a \cdot b = a \cdot c$, 则 $b = c$ 。

证明 对于任意的 $a, b, c \in G$, 如果 $a \cdot b = a \cdot c$, 由题设条件知, 对 $a \in G$, 存在 $a' \in A$, 使得 $a \cdot a' = e$ 。在等式 $a \cdot b = a \cdot c$ 的两边同时左乘 a' , 得到

$$a' \cdot (a \cdot b) = a' \cdot (a \cdot c)$$

因 $(G, \cdot)$ 是一个半群, 运算满足结合律, 故

$$a' \cdot (a \cdot b) = (a' \cdot a) \cdot b = e \cdot b$$

$$a' \cdot (a \cdot c) = (a' \cdot a) \cdot c = e \cdot c$$

由 e 是左壹知,

$$e \cdot b = b$$

$$e \cdot c = c$$

综上, $b = c$ 。

6.2.2 关于置换群

要熟悉置换群的表示方法,一种是直接写,如, $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$, 另一种是将置换表示为不相杂轮换的乘积。要求正确地做置换的乘法。

例 6.2.4 写出正四面体关于 4 个面的运动群(置换群)。

解 首先给正四面体的 4 个面作上标记。

取 4 为底面,在保持 4 为底面的情况下,沿顺时针方向旋转正四面体 0、1、2 次,得到 3 个置换:

$$(1)(2)(3)(4), (123)(4), (132)(4)$$

类似地,分别取 1、2、3 为底面,又得到置换:

$$(234)(1), (243)(1)$$

$$(134)(2), (143)(2)$$

$$(124)(3), (142)(3)$$

再考虑这些置换相乘的情形:

$$(123)(4)(234)(1) = (12)(34)$$

$$(234)(1)(123)(4) = (13)(24)$$

$$(234)(1)(134)(2) = (14)(23)$$

令 $G = \{(1)(2)(3)(4), (123)(4), (132)(4),$

$$(234)(1), (243)(1), (134)(2),$$

$$(143)(2), (124)(3), (142)(3),$$

$$(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

显然, G 是 S_4 的有限非空子集,且可以验证置换乘法在 G 上是封闭的。故根据教材中定理 6.4.3(判别条件三),即有限子群的判定定理,可知 G 在置换的乘法下做成 4 次对称群的子群,该群即为正四面体关于 4 个面的运动群(置换群)。

说明:对于正四面体,它的 4 个面组成一个集合,题目即是求该集合上的一个置换群。由于正四面体的 4 个面有着确定的关系,因此,4 次对称群 S_4 中的某些置换并不是所求的置换群中的某些元素。首先对该正四面体进行若干次旋转变换,使它与原来的 4 个面的位置重合,从而得到这 4 个面的一个置换。比如,记 4 为底面,旋转其他各面使 1 到达 2 的位置,2 到达 3 的位置,3 到达 1 的位置,这就是 $(123)(4)$ 。然后,还需要考虑以其他面为底面以及置换乘积得到的新置换的情况。

例 6.2.5 设多项式 $f = (x_1 + x_2)(x_3 + x_4)$, 找出使 f 保持不变的所有下标的置换,这些置换在置换的乘法下是否构成 S_4 的子群?

解 由加法交换律和乘法交换律可得到使 f 保持不变的所有下标的置换的集合为:

$$G = \{(1)(2)(3)(4), (12)(3)(4), (12)(34), \\ (1)(2)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

G 是 S_4 的有限非空子集, 可以验证置换乘法在 G 上是封闭的, 故根据教材中定理 6.4.3(判别条件三), 可知 G 在置换的乘法下做成 S_4 的子群。

6.2.3 子群的判定及性质

前面的例子中已经使用了有限子群的判定定理, 实际上, 子群的判定主要是考察对子群判定定理的运用。如果做题时应用判定定理困难, 一个“笨”方法是证明该代数系统是群, 因为子群本身就是群。

例 6.2.6 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, e 是 $(G, \cdot)$ 的单位元, R 是 G 上的等价关系, 且对任意的 $x, y, z \in G$, 若 $(x \cdot z)R(y \cdot z)$, 则 xRy 。置 $H = \{h \mid h \in G \wedge hRe\}$ 。试证: $(H, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

证明 由 R 是 G 上的等价关系知, eRe , 即 $e \in H$, 所以, H 非空。

若 $a \in H, b \in H$, 往证 $a \cdot b^{-1} \in H$, 即证 $(a \cdot b^{-1})Re$ 。

由 $a \in H, b \in H$, 知, aRe, bRe 。

由 bRe 及 R 具有对称性知, eRb 成立。再由 aRe, eRb 及 R 具有传递性知 aRb 。而

$$a = a \cdot (b^{-1} \cdot b) = (a \cdot b^{-1}) \cdot b$$

$$b = e \cdot b$$

所以, $(a \cdot b^{-1}) \cdot bRe \cdot b$ 。再根据题设, 若 $(x \cdot z)R(y \cdot z)$, 则 xRy , 知, $(a \cdot b^{-1})Re$ 。故 $a \cdot b^{-1} \in H$ 。

由教材中定理 6.4.2(判别条件二), 可知 $(H, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

例 6.2.7 设 R 为实数集, $G = \{(a, b) \mid a, b \in R, a \neq 0\}$ 。定义 G 上的运算如下: 对于任意的 $(a, b), (c, d) \in G$,

$$(a, b) \cdot (c, d) = (a \times c, b \times c + d)$$

其中 $\times, +$ 分别是实数的乘法与加法。试证:

(1) $(G, \cdot)$ 是群;

(2) 设 $S = \{(1, b) \mid b \in R\}$, 则 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

证明

(1) ① 运算 $\cdot$ 的封闭性是显然的。

② 下面证明运算 $\cdot$ 满足结合律。对任意的 $(a, b), (c, d), (e, f) \in G$, 有:

$$\begin{aligned} ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f) &= (a \times c, b \times c + d) \cdot (e, f) \\ &= (a \times c \times e, (b \times c + d) \times e + f) \\ &= (a \times c \times e, b \times c \times e + d \times e + f) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) &= (a, b) \cdot (c \times e, d \times e + f) \\ &= (a \times c \times e, b \times c \times e + d \times e + f)\end{aligned}$$

所以, $((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f) = (a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f))$ 。

③ 下面证明 $(G, \cdot)$ 有 1(单位元)。按照运算 $\cdot$ 的定义, 对于任意的 $(a, b) \in G$, 有:

$$\begin{aligned}(a, b) \cdot (1, 0) &= (a \times 1, b \times 1 + 0) = (a, b) \\ (1, 0) \cdot (a, b) &= (1 \times a, 0 \times a + b) = (a, b)\end{aligned}$$

所以, $(1, 0)$ 是 $(G, \cdot)$ 的单位元。

④ 下面证明 $(G, \cdot)$ 中任意元素有逆元。对任意的 $(a, b) \in G$, 设 $(c, d) \in G$, 满足 $(a, b) \cdot (c, d) = (1, 0)$, 即

$$(a \times c, b \times c + d) = (1, 0)$$

解得: $c = \frac{1}{a}, d = -\frac{b}{a}$ 。且

$$\left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right) \cdot (a, b) = \left(\frac{1}{a} \times a, -\frac{b}{a} \times a + b\right) = (1, 0)$$

因此, (a, b) 有逆 $\left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right)$ 。

综上, $(G, \cdot)$ 是群。

(2) 显然, S 是 G 的非空子集, 且对于任意的 $(1, a), (1, b) \in S$, 有

$$\begin{aligned}(1, a) \cdot (1, b)^{-1} &= (1, a) \cdot (1, -b) \\ &= (1 \times 1, a \times 1 - b) \\ &= (1, a - b) \in S\end{aligned}$$

因此, 由教材中定理 6.4.2(判别条件二), 可知 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

例 6.2.8 设 $(H_1, \cdot), (H_2, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群, 且 H_1, H_2 互不包含, 试证: $H_1 \cup H_2 \neq G$ 。

证明 由 H_1, H_2 互不包含知, 存在 x, y , 使得 $x \in H_1$, 且 $x \notin H_2, y \in H_2$, 且 $y \notin H_1$ 。则断言 $x \cdot y \notin H_1$, 且 $x \cdot y \notin H_2$, 否则, 若 $x \cdot y \in H_1$, 则 $x \in H_1$ 及由 H_1 是 G 的子群知, $x^{-1} \in H_1$, 故, $x^{-1} \cdot (x \cdot y) \in H_1$, 即 $y \in H_1$, 与 $y \notin H_1$ 矛盾。同理可证 $x \cdot y \notin H_2$ 。因此, $x \cdot y \notin H_1 \cup H_2$ 。而 $x \cdot y \in G$, 所以, $H_1 \cup H_2 \neq G$ 。

例 6.2.9 设 G 为 n 元循环群, a 是生成元。设 m 与 n 的最高公因数为 d , 试证: $(a^m) = (a^d)$ 。

证明 因为 $d \mid m$, 所以, $a^m \in (a^d)$, 故

$$(a^m) \subseteq (a^d)$$

因 d 为 m 与 n 的最高公因数, 所以存在 k, l , 使得

$$d = km + ln$$

于是,

$$a^d = a^{km+ln} = a^{km} a^{ln}$$

由 $G = \langle a \rangle$ 是 n 元循环群, a 是生成元知, $a^n = 1$, 故 $a^{ln} = 1$, 代入上式得:

$$a^d = a^{km}$$

而 $a^{km} \in \langle a^m \rangle$, 从而 $a^d \in \langle a^m \rangle$ 。故

$$\langle a^d \rangle \subseteq \langle a^m \rangle$$

因此, $\langle a^d \rangle = \langle a^m \rangle$ 。

例 6.2.10 设 $(G, \cdot)$ 为循环群, 生成元为 a , 设 $(H_1, \cdot), (H_2, \cdot)$ 均是 $(G, \cdot)$ 的子群, 而 a^i 和 a^j 分别为 $(H_1, \cdot)$ 和 $(H_2, \cdot)$ 的生成元。问: $(H_1 \cap H_2, \cdot)$ 是否为循环群, 如果是, 请给出其生成元。

解 设 m 为 i 和 j 的最小公倍数, 往证 $\langle a^m \rangle = H_1 \cap H_2$ 。

由 m 为 i 和 j 的最小公倍数知, $i \mid m, j \mid m$, 故

$$a^m \in \langle a^i \rangle, a^m \in \langle a^j \rangle$$

所以, $\langle a^m \rangle \subseteq \langle a^i \rangle, \langle a^m \rangle \subseteq \langle a^j \rangle$ 。即, $\langle a^m \rangle \subseteq \langle a^i \rangle \cap \langle a^j \rangle$ 。

下面证明: $\langle a^i \rangle \cap \langle a^j \rangle \subseteq \langle a^m \rangle$ 。分两种情况:

(1) 当 G 为无限循环群时。任取 $x \in \langle a^i \rangle \cap \langle a^j \rangle$, 则存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, 使得 $x = a^{ip} = a^{jq}$ 。由 G 是无限循环群知, 必有 $ip = jq = k$, 所以, $i \mid k, j \mid k$, k 为 i 和 j 的公倍数, 而 m 为 i 和 j 的最小公倍数, 故, $m \mid k$ 。因此, $a^k \in \langle a^m \rangle$, 即 $x = a^{ip} = a^k \in \langle a^m \rangle$ 。所以, $\langle a^i \rangle \cap \langle a^j \rangle \subseteq \langle a^m \rangle$ 。

(2) 当 G 是 n 元循环群时。设 s 是 n 和 i 的最大公约数, t 是 n 和 j 的最大公约数, d 是 n 和 m 的最大公约数。由例 6.2.9 知,

$$\langle a^s \rangle = \langle a^i \rangle, \langle a^t \rangle = \langle a^j \rangle, \langle a^d \rangle = \langle a^m \rangle$$

显然, d 是 s 和 t 的最小公倍数。

任取 $x \in \langle a^i \rangle \cap \langle a^j \rangle$, 注意到 s, t 都是 n 的因数, 必存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, 使得 $a^{sp} = a^{tq}$, 且 $0 \leq sp, tq < n$, 有 $sp = tq = c$ 。于是, $s \mid c, t \mid c$, 因此, $d \mid c$, 故 $x = a^c \in \langle a^d \rangle$ 。所以,

$$\langle a^s \rangle \cap \langle a^t \rangle \subseteq \langle a^d \rangle$$

即, $\langle a^i \rangle \cap \langle a^j \rangle \subseteq \langle a^m \rangle$ 。

综上, $\langle a^m \rangle = H_1 \cap H_2$, $(H_1 \cap H_2, \cdot)$ 是循环群, 其生成元是 a^m , m 是 i 和 j 的最小公倍数。

例 6.2.11 设有限交换群 $(G, \cdot)$ 中所有元素之积不等于单位元 1, 试证: G 必为偶数元群。

证明 用反证法。假设 $(G, \cdot)$ 为奇数元群, 往证 $(G, \cdot)$ 中所有元素之积等于单位元 1。

由 G 有限, 设 $G = \{1, a_1, a_2, \dots, a_{2n}\}$ 。首先证明对 G 中任意非单位元的

元素 $a, a \neq a^{-1}$ 。假设对 G 中任意元素 $a, a = a^{-1}$, 则 $a^2 = 1$, 显然 $(\{1, a\}, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的元数为 2 的子群。由 Lagrange 定理知, 2 应该整除 G 的元数。因为 G 的元数为 $2n+1$, 所以 2 不整除 G 的元数, 这就产生了矛盾。因此, 对 G 中任意非单位元的元素 a , 有 $a \neq a^{-1}$ 。由于任意元素的逆元素是惟一的, 即不同的元素有不同的逆元, 所以在 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ 中按如下方法取元素: 先任取一 a_{i_1} 及其逆元 $a_{j_1} (i_1 \neq j_1)$, 再在剩下的 $2(n-1)$ 个元素中任取一 a_{i_2} 及其逆元 $a_{j_2} (i_2 \neq j_2)$, 以此类推 n 次, 直到取出 a_{i_n} 及其逆元 $a_{j_n} (i_n \neq j_n)$ 。则

$$\prod_{k=1}^n (a_{i_k} \cdot a_{j_k}) = 1$$

由 $(G, \cdot)$ 为交换群知, $\prod_{k=1}^n (a_{i_k} \cdot a_{j_k}) = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_{2n}$, 所以,

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_{2n} = 1$$

即 $(G, \cdot)$ 中所有元素之积等于单位元 1, 这与已知 $(G, \cdot)$ 中所有元素之积不等于单位元 1 矛盾, 所以, G 必为偶数元群。

说明: 在此例中, 应用了 Lagrange 定理, 该定理是很重要的定理, 在考察有限群的元数和其子群的元数时经常要用到。

6.2.4 关于元素的周期

这部分习题主要是用周期的定义(若 n 为适合 $a^n = 1$ 的最小正整数, 则称 a 的周期为 n)。以及周期的性质(教材中定理 6.4.5 及定理 6.4.5')。

例 6.2.12 设 $(G, \cdot)$ 是群, $a, b, c \in G$ 。 $a \cdot b = c \cdot b \cdot a, a \cdot c = c \cdot a, b \cdot c = c \cdot b$ 。

试证: 若 a, b 的周期分别为 m, n, m 与 n 的最大公因数为 d , 则 c 的周期整除 d 。

证明 (1) 设 c 的周期为 k , 由最大公因数的定义, 要证明 $k | d$, 只需证明 k 是 m 与 n 的公因数, 即 $k | m, k | n$ 。再由 k 为 c 的周期及周期的性质知, 只要证明出 $c^m = 1, c^n = 1$, 则 $k | m, k | n$ 就显然成立了。

由 $a \cdot b = c \cdot b \cdot a$, 在等式两边同时右乘 b^{n-1} , 得

$$a \cdot b^n = c \cdot b \cdot a \cdot b^{n-1}$$

由 b 的周期为 n 知, $b^n = 1$, 故,

$$a \cdot b^n = a$$

而

$$\begin{aligned} c \cdot b \cdot a \cdot b^{n-1} &= c \cdot b \cdot (a \cdot b) \cdot b^{n-2} \\ &= (c \cdot b)(c \cdot b \cdot a) \cdot b^{n-2} \\ &= (c \cdot b)^2 \cdot a b^{n-2} \\ &\vdots \end{aligned}$$

由结合律

由 $a \cdot b = c \cdot b \cdot a$

由结合律

$$\begin{aligned}
 &= (c \cdot b)^n \cdot a \\
 &= c^n \cdot b^n \cdot a \\
 &= c^n \cdot 1 \cdot a \\
 &= c^n \cdot a
 \end{aligned}$$

反复应用 $b \cdot c = c \cdot b$
由 b 的周期为 n

因此

$$a = c^n \cdot a$$

两边同时右乘 a 的逆元, 得到

$$c^n = 1$$

类似地, 可证得

$$c^m = 1$$

例 6.2.13 设 $(G, \cdot)$ 是群, $x, y \in G$, 且 $y \cdot x \cdot y^{-1} = x^2$, 其中 $x \neq 1$, y 的周期是 2, 试求 x 的周期。

解 由 $y \cdot x \cdot y^{-1} = x^2$, 得

$$\begin{aligned}
 x^4 &= (y \cdot x \cdot y^{-1}) \cdot (y \cdot x \cdot y^{-1}) \\
 &= (y \cdot x) \cdot (y^{-1} \cdot y) \cdot (x \cdot y^{-1}) && \text{由结合律} \\
 &= (y \cdot x) \cdot 1 \cdot (x \cdot y^{-1}) \\
 &= y \cdot x^2 \cdot y^{-1} \\
 &= y \cdot (y \cdot x \cdot y^{-1}) \cdot y^{-1} && \text{由已知} \\
 &= y^2 \cdot x \cdot y^{-2}
 \end{aligned}$$

由 y 的周期是 2 知, $y^2 = 1$, 且 $y^{-2} = 1$ 。因此,

$$x^4 = 1 \cdot x \cdot 1 = x$$

即

$$x^3 = 1$$

而由已知 $x \neq 1$, 断言 $x^2 \neq 1$; 否则, 若 $x^2 = 1$, 由已知 $y \cdot x \cdot y^{-1} = x^2$, 得 $y \cdot x \cdot y^{-1} = 1$, 即 $y \cdot (x \cdot y^{-1}) = 1$, 又由群中任意元素的逆是惟一的得 $y^{-1} = x \cdot y^{-1}$, 两边同时右乘 y , 得 $x = 1$, 与已知矛盾。因此, 3 是满足 $x^n = 1$ 的 n 的最小正整数, 即, x 的周期是 3。

6.2.5 关于同态与同构

给出一映射, 要证明它是同构映射, 一般是先证明它是同态映射, 再证明它是 1-1 映射, 这种情形严格按照定义就可以了。

对于证明具体的两个群同构, 通常的做法是构造一个函数使它满足某种特定的要求, 这就要求知道函数的特点。

例 6.2.14 设 $(R, -)$ 和 $(R_+, \div)$ 是两个代数系统, 其中 R 和 R_+ 分别为实数集合与正实数集合, $-$ 与 $\div$ 分别为算术减法与除法, 试证: $(R, -)$ 和 $(R_+, \div)$

同构。

证明 构造函数 $f(x) = e^x$ 。

(1) 证明该映射为 R 到 R_+ 的 1-1 映射。

显然 f 为 R 到 R_+ 的映射。

对任意 $y \in R_+$, 都有 $x = \ln y$, 使得 $e^x = y$, 所以 f 为 R 到 R_+ 上的映射(满射)。

对于任意 $a, b \in R$, 若 $a \neq b$, 则 $e^a \neq e^b$, 所以 f 为单射。

(2) 证明 f 为同态映射。

对于任意 $a, b \in R$, 有 $f(a-b) = e^{a-b} = e^a \div e^b = f(a) \div f(b)$ 。所以, f 为 R 到 R_+ 的同态映射。

综上, f 是 R 到 R_+ 的同构映射, 即, $(R, -)$ 和 $(R_+, \div)$ 同构。

下面举一个应用同态基本定理(教材中定理 6.5.3)的例子。

例 6.2.15 设 $(G, \cdot)$ 是一个交换群, H 是由 G 中所有周期是有限的元素构成的集合, 试证:

(1) $(H, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的正规子群。

(2) 在商群 G/H 中, 除了单位元 H 外, 所有元素的周期都是无限的。

证明

(1) 显然 H 非空。因为 1 的周期有限, $1 \in H$ 。

对于任意的 $a, b \in H$, 往证 $a \cdot b^{-1} \in H$ 。由 $a, b \in H$, 知 a, b 周期有限, 不妨设 a 的周期为 m , b 的周期为 n , 则 $a^m = 1, b^n = 1, b^{-n} = 1$, 故

$$(a \cdot b^{-1})^{mn} = ((a^m)^n \cdot (b^{-n})^m) = 1$$

可见, $a \cdot b^{-1}$ 的周期是有限的, 因此, $a \cdot b^{-1} \in H$ 。

所以, $(H, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。再由 $(G, \cdot)$ 是一个交换群, 交换群的子群都是正规子群, 因此, $(H, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的正规子群。

(2) 使用反证法。假设 G/H 中存在一个非单位元 H 的元素 aH , 使得 aH 的周期是有限的, 不妨设为 n , 则

$$(aH)^n = H$$

由教材中定理 6.5.3 知, 若令

$$\sigma: a \rightarrow aH$$

则 σ 是 G 到 G/H 上的一个同态映射。于是

$$\begin{aligned} a^n H &= \sigma(a^n) \\ &= \sigma(a) \sigma(a) \cdots \sigma(a) \\ &= aH aH \cdots aH \\ &= (aH)^n \\ &= H \end{aligned}$$

所以, $a^n \in H$, 即 a^n 的周期有限, 故 a 的周期亦有限, 即 $a \in H$, 于是, $aH = H$, 与 $aH \neq H$ 矛盾。因此, 原假设不对, G/H 中除了单位元 H 外, 所有元素的周期都必然是无限的。

6.2.6 关于环

要证明 R 在加法和乘法下做成环, 需要证明 R 对于加法构成一个 Abel 群, 在乘法下做成半群, 即乘法适合结合律, 还要证明乘法对于加法有分配律, 注意由于乘法不见得适合交换律, 所以分配律需证明两个。

证明环的同态映射要注意需要证明加同态与乘同态两条。

例 6.2.16 设 Z 是整数集合, $R = \{(a, b) | a, b \in Z\}$, 定义 R 上的二元运算 $\oplus$ 与 $\odot$ 如下:

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$(a, b) \odot (c, d) = (a \times c, b \times d)$$

其中 $+$, $\times$ 分别是算术加法和乘法。

试证: $(R, \oplus, \odot)$ 是环, 并求出此环的所有零因子。

证明 显然, $\oplus$ 在 R 上运算封闭, 且满足交换律和结合律。 $\oplus$ 的单位元为 $(0, 0)$, R 上任意元素 (a, b) 的逆元为 $(-a, -b)$ 。所以, $(R, \oplus)$ 为交换群。

又因为 $\odot$ 在 R 上运算封闭, 且满足结合律, 所以, $(R, \odot)$ 为半群。

任取 R 上 3 个元素 $(a, b), (c, d), (e, f)$, 有:

$$\begin{aligned} (a, b) \odot ((c, d) \oplus (e, f)) &= (a, b) \odot (c + e, d + f) \\ &= (a \times (c + e), b \times (d + f)) \\ &= (a \times c + a \times e, b \times d + b \times f) \\ ((a, b) \odot (c, d)) \oplus ((a, b) \odot (e, f)) &= (a \times c, b \times d) \oplus (a \times e, b \times f) \\ &= (a \times c + a \times e, b \times d + b \times f) \end{aligned}$$

因此,

$$(a, b) \odot ((c, d) \oplus (e, f)) = ((a, b) \odot (c, d)) \oplus ((a, b) \odot (e, f))$$

由于 $\odot$ 和 $\oplus$ 都满足交换律, 所以,

$$((c, d) \oplus (e, f)) \odot (a, b) = ((c, d) \odot (a, b)) \oplus ((e, f) \odot (a, b))$$

综上, $(R, \oplus, \odot)$ 是环。

由于 $\oplus$ 的单位元为环的零元: $(0, 0)$ 。对于所有的 $(a, 0) \in R$, 其中 $a \neq 0$, 存在 $(0, b) \in R$, 其中 $b \neq 0$, 满足 $(a, 0) \odot (0, b) = (0, 0)$, 再根据运算 $\odot$ 的交换律得到, $(a, 0)$ 和 $(0, b)$ 都是环的零因子。

例 6.2.17 设 $(R, +, \cdot)$ 是环, 对于任意的 $a, b \in R$, 定义:

$$a \oplus b = a + b + 1$$

$$a \odot b = a \cdot b + a + b$$

试证:(1) $(R, \oplus, \odot)$ 也是含壹环。

(2) $(R, \oplus, \odot)$ 与环 $(R, +, \cdot)$ 同构。

证明

(1) ① 首先证明 $(R, \oplus)$ 是交换群。

由 $+$ 在 R 上运算封闭知, 对于任意的 $a, b \in R, a + b + 1 \in R$, 而 $a \oplus b = a + b + 1$, 故 $a \oplus b \in R$ 。因此, $\oplus$ 在 R 上运算也封闭。

由 $+$ 在 R 上满足交换律知, $\oplus$ 在 R 上也满足交换律。

对于任意的 $a, b, c \in R$, 由 $+$ 在 R 上满足交换律和结合律得:

$$\begin{aligned} (a \oplus b) \oplus c &= (a \oplus b) + c + 1 \\ &= (a + b + 1) + c + 1 \\ &= a + (b + 1 + c) + 1 && \text{由 } + \text{ 满足结合律} \\ &= a + (b + c + 1) + 1 && \text{由 } + \text{ 满足交换律} \\ &= a + (b \oplus c) + 1 \\ &= a \oplus (b \oplus c) \end{aligned}$$

可见, $\oplus$ 在 R 上也满足结合律。

因为对 R 中任意元素 a , 有

$$\begin{aligned} a \oplus -1 &= a + (-1) + 1 \\ &= a + ((-1) + 1) \\ &= a + 0 \\ &= a \end{aligned}$$

$$-1 \oplus a = a \oplus -1 = a$$

所以 $(R, \oplus)$ 的单位元为 -1 。

因为对 R 中任意元素 a , 有

$$\begin{aligned} a \oplus (-a - 1 - 1) &= a + (-a - 1 - 1) + 1 \\ &= (a + (-a)) - 1 + (-1 + 1) \\ &= 0 + (-1) + 0 \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$(-a - 1 - 1) \oplus a = a \oplus (-a - 1 - 1) = -1$$

所以, $(R, \oplus)$ 中任意元素 a 的逆元为 $-a - 1 - 1$ 。

综上, $(R, \oplus)$ 是交换群。

② 证明 $(R, \odot)$ 是含壹半群。

由 $+$ 和 $\cdot$ 在 R 上运算封闭知, 对于任意的 $a, b \in R, a \cdot b + a + b \in R$, 而 $a \odot b = a \cdot b + a + b$, 故 $a \odot b \in R$ 。因此, $\odot$ 在 R 上运算也封闭。

对于任意的 $a, b, c \in R$, 有

$$(a \odot b) \odot c = (a \odot b) \cdot c + (a \odot b) + c$$

$$\begin{aligned}
&= (a \cdot b + a + b) \cdot c + (a \cdot b + a + b) + c \\
&= a \cdot (b \cdot c + b + c) + a + (b \cdot c + b + c) \\
&= a \cdot (b \odot c) + a + (b \odot c) \\
&= a \odot (b \odot c)
\end{aligned}$$

可见, $\odot$ 满足结合律。

因为对 R 中任意元素 a , 有

$$\begin{aligned}
a \odot 0 &= a \cdot 0 + a + 0 \\
&= 0 + a + 0 \\
&= a
\end{aligned}$$

$$0 \odot a = a \odot 0 = a,$$

所以, $(R, \odot)$ 的单位元为 0。

③ 证明 $\odot$ 对 $\oplus$ 有左右分配律。

对于任意的 $a, b, c \in R$, 有

$$\begin{aligned}
a \odot (b \oplus c) &= a \cdot (b \oplus c) + a + (b \oplus c) \\
&= a \cdot (b + c + 1) + a + (b + c + 1) \\
&= a \cdot b + (a \cdot c) + a + a + b + c + 1 \\
&= (a \cdot b + a + b) + (a \cdot c + a + c) + 1 \\
(a \odot b) \oplus (a \odot c) &= (a \odot b) + (a \odot c) + 1 \\
&= (a \cdot b + a + b) + (a \cdot c + a + c) + 1
\end{aligned}$$

因此, $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$ 。

$$\begin{aligned}
(b \oplus c) \odot a &= (b \oplus c) \cdot a + (b \oplus c) + a \\
&= (b + c + 1) \cdot a + (b + c + 1) + a \\
&= b \cdot a + (c \cdot a) + a + b + c + 1 + a \\
&= (b \cdot a + b + a) + (c \cdot a + c + a) + 1 \\
(b \odot a) \oplus (c \odot a) &= (b \odot a) + (c \odot a) + 1 \\
&= (b \cdot a + b + a) + (c \cdot a + c + a) + 1
\end{aligned}$$

因此, $(b \oplus c) \odot a = (b \odot a) \oplus (c \odot a)$ 。

综上①、②、③知, $(R, \oplus, \odot)$ 是含壹环。

(2) 证明 $(R, \oplus, \odot)$ 与环 $(R, +, \cdot)$ 同构。

做映射 $f: R \rightarrow R, f(a) = a - 1$ 。

① 往证 f 是 1-1 映射。

显然, f 是 R 到 R 内的映射。

对任意 $a \in R$, 有 $a + 1 \in R$, 满足 $f(a + 1) = a + 1 - 1 = a$ 。因此, f 是 R 到 R 上的映射(满射)。

若对 $b, c \in R$, 有 $f(b) = f(c) = a$, 即 $b - 1 = c - 1 = a$, 则 $b = c = a + 1$ 。

因此, f 是一对一映射(单射)。

② 由 f 的定义有: $f(a+b) = a+b-1$ 。另一方面,

$$\begin{aligned} f(a) \oplus f(b) &= f(a) + f(b) + 1 \\ &= (a-1) + (b-1) + 1 \\ &= a+b-1 \end{aligned}$$

因此, $f(a+b) = f(a) \oplus f(b)$ 。

由 $f(a \cdot b) = a \cdot b - 1$, 及

$$\begin{aligned} f(a) \odot f(b) &= f(a) \cdot f(b) + f(a) + f(b) \\ &= (a-1) \cdot (b-1) + (a-1) + (b-1) \\ &= a \cdot b - a - b + 1 + (a-1) + (b-1) \\ &= a \cdot b - 1 \end{aligned}$$

知 $f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$ 。

因此, f 是环同构映射, 故 $(R, \oplus, \odot)$ 与环 $(R, +, \cdot)$ 同构。

6.3 习题解答

6.3.1 习题 6.1 解答

1. 设 W_1, W_2, W_3 分别为模 6 的剩余类集合 Z_6 的子集: $W_1 = \{\bar{0}, \bar{3}\}$, $W_2 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$, $W_3 = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}\}$, 试问剩余类加法是不是这些子集的二元代数运算?

解 剩余类加法对 W_1, W_2 是二元代数运算, 而 W_3 不是。

2. $S = \{2^n \mid n \in N\}$, 加法是 S 上的二元代数运算吗? 乘法呢?

解 加法不是 S 上的二元代数运算, 乘法是。

3. 自然数集 N 上的二元代数运算 $*$ 定义为 $x * y = x^y$, $*$ 是否满足结合律? 是否满足交换律?

解 都不满足。

4. 设 $*$ 是集合 S 上的二元代数运算, 且满足结合律, 设 x, y 是 S 中任意元素, 如果 $x * y = y * x$, 则 $x = y$ 。试证: $*$ 满足等幂律。

证明 由于对 S 中任意的 x, y 和 z , 有 $x * (y * z) = (x * y) * z$, 故 $x * (x * x) = (x * x) * x$, 于是有 $x * x = x$ 。

5. 设 $+$ 和 $*$ 是集合 S 上的两个二元代数运算, 对于 S 中任意元素 x 和 y , $x + y = x$ 。试证: $*$ 对于 $+$ 满足分配律。

证明 设 x, y 和 z 是 S 中任意 3 个元素, 则

$$\begin{aligned} x * (y + z) &= x * y = x * y + x * z, \text{ 且} \\ (y + z) * x &= y * x = y * x + z * x \end{aligned}$$

故 $*$ 对于 $+$ 满足分配律。

6.3.2 习题 6.2 解答

1. 设 $(G, \cdot)$ 是代数系统, 则 $(G \times G, *)$ 是代数系统, 这里 $G \times G$ 的运算 $*$ “ $*$ ”规定如下:

$$(a, b) * (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$$

其中, a, b, c, d 为 G 中任意元素。试证: 当 $(G, \cdot)$ 是半群时, $(G \times G, *)$ 是半群; 当 $(G, \cdot)$ 有单位元素时, $(G \times G, *)$ 有单位元素; 当 $(G, \cdot)$ 是群时, $(G \times G, *)$ 是群;

证明 设 $(G, \cdot)$ 是半群, a, b, c, d, e, f 为 G 中任意元素, 若有 $(a, b), (c, d), (e, f)$ 属于 $G \times G$, 则有

$$\begin{aligned} (a, b) * ((c, d) * (e, f)) &= (a, b) * (c \cdot e, d \cdot f) \\ &= (a \cdot (c \cdot e), b \cdot (d \cdot f)) \\ &= ((a \cdot c) \cdot e, (b \cdot d) \cdot f) \\ &= ((a \cdot c), (b \cdot d)) * (e, f) \\ &= ((a, b) * (c, d)) * (e, f), \end{aligned}$$

这就证明了当 $(G, \cdot)$ 是半群时, $(G \times G, *)$ 是半群。

设 $(G, \cdot)$ 有单位元素 1 , (a, b) 是 $(G \times G, *)$ 中任意元素, 则有 $(a, b) = (a \cdot 1, b \cdot 1) = (a, b) * (1, 1)$ 且 $(a, b) = (1 \cdot a, 1 \cdot b) = (1, 1) * (a, b)$, 故 $(1, 1)$ 就是 $(G \times G, *)$ 的单位元素。

设 $(G, \cdot)$ 是群, 1 是群 $(G, \cdot)$ 的单位元素, 则由前面的证明知 $(1, 1)$ 就是 $(G \times G, *)$ 的 1 且 $(G \times G, *)$ 是半群。

现证明 $(G \times G, *)$ 中的任意元素 (a, b) 有逆元素。 $(1, 1) = (a \cdot a', b \cdot b') = (a, b) * (a', b')$, 其中 a' 和 b' 分别是 a 和 b 在群 $(G, \cdot)$ 中的逆元素。 同样有 $(1, 1) = (a' \cdot a, b' \cdot b) = (a', b') * (a, b)$, 这就证明了 (a', b') 是 (a, b) 的逆元素, 从而说明 $(G \times G, *)$ 是群。

2. 举例说明不要求可除条件而要求消去条件, 即要求由 $ax = ay$ 可推出 $x = y$, 由 $x \cdot a = y \cdot a$ 可推出 $x = y$, 则 G 不见得是一个群, 若 G 有限怎么样?

解 例如, 全体自然数在普通乘法下, 适合消去律, 但不是群。若 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 用 a 右乘 G 中各元素得 $a_1 a, a_2 a, \dots, a_n a$ 必不相同, 否则若 $a_i a = a_j a (i \neq j)$, 由消去条件有 $a_i \neq a_j$, 矛盾。对任意 $b \in G$, 必有 a_i , 使 $a_i a = b$, 因之方程 $xa = b$ 有解。同理可知 $ay = b$ 有解。故 G 是群。

3. 举例说明定理 6.2.2 中的 (1)' 和 (2)' 分别改成: (1)' G 中有一个元素 1 适合 $1 \cdot a = a$, (2)' 对于任意 a 有一个 a^{-1} 适合 $a \cdot a^{-1} = 1$, 则 G 不见得是一个群。

解 例如,

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a, b \text{ 是实数} \right\}$$

有左 $1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 右逆: $\begin{bmatrix} a^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 但 G 不是群

因当 $b \neq 0$ 时

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

而不难知道 G 中无 1 。

4. 试将加法群的公理进行符号化。

解 令 $P(x, y, z): x \cdot y = z, i(x): x^{-1}$ 。

则可以将加法群的公理符号化为:

- (1) $\forall x \forall y \exists z P(x, y, z)$
- (2) $\forall x \forall y \forall z \forall u \forall v \forall w (P(x, y, u) \wedge P(y, z, v) \wedge P(u, z, w) \rightarrow P(x, v, w)) \wedge \forall x \forall y \forall z \forall u \forall v \forall w (P(x, y, u) \wedge P(y, z, v) \wedge P(x, v, w) \rightarrow P(u, z, w))$
- (3) $\forall x P(x, e, x) \wedge \forall x P(e, x, x)$
- (4) $\forall x P(x, i(x), e) \wedge \forall x P(i(x), x, e)$
- (5) $\forall x \forall y \forall u (P(x, y, u) \rightarrow P(y, x, u))$

前四条是群公理, 第五条是交换性。

5. 设集合 $G = \{a, b, c\}$ 上的二元运算表如下:

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

则 $(G, \cdot)$ 是否为半群? 是否为群? 为什么?

解 由于 G 非空且对任意的 a, b 属于 G , 有 $a \cdot b$ 属于 G , 故 $(G, \cdot)$ 是代数系统。又由于 $\cdot$ 运算满足结合律, 故 $(G, \cdot)$ 是半群, 但 $(G, \cdot)$ 不是群, 因为元素 c 没有逆元素。

6.3.3 习题 6.3 解答

1. 计算 $(123)(234)(14)(24)$ 。

解 $(123)(234)(14)(24) = (13)(24)$ 。

2. 用 $1, 2, \dots, n$ 代表 M 中元素。求证 M 的任意置换可以表示为 $(12), (13), \dots, (1n)$ 的乘积。又可表示为 $(12), (23), \dots, (n-1n)$ 的乘积。

解 M 的任意置换都可分为对换之乘积, 又注意到: $(a_r a_s) = (1a_r)(1a_s) \cdot (1a_r), (a_r, a_s \neq 1)$, 而 $(1a_r) = (12)(23) \cdots (a_{r-2} a_{r-1})(a_{r-1} a_r)(a_{r-2} a_{r-1}) \cdots (23) \cdot (12)$ 。

3. 设 σ, τ 是两个置换。把 τ 表示为不相杂的轮换的乘积。求证 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 只须用 σ 变换成 τ 中文字。例如 $\sigma = (123), \tau = (12)(34)$ 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (23)(14)$ 。即按照 σ 的变换把 τ 中之 1 换成 2, 2 换成 3, 3 换成 1, 即得 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 。

证明 若 $\tau = (a_{11} a_{12} \cdots a_{1r})(a_{21} \cdots a_{2s}) \cdots (a_{m1} \cdots a_{mt})$

$$\text{而 } \sigma = \begin{bmatrix} a_{11} \cdots a_{1r} a_{2r} \cdots a_{2s} \cdots a_{m1} \cdots a_{mt} \\ b_{11} \cdots b_{1r} b_{2r} \cdots b_{2s} \cdots b_{m1} \cdots b_{mt} \end{bmatrix}$$

取典型元素 b_{jk} , 有

$$b_{jk} \xrightarrow{\sigma^{-1}} a_{jk} \xrightarrow{\tau} a_{jk+1} \xrightarrow{\sigma} b_{jk+1}$$

所以在 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 下, $b_{jk} \rightarrow b_{jk+1}$ 。

4. 试设计一个乘轮换程序, 计算输入的若干轮换的乘积, 输出的结果是不相杂的轮换的乘积。

可参阅参考文献[24, 134-138]。

5. 试证: n 个元素的所有置换作成一群(通常叫做 n 次对称群); n 个元素的所有偶置换作成一群(叫做 n 次交代群)。写出四次交代群中的元素。 n 次交代群的元数为何?

证明 只需验证满足群的各项条件, 略。

注意到偶置换 $\times$ 偶置换 = 偶置换。易知偶置换作成群。

$A_4: (1), (123), (132), (124), (142),$

$(134), (143), (234), (243), (12)(34),$

$(13)(24), (14)(23), \frac{1}{2}n!$ 。

6.3.4 习题 6.4 解答

1. $(1)(12)(34), (13)(24), (12)(23)$ 4 个置换作成一群叫 Klein 四元群, 求证 Klein 四元群是四次对称群的正规子群。

证明 用 H 记 Klein 四元群, 对任 $\sigma \in S_4, \tau \in H, \sigma\tau\sigma^{-1}$ 只须用 σ 变 τ 中文字, 不变轮换长度, 结果仍是二对换之积, 而这种乘积全在 H 中, 故 $\sigma\tau\sigma^{-1} \in H$, 故 $\sigma H \sigma^{-1} \subseteq H$ 。

2. 写出三次对称群的所有子群。

解 $\{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\},$
 $\{(1), (123), (132)\},$
 $\{(1), (12)\},$
 $\{(1), (13)\},$
 $\{(1), (23)\},$
 $\{(1)\}.$

3. 若 H 在 G 中的右陪集的个数有限, 求证左陪集的个数也有限, 而且和右陪集的个数相等。自然其个数也可以叫做 H 在 G 中的指数。

证明 设 G 的右陪集分解为 $G = g_1H \cup g_2H \cup \cdots \cup g_nH$, 首先, 由 $g \in G$, 故 $g^{-1} \in G$, g^{-1} 必在某个右陪集(不妨设是在 g_iH)中, 即 $g^{-1} \in g_iH$, 于是存在 $h \in H$, 使 $g^{-1} = g_ih$, 由此 $g = h^{-1}g_i^{-1} \in Hg_i^{-1}$ 。

其次对 $i \neq j$, 若有 $Hg_i^{-1} = Hg_j^{-1}$, 则 $Hg_i^{-1}g_j = H$, 故 $g_i^{-1}g_j \in H$, 因此 $g_i^{-1}g_jH = H$, $g_iH = g_jH$ 。矛盾。故 G 又有左陪集分解 $G = Hg_1^{-1} \cup Hg_2^{-1} \cup \cdots \cup Hg_n^{-1}$ 。

4. 求证若 H 在 G 中的指数是 2, 则 H 必然是 G 的正规子群。

证明 此时对 H 的左陪集 aH , 右陪集 Ha , 都是 G 中元素去掉 H 的其余部分。故 $Ha = aH$ 。

5. 求证 G 的任意多个子群的交集是 G 的子群。并且, G 的任意多个正规子群的交集仍是 G 的正规子群。

证明 设 G 的任意多个子群的交集为 H 。显然 $1 \in H$ 。故 H 非空。若 $a, b \in H$, 则 $a, b \in$ 各子群, 故 $ab^{-1} \in$ 各子群。故 $ab^{-1} \in H$ 。从而 H 是群。

设任意多个正规子群的交为 H 。对任意 $g \in G, h \in H, h \in$ 每个正规子群, 故 $ghg^{-1} \in$ 每个正规子群。故 $ghg^{-1} \in H$, 所以 $gHg^{-1} \subseteq H$ 。

6. 设 H 是 G 的子群。 N 是 G 的正规子群。而 HN 为 H 的元素乘 N 的元素所得的所有元素的集合。求证 HN 是 G 的子群。

证明 显然 $1 \in HN$, HN 非空。对任 $a, b \in HN$, 可以有:

$$\begin{aligned} ab^{-1} &= h_1 n_1 (h_2 n_2)^{-1} = h_1 n_1 n_2^{-1} h_2^{-1} \\ &= h_1 n_1 h_2' n_2' = h_1 h_2'' n_1' n_2' \in HN \end{aligned}$$

由此推知 HN 是 G 的子群。

7. 设 H 是群 G 的一个有限非空子集, 求证只要 H 中任意两个元素的积仍在 H 内, 则 H 是 G 的子群。

证明 由子群的定义知, 只要证按 G 中的乘法 H 是群即可。现在 G 中的消去律成立, 当然按 G 中的乘法, 消去律在 H 中也成立, 又 H 有限, 故 H 是群,

所以 H 是 G 的子群。

8. 求证循环群的子群仍是循环群。

证明 若循环群 G 由其中元素 a 生成。 H 是 G 的子群,但不是单位元群。则 H 中必含有幂 $m > 0$ 的元素 a^m 。因为若 $m < 0$, a^m 的逆元 a^{-m} 也在 H 内,而 $-m > 0$ 。假定 a^m 是 H 中的最小正幂,显然 H 包含 a^m 的任意乘幂。假如又有 H 中任意元 a^s ,由 $S = tm + r, 0 \leq r < m$ 知 $a^r = a^{s-tm} = (a^s) \cdot (a^m)^{-t}$ 是 H 中元素,但 m 最小。而 $0 \leq r < m$,故 $r = 0$,因此有 $a^s = (a^m)^t$ 这表明 H 中任意元素 a^s 也是 a^m 的乘幂,而知 H 为 a^m 生成的循环群。

9. 设 G 是一个 n 元循环群, a 是一个生成元素。若 r 和 n 的最大约数为 d 。问 a^r 的周期等于什么? 由此看来, G 中有多少个元素可以作为生成元素?

证明 设 e 是 G 中的单位元,显然有 $(a^r)^{\frac{n}{d}} = a^{\frac{rn}{d}} = (a^n)^{\frac{r}{d}} = e^{\frac{r}{d}} = e$ 。设 a^r 的周期为 m ,则

$$m \mid \frac{n}{d} \quad (1)$$

又 $(a^r)^m = e$, 即 $a^{rm} = e$ 得 $n \mid rm$, 则 $\frac{n}{d} \mid \frac{r}{d} \cdot m$ 。因 $\left(\frac{n}{d}, \frac{r}{d}\right) = 1$, 所以

$$\frac{n}{d} \mid m \quad (2)$$

由(1)和(2)知 $m = \frac{n}{d}$, 即 a^r 的周期为 $\frac{n}{d}$ 。

由此知 G 中周期为 n 的元 a^r 必使 $d = 1$, 而有 $(r, n) = 1$, 故共有 $\varphi(n)$ 个元素可作为生成元。

10. 求证:若 G 的元数是一个质数,则 G 必是循环群。

证明 设 G 的元数为质数 P , 任取 G 中非单位元 a , 则 $\langle a \rangle$ 是 G 的一个循环子群, 设 a 的周期为 r , 则 $\langle a \rangle$ 的元数为 r , 因此 $r \mid P$ 。但 P 是质数。显然 $r = P$, 所以 $G = \langle a \rangle$, 即 G 是由 a 生成的循环群。

11. 举例说明 Abel 群中, 可能不只有两个元素适合 $x^2 = 1$ 。

解

$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \mid a, b \text{ 是不为零的实数} \right\}$ 。不难证明, 按矩阵乘法, G 是 Abel

群

容易验证 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 均满足

$$x^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

12. (1) 设 G 是群, $a \in G$, 试证, 若 a 的周期为 2, 则 $a^{-1} = a$ 。

(2) 设群 G 除了单位元以外每一个元素的周期均为 2, 试证, G 是 Abel 群。

证明 (1) 令 1 是 G 中的单位元素, 则有 $1 = a^2$, 设 a^{-1} 是 a 的逆元素, 用其右乘等式两端有 $1a^{-1} = a^2a^{-1}$, 得到 $a^{-1} = a$ 。

(2) 首先由 $a^2 = 1$ 可得 $a^{-1} = a$ 。设 a, b 是 G 中任意两个元素, 有 $ab \in G$ 和 $(ab)^{-1} \in G$, 因而 $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$, 所以 G 是 Abel 群。

13. 设 G 是 6 元循环群, 试找出 G 的所有生成元, 并找出 G 的所有子群。

解 设 $G = \{1, a, a^2, a^3, a^4, a^5\}$, 由第 9 题容易证明 a 和 a^5 是 G 的生成元, 因为由第 8 题知循环群的子群仍是循环群, 故用 G 的每个元素去生成群, 即得 G 的子群, 它们是 $\{1\}, (a^3) = \{1, a^3\}, (a^2) = \{1, a^2, a^4\}$, 以及 G 本身。

14. 设 K 和 H 都是群 G 的子群, 试证, 若 $H \cdot K$ 是 G 的子群, 则 $K \cdot H = H \cdot K$ 。

证明 对任意的 $k \cdot h \in K \cdot H, (k \cdot h)^{-1} = h^{-1} \cdot k^{-1} \in H \cdot K$, 由于 $H \cdot K$ 是 G 的子群, 所以 $((k \cdot h)^{-1})^{-1} \in H \cdot K$, 因此 $K \cdot H \subseteq H \cdot K$ 。同样, 对于任意的 $h \cdot k \in H \cdot K, (h \cdot k)^{-1} \in H \cdot K$, 即存在 $h_1 \in H, k_1 \in K$ 使得 $(h \cdot k)^{-1} = h_1 \cdot k_1$, 所以 $h \cdot k = (h_1 \cdot k_1)^{-1} = k_1^{-1} \cdot h_1^{-1} \in K \cdot H$, 因此 $H \cdot K \subseteq K \cdot H$ 。由集合论知识知 $K \cdot H = H \cdot K$ (有兴趣的读者可以证明本题的逆命题也成立)。

6.3.5 习题 6.5 解答

1. 设 σ 是 G 到 G' 的同态映射, 其核为 N , 若 H 是 G 的子群, 求证, $\sigma(H)$ 是 G' 的子群。若 H' 是 G' 的子群。求证, $\sigma^{-1}(H')$ 是 G 的子群。求证, $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = HN, \sigma(\sigma^{-1}(H')) = H'$, 因此, 若 $H \supseteq N$ 。则 $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = H$ 。由此说明 G' 的子群和包含 N 的 G 的子群一一对应。

证明 $\sigma(H)$ 显然是 G' 的子群。

$\sigma^{-1}(H')$ 是非空的。对任意 $a \in \sigma^{-1}(H'), b \in \sigma^{-1}(H')$, 则必有 $\sigma(a) \in H', \sigma(b) \in H', \sigma(a \cdot b^{-1}) = \sigma(a) \cdot \sigma(b^{-1}) = \sigma(a) \cdot \sigma(b)^{-1} \in H'$, 故 $a \cdot b^{-1} \in \sigma^{-1}(H')$, 所以, $\sigma^{-1}(H')$ 是 G 的子群。

$\sigma(HN) = \sigma(H) \cdot \sigma(N) = \sigma(H)$, 所以, $HN \subseteq \sigma^{-1}(\sigma(H))$ 。任取 $a \in \sigma^{-1}(\sigma(H))$, 则必有 $\sigma(a) = h' \in \sigma(H)$, 则必有 $h \in H$, 使 $\sigma(h) = h' = \sigma(a)$ 。记 $\sigma(H)$ 的单位元为 e' 。则 $e' = \sigma(a)^{-1} \sigma(a) = \sigma(h)^{-1} \cdot \sigma(a) = \sigma(h^{-1} \cdot a)$, 所以 $h^{-1} \cdot a \in N$ 。 $a \in hN \subseteq HN$ 。即 $\sigma^{-1}(\sigma(H)) \subseteq HN$ 。综合两方面得: $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = HN$ 。

因为 $\sigma^{-1}(H')$ 是 H' 的原像集。当然 $\sigma(\sigma^{-1}(H')) = H'$ 。

若 $H \supseteq N$, 又 N 中有单位元, 故 $H = H \cdot H \supseteq HN \supseteq H\{1\} = H$ 。所以 $HN = N$ 。因此, $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = H$ 。

2. 设 σ 是 G 到 G' 上的同态映射。 τ 是 G' 到 G'' 上的同态映射, 说明 $\tau\sigma$ 是 G

到 G'' 上的同态映射。并说明 $\tau\sigma$ 的核为 $\sigma^{-1}\tau^{-1}(1'')$, 其中 $1''$ 是 G'' 的壹。

证明 显然 $\tau\sigma$ 是 G 到 G'' 上的映射。

对任意 $a \in G, b \in G$, 有 $\tau\sigma(a \cdot b) = \tau(\sigma(a \cdot b)) = \tau(\sigma(a) \cdot \sigma(b)) = \tau(\sigma(a)) \cdot \tau(\sigma(b)) = \tau\sigma(a) \cdot \tau\sigma(b)$, 故 $\tau\sigma$ 为同态映射。因此 $\tau\sigma$ 是 G 到 G'' 上的同态映射。 $1''$ 在 $\tau\sigma$ 下在 G 中原像集是 $\sigma^{-1}\tau^{-1}(1'')$, $\tau\sigma(\sigma^{-1}\tau^{-1}(1'')) = I(1'') = 1''$, 所以 $\tau\sigma$ 的核为 $\sigma^{-1}\tau^{-1}(1'')$ 。

3. 设 σ 是 G 到 G' 上的同态映射。 H 是包含 σ 的核 N 的 G 的正规子群。 $H' = \sigma(H)$, 求证 H 是 G 的正规子群。并证明“第一同构定理”: $\frac{G}{H} \cong \frac{G'}{H'}$ 。

证明 显然 H' 是 G' 的子群。对任 $g' \in G'$, 必有 $g \in G$, 使 $\sigma(g) = g'$ 。所以由 $gHg^{-1} \subseteq H$, 而 $\sigma(gHg^{-1}) = \sigma(g)\sigma(H)\sigma(g)^{-1} = g'H'g'^{-1} \subseteq \sigma(H) = H'$ 。所以 $g'H'g'^{-1} \subseteq H'$ 。这表明 H' 是 G' 的正规子群。

因 H' 是 G' 的正规子群。故有同态映射 τ , 使 $G' \sim \frac{G'}{H'}$, 其核为 H' , $1''$ 为 $\frac{G'}{H'}$ 的壹。又在 σ 下, $G \sim G'$, 故在 $\tau\sigma$ 下 $G \sim \frac{G'}{H'}$ 同态核为 $\sigma^{-1}\tau^{-1}(1'') = \sigma^{-1}(H')$ 。因为 $H \supseteq N$, 所以 $\sigma^{-1}(H') = H$ 。故 $\tau\sigma$ 的核为 H , 因此 $\frac{G}{H} \cong \frac{G'}{H'}$ 。

4. 设 H 和 N 都是 G 的正规子群。 $H \supseteq N$ 由第一同构定理推出 $\frac{G}{H} \cong \frac{G/N}{H/N}$ 。

证明 因为 N 是 G 的正规子群, 则有同态映射 σ 使 $G \sim G/N$, 看 $\sigma(H)$ 在 G/N 中所有的像。注意到 G/N 中元是 G 中对 N 来看的陪集 $N_{a_1}, N_{a_2}, \dots$, 其中代表 $a_i \in G (i=1, 2, \dots)$ 。因此 H 中任意元在 G/N 中的像也是 N 的陪集。代表元应取自上面属于 H 的各 a_i , 可见 H 在 G/N 中的像正是 H/N 。根据第一同构定理, H/N 是 G/N 的正规子群, 并且 $G/H \cong \frac{G/N}{H/N}$ 。

5. 设 N 是 G 的正规子群。 H 是 G 的任意子群。求证“第二同构定理” $\frac{HN}{N} \cong \frac{H}{H \cap N}$ 。

证明 因 N 是 G 的正规子群, 故有同态映射 σ , 使 $G \sim G/N = G'$ 。在此映射下 $\sigma(H) = H'$ 是 G' 的子群, 而 $\sigma^{-1}(H') = \sigma^{-1}(\sigma(H)) = HN$ 。故 $\sigma(HN) = H'$ 。即 HN 在 σ 下的像是 H' 。所以在同态映射 σ 下, $HN \sim H'$ 同态核仍是 N , 故 $H' \cong HN/N$ 。

又在 σ 下 $\sigma(H) = H'$, 所以 $H \sim H'$ 。这个同态的核是 N 中所有属于 H 的元素, 即 $H \cap N$ 。 $H \cap N$ 作为这个同态的核是正规子群, 所以 $H' \cong H/H \cap N$ 。

由上便知 $HN/N \cong H/H \cap N$ 。

6. 用习题 5 证明四次对称群对 Klein 四元群的商群和三次对称群同构。

证明 Klein 四元群 V 是四次对称群 S_4 的正规子群, 而三次对称群 S_3 是 S_4 的子群。故有 $S_3 V/V \cong S_3/S_3 \cap V$ (1)

注意 $V = \{I(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 。 $S_3 = \{1, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ $S_3 \cap V = \{I\}$ 。故 $S_3/S_3 \cap V$ 就是 S_3 (2)

又 S_4 中任一元素均可由 $(12), (13), (14)$ 3 个对换生成。其中 $(12), (13)$ 在 S_3 中, 而 $(14) = (23)(14)(23), (23) \in S_3, (14)(23) \in V$ 故 $(14) \in S_3 V$, 所以 S_4 中所有置换在 $S_3 V$ 中, 则 $S_3 V = S_4$ (3)

用结论(2)和(3)替代(1)式中有关项得 $S_4/V \cong S_3$ 。

7. 试证: 群 G 的所有自同构映射在映射的乘法下作成群。

证明 由 6.3 节的知识容易验证群 G 的所有自同构映射在映射的乘法下是一个代数系统, 并且满足结合律, 其中的同一变换是单位元素。对任意的自同构映射 $\sigma \in G, \sigma^{-1} \in G$ 。

8. 设 G 是群, 证明对 $\forall a \in G, \sigma_a: x \rightarrow axa^{-1} (x \in G)$ 是 G 的自同构映射, 称为 G 的内自同构映射。

证明 不难证明 σ_a 是 G 到 G 的一个 1-1 映射。另外, 对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 因为 $\sigma_a(g_1 g_2) = a(g_1 g_2)a^{-1} = (ag_1 a^{-1})(ag_2 a^{-1}) = \sigma_a(g_1)\sigma_a(g_2)$, 所以 σ_a 是 G 的自同构映射。

9. 试证: 群 G 的所有内自同构映射在映射的乘法下作成群。

证明 同一变换可表示成 σ_1 , 故此集合非空。对任意属于该集合的 σ_x, σ_y , 因为对任意的 $g \in G$, 有 $\sigma_y(\sigma_x(g)) = \sigma_y(xgx^{-1}) = y(xgx^{-1})y^{-1} = (yx)g(yx)^{-1} = \sigma_{yx}(g)$, 所以此集合在乘法运算下是封闭的。显然该集合在乘法运算下满足结合律。该集合内有单位元素 σ_1 , 容易验证 $\sigma^{-1}x = \sigma_{x^{-1}}$ 在该集合中。

10. 设 G 是一个循环群, N 是 G 的一个子群, 试证: G/N 也是循环群。

证明 由 G 为循环群知, G 一定是交换群, 故 N 是正规子群, G/N 有意义。

设 $G = \langle a \rangle$, 则任取 G/N 中元素 bN , 其中 $b \in G$, 故 $b = a^k$, 因此

$$bN = a^k N = (aN)^k$$

11. 试证: $f: x \rightarrow x^{-1}$ 是群 G 的一个自同构映射当且仅当 G 是交换群, 其中 $x \in G$ 。

证明

(必要性) 任取 $a, b \in G$, 则

$$ab = f(a^{-1})f(b^{-1}) = f(a^{-1}b^{-1}) = (a^{-1}b^{-1})^{-1} = ba$$

故 G 为交换群。

(充分性)

(1) 显然 f 是 G 到 G 上的 1-1 映射。

(2) 任取 $a, b \in G$, 由 G 为交换群知, $ab = ba$ 。于是,

$$f(ab) = (ab)^{-1} = (ba)^{-1} = a^{-1}b^{-1} = f(a)f(b)$$

因此, f 是 G 到 G 的同态映射。

由(1),(2)知, f 是群 G 的自同构映射。

12. 试证: 元数为 p^m 的群一定包含一个元数是 p 的子群, 其中 p 为质数, $m \geq 1$ 。

证明 设 G 为元数为 p^m 的群, 任取 G 中一非单位元的元素 a , 则 a 的周期 n 一定整除 p^m , 且 $n \neq 1$, 不妨设 $n = p^k, k \geq 1$ 。

若 $k = 1$, 则 a 的周期为 p , $\langle a \rangle$ 即为元数为 p 的 G 的子群。

若 $k > 1$, 则取 $b = a^{p^{k-1}}$, 显然 b 的周期为 p , 故 $\langle b \rangle$ 是一个元数为 p 的 G 的子群。

因此, 元数为 p^m 的群一定包含一个元数是 p 的子群, 其中 p 为质数, $m \geq 1$ 。

6.3.6 习题 6.6 解答

1. 若对所有 $a \in R, ea = a$, 则叫做 R 的一个左壹; 若对所有 $a \in R, ae' = a$, 则 e' 叫做 R 的一个右壹。求证若 R 有左壹也有右壹, 则所有左壹都相等, 因而 R 中有一个惟一确定的壹。

证明 看积 ee' , 因 e 是左壹。故 $ee' = e'$; 又 e' 是右壹, 故 $ee' = e$, 所以 $e = e'$ 。因此 R 中有一个惟一确定的壹。

2. 设 R 有壹, 若 $ab = 1$ 则 a 叫 b 的左逆, b 叫 a 的右逆, 求证若 a 有左逆又有右逆, 则所有左逆右逆都相等, 因而 a 有一个惟一确定的逆。

证明 设元 a 的左逆为 a_L , 右逆为 a_R , 则 $a_L = a_L 1 = a_L (aa_R) = (a_L a) a_R = 1 \cdot a_R = a_R$, 所以 $a_L = a_R$ 。故 a 有惟一确定的逆。

3. 求证任意无零因子的有限环必是一个体。假定环中不只有一个元素。

证明 因若 $ax = ay$, 则 $a(x - y) = 0$, 且无零因子, 故若 $a \neq 0$ 必 $x - y = 0$, 即 $x = y$, 由此不难推知, 无零因子的有限环中消去律成立。又有限环, 所以环中非零元做成乘法群因而是体。

4. 在域中, 证明若 $b \neq 0, d \neq 0$, 则 $a/b = c/d$ 必要而且只要 $ad = bc$, 而且 $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ 。对最后一式自然要求 $a \neq 0$ 。

证明 (充分性) $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ 即是 $a \cdot b^{-1} = c \cdot d^{-1}$ 以 b 右乘, $ab^{-1}b = cd^{-1}ba = cbd^{-1}$, 以 d 右乘, $ad = cbd^{-1}d, ad = bc$ 。

(必要性) $ad = bc$, 以 b^{-1} 左乘, $b^{-1}ad = b^{-1}bc$, $ab^{-1}d = c$, 以 d^{-1} 右乘, $ab^{-1}dd^{-1} = cd^{-1}$, $ab^{-1} = cd^{-1}$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{ad \pm bc}{bd} &= (ad \pm bc)(bd)^{-1} = (ad)(bd)^{-1} \pm (bc)(bd)^{-1} \\ &= (ad)(d^{-1}b^{-1}) \pm (bc)(d^{-1}b^{-1}) \\ &= [(ad)d^{-1}]b^{-1} \pm d^{-1}[b^{-1}(bc)] \\ &= [a \cdot (dd^{-1})]b^{-1} \pm d^{-1}[(b^{-1}b)c] \\ &= ab^{-1} \pm cd^{-1} = \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d}\end{aligned}$$

$$\frac{a}{b} \frac{c}{d} = (ab^{-1})(cd^{-1}) = (ac)(bd)^{-1} = \frac{ac}{bd}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} = \frac{b}{a}$$

5. 设 R 是一个环, P 是 R 的子集, 说明 P 是 R 的子环必要而且只要

- (1) $a \in P, b \in P$, 则 $a - b \in P$;
- (2) $a \in P, b \in P$, 则 $ab \in P$;
- (3) P 非空。

证明 必要性: 条件(1)、(3)保证了 P 对 R 的就加法来说成子群。条件(2)保证了乘法的封闭性。因为乘法的结合律、分配律在 R 中成立, 所以在 P 中也成立。故 P 是 R 的子环。

充分性: 显然成立。

6. 设 R 是有 1 的环, $a \in R$ 有右逆, 试证下述条件等价:

- (1) a 至少有两个右逆;
- (2) a 无左逆;
- (3) a 是左零因子, 即存在非零元素 $b \in R$, 有 $ab = 0$ 。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)。设 a' 和 a'' 为 a 的两个不同的右逆元, 往证 a 无左逆元。

(用反证法) 假设 a 有左逆元 a_1 , 则

$$\begin{aligned}a_1 &= a_1(aa') = (a_1a)a' = a', \\ a_1 &= a_1(aa'') = (a_1a)a'' = a'',\end{aligned}$$

故 $a' = a''$, 这与 $a' \neq a''$ 矛盾, 因此原假设不对, a 无左逆元。

(2) $\Rightarrow$ (3)。由 a 无左逆元知, $a'a \neq 1$, 即 $a'a - 1 \neq 0$, 其中 a' 为 a 的右逆元。而 $a(a'a - 1) = (aa')a - a = a - a = 0$, 故 a 为左零因子。

(3) $\Rightarrow$ (1)。设 a' 为 a 的右逆元, 则 $aa' = 1$ 。由 a 是左零因子知, G 中存在非零元素 b , 有 $ab = 0$ 。所以, $a(b + a') = 1$ 。因此, a 至少有两个右逆元 a' 和 $b + a'$ 。

7. 若环 $(R, \times, +)$ 对 $\times$ 运算满足等幂律, 即对 R 中任意元素 a , 都有 $a \times a =$

a , 试证明

(1) 对 R 中任意元素 a , 有 $a + a = 0$;

(2) R 是交换环。

证明

(1) 一方面

$$\begin{aligned}(a+b) \times (a+b) &= (a \times a) + (a \times b) + (b \times a) + (b \times b) \\ &= a + (a \times b) + (b \times a) + b\end{aligned}$$

另一方面, 由题设知

$$(a+b) \times (a+b) = a+b$$

所以, $a + (a \times b) + (b \times a) + b = a + b$, 即

$$(a \times b) + (b \times a) = 0 \cdots \cdots (*)$$

在 $(*)$ 式中取 $a = b$, 则 $(a \times a) + (a \times a) = 0$, 故 $a + a = 0$ 。

(2) 由(1)的结论知, $(a \times b) + (a \times b) = 0$, 而由 $(*)$ 式又知, $(a \times b) + (b \times a) = 0$, 因此

$$(a \times b) + (a \times b) = (a \times b) + (b \times a),$$

即, $a \times b = b \times a$, 故 R 是交换环。

8. 试证: 一个至少有两个元素而没有零因子的有限环 R 是一个体。

证明 只需证明若去掉 0, R 的其余元素构成的集合 R' 做成乘法群。

(1) 由 R 中无零因子知, R' 对乘法封闭。

(2) 乘法对 R 元素适合结合律, 对 R' 的元素当然也适合。

(3) 由于 R 无零因子, 所以消去律对 R' 的元成立。

综上, 又由 R' 有限知, R' 做成乘法群。因此, R 是一个体。

6.3.7 习题 6.7 解答

1. 设 K 是一个体。而 K 同态于 R 。求证: R 或只有一个元素 0 或和 K 同构。

证明 设此同态映射为 σ , 则 σ 或为一对一映射, 或为多对一映射。若 σ 为一对一映射, 则 R 与 K 同构; 若 σ 为多对一映射, 往证 R 只有一个元素, 事实上, 在 K 中可取到不同的两个元素 a, b , 而 $\sigma(a) = \sigma(b)$, 于是对 $C = a - b \neq 0$, 有 $\sigma(C) = 0$, 因 $C \in K$, 故有逆 C^{-1} , $CC^{-1} = 1$, 所以, $\sigma(1) = \sigma(CC^{-1}) = \sigma(C)\sigma(C^{-1})$, $\sigma(C^{-1}) = 0$ 。从而对任意 $x \in K$ 有 $\sigma(x) = \sigma(x \cdot 1) = \sigma(x) \cdot \sigma(1) = 0$, 可见, 任意元均映射成 0。故 R 或只有一个元素 0 或和 K 同构。

2. 列举 $I/12I$ 的所有理想。

解

$$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}\};$$

$$\begin{aligned} & \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}, \overline{10}\}; \\ & \{\overline{0}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{9}\}; \{\overline{0}, \overline{4}, \overline{8}\}; \\ & \{\overline{0}, \overline{6}\}; \{\overline{0}\} \end{aligned}$$

3. 设 F 是一个域。求证:多项式环 $F(x, y)$ 中所有常数项为 0 的多项式作成理想,不是主理想。

证明 设所有常数项为 0 的多项式集合为 N 。

(1) 若 $f, g \in N$, 则 $f - g$ 常数项仍为 0, 故 $f - g \in N$ 。

(2) 取 $f \in N$, 任取 $g \in F(x, y)$, 则 $g \cdot f$ 常数项仍为 0, 故 $g \cdot f \in N$ 。因而 N 为理想。

现证 N 不是主理想, 因若不然, 可设 $N = f(x, y)F(x, y)$ 。因 $x \in N, y \in N$, 则必存在 $r, S \in F(x, y)$ 使得

$$\begin{cases} x = f(x, y) \cdot r \\ y = f(x, y) \cdot S \end{cases}$$

$$\text{由上式得: } \begin{cases} r = 1 \\ f(x, y) = x \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} r = x \\ f(x, y) = 1 \end{cases}$$

若 $f(x, y) = 1$ 则 $N = f(x, y) \cdot F(x, y) = F(x, y)$ 矛盾。若 $f(x, y) = x$ 代入下式得 $y = f(x, y) \cdot S$ 得 $y = x \cdot S$ 而 $S = \frac{y}{x}$ 因而 $S \in F(x, y)$ 矛盾。故 N 不是主理想。

4. 说明在剩余环 I/mI 中, 和 m 互质的所有剩余类作成乘法群。这样看来, 群论中什么定理是 Fermat - Euler 定理的推广?

证明 $I/mI = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$, 和 m 互质的所有剩余类集合为 $A = \{\overline{a_1}, \overline{a_2}, \dots, \overline{a_{\varphi(m)}}\}$, 看此集合, 任取代表元 $a, b \in A$, 由 a, m 互质, b, m 互质知 ab, m 互质, 故 ab 所有剩余类代表元与 m 互质。故在集合 A 中, 乘法封闭。有 1 显然, 因 $1, m$ 互质, 故有 S, t 使 $aS + mt = 1$, 从而 $Sa \equiv 1 \pmod{m}$, 可见, S 便是 a^{-1} , 于是 S 所在剩余类为 a 所在剩余类之逆, 故 A 为群。

根据群论中阶 m 有限群里任意元 $a^m = 1$ 满足的定理, 注意此群元数 $\varphi(m)$, 可得对与 m 互质的 a 有 $a^{\varphi(m)} = 1$, 而这便是 Fermat - Euler 定理。

5. A, B 是理想 N 在环 R 中的两个剩余类。命 P 为所有 ab 的集合, $a \in A, b \in B$, 则自然 $P \subseteq AB$, 举例说明 P 不见得等于 AB 。

解 对整数环 I , 取理想 $5I, I/5I = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$

令 $A = \overline{0} = \{0, 5, 10, \dots\}, B = \overline{2} = \{2, 7, 12, \dots\}$

不难验证, $5 \notin P$, 而 $5 \in AB$, 故 $P \neq AB$ 。

6. 设 σ 是 R 到 R' 上面的同态映射, N 是 R' 的理想, 求证: $\sigma^{-1}(N)$ 是 R 的理想。

证明 对任 $a, b \in \sigma^{-1}(N)$, 则 $\sigma(a) \in N, \sigma(b) \in N$, 故 $[\sigma(a) - \sigma(b)] \in N$, 从而 $\sigma(a - b) = [\sigma(a) - \sigma(b)] \in N$ 这表明: $(a - b) \in \sigma^{-1}(N)$ 。再取任意 $a \in \sigma^{-1}(N), x \in R, \sigma(ax) = \sigma(a) \cdot \sigma(x) \sigma(a) \in N, \sigma(x) \in R'$, 故 $\sigma(a)\sigma(x) \in N$, 这表明 $ax \in \sigma^{-1}(N)$ 。同理: $xa \in \sigma^{-1}(N)$, 故 $\sigma^{-1}(N)$ 是 R 的理想。

7. 试证: 两个理想的交集仍是理想。

证明 设 A 和 B 是环 R 的两个理想, 因为 $0 \in A$ 且 $0 \in B$, 故 $0 \in A \cap B$, 即 $A \cap B$ 非空。对任意的 $x, y \in A \cap B$, 有 $x, y \in A$, 而 A 是 R 的理想, 故 $x - y \in A$, 同理有 $x - y \in B$ 。于是 $x - y \in A \cap B$ 。对任意的 $x \in A \cap B, r \in R$, 有 $x \in A, r \in R$, 而 A 是 R 的理想, 故 $xr \in A, rx \in A$ 。同理又有 $xr \in B, rx \in B$, 于是 $xr \in A \cap B, rx \in A \cap B$ 。

第七章 多项式 有限域

7.1 基 本 要 求

1. 掌握域的特征的概念;了解若 p 为质数或等于 0, 则特征为 p 的任意域 F 包含 R_p 为其最小子域。
2. 掌握多项式相等、多项式的次数的概念;了解域 F 上 x 的多项式作成的环 $F[x]$ 是一个整区;掌握多项式整除的概念及其性质, 掌握公因式、最高公因、真因式、互质、质式等定义及相关定理。
3. 掌握多项式恒等、多项式的根、 k 重根、重根等概念;了解余式定理及其推论;掌握多项式有重根的充要条件。
4. 了解实数域上、复数域上和有理域上的质式问题。
5. 掌握本原多项式的概念、Eisenstein 定则以及求有理数多项式的有理根问题, 会计算有理根, 会证明某多项式在有理域上不可约;了解代数数、超越数的概念。
6. 掌握有理域上和任意域上分圆多项式的定义, 会利用公式 $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$ 计算分圆多项式。
7. 了解有限域的元数和其子域的元数的关系, 会构造元数为 p^n 的有限域。
8. 了解多项式编码方法及其实现(信息码多项式)。

7.2 主要解题方法

7.2.1 关于域的特征、素域

域的特征或为 0 或为质数。若域 F 的特征为质数 p , 则 R_p 可写作 $\{0, 1, \dots, p-1\}$, $\text{mod } p$ 合同的整数代表 F 中同一个元素, 如: $0 = p = -p = 2p = \dots$ 。注意到, 对任意的 $a, b \in R_p$, 若 $ab = kp + 1 = 1$ (其中 k 为整数), 则 $a^{-1} = b$; $-a = p - a$ 。比如, 在 R_7 中, $5^{-1} = 3$, 因为 $5 \times 3 = 15 = 2 \times 7 + 1 = 1$; $-5 = 7 - 5 = 2$ 。

这部分的习题大多数是应用上述结论,见教材中 7.1 后的习题。

例 7.2.1 在 R_3 和 R_5 中分别解方程组:

$$\begin{cases} x+2z=1 & (1) \\ y+2z=2 & (2) \\ 2x+y=1 & (3) \end{cases}$$

解 在 R_3 中,

$$(1)-(2) \text{ 得 } x-y=-1 \quad (4)$$

$$(3)+(4) \text{ 得 } 3x=0, \text{ 在 } R_3 \text{ 中此式总是成立的。}$$

$$\text{由 (2) } y=2-2z=2+z,$$

$$\text{代入 (4) 得 } x=1-2z=1+z,$$

取 $z=0,1,2$, 得方程组的解

$$\begin{cases} x_1=1 \\ y_1=2 \\ z_1=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1=2 \\ y_1=0 \\ z_1=1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1=0 \\ y_1=1 \\ z_1=2 \end{cases}$$

在 R_5 中,

$$(1)-(2) \text{ 得 } x-y=-1 \quad (4)$$

$$(3)+(4) \text{ 得 } 3x=0, \text{ 两边乘 2, 得 } 6x=0, \text{ 又因 } R_5 \text{ 中, } 5x=0, \text{ 故 } x=0.$$

将 $x=0$ 代入 (1) 得 $2z=1$ 。两边乘 3, 得 $6z=3$, 又因 R_5 中, $5z=0$, 故 $z=3$ 。

将 $x=0$ 代入 (4) 得 $y=1$ 。

$$\text{于是得方程组的解: } \begin{cases} x=0 \\ y=1 \\ z=3 \end{cases}$$

7.2.2 关于多项式环、剩余环

这部分习题与上一章环的内容是紧密联系在一起的,读者需要熟悉上一章中的理想、主理想、极大理想、剩余环等基本概念,以及本章中的多项式环等概念。

例 7.2.2 设 F 是一个域,试证: (x) 是 $F[x]$ 的极大理想。

证明 显然, $(x) \neq F[x]$ 。用反证法,若 (x) 不是 $F[x]$ 的极大理想,由极大理想的定义知,一定存在 $F[x]$ 的理想 M , 使得 $(x) \subset M \subset F[x]$, 于是存在 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \in M$, 且 $a_n \neq 0$ 。

若设 $g(x) = f(x) - a_n$, 则显然 $g(x) \in (x)$, 而 $(x) \subset M$, 故 $g(x) \in M$, 又由 $f(x) \in M$, 得 $a_n = f(x) - g(x) \in M$ 。而 M 是 $F[x]$ 的理想, 故 $a_na_n^{-1} \in M$, 即 $1 \in M$ 。从而 $M = F[x]$, 与 $M \subset F[x]$ 矛盾。因此, (x) 是 $F[x]$ 的极大

理想。

例 7.2.3 设 F 是一个域, 问多项式环 $F[x]$ 的主理想 (x^2) 包含哪些元素? 剩余环 $F[x]/(x^2)$ 中包含哪些元素?

解 $F[x]$ 是有单位元的交换环, 故

$$(x^2) = \{x^2 f(x) \mid f(x) \in F[x]\}$$

对于任意的 $f(x) \in F[x]$, $f(x) = x^2 g(x) + ax + b$, 其中 $g(x) \in F[x]$, $a, b \in F$ 。显然有

$$F[x]/(x^2) = \{\overline{ax + b} \mid a, b \in F\}$$

例 7.2.4 设 F 是一个域, 在多项式环 $F[x]$ 取出一个多项式 $p(x)$, 其中 $n = \text{次 } p(x) > 0$ 。求 $F[x]$ 的主理想环 $(p(x))$ 及剩余环 $F[x]/(p(x))$ (即 $\frac{F[x]}{p(x)F[x]}$)。

解 $F[x]$ 是有单位元的交换环, 故

$$(p(x)) = \{h(x)p(x) \mid h(x) \in F[x]\}$$

由 $n = \text{次 } p(x) > 0$ 知, 对于任意的 $f(x) \in F[x]$,

$$f(x) = h(x)p(x) + r(x), \text{ 其中 } r(x) = 0 \text{ 或次 } p(x) < n$$

故

$$\begin{aligned} F[x]/(p(x)) &= \{\overline{a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}} \mid a_i \in F, 0 \leq i \leq n-1\} \\ &= \{\overline{a_0 + a_1 \bar{x} + \cdots + a_{n-1} \bar{x}^{n-1}} \mid a_i \in F, 0 \leq i \leq n-1\} \end{aligned}$$

例 7.2.5 在域 R_2 上的多项式环 $R_2[x]$ 中, 取 $p(x) = x^2 + x + 1$, 求剩余环 $R_2[x]/(p(x))$, 并给出其运算表。

解 $R_2[x]/(p(x)) = \{\overline{ax + b} \mid a, b \in R_2\}$ 。由 $R_2 = \{0, 1\}$, 进一步得到

$$R_2[x]/(p(x)) = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{x}, \overline{x+1}\}$$

其中, $\overline{0} = \{0, x^2 + x + 1, x(x^2 + x + 1), x^2(x^2 + x + 1), \cdots\}$

$$\overline{1} = \{1, x^2 + x + 1 + 1 = x^2 + x, x(x^2 + x + 1) + 1, x^2(x^2 + x + 1) + 1, \cdots\}$$

$$\overline{x} = \{x, x^2 + x + 1 + x = x^2 + 1, x(x^2 + x + 1) + x = x^3 + x^2, x^2(x^2 + x + 1) + x, \cdots\}$$

$$\overline{x+1} = \{x+1, x^2 + x + 1 + x + 1 = x^2, x(x^2 + x + 1) + x + 1 = x^3 + x^2 + 1, x^2(x^2 + x + 1) + x + 1, \cdots\}$$

加法和乘法运算分别如表 7.1 和表 7.2 所示。对于乘法运算要注意利用关系式 $\overline{x^2 + x + 1} = \overline{0}$ 。表中把 $\overline{0}$ 记为 0, 略去上面的“-”, 其余同。

表 7.1

+	0	1	x	$x+1$
0	0	1	x	$x+1$
1	1	0	$x+1$	x
x	x	$x+1$	0	1
$x+1$	$x+1$	x	1	0

表 7.2

$\times$	0	1	x	$x+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$
x	0	x	$x+1$	1
$x+1$	0	$x+1$	1	x

为了让读者熟悉剩余类间的运算,尤其是乘运算,在此再举一例。

例 7.2.6 在域 R_3 上的多项式环 $R_3[x]$ 中,取 $p(x) = x^2 + 1$, 求剩余环 $R_3[x]/(p(x))$, 并给出其运算表。

解 $R_3[x]/(p(x)) = \{\overline{ax+b} \mid a, b \in R_3\}$ 。由 $R_2 = \{0, 1, 2\}$, 进一步得到

$$R_3[x]/(p(x)) = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{x}, \overline{x+1}, \overline{x+2}, \overline{2x}, \overline{2x+1}, \overline{2x+2}\}$$

其中, $\overline{0} = \{0, x^2 + 1, 2(x^2 + 1), x(x^2 + 1), 2x(x^2 + 1), x^2(x^2 + 1), \dots\}$

$$\overline{1} = \{1, x^2 + 1 + 1 = x^2 + 2, 2(x^2 + 1) + 1 = 2x^2, x(x^2 + 1) + 1, 2x(x^2 + 1) + 1, x^2(x^2 + 1) + 1, \dots\}$$

$$\overline{2} = \{2, x^2 + 1 + 2 = x^2, 2(x^2 + 1) + 2 = 2x^2 + 1, x(x^2 + 1) + 2, 2x(x^2 + 1) + 2, x^2(x^2 + 1) + 2, \dots\}$$

$$\overline{x} = \{x, x^2 + 1 + x, 2(x^2 + 1) + x, x(x^2 + 1) + x = x^3 + 2x, 2x(x^2 + 1) + x = 2x^3, x^2(x^2 + 1) + x, \dots\}$$

$$\overline{x+1} = \{x+1, x^2 + 1 + x + 1 = x^2 + x + 2, 2(x^2 + 1) + x + 1 = 2x^2 + x, x(x^2 + 1) + x + 1 = x^3 + 2x + 1,$$

$$2x(x^2 + 1) + x + 1 = 2x^3 + 1, x^2(x^2 + 1) + x + 1, \dots\}$$

$$\overline{x+2} = \{x+2, x^2 + 1 + x + 2 = x^2 + x, 2(x^2 + 1) + x + 2 = 2x^2 + x + 1, x(x^2 + 1) + x + 2 = x^3 + 2x + 2,$$

$$2x(x^2 + 1) + x + 2 = 2x^3 + 2, x^2(x^2 + 1) + x + 2, \dots\}$$

$$\overline{2x} = \{2x, x^2 + 1 + 2x, 2(x^2 + 1) + 2x, x(x^2 + 1) + 2x = x^3, 2x(x^2 + 1) + 2x = 2x^3 + x, x^2(x^2 + 1) + 2x, \dots\}$$

$$\overline{2x+1} = \{2x+1, x^2 + 1 + 2x + 1 = x^2 + 2x + 2, 2(x^2 + 1) + 2x + 1 = 2x^2 + 2x, x(x^2 + 1) + 2x + 1 = x^3 + 1,$$

$$2x(x^2+1)+2x+1=2x^3+x+1, x^2(x^2+1)+2x+1, \dots\}$$

$$\overline{2x+2} = \{2x+2, x^2+1+2x+2=x^2+2x, 2(x^2+1)+2x+2=2x^2+2x+1, x(x^2+1)+2x+2=x^3+2,$$

$$2x(x^2+1)+2x+2=2x^3+x+2, x^2(x^2+1)+2x+2, \dots\}$$

加法和乘法运算分别如表 7.3 和表 7.4 所示。为简便起见, 把 $R_3[x]/(p(x))$ 中的元素记作 $0, 1, 2, x$ 等。

表 7.3

+	0	1	2	x	$x+1$	$x+2$	$2x$	$2x+1$	$2x+2$
0	0	1	2	x	$x+1$	$x+2$	$2x$	$2x+1$	$2x+2$
1	1	2	0	$x+1$	$x+2$	x	$2x+1$	$2x+2$	$2x$
2	2	0	1	$x+2$	x	$x+1$	$2x+2$	$2x$	$2x+1$
x	x	$x+1$	$x+2$	$2x$	$2x+1$	$2x+2$	0	1	2
$x+1$	$x+1$	$x+2$	x	$2x+1$	$2x+2$	$2x$	1	2	0
$x+2$	$x+2$	x	$x+1$	$2x+2$	$2x$	$2x+1$	2	0	1
$2x$	$2x$	$2x+1$	$2x+2$	0	1	2	x	$x+1$	$x+2$
$2x+1$	$2x+1$	$2x+2$	$2x$	1	2	0	$x+1$	$x+2$	x
$2x+2$	$2x+2$	$2x$	$2x+1$	2	0	1	$x+2$	x	$x+1$

表 7.4

$\times$	0	1	2	x	$x+1$	$x+2$	$2x$	$2x+1$	$2x+2$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	x	$x+1$	$x+2$	$2x$	$2x+1$	$2x+2$
2	0	2	1	$2x$	$2x+2$	$2x+1$	x	$x+2$	$x+1$
x	0	x	$2x$	2	$x+2$	$2x+2$	1	$x+1$	$2x+1$
$x+1$	0	$x+1$	$2x+2$	$x+2$	$2x$	1	$2x+1$	2	x
$x+2$	0	$x+2$	$2x+1$	$2x+2$	1	x	$x+1$	$2x$	2
$2x$	0	$2x$	x	1	$2x+1$	$x+1$	2	$2x+2$	$x+2$
$2x+1$	0	$2x+1$	$x+2$	$x+1$	2	$2x$	$2x+2$	x	1
$2x+2$	0	$2x+2$	$x+1$	$2x+1$	x	2	$x+2$	1	$2x$

表 7.3 的运算举例说明如下:

$$(2x+1)+(x+1)=3x+2=2, \text{ 因为 } R_3 \text{ 上, } 3x=0$$

$$(x+1)+(x+2)=2x+3=2x, \text{ 因为 } R_3 \text{ 上, } 3=0$$

表 7.4 的运算举例说明如下:

$$2 \times (2x+1) = 4x+2 = x+2$$

$$(x+1) \times (x+1) = x^2+2x+1 = (x^2+2x+1) - (x^2+1) = 2x$$

$$x \times (x+2) = x^2+2x = (x^2+2x) - (x^2+1) = 2x-1 = 2x+2$$

$$(x+1) \times (x+2) = x^2+3x+2 = x^2+2 = (x^2+1)+1 = 1$$

$$2x \times (x+1) = 2x^2 + 2x = 2(x^2+1) + (2x-2) = 2x-2 = 2x+1$$

注意,上面所有等号都是在模 (x^2+1) 意义下而言。

例 7.2.7 在实数域 R 上 x, y 的多项式环 $R[x, y]$ 中, 下述集合是否是理想?

- (1) 一切常数项为 0 的多项式 $f(x, y)$ 所组成的集合。
- (2) 一切不含 x 的多项式所组成的集合。
- (3) 常数项和一次项系数均为 0 的多项式 $f(x, y)$ 所组成的集合。
- (4) 二次项系数为 0 的多项式所组成的集合。

解 由理想的定义, 不难得出结论:

- (1) 是; (2) 不是; (3) 是; (4) 不是。

例 7.2.8 试证: $R[x]/(x^2+1) \cong C$, 其中 $R[x]$ 是实数域上的多项式环, C 是复数域。

分析: 如果能够找到 $R[x]$ 到 C 上的同态映射, 且使得该同态映射的同态核为 (x^2+1) , 则使用环同态基本定理(教材中定理 6.7.5)即可。

证明 令 $\varphi: f(x) \rightarrow f(i), \forall f(x) \in R[x]$ 。不难验证 φ 是 $R[x]$ 到 C 上的同态映射。

若 $f(i)=0$, 因为 $f(x)$ 是实系数多项式, 必有 $f(-i)=0$, 故 $f(x)$ 必含有因子 $(x-i)(x+i)=x^2+1$ 。反之, 若 $f(x)=(x^2+1)g(x)$, 则必有 $f(i)=0$ 。因此, x^2+1 是同态映射 φ 的核。故由环的同态基本定理知, $R[x]/(x^2+1) \cong C$ 。

7.2.3 关于多项式的质式问题

教材中就特殊的域研究了多项式的质式问题, 比如, 复数域上只有一次式才是质式, 原因是复数域上任意非常数多项式都有根; 实数域上只有一次式和一部分二次式是质式, 二次式 ax^2+bx+c 是质式, 当且仅当判别式 $b^2-4ac<0$; 有理域 R_0 上有任意高次的质式。因此, 教材中重点讨论了判断有理域 R_0 上的部分多项式是否可约的方法: 定理 7.4.3 (Eisenstein 定则) 和定理 7.4.5。定理 7.4.5 是求有理根问题, 可用于判断一多项式是否有一次因式。

例 7.2.9 试证: $f(x)=x^4+4kx+1$ (k 为整数) 在 R_0 上不可约。

证明 若 $f(x)$ 在 R_0 上可约, 则 $f(x)$ 在整数环上也能分解, 且只能分解为一次因式和三次因式的乘积, 或者两个二次因式相乘。

(1) 证明无一次因式。由定理 7.4.5, 若 $f(x)$ 有有理根, 则该根肯定整除 1, 即只可能是 1 或 -1。但由 k 是整数知, 1 和 -1 都不是 $f(x)$ 的根。因此, $f(x)$ 不能分解为一次因式和三次因式的乘积。

(2) 证明无二次因式。使用反证法。设

$$x^4+4kx+1=(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$$

由 $bd=1$, 得 $b=d=1$, 或 $b=d=-1$ 。于是,

$$x^4 + 4kx + 1 = (x^2 + ax + 1)(x^2 + cx + 1) \quad (1)$$

或

$$x^4 + 4kx + 1 = (x^2 + ax - 1)(x^2 + cx - 1) \quad (2)$$

这里 a, c 均为整数。由(1)得:

$$x^4 + 4kx + 1 = x^4 + (a+c)x^3 + (ac+2)x^2 + (a+c)x + 1$$

于是,

$$\begin{cases} a+c=0 \\ ac+2=0 \end{cases}$$

得 $a = \pm\sqrt{2}$, 这与 a 是整数矛盾。

同样可证(2)亦不成立。因此, $f(x)$ 不能分解为两个二次因式相乘。

所以, $f(x)$ 在 R_0 上不可约。

例 7.2.10 下面给出的多项式是 R_0 上的质式吗?

(1) $x^3 + x^2 + x + 1$ 。

(2) $x^4 + x^2 - 6$ 。

(3) $x^5 + 15$ 。

解 (1) 因为 -1 是 $x^3 + x^2 + x + 1$ 的根, 即 $x^3 + x^2 + x + 1 = (x^2 + 1)(x + 1)$, 所以, $x^3 + x^2 + x + 1$ 不是质式。

(2) $x^4 + x^2 - 6$ 没有一次因式, 因为 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ 都不是 $x^4 + x^2 - 6$ 的根, 由教材定理 7.4.5 知, $x^4 + x^2 - 6$ 没有有理根。而 $x^4 + x^2 - 6 = (x^2 + 3) \cdot (x^2 - 2)$, 所以 $x^4 + x^2 - 6$ 不是质式。

(3) 由 Eisenstein 定则, 取 $p=3$, 可知, p 不整除 1, $p \mid 15$, p^2 不整除 15, 因此, $x^5 + 15$ 是质式。

下面考虑特殊的域 R_2 上的质式。

例 7.2.11 在 R_2 中, 找出次数小于等于 5 的所有质式。

解 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \in R_2[x]$, $a_0, a_1, \cdots, a_n \in R_2$, 若 $f(x)$ 是 n 次多项式, 则 $a_0 = 1$ 。

因为任意一次多项式都是质式, 所以, R_2 上一次质式为 $x, x+1$ 。

R_2 上的 $f(x)$ 若有一次因式, 则必有根 0 或 1。 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 根为 0 当且仅当 $a_n = 0$, 根为 1 当且仅当 $a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} + a_n = 0$, 即有偶数个非零系数。因此, R_2 上的 $f(x)$ 没有一次因式当且仅当 $a_n = 1$, 且有奇数个非零系数。由此结论得到 R_2 上二次质式为:

$$x^2 + x + 1$$

R_2 上三次质式为:

$$x^3 + x + 1, x^3 + x^2 + 1$$

R_2 上四次多项式若不是质式,必然有一次因式或为两个二次质式的乘积,而 R_2 上的二次质式只有 $x^2 + x + 1$, $(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1$ 。因此, R_2 上四次质式为:

$$x^4 + x + 1, x^4 + x^3 + 1, x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

R_2 上五次多项式若没有一次因式,需满足 $a_5 = 1$, 且有奇数个非零系数,满足该条件的有:

$$x^5 + x + 1, x^5 + x^2 + 1, x^5 + x^3 + 1, x^5 + x^4 + 1$$

$$x^5 + x^4 + x^3 + x + 1, x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1,$$

$$x^5 + x^4 + x^2 + x + 1, x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$$

五次多项式还可能分解为二次因式与三次因式的乘积,但 R_2 上的二次质式只有 $x^2 + x + 1$, 三次质式只有 $x^3 + x + 1, x^3 + x^2 + 1$, 且

$$(x^3 + x + 1)(x^2 + x + 1) = x^5 + x + 1$$

$$(x^3 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1) = x^5 + x^4 + 1$$

所以, R_2 上五次质式为:

$$x^5 + x^2 + 1, x^5 + x^3 + 1, x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$$

$$x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1, x^5 + x^4 + x^2 + x + 1, x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$$

7.2.4 有限域的构造

对有限域的理解是本章的难点。因为具有 p^m 元的有限域都是同构的,其中 p 是域的特征,所以可把具有 p^m 元的有限域记为 $GF(p^m)$,也称为 p^m 阶的伽罗瓦(Galois)域。当 p 是质数时, $GF(p) = R_p$ 。 $GF(49)$ 表示特征为 7, 元数为 $49 = 7^2$ 的有限域, $GF(125)$ 表示特征为 5, 元数为 $125 = 5^3$ 的有限域。

由教材中 7.6 节,可以知道,要构造一个有限域 $GF(p^m)$,关键是找到 $\Phi_{p^m} - 1(x)$ 在 $R_p[x]$ 中的 m 次质因式 $\Psi(x)$, 则 $GF(p^m) = \frac{R_p[x]}{\Psi(x)R_p[x]} = \{a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots + a_{n-1}\xi^{n-1} \mid a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} \in R_p\}$, 其中 ξ 是 $\psi(x)$ 在 $\frac{R_p[x]}{\psi(x)R_p[x]}$ 中的一个根。

例 7.2.12 构造元数为 8 的有限域,并写出该域的加法和乘法表。

解 由于 $8 = 2^3$, 所以, $p = 2, m = 3$ 。

(1) 首先求 $\Phi_{p^m} - 1(x)$, 即 $\Phi_7(x)$ 。

由 $x^7 - 1 = \Phi_7 \Phi_1, x - 1 = \Phi_1$, 得

$$\Phi_7(x) = \frac{x^7 - 1}{x - 1} = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

(2) 求 $\Phi_7(x)$ 在 $R_2[x]$ 中的 3 次质因式 $\psi(x)$ 。

由于 0, 1 都不是 $\Phi_7(x)$ 的根, 故 $\Phi_7(x)$ 无一次因式。

由例 7.2.11 知, R_2 上二次质式只有 $x^2 + x + 1$, 用它去除 $\Phi_7(x)$ 余数为 1, 因为:

$$\Phi_7(x) = x^4(x^2 + x + 1) + x(x^2 + x + 1) + 1$$

可见, $\Phi_7(x)$ 无二次质因式, 只可能分解为两个三次质因式的乘积。

用待定系数法可设: $\Phi_7(x) = (x^3 + ax^2 + bx + 1)(x^3 + cx^2 + dx + 1)$, 进而求出

$$\Phi_7(x) = (x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1),$$

(也可由例 7.2.11, 由 R_2 上三次质式只有: $x^3 + x + 1, x^3 + x^2 + 1$, 而 $(x^3 + x^2 + 1)^2 \neq \Phi_7(x), (x^3 + x + 1)^2 \neq \Phi_7(x), (x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1) = \Phi_7(x)$)

无论取 $\psi(x) = x^3 + x^2 + 1$ 还是取 $\psi(x) = x^3 + x + 1$, 则 $R_3[x]/(\psi(x)) = \frac{R_2[x]}{\psi(x)R_2[x]}$ 都是元数为 8 的有限域, 且是同构的。所以, 不妨取 $\psi(x) = x^3 + x + 1$, 则

$$\begin{aligned} R_3[x]/(\psi(x)) &= \frac{R_2[x]}{\psi(x)R_2[x]} \\ &= \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in R_2\} \\ &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{x}, \overline{x+1}, \overline{x^2}, \overline{x^2+1}, \overline{x^2+x}, \overline{x^2+x+1}\} \end{aligned}$$

其中 $\bar{0} = \{0, x^3 + x + 1, x(x^3 + x + 1), x^2(x^3 + x + 1), \dots\}$, 其余元素类推。

(3) 若取 $\xi = \bar{x}$, 则 $\psi(\xi) = \bar{x}^3 + \bar{x} + 1 = \overline{x^3 + x + 1} = \bar{0}$, 即 ξ 是 $\psi(x)$ 在 $\frac{R_2[x]}{\psi(x)R_2[x]}$ 中的一个根。因此,

$$\begin{aligned} GF(8) &= \{a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in R_2\} \\ &= \{0, 1, \xi, \xi + 1, \xi^2, \xi^2 + 1, \xi^2 + \xi, \xi^2 + \xi + 1\} \end{aligned}$$

该域的加法和乘法运算分别如表 7.5 和表 7.6 所示。

表 7.5

+	0	1	ξ	$\xi + 1$	ξ^2	$\xi^2 + 1$	$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + \xi + 1$
0	0	1	ξ	$\xi + 1$	ξ^2	$\xi^2 + 1$	$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + \xi + 1$
1	1	0	$\xi + 1$	ξ	$\xi^2 + 1$	ξ^2	$\xi^2 + \xi + 1$	$\xi^2 + \xi$
ξ	ξ	$\xi + 1$	0	1	$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + \xi + 1$	ξ^2	$\xi^2 + 1$
$\xi + 1$	$\xi + 1$	ξ	1	0	$\xi^2 + \xi + 1$	$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + 1$	ξ^2
ξ^2	ξ^2	$\xi^2 + 1$	$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + \xi + 1$	0	1	ξ	$\xi + 1$
$\xi^2 + 1$	$\xi^2 + 1$	ξ^2	$\xi^2 + \xi + 1$	$\xi^2 + \xi$	1	0	$\xi + 1$	ξ
$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + \xi + 1$	ξ^2	$\xi^2 + 1$	ξ	$\xi + 1$	0	1
$\xi^2 + \xi + 1$	$\xi^2 + \xi + 1$	$\xi^2 + \xi$	$\xi^2 + 1$	ξ^2	$\xi + 1$	ξ	1	0

表 7.6

$\times$	0	1	ξ	$\xi+1$	ξ^2	ξ^2+1	$\xi^2+\xi$	$\xi^2+\xi+1$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	ξ	$\xi+1$	ξ^2	ξ^2+1	$\xi^2+\xi$	$\xi^2+\xi+1$
ξ	0	ξ	ξ^2	$\xi^2+\xi$	$\xi+1$	1	$\xi^2+\xi+1$	ξ^2+1
$\xi+1$	0	$\xi+1$	$\xi^2+\xi$	ξ^2+1	$\xi^2+\xi+1$	ξ^2	1	ξ
ξ^2	0	ξ^2	$\xi+1$	$\xi^2+\xi+1$	$\xi^2+\xi$	ξ	ξ^2+1	1
ξ^2+1	0	ξ^2+1	1	ξ^2	ξ	$\xi^2+\xi+1$	$\xi+1$	$\xi^2+\xi$
$\xi^2+\xi$	0	$\xi^2+\xi$	$\xi^2+\xi+1$	1	ξ^2+1	$\xi+1$	ξ	ξ^2
$\xi^2+\xi+1$	0	$\xi^2+\xi+1$	ξ^2+1	ξ	1	$\xi^2+\xi$	ξ^2	$\xi+1$

按照这种方法还可构造元数为 9 的有限域,可求出

$$\begin{aligned} \frac{R_p[x]}{\psi(x)R_p[x]} &= \frac{R_3[x]}{(x^2+1)R_3[x]} \\ &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{x}, \overline{x+1}, \overline{x+2}, \overline{2x}, \overline{2x+1}, \overline{2x+2}\} \end{aligned}$$

取 $\xi = \bar{x}$, 则

$$\begin{aligned} GF(9) &= \{a_0 + a_1\xi \mid a_0, a_1 \in R_3\} \\ &= \{0, 1, 2, \xi, \xi+1, \xi+2, 2\xi, 2\xi+1, 2\xi+2\} \end{aligned}$$

只要将表 7.2.3 和表 7.2.4 中的 x 换成 ξ , 即得 $GF(9)$ 的加法和乘法表。

7.3 习题解答

7.3.1 习题 7.1 解答

1. 在 R_{17} 中 $\frac{2}{3}$ 等于什么?

解 在 R_{17} 中 $3 \times 6 \equiv 1 \pmod{17}$, 故 $3^{-1} = 6$, $\frac{2}{3} = 2 \times 3^{-1} = 2 \times 6 = 12$ 。

2. 在 R_5 中 $\sqrt{-1}$ 等于什么? R_{29} 中有没有 $\sqrt{-1}$?

解 R_5 中 $-1 = 4$, $\sqrt{4} = \pm 2$, $-2 = 3$, 故在 R_5 中 $\sqrt{-1}$ 是 2 或 3。

在 R_{29} 中设 $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = -1$, $a^2 = -b^2$, $a^2 + b^2 = 0 = 29$ 。可以看出 a 和 b 取 ± 2 和 ± 5 , 而 $\frac{2}{5} = \frac{60}{5} = 12$; $-\frac{2}{5} = -12 = 17$, $\frac{5}{2} = \frac{34}{2} = 17$, $-\frac{5}{2} = -17 = 12$ 。因此 R_{29} 中有 $\sqrt{-1}$ 为 12 或 17。

3. 在 R_7 中利用公式 $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 解二次方程 $x^2 - x + 5 = 0$ 。

解 $b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 5 = -19 = 2,$

在 R_7 中看:

a	0	1	2	3	4	5	6
a^2	0	1	4	2	2	4	1

故 $\pm\sqrt{2}$ 为 3 或为 4, 从而

$$x_1 = \frac{-(-1)+3}{2} = 2, x_2 = \frac{-(-1)+4}{2} = \frac{5}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

即: $x_1 = 2, x_2 = 6$ 。

4. 在 R_7 上求下列矩阵之逆: $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

解

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{\text{行 } 1 \div 2} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行 } 2 - \text{行 } 1} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行 } 2 \div 6} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行 } 1 - \text{行 } 2 \times 5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

故

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ 在 } R_7 \text{ 上的逆为 } \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

5. 试证: R_2 上的 4 个矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

在矩阵的加法乘法下作成域。

证明

$$\text{设 } \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可有加法表和乘法表如下:

+	0	e	a	b
0	0	e	a	b
e	e	0	b	a
a	a	b	0	e
b	b	a	e	0

·	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

易见, $\{\mathbf{0}, \mathbf{e}, \mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 加法是 Klein 四元群。 $\{\mathbf{e}, \mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 乘法是循环群, 故为一个域。

6. 试看 R_7 上的所有“复数”: $a + b\sqrt{-1}$, 其中 a, b 在 R_7 中任意取值。这里共有 49 个数, 像普通复数那样计算, 求证: 这 49 个数作成成一个域。

证明

因为

a	0	1	2	3	4	5	6
a^2	0	1	4	2	2	4	1

故 R_7 中 $-1=6$ 无平方根, 即 $\sqrt{-1}$ 无。因此 $a + b\sqrt{-1}$ 共可得 49 个数。加法为交换群显然。再考虑乘法: 交换律、结合律和封闭性, 均显然成立, 且有单位元: $1 + 0\sqrt{-1}$ 。 $5a + b\sqrt{-1}$ 的逆是 $\frac{1}{a^2 + b^2}(a - b\sqrt{-1})$, 其中, 由于 R_7 中二次幂仅有 1, 2, 4, 任意两个加起来不等于 7, 有 $a^2 + b^2 \neq 0$, 故非 0 的 48 个数形成乘法交换群, 因此这 49 个数作成成一个域。

7. 模 16 的剩余类环是否为域? 为什么?

解 不是。因为域的特征一定为质数, 不会是 16。

7.3.2 习题 7.2 解答

1. 在 R_5 上, 用综合法求以 $x-2$ 除 $2x^5 - x^4 - 2x^3 + 1$ 所得的商式和余式。

解

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
 2 & 2 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\
 & & 4 & 1 & 3 & 1 & 2 \\
 \hline
 & 2 & 3 & 4 & 3 & 1 & 3
 \end{array}$$

故商为 $2x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1$, 余式为 3。

2. 若非常数多项式 $f(x), g(x)$ 互质。求证: 必有多项式 $\lambda(x), \mu(x)$ 使 $\lambda(x)f(x) + \mu(x)g(x) = 1$, 且次 $\lambda(x) < \text{次 } g(x)$, 次 $\mu(x) < \text{次 } f(x)$ 。进一步证明这样的 $\lambda(x), \mu(x)$ 是惟一的。

证明 设 $f(x), g(x)$ 的最高公因为 $d(x)$, 则

$$d(x) = r(x)f(x) + S(x)g(x)。$$

如果次 $r(x) \geq \text{次 } g(x)$, 则设

$$r(x) = q(x)g(x) + \lambda(x)。$$

这里次 $\lambda(x) < \text{次 } g(x)$, 从而

$$d(x) = [q(x) \cdot g(x) + \lambda(x)]f(x) + S(x)g(x),$$

即

$$\lambda(x)f(x) + [q(x)f(x) + S(x)]g(x) = d(x)。$$

断言次 $[q(x)f(x)+S(x)] < \text{次 } f(x)$ 。因若不然。则次 $[q(x)f(x)+S(x)] \cdot g(x) \geq \text{次 } f(x) \cdot g(x)$ 。而次 $\lambda(x)f(x) < \text{次 } f(x) \cdot g(x)$, 故次 $d(x) \geq \text{次 } f(x) \cdot g(x)$, 矛盾。设 $\mu(x) = q(x)f(x) + S(x)$, 因此次 $\mu(x) < \text{次 } f(x)$, 又因 $f(x), g(x)$ 互质。所以 $d(x) = 1$, 从而有多项式 $\lambda(x), \mu(x)$, 使 $\lambda(x)f(x) + \mu(x) \cdot g(x) = 1$, 且次 $\lambda(x) < \text{次 } g(x)$ 。次 $\mu(x) < \text{次 } f(x)$ 。

下面证 λ, μ 的惟一性。设又有 $\lambda_1(x) < \text{次 } g(x)$, 次 $\mu_1(x) < \text{次 } f(x)$, 满足 $\lambda_1(x)f(x) + \mu_1(x)g(x) = 1$, 则

$$[\lambda_1(x) - \lambda(x)]f(x) + [\mu_1(x) - \mu(x)]g(x) = 0$$

我们可以得到 $\varphi(x) = [\lambda(x) - \lambda_1(x)]f(x) = [\mu_1(x) - \mu(x)]g(x)$ 。注意到 $f(x), g(x)$ 互质, 则推出: $f(x)$ 是 $\mu_1(x) - \mu(x)$ 的因子, $g(x)$ 是 $\lambda(x) - \lambda_1(x)$ 因子, 但是次 $f(x) > \text{次 } [\mu_1(x) - \mu(x)]$, 故必须 $\mu_1(x) - \mu(x) = 0$, 从而 $\mu_1(x) = \mu(x)$, 同理知, $\lambda(x) = \lambda_1(x)$, 惟一性得证。

3. 用下列方法证明定理 7.2.3 和 7.2.4: 所有形为 $\lambda f + u g$ 的非 0 多项式, 命 d 为这些多项式中次数最低的一个, 证明 d 是 f, g 的最高公因。

证明 设 $d = \lambda_0 f + u_0 g$ 为形为 $\lambda f + u g$ 中次数最低者。

$d_1 = \lambda_1 f + u_1 g$ 为任一此形多项式。设 $d_1 = dq + r$, 次 $r < \text{次 } d$, 故 $r = d_1 - dq = (\lambda_1 - \lambda_0 q)f + (u_1 - u_0 q)g$ 仍为此形多项式。而次 $r < \text{次 } d$, 故必 $r = 0$, 即 d 整除 d_1 。说明 d 整除所有形如 $\lambda f + u g$ 的多项式。因 $f = 1 \cdot f + 0 \cdot g, g = 0 \cdot f + 1 \cdot g$ 都为 $\lambda f + \mu g$ 形, 故 $d|f, d|g$, 故 d 为 f, g 公因。

取 f, g 任意公因 φ 。因 $\varphi|f, \varphi|g$ 。故 $\varphi|(\lambda_0 f + u_0 g)$, 即 $\varphi|d$ 。

从而证明了 d 为最高公因, 由此已证明定理 7.2.3 与定理 7.2.4。

4. 用类似上题的方法证明环 $F[x]$ 中任意理想必是主理想。

证明 设 N 是 $F[x]$ 任一理想。

若 $N = (0)$ 。显然 N 是主理想。

若 $N > (0)$ 。设 $\varphi(x)$ 是其中次数最低的非 0 多项式。按理想定义知。 $\varphi(x) \cdot F[x] \subseteq N$ 。另一方面, 对任意 $f(x) \in N$, 设 $f(x) = q(x)\varphi(x) + r(x)$, 次 $r(x) < \text{次 } \varphi(x)$ 。当然有 $r(x) \in N$, 但 N 中非 0 元素次数最低的是 $\varphi(x)$ 。只能 $r(x) = 0$, 故 $f(x) = q(x)\varphi(x)$, 证出 $N \subseteq \varphi(x)F[x]$ 。综合以上得 $N = \varphi(x)F[x]$ 。故 N 是主理想。

5. 求证: $\varphi(x)F[x]$ 的极大理想, 当且仅当 $\varphi(x)$ 不可约。

证明 必要性: 若 $\varphi(x)$ 可约, 设 $\varphi(x) = \lambda(x)\mu(x)$, 次 $\lambda(x) \geq 1$, 次 $\mu(x) \geq 1$ 。对任意 $g(x) \in \varphi(x)F[x]$, $g(x) = \varphi(x)f(x) = \lambda(x)\mu(x)f(x)$, 但 $\mu(x) \cdot f(x) = f_1(x) \in F[x]$, 故 $g(x) = \lambda(x)f_1(x) \in \lambda(x)F[x]$ 。显然, $\lambda(x) \in \lambda(x) \cdot F[x]$, 但次 $\lambda(x) < \text{次 } \varphi(x)$, $\varphi(x)F[x]$ 中元素次数 $\geq \text{次 } \varphi(x)$, 故 $\lambda(x) \notin \varphi(x) \cdot F[x]$ 。

$F[x]$ 。综合以上得: $\lambda(x)F[x] \supset \varphi(x)F[x]$ 矛盾于 $\varphi(x)F[x]$ 的极大性。

充分性: 若 $\varphi(x)F[x]$ 不是极大理想, 则另有理想 $\lambda F[x]$, 非 $F[x]$, 而使 $\varphi(x)F[x] \subset \lambda(x)F[x]$ 。设 $\varphi(x) = B(x)\lambda(x) + r(x)$, 次 $r(x) < \text{次 } \lambda(x)$ 。显然, $\varphi(x) \in \lambda(x)F[x]$ 。 $q(x)\lambda(x) \in \lambda(x)F[x]$ 。故 $r(x) \in \lambda(x)F[x]$ 。但是 $\lambda(x)F[x]$ 中非 0 元素次 $\geq \text{次 } \lambda(x)$ 。只能 $r(x) = 0$, 得 $\varphi(x) = q(x)\lambda(x)$, 与 $\varphi(x)$ 不可约矛盾。

6. 在 R_2 上分解 $x^4 + x^3 + x + 1$ 为质因式的乘积。

解 $x^4 + x^3 + x + 1 = (x+1)^2(x^2 + x + 1)$

7. 在 R_2 上求矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的特征多项式和最小多项式。

解 特征多项式 $= \lambda^4 + \lambda^3$

最小多项式 $= \lambda^2(\lambda + 1)$

7.3.3 习题 7.3 解答

1. 以

$$f'(x) = a_0 n x^{n-1} + a_1 (n-1) x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \quad (1)$$

定义

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n \quad (2)$$

的微商, 验证:

$$\begin{aligned} (f(x) + g(x))' &= f'(x) + g'(x) \\ (Cf(x))' &= Cf'(x) \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} (f(x)g(x))' &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ (f(x)^m)' &= mf(x)^{m-1}f'(x) \end{aligned} \quad (4)$$

解 可对比同次项系数, 略。

2. 除了 x , 再取一个抽象的符号 Δx , 而看两个文字的多项式环 $F[x, \Delta x]$, 设 $f(x) \in F[x]$ 。在 $F[x, \Delta x]$ 中 $\Delta x \mid f(x + \Delta x) - f(x)$, 设其商为

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (5)$$

用下式定义的 $f(x)$ 的微商:

$$f'(x) = \left. \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right|_{\Delta x=0} \quad (6)$$

此式右边表示以 0 代多项式(5)中的 Δx 。验证(3)、(4)中公式并证明(2)的微

商为(1)。

证明 验证习题1中诸结果及证明 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 的微商为 $f'(x) = na_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}$ 。

$$f(x+\Delta x) = a_0(x+\Delta x)^n + a_1(x+\Delta x)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(x+\Delta x) + a_n$$

$$\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = a_0nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} + (\cdots)\Delta x$$

$$f'(x) = \left. \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right|_{\Delta x=0} = a_0nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}$$

再利用习题1可证出各公式。

3. 把上题的(6)推广到有理式 $f(x)$, 求证

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

证明 按推广定义, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的导式应为

$$\left. \frac{\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} \right|_{\Delta x=0}$$

$$\begin{aligned} \text{注意 } \frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)g(x)} \\ &= \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \{ [f(x+\Delta x) - f(x)]g(x) \\ &\quad - f(x)[g(x+\Delta x) - g(x)] \} \end{aligned}$$

可见

$$\begin{aligned} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' &= \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \left\{ \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} g(x) - \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} f(x) \right\} \Big|_{\Delta x=0} \\ &= \frac{1}{g^2(x)} [f'(x)g(x) - g'(x)f(x)] \end{aligned}$$

4. 设 $f(x)$ 是域 F 上的 n 次多项式, $\alpha \in F$ 。求证:

$$f(x+\alpha) = f(\alpha) + f'(\alpha)x + \frac{f''(\alpha)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}x^n$$

证明 可以设 $f(x+\alpha) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_{n-1}x^{n-1} + b_nx^n$, 令 $x=0$, 得 $f(\alpha) = b_0$ 。

由 $f'(x+\alpha) = b_1 + 2b_2x + \cdots + (n-1)b_{n-1}x^{n-2} + nb_nx^{n-1}$, 令 $x=0$, 得 $b_1 = f'(\alpha)$ 。

由 $f''(x+\alpha) = 2b_2 + \cdots + (n-2)(n-1)b_{n-1}x^{n-3} + n(n-1)b_nx^{n-2}$, 令 $x=0$, 得 $b_2 = \frac{1}{2!}f''(\alpha)$ 。

如此求下去,可逐步求出 $b_0, b_1, \dots, b_n$ 正如所证。

5. 求一个有理系数二次多项式 $f(x)$ 使 $f(1) = -1, f(2) = 3, f(-1) = 9$ 。这样的多项式是否惟一确定?

解 设 $f(x) = ax^2 + bx + C$, 则有

$$\begin{cases} a + b + C = -1 \\ 4a + 2b + C = 3 \\ a - b + C = 9 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} a = 3 \\ b = -5 \\ C = 1 \end{cases}$$

于是 $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ 。

利用插值公式 $L(x) = \sum_{i=1}^n \frac{b_i F(x)}{(x - a_i) F'(a_i)}$, 它适合 $L(a_i) = b_i$, 其中 $F(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n)$ 对本题不难写出

$$(-1) \frac{(x-2)(x+1)}{(1-2)(1+1)} + 3 \frac{(x-1)(x+1)}{(2-1)(2+1)} + 9 \frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)} = 3x^2 - 5x + 1$$

此多项式惟一确定。

6. 略

7. 略

8. 设 F 是域 E 的子域, 试研究下列问题:

$F[x]$ 中的一个质式会不会在 E 中有重根? 若有, 此质式必是什么形式?

解 若质式 $\varphi(x)$ 在 E 中有重根 α , 则 α 是 E 中 $\varphi(x), \varphi'(x)$ 的公共根。用辗转相除法求出 $\varphi(x), \varphi'(x)$ 的最大公因数为 $d(x)$ 。因为 $x - \alpha$ 是 $\varphi(x), \varphi'(x)$ 的公因子, 故必是 $d(x)$ 因子。可见次 $d(x) \geq 1, d(x)$ 按求法是 F 上多项式。若 $\varphi'(x) \neq 0$, 则 $d(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的真因式。矛盾于 $\varphi(x)$ 为质式, 可见此时 $\varphi(x)$ 不能有重根 α 。若 $\varphi'(x) = 0$, 因 $d(x)$ 可以就是 $\varphi(x)$ 而无矛盾。

设 $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$,

$\varphi'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + na_n x^{n-1} = 0$, 这时各系数应为 0。诸 a_i 当然不为 0, 故必有 $ia_i x^{i-1}$ 中 $i = 0$, 即原 $\varphi(x)$ 中各项指数是域 F 特征的倍数。即可写成 x^p 的多项式而可记为 $\varphi(x^p)$ 。

反之, 由 x^p 的多项式导式为 0 知, 每个根都是重根。

所以, $F(x)$ 中质式有重根 $\Leftrightarrow$ 此质式形为 $\varphi(x^p)$, 即 x^p 的多项式。

7.3.4 习题 7.4 解答

1. 求下列多项式的有理根:

(1) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$,

(2) $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$,

(3) $x^5 + x^4 - 6x^3 - 14x^2 - 11x - 3$ 。

解 (1) 有理根为 2。

(2) 有理根为 $-1/2$, 是二重根。

(3) 有理根为 3, -1 , 其中 -1 为四重根。

2. 略。

3. 求证 $x^3 - 3x + 1$ 在 R_0 上不可约。

证明 三次多项式若可约必有一次因式, 必有有理根, 用可能的根 ± 1 试之均不是, 故不可约。

4. 求证: $x^5 + 3x^2 - 1$ 在 R_0 上不可约

证明 在 R_2 上看 $f(x) = x^5 + x^2 + 1$ 。

$f(0) = 1, f(1) = 1$, 故无一次因子。

注意 R_2 上二次质式只有 $x^2 + x + 1$, 而 $x^5 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 - x^2) + 1$, 故无二次因子。

所以 $x^5 + 3x^2 - 1$ 在 R_2 上不可约, 从而在 R_0 上必不可约。

5. 求证 $x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 5$ 在 R_0 上不可约。

证明 在 R_2 上看, $x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 5 = (x+1)(x^3 + x + 1)$, 若在 R_0 上可约, 必有一次质因式。但 ± 5 与 ± 1 均不是上式的根。即上式无一次质因式, 故在 R_0 上不可约。

6. 用 Eisenstein 定理证明多项式 $\frac{x^p - 1}{x - 1}$ 在 R_0 上不可约, 其中 p 是质数。

证明 做代换 $t = x - 1$ 后

$$\frac{x^p - 1}{x - 1} = \frac{(t+1)^p - 1}{(t+1) - 1} = t^{p-1} + C_p^1 t^{p-2} + C_p^2 t^{p-3} + \cdots + p$$

显然质数 p 满足 $p \nmid 1, p \mid C_p^1, \cdots, p \mid p, p^2 \nmid p$, 故原式不可约。

7. 试证: 代数数只有可数无穷多个, 从而断定超越数有不可数无穷多个。

证明 所有 n 次方程。可看做 $n+1$ 元向量, 可数。其根都是 n 个, 可数。事实上, 一次方程 $a_1 x + a_0 = 0$ 由数对 (a_1, a_0) 完全确定, 不难证明它可数, 排出一方程后考虑二次方程, 亦不难证出可数。依次类推, 证出所有整系数代数方程可数, 而代数数为可适合某有理系数代数方程的数。等同于适合整系数代数方程。所以代数数有可数无穷多。而全体实数不可数, 知超越数不可数。

7.3.5 习题 7.5 解答

1. 求 $\Phi_{72}(x)$

解 $\Phi_{72}(x) = x^{24} - x^{12} + 1$

2. p 是质数时, 求 $\Phi_p(x)$ 。

解 $\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 。

3. p 是质数时, 求 $\Phi_{p^m}(x)$ 。

解 $\Phi_{p^m}(x) = x^{p^{m-1}}(p-1) + x^{p^{m-1}}(p-2) + \cdots + x^{p^{m-1}} + 1$ 。

4. θ 是 n 次单位根时, 求证: $1 + \theta + \cdots + \theta^n = \begin{cases} n & \text{当 } \theta = 1 \\ \theta & \text{当 } \theta \neq 1 \end{cases}$

证明 当 $\theta = 1$ 时, 原式显然成立。

当 $\theta \neq 1$ 时, 左端 $= (1 - \theta^{n+1}) / (1 - \theta) = 0 / (1 - \theta) = 0$ 。

5. 设 m 和 n 互质,

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$$

是所有 m 次单位根,

$$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$$

是所有 n 次单位根, 求证

$$\alpha_i \beta_j, i=1, \cdots, m, j=1, \cdots, n$$

便是所有 mn 次单位根。

证明 由 $(\alpha_i \beta_j)^{mn} = (\alpha_i^m)^n (\beta_j^n)^m = 1$ 知 $\alpha_i \beta_j (i=1, 2, \cdots, m; j=1, 2, \cdots, n)$ 是 mn 次单位根。

设 ξ 是本原 m 次单位根, η 是本原 n 次单位根。则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 可表为 $\xi^0, \xi^1, \cdots, \xi^{m-1}$, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 可表为 $\eta^0, \eta^1, \cdots, \eta^{n-1}$, 由于 m, n 互质, 故这些 $\xi^k (k=0, 1, \cdots, m-1)$ 和 $\eta^l (l=0, 1, \cdots, n-1)$ 除 1 外均不相同。若 $\alpha_i \beta_j$ 中有相同的, 则有 $\xi^a \cdot \eta^s = \xi^b \cdot \eta^t$, 于是由 $\xi^{a-b} = \eta^{t-s}$ 而得到矛盾。即 $\alpha_i \beta_j$ 中无相同的。

故 $\alpha_i \beta_j (i=1, 2, \cdots, m; j=1, 2, \cdots, n)$ 是所有 mn 次单位根。

6. 说明任意复数 $\alpha \neq 0$ 恰有 n 个 n 次方根, 若 $\sqrt[n]{\alpha}$ 代表 α 的一个 n 次方根, 其余的 n 次方根是哪些?

解 设 $\alpha = r(\cos(2K\pi + \theta) + i\sin(2K\pi + \theta))$, K 是整数。复数 $x = r_1(\cos \varphi + i\sin \varphi)$; $x^n = \alpha$; 于是有

$$r_1^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) = r(\cos(2K\pi + \theta) + i\sin(2K\pi + \theta)),$$

所以有

$$r_1 = \sqrt[n]{r}, \varphi = \frac{2K\pi + \theta}{n}, K=0, 1, 2, \cdots, n-1.$$

可见有 n 个 n 次方根。

若 $\sqrt[n]{\alpha}$ 代表 α 的一个 n 次方根。则其余的 n 次方根为 $\sqrt[n]{\alpha} \left(\cos \frac{2K\pi}{n} + i\sin \frac{2K\pi}{n} \right), K=1, 2, \cdots, n-1$ 。

7. 求 $2+3i$ 的 7 个 7 次方根的近似值。

解 $2+3i=13\left(\frac{2}{\sqrt{13}}+\frac{3}{\sqrt{13}}i\right)$ 。于是知幅角 θ 满足 $\cos \theta=\frac{2}{\sqrt{13}}, \sin \theta=\frac{3}{\sqrt{13}}$, 由此可求得 θ , 而 7 个根是 $\sqrt[7]{13}\cos\left(\frac{\theta+2K\pi}{7}+i\sin\frac{\theta+2K\pi}{7}\right), K=0,1,2,3,4,5,6$, 具体计算从略。

8. 本节中研究 n 次单位根时假定 F 的特征不整除 n , 没有这个假定时怎样?

解 若 n 是 F 特征 p 的倍数时, 可设 $n=p^a m$, 其中 m 不再是 p 的倍数。于是 $x^n-1=x^{p^a m}-1=(x^m-1)^{p^a}$ 。可见此时 n 次单位根即是 m 次单位根, 每个都是 p^a 重根。

7.3.6 习题 7.6 解答

1. $GF(9)$ 中的元素可表为 $a+b\varphi$ 的形式, 其中 a, b 为 0, 1 或 -1 , 试列出其乘法表。

解 乘法表如表 7.7 所示。

表 7.7

	0	1	φ	$1-\varphi$	$-1-\varphi$	-1	$-\varphi$	$-1+\varphi$	$1+\varphi$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	φ	$1-\varphi$	$-1-\varphi$	-1	$-\varphi$	$-1+\varphi$	$1+\varphi$
φ	0	φ	$1-\varphi$	$-1-\varphi$	-1	$-\varphi$	$-1+\varphi$	$1+\varphi$	1
$1-\varphi$	0	$1-\varphi$	$-1-\varphi$	-1	$-\varphi$	$-1+\varphi$	$1+\varphi$	1	φ
$-1-\varphi$	0	$-1-\varphi$	-1	$-\varphi$	$-1+\varphi$	$1+\varphi$	1	φ	$1-\varphi$
-1	0	-1	$-\varphi$	$-1+\varphi$	$1+\varphi$	1	φ	$1-\varphi$	$-1-\varphi$
$-\varphi$	0	$-\varphi$	$-1+\varphi$	$1+\varphi$	1	φ	φ	$-1-\varphi$	-1
$-1+\varphi$	0	$-1+\varphi$	$1+\varphi$	1	φ	$1-\varphi$	$-1-\varphi$	-1	$-\varphi$
$1+\varphi$	0	$1+\varphi$	1	φ	$1-\varphi$	$-1-\varphi$	-1	$-\varphi$	$-1+\varphi$

2. 设 $a \in GF(p^n)$, 求证以 R_p 中元素为系数的 a 的多项式作成子域 $GF(p^m)$ 。并证明, 若 a 的周期为 k , 则 m 是适合

$$p^r \equiv 1 \pmod{k}$$

的最小的 r 。

证明 因 $a \in GF(p^n)$, 故 a 是方程 $x^{p^n}-x=0$ 的一个根。

若 $a=0$, 以 R_p 中元素为系数的 a 的多项式作成的集合恰是 R_p 本身。显然 R_p 作成子域 $GF(p)$ 。

若 $\alpha \neq 0$, 则 $(x - \alpha)$ 不整除 x , 又因

$$(x - \alpha) \mid x^{p^n} - x,$$

及

$$x^{p^n} - x = x \prod_{d \mid p^n - 1} \Phi_d(x),$$

故 $(x - \alpha) \mid \prod_{d \mid p^n - 1} \Phi_d(x)$ 。所以 α 是某 $\Phi_d(x)$ 在 R_p 上的某个质式 $\varphi(x)$ 的根。

设次 $\varphi(x) = m$ 。

规定 $R_p[x]$ 到 $GF(p^n)$ 的一个映射如下:

$$\sigma(f(x)) = f(\alpha),$$

记像集合 F , 容易验证 σ 是 $R_p[x]$ 到 F 上的同态映射。同态核为 $\varphi(x)R_p[x]$ 。故

$$F \cong R_p[x] / \varphi(x)R_p[x].$$

因 $\varphi(x)$ 是 R_p 上的质式。故 $\varphi(x)R_p[x]$ 是 $R_p[x]$ 的极大理想。所以 $R_p[x] / \varphi(x)R_p[x]$ 是域。又因次 $\varphi(x) = m$, 所以 $R_p[x] / \varphi(x)R_p[x]$ 中可作为剩余类代表元的是低于 m 次的多项式。共 p^m 个。故 $R_p[x] / \varphi(x)R_p[x]$ 是 p^m 元域。所以, 与之同构的 F 也是 p^m 元域。

易见, 以 R_p 中元素为系数的 α 的多项式的集合就是 F , 且显然 F 是 $GF(p^n)$ 的子集。因此, F 是 $GF(p^n)$ 的子域。又因 p^m 元域惟一。故 $F = GF(p^m)$ 。

若 α 的周期为 k , 则 $\alpha^k = 1 (\alpha \neq 0)$ 。因 $\alpha \in GF(p^m)$, 故 $\alpha^{p^m} = \alpha$ 。所以, $\alpha^{p^m-1} = 1$ 。由周期定义 $k \mid (p^m - 1)$, 即 $p^m \equiv 1 \pmod{k}$ 。

往证 m 最小。若不然。有 $S (0 < S < m)$, 使 $p^S \equiv 1 \pmod{k}$, 即 $k \mid (p^S - 1)$ 。因 k 为周期, 故 $\alpha^{p^{S-1}} = 1, \alpha^{p^S} = \alpha$ 。注意, $GF(p^n)$ 所有元都可用 α 多项式表出。设任一元 $f(\alpha)$, 则 $(f(\alpha))^{p^S} = f(\alpha^{p^S}) = f(\alpha)$, 表明 $GF(p^n)$ 中任意元 (共 p^n 个) 都适合 $x^{p^S} = x$, 而方程 $x^{p^S} = x$ 最多有 p^S 个根。现在却有 p^m 个不同的根。 $p^S < p^m$ 矛盾。所以, $S \geq m, m$ 最小。

3. 定理 7.6.4 中说, $\Phi_{p^m-1}(x)$ 在 $R_p[x]$ 中的质因式必是 m 次多项式, 举例说明 $x^{p^m-1} - 1$ 在 $R_p[x]$ 中的质因式除属于 $\Phi_{p^m-1}(x)$ 的以外还可能有 m 次的。

解 取 $p = 3, m = 1$,

$$x^{p^{m-1}} - 1 = x^{3^{1-1}} - 1 = x^2 - 1 = (x+1)(x-1),$$

$$\Phi_{p^m-1}(x) = \Phi_2(x) = x+1,$$

易见, $(x-1)$ 是一次质式。但它却不是 $\Phi_2(x)$ 的因子。

4. 求证 $R_p[x]$ 中的任意 m 次质式必是 $x^{p^m} - x$ 的因式, 并证明, $x^{p^m} - x$ 在 $R_p[x]$ 中的任意质因式的次数必整除 m 。

证明 任取 $R_p[x]$ 中 m 次质式 $\varphi(x)$, 容易证明 $R_p[x]/\varphi(x)R_p[x]$ 是 p^m 元域, 故此就是 $GF(p^m)$ 。

所以 $GF(p^m)$ 中所有元适合 $x^{p^m} - x = 0$, 则对 x 所有剩余类 $\bar{x}$, 有 $\overline{x^{p^m} - x} = 0$ 。

看 $R_p[x]$ 到 $R_p[x]/\varphi(x)R_p[x]$ 的自然同态 σ , 有

$$\sigma(x^{p^m} - x) = \overline{x^{p^m} - x} = \overline{x^{p^m}} - \bar{x} = \bar{0},$$

所以 $x^{p^m} - x$ 在 σ 的核中, 即在 $R_p[x]$ 的极大理想 $\varphi(x)R_p[x]$ 中, 故 $\varphi(x) \mid (x^{p^m} - x)$ 。

设 $g(x)$ 是 $x^{p^m} - x$ 在 $R_p[x]$ 中的任意质因式, 次 $g(x) = n$, 来证 $n \mid m$ 。

由 $GF(p^m)$ 中所有元是 $x^{p^m} - x$ 的根及 $x^{p^m} - x = \cdots g(x) \cdots$, 知左边 p^m 个根中必有 n 个是 $g(x)$ 的根, 所以 $g(x)$ 在 $GF(p^m)$ 上有根。设 α 就是一个根。规定 $R_p[x]$ 到 $GF(p^m)$ 的一个映射如下:

$$\sigma(f(x)) = f(\alpha)$$

显然, 像集合 $F \subseteq GF(p^m)$, 由第 2 题的证明知 $F = GF(p^n)$ 是 $GF(p^m)$ 子域故 $n \mid m$ 。

5. 对任意 $m \geq 1$, 求证 $GF(p^n)$ 上必有 m 次质式。

证明 须找到 $GF(p^n)$ 上一个 m 次质式。对任意 $m \geq 1$, 惟一存在 $GF(p^{mn})$ 。又因 $n \mid mn$, 故 $GF(p^{mn})$ 是 $GF(p^n)$ 子域。将 $\Phi_{p^{mn}-1}(x)$ 看做 $GF(p^n)$ 上多项式。取它在 $GF(p^n)$ 上一不可约因式 $\varphi(x)$, 设 $\varphi(x) = r$ 。因 $GF(p^{mn})$ 中元都是 $x^{p^{mn}} - x = 0$ 的根, $\varphi(x) \mid x^{p^{mn}} - x$ 。故 $\varphi(x)$ 在 $GF(p^{mn})$ 上有根, 设 ξ 为其中一个, 令 $F = GF(p^n)$, 规定 $F[x]$ 到 $GF(p^{mn})$ 的一个映射如下:

$$\sigma(f(x)) = f(\xi)$$

参照讲义上的证明过程容易验证: σ 是 $F[x]$ 到 $GF(p^{mn})$ 上的同态映射, 核为 $\varphi(x)F[x]$ 。故

$$F[x]/\varphi(x)F[x] \cong GF(p^{mn})$$

因次 $\varphi(x) = r$, 故 $F[x]/\varphi(x)F[x]$ 中可作为剩余类代表元的是低于 r 次的多项式, 共 $(p^n)^r$ 个。所以, $F[x]/\varphi(x)F[x]$ 是 p^{nr} 元域。但 $F[x]/\varphi(x)F[x] \cong GF(p^{mn})$, $F[x]/\varphi(x)F[x]$ 又应是 p^{mn} 元域, 故 $r = m$, $\varphi(x)$ 便是 $GF(p^n)$ 上的一个 m 次质式。所以, $GF(p^n)$ 上必有 m 次质式。

6. 在 $GF(p^n)$ 中, 规定一个变换 σ 如下:

$$\sigma(\alpha) = \alpha^p$$

求证 σ 是 $GF(p^n)$ 的一个自同构, $1, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}$ 是 n 个不同的自同构, 而 $GF(p^n)$ 也只有这些自同构。

证明 有限域到自身的一个映射, 如是同构则叫自同构。

(1) σ 是自同构

首先 σ 是 1-1 的。对任 $a, b \in GF(p^n)$ 。若 $a \neq b$ 则

$$\sigma(a) - \sigma(b) = a^p - b^p = (a - b)^p \neq 0$$

故 1-1 得证。其次不难验证 σ 是同态的。

(2) $1, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}$ 是 n 个不同的自同构

对任整数 i , $\sigma^i(a) = (a^p)^p \cdots = a^{p^i}$ 。不难验证 σ^i 是自同构。当 $0 \leq i < n$ 时, $\sigma^i(a) = a^{p^i}$ 给出 n 个自同构 ($i=0$ 时, $\sigma^i = 1$), 而 $\sigma^n(a) = a^{p^n} = a$ 故 $\sigma^n = 1$ 。

现在来证 σ 的周期是 n 。若又有 $0 < m < n$ 使 $\sigma^m = 1$ 。考虑 $GF(p^n)$ 中非零元乘法循环群的一个生成元 ζ , 则 $\sigma^m(\zeta) = 1(\zeta) = \zeta$ 。另一方面 $\sigma^m(\zeta) = \zeta^{p^m}$, 所以 $\zeta^{p^m} = \zeta$, 从而 $\zeta^{p^m-1} = 1$, 这矛盾于 $\zeta^{p^n-1} = 1$, ζ 是生成元。当 $m < n$ 时。应 $\zeta^{p^m-1} \neq 1$ 。如此证出 n 是 σ 周期。

(3) $GF(p^n)$ 只有这些自同构。

只需证 $GF(p^n)$ 至多有 n 个自同构。首先, 域上自同构当然是其加群和非零元法群上的同态。因此不变单位元 e , 故不变 e 的任意多个和、差、积、商等有理运算结果。所以, 知域上自同构不变其所含最小子域 R_p 中任何元素。取 $\varphi_{p^n-1}(x)$ 的一个不可约因式 $\varphi(x)$, 由定理 7.6.4 知次 $\varphi(x) = n$ 。取其在 $GF(p^n)$ 中的一个根 ζ , 知域中所有元可由 ζ 的多项式表出, 故 ζ 的像完全决定了域中所有元素的像。但 ζ 的像不超过 n 个。这因为 ζ 是 n 次多项式 $\varphi(x)$ 的根。 $\varphi(\zeta) = 0$, 域上自同构不变 $\varphi(x)$ 的系数。记 $\varphi(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, ζ 在其任意自同构 τ 下的像是 $\tau(\zeta)$, 则

$$\begin{aligned} \varphi(\tau(\zeta)) &= a_n (\tau(\zeta))^n + \cdots + a_0 \\ &= \tau(a_n) (\tau(\zeta))^n + \cdots + \tau(a_0) \\ &= \tau(a_n \zeta^n + \cdots + a_0) \\ &= \tau(0) = 0 \end{aligned}$$

可见, $\tau(\zeta)$ 仍是 $\varphi(x)$ 的根, 但 $\varphi(x)$ 不超过 n 个。故 ζ 的像不能超过 n 个。所以, 域中任意元在自同构下的像不超过 n 个, 于是知 $GF(p^n)$ 至多有 n 个自同构。又已知 $1, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}$ 是 $GF(p^n)$ 的 n 个不同的自同构。因此, $GF(p^n)$ 只有这些自同构。

第八章 格与布尔代数

8.1 基本要求

1. 掌握半序格、半序子格、代数格、代数子格的定义;了解半序格和代数格的定义是等价的。

2. 掌握互相对偶的两个关系、互相对偶的两个格的定义;了解二者关系。掌握格中表达式、对偶格中的对偶表达式、本格中的对偶表达式的定义;掌握并会应用对偶原理 1 及对偶原理 2。

3. 了解格的其他性质,如格的保序性、分配不等式、模不等式等。

4. 掌握并会应用格同态映射、格的自同态映射、格同构映射的定义;了解格的同态映射一定是保序映射,同构映射的逆映射也是同构映射等结论。

5. 掌握有界格、有余格、分配格以及模格的定义以及相关的结论;了解一个格为模格的充要条件。

6. 掌握布尔代数的定义及其 16 个性质;掌握并会应用 Huntington 公理来判定一代数系统是否为布尔代数;了解电路代数、集合代数、命题代数、开关代数;掌握并会应用布尔代数的子集是其子代数的充要条件。

7. 掌握可惟一表示布尔代数中元素的基底的定义及其性质;掌握极小元的定义及其性质;掌握布尔代数的生成、极小项、多项式、多项范式、布尔代数中一组元素互相独立等概念;了解布尔代数中元素与多项范式的关系和极小项、基底、极小元间的关系。

8. 掌握布尔代数中同态、同构的概念及其相应结论;了解如果两个有限布尔代数的维数相同,则这两个代数同构;任意 n 维布尔代数 $(B, \cdot, +, \neg, 0, 1)$ 与开关代数 $(B_n, \cdot, +, \neg, 0_n, 1_n)$ 同构;Stone 定理。

9. 掌握电路函数、布氏式的概念;了解任意一个电路函数,都可表为一个布氏式;掌握最简多项式、极简多项式的概念;掌握两种得到组成极简多项式的极简项的方法:Quine 方法、Karnaugh 图法,会应用这两种方法求极简项,对布尔代数进行化简。

10. 了解格与布尔代数在计算机科学中的应用。

8.2 主要解题方法

8.2.1 应用格的性质

这部分习题要求读者熟记格及特殊的格的性质,并能灵活应用。

例 8.2.1 请判断下面关于格的命题的真假性

(1) 设 $(L, \times, \oplus)$ 是格, 则 $(L, \times)$ 和 $(L, \oplus)$ 均为交换半群。

(2) 设 $(L, \times, \oplus)$ 是格, $a, b \in L$, 那么, $a \oplus b = a$ 和 $a \oplus b = b$ 至少有一个成立。

(3) 设 $(L, \times, \oplus)$ 是格, $a \in L$, 若 a 有余元素, 那么该余元素是惟一的。

(4) 设 N 为正整数集合, $|$ 为其上的整除关系, 则 $(N, |)$ 为有余分配格。

解

(1) 该命题为真命题。

因为若 $(L, \times, \oplus)$ 是格, 则 $\times$ 和 $\oplus$ 均满足交换律、结合律和运算的封闭性, 所以 $(L, \times)$ 和 $(L, \oplus)$ 均为交换半群。

(2) 该命题为假命题。

设 $L = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$, 则 $(L, \cap, \cup)$ 是一个格, 若令 $a = \{x\}$, $b = \{y\}$, 则 $a \cup b = a$ 和 $a \cup b = b$ 两者均不成立。

(3) 该命题为假命题。

因为一个元素可能有两个以上的余元素。

(4) 该命题为假命题。

因为根据有余格的定义, 有余格一定是有界格, 而 $(N, |)$ 显然不存在上界, 因而不可能是有余分配格。

例 8.2.2 试证: 若一个有界格 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 含有不只一个元素, 则该有界格中任何一个元素的余元素必不是它自身。

证明 我们已经知道在有界格中 $0, 1$ 互为余元素。若存在 $x \neq 0, x \neq 1$, 但 x 以自身为余元素, 则有

$$x \times x = 0, \quad x \oplus x = 1$$

而又由于

$$x \times x = x, \quad x \oplus x = x$$

所以, $x = 0, x = 1$, 即 $0 = 1$ 。由题设有界格 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 含有不止一个元素知, $0 = 1$ 显然是矛盾的。因此, 若一个有界格含有不只一个元素, 则任何一个元素的余元素必不是它自身。

例 8.2.3 试证:若一个有限的全序格含有不只两个元素,则这个格必定不是有余格。

证明 因为全序关系是特殊的部分序关系,所以可以定义全序关系的格,设为 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$, 相应的全序关系为 $\leq$ 。在全序格中任取非 0、1 的元素 x 。由于

$$x \times 0 = 0, \text{ 但 } x \oplus 0 = x \neq 1$$

$$x \oplus 1 = 1, \text{ 但 } x \times 1 = x \neq 0$$

所以 0 和 1 均不是 x 的余元素。对任意非 0、非 1 的元素 y , 由全序格中任意两个元素可比较大小知, 或者有 $x \leq y$, 或者有 $y \leq x$, 不妨设前者成立, 则 $x \times y = x \neq 0$, 因此, x 无余元素。即, 若一个有限的全序格含有不只两个元素, 则其中非 0、非 1 元均无余元素, 故不是有余格。

例 8.2.4 设 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 是有界格, 相应的部分序关系是 $\leq$, 试证: 对于 $a, b \in L$,

(1) 若 $a \oplus b = 0$, 则 $a = b = 0$,

(2) 若 $a \times b = 1$, 则 $a = b = 1$ 。

证明 (1) 因为 $a \leq a \oplus b$, 由题设 $a \oplus b = 0$, 所以 $a \leq 0$ 。另一方面, 因 0 是 L 上的最小元, 有 $0 \leq a$ 。由 $\leq$ 的反对称性知, $a = 0$ 。同理可证 $b = 0$ 。

(2) 因为 $a \times b \leq a$, 由题设 $a \times b = 1$, 所以 $1 \leq a$ 。另一方面, 因 1 是 L 上的最大元, 有 $a \leq 1$ 。由 $\leq$ 的反对称性知, $a = 1$ 。同理可证 $b = 1$ 。

也可用对偶原理证。

8.2.2 子格的判断

判断一个格中的一个子集是其子格的办法是根据格的定义来进行判断, 即证明该子集中任意两个元素构成的集合的最小上界和最大下界都在该子集中, 即运算封闭。

例 8.2.5 设 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 是有界分配格, 试证: L 中拥有余元素的各元素构成一个代数子格。

证明 设 L 中拥有余元素的各元素构成的集合为 L' , 对于任意的 $a, b \in L'$, 它们的余元素分别记为 a' 和 b' 。

首先考察 $a \times b$, 因为

$$(a \times b) \times (a' \oplus b') = (a \times b \times a') \oplus (a \times b \times b') = 0 \oplus 0 = 0$$

$$(a \times b) \oplus (a' \oplus b') = (a \oplus a' \oplus b') \times (b \oplus a' \oplus b') = 1 \times 1 = 1$$

所以 $a \times b$ 有余元素 $a' \oplus b'$, $a \times b \in L'$ 。

同理, $a \oplus b$ 有余元素 $a' \times b'$, 所以, $a \oplus b \in L'$ 。

因此, L' 对运算 $\times, \oplus$ 封闭, 故 L' 是 L 的代数子格。

例 8.2.6 设 $(L, \times, +)$ 是格, L' 是 L 的非空子集, 如果:

- (1) 对于任意的 $a, b \in L'$, 有 $a + b \in L'$;
- (2) 对任意的 $a \in L'$ 和任意 $x \in L$, 若 $x \leq a$, 则 $x \in L'$ 。

那么称 L' 是格 L 的理想。

试证: 格 L 的理想是一个子格。

证明 根据(1), 有 L' 对运算 $+$ 是封闭的。

因为 $(L, \times, +)$ 是一个格, L' 是 L 的子集, 所以对任意的 $a, b \in L'$, 有 $a \times b \leq a$, 再根据(2), 得 $a \times b \in L'$ 。因此 L' 对运算 $\times$ 亦封闭。

故格 L 的理想是一个子格。

例 8.2.7 设 f 是格 $(L, \times, +)$ 到格 $(S, \wedge, \vee)$ 的同态映射, 试证: $(L, \times, +)$ 的同态像是 $(S, \wedge, \vee)$ 的子格。

证明 $(L, \times, +)$ 的同态像是 $f(L) = \{f(x) \mid x \in L\}$ 。任取 $s_1, s_2 \in f(L)$, 则有 $l_1, l_2 \in L$, 满足 $f(l_1) = s_1, f(l_2) = s_2$ 。由 f 是格 $(L, \times, +)$ 到格 $(S, \wedge, \vee)$ 的同态映射, 知:

$$\begin{aligned} s_1 \wedge s_2 &= f(l_1) \wedge f(l_2) \\ &= f(l_1 \times l_2) \\ s_1 \vee s_2 &= f(l_1) \vee f(l_2) \\ &= f(l_1 + l_2) \end{aligned}$$

由 $(L, \times, +)$ 是格知, $l_1 \times l_2 \in L, l_1 + l_2 \in L$, 因此, $f(l_1 \times l_2) \in f(L), f(l_1 + l_2) \in f(L)$, 即, $s_1 \wedge s_2 \in f(L), s_1 \vee s_2 \in f(L)$, 故, $f(L)$ 对运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 封闭。 $(L, \times, +)$ 的同态像是 $(S, \wedge, \vee)$ 的子格。

8.2.3 格的同态

判断一映射为格的同态映射, 需注意验证加同态与乘同态两条。要记住格的同态映射一定是保序映射, 但保序映射未必是同态映射。

例 8.2.8 设 $(L, \times, +)$ 是一分配格, $a \in L$, 设

$$\begin{aligned} f(x) &= x + a, \forall x \in L, \\ g(x) &= x \times a, \forall x \in L, \end{aligned}$$

试证: f 和 g 都是 $(L, \times, +)$ 到自身的格同态映射。

证明 对任意的 $x, y \in L$, 有

$$\begin{aligned} f(x) + f(y) &= (x + a) + (y + a) \\ &= (x + y) + a \\ &= f(x + y) \\ f(x) \times f(y) &= (x + a) \times (y + a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (x \times y) + a && L \text{ 是分配格} \\
 &= f(x \times y)
 \end{aligned}$$

因此, f 是 $(L, \times, +)$ 到自身的格同态映射。

同理可证, g 是 $(L, \times, +)$ 到自身的格同态映射。

例 8.2.9 设 f 是格 $(L, \leq_1)$ 到格 $(S, \leq_2)$ 的满同态映射。试证: 若 $(L, \leq_1)$ 是有界格, 则 $(S, \leq_2)$ 也是有界格。

证明 因 $(L, \leq_1)$ 是有界格, 设最大元为 1, 最小元为 0。令 $f(1) = 1', f(0) = 0'$, 则 $1', 0' \in S$ 。因 f 是满射, 故对任意的 $x' \in S$, 都有 $x \in L$, 使得 $f(x) = x'$ 。又因为 f 是同态映射, 因此亦是保序映射, 故由 $0 \leq_1 x \leq_1 1$, 有 $f(0) \leq_2 f(x) \leq_2 f(1)$, 即 $0' \leq_2 x' \leq_2 1'$, 这就是说 $1'$ 和 $0'$ 分别是 $(S, \leq_2)$ 的最大元和最小元。因此, $(S, \leq_2)$ 是有界格。

例 8.2.10 设 $(L, \times, +)$ 是一个分配格, 相应的部分序关系为 $\leq$, $a, b \in L$ 。设

$$\begin{aligned}
 R &= \{x \mid x \in L, a \times b \leq x \leq a\} \\
 S &= \{y \mid y \in L, b \leq y \leq a + b\}
 \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x + b, \forall x \in R \\
 g(y) &= y \times a, \forall y \in S
 \end{aligned}$$

试证: f 和 g 是 R 与 S 之间一对互逆的格同构映射。

证明 (1) 首先证明 f 是 R 到 S 的映射, g 是 S 到 R 的映射。

任取 $x \in R$, 由 R 的定义知, $a \times b \leq x \leq a$ 。因此

$$(a \times b) + b \leq x + b \leq a + b$$

而 $(a \times b) + b = b$, $f(x) = x + b$, 故

$$b \leq f(x) \leq a + b$$

由 S 的定义知, $f(x) \in S$ 。所以, f 是 R 到 S 的映射。

任取 $y \in S$, 由 S 的定义知, $b \leq y \leq a + b$ 。因此

$$a \times b \leq a \times y \leq a \times (a + b),$$

而

$$\begin{aligned}
 a \times (a + b) &= a \\
 g(y) &= y \times a \\
 &= a \times y \quad \text{由交换律}
 \end{aligned}$$

故

$$a \times b \leq g(y) \leq a$$

由 R 的定义知, $g(y) \in R$ 。所以, g 是 S 到 R 的映射。

(2) 往证 f 和 g 都是 1-1 映射而且互为逆映射。

任取 $x \in R$, 有

$$\begin{aligned}
 g(f(x)) &= (x + b) \times a && \text{由 } f, g \text{ 定义} \\
 &= (x \times a) + (b \times a) && \text{由 } L \text{ 是分配格} \\
 &= x + (b \times a) && \text{由 } x \leq a \\
 &= x + (a \times b) && \text{由交换律} \\
 &= x && \text{由 } a \times b \leq x
 \end{aligned}$$

任取 $y \in S$, 有

$$\begin{aligned}
 f(g(y)) &= (y \times a) + b && \text{由 } f, g \text{ 定义} \\
 &= (y + b) \times (a + b) && \text{由 } L \text{ 是分配格} \\
 &= y \times (a + b) && \text{由 } b \leq y \\
 &= y && \text{由 } y \leq a + b
 \end{aligned}$$

因此, f 和 g 都是 1-1 映射而且互为逆映射。

(3) 往证 f 是 R 到 S 的格同态映射, g 是 S 到 R 的格同态映射。

显然, $(R, \times, +)$ 和 $(S, \times, +)$ 均是格。

任取 $x, y \in R$, 有

$$\begin{aligned}
 f(x) + f(y) &= (x + b) + (y + b) \\
 &= (x + y) + b \\
 &= f(x + y) \\
 f(x) \times f(y) &= (x + b) \times (y + b) \\
 &= (x \times y) + b \\
 &= f(x \times y)
 \end{aligned}$$

所以, f 是 R 到 S 的格同态映射。

任取 $x, y \in S$, 有

$$\begin{aligned}
 g(x) + g(y) &= (x \times a) + (y \times a) \\
 &= (x + y) \times a \\
 &= g(x + y) \\
 g(x) \times g(y) &= (x \times a) \times (y \times a) \\
 &= (x \times y) \times a \\
 &= g(x \times y)
 \end{aligned}$$

所以, g 是 S 到 R 的格同态映射。

综上, f 和 g 是 R 与 S 之间一对互逆的格同构映射。

下面是一道综合题, 考察读者对第一章介绍的等价类、第六章介绍的二元代数运算的概念及本章中的代数格、格同构映射等概念的理解。注意证明一个映射是格同构映射, 它必须是 1-1 映射而且是格同态映射。

例 8.2.11 设 f 是 $(L, \wedge_1, \vee_1)$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2)$ 的格同态映射。考虑商集 $L/f = \{[a] | a \in L\}$, 其中 $[a] = \{x | x \in L \text{ 且 } f(x) = f(a)\}$ 。在 L/f 上规定运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 如下: 对任意的 $[a], [b] \in L/f$, 定义 $[a] \wedge [b] = [a \wedge_1 b]$, $[a] \vee [b] = [a \vee_1 b]$ 。求证:

- (1) $\wedge$ 和 $\vee$ 是 L/f 上的二元代数运算。
- (2) $(L/f, \wedge, \vee)$ 是一个代数格。
- (3) 令 $g: [a] \rightarrow f(a)$, $\forall [a] \in L/f$, 则 g 是 L/f 到 $f(L)$ 的格同构映射。

证明

(1) 任取 $x, y \in L$, 规定 $x \cong y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ 。显然, $\cong$ 是 L 上的等价关系, 其等价类集合就是 L/f 。

由 $\wedge$ 和 $\vee$ 的定义, 运算封闭性显然。

对任意的 $a_1, a_2, b_1, b_2 \in L$, 若 $[a_1] = [a_2], [b_1] = [b_2]$, 往证 $[a_1] \wedge [b_1] = [a_2] \wedge [b_2]$ 。由 $[a_1] = [a_2], [b_1] = [b_2]$, 知

$$f(a_1) = f(a_2), f(b_1) = f(b_2)$$

又因 f 是同态映射, 所以

$$\begin{aligned} f(a_1 \wedge_1 b_1) &= f(a_1) \wedge_2 f(b_1) \\ &= f(a_2) \wedge_2 f(b_2) \\ &= f(a_2 \wedge_1 b_2) \end{aligned}$$

因此, $[a_1 \wedge_1 b_1] = [a_2 \wedge_1 b_2]$

再由 $\wedge$ 的定义 $[a] \wedge [b] = [a \wedge_1 b]$, 得 $[a_1] \wedge [b_1] = [a_2] \wedge [b_2]$ 。同理可证 $[a_1] \vee [b_1] = [a_2] \vee [b_2]$ 。这说明运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 与等价类的代表选取无关, 它们确实是 L/f 上的二元代数运算。

(2) 根据 $\wedge_1, \vee_1$ 具有交换律、结合律、吸收律, 不难验证 $\wedge$ 和 $\vee$ 也具有这些性质。从而, $(L/f, \wedge, \vee)$ 是一个代数格。例如, 任取 $a, b \in L$, 则

$$\begin{aligned} [a] \wedge [b] &= [a \wedge_1 b] = [b \wedge_1 a] = [b] \wedge [a] \\ [a] \vee [b] &= [a \vee_1 b] = [b \vee_1 a] = [b] \vee [a] \end{aligned}$$

故 $\wedge, \vee$ 满足交换律。

(3) 首先证明 $(f(L), \wedge_2, \vee_2)$ 是 $(S, \wedge_2, \vee_2)$ 的子格。任取 $a', b' \in f(L)$, 存在 $a, b \in L$, 使得 $a' = f(a), b' = f(b)$ 。于是, 由 f 是同态映射, 得

$$\begin{aligned} a' \wedge_2 b' &= f(a) \wedge_2 f(b) = f(a \wedge_1 b) \in f(L) \\ a' \vee_2 b' &= f(a) \vee_2 f(b) = f(a \vee_1 b) \in f(L) \end{aligned}$$

因此, $(f(L), \wedge_2, \vee_2)$ 是 $(S, \wedge_2, \vee_2)$ 的子格。

再证明 g 是 L/f 到 $f(L)$ 的 1-1 映射。任取 $[a], [b] \in L/f$, 有

$$[a] = [b] \Leftrightarrow f(a) = f(b)$$

故 g 是 L/f 到 $f(L)$ 的映射且是单射, 又, 显然 g 是 L/f 到 $f(L)$ 的满射, 因而为 1-1 映射。

最后证明 g 是 L/f 到 $f(L)$ 的同态映射。任取 $[a], [b] \in L/f$, 有

$$g([a] \wedge [b]) = g([a \wedge_1 b]) = f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b) = g([a]) \wedge_2 g([b])$$

$$g([a] \vee [b]) = g([a \vee_1 b]) = f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b) = g([a]) \vee_2 g([b])$$

综上, g 是 L/f 到 $f(L)$ 的格同构映射。

8.2.4 布尔代数

布尔代数是特殊的格——有余分配格, 故格、分配格、有余格所具有的性质, 它都有, 要熟记其性质并灵活应用。正是由于其特殊性, 布尔代数间同态映射的要求更严格了。

还要注意到布尔代数的子代数一定含有原布尔代数的最大、最小元, 并且应保持原来的运算, 一个元素若在子代数中, 它的余元素也一定在该子代数中。

布尔代数的化简问题教程中讲得比较详细, 在此不再赘述。

例 8.2.12 设 f 是布尔代数 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 到布尔代数 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 的同态映射, 令

$$L = f^{-1}(\alpha) = \{x \mid x \in B, f(x) = \alpha\}$$

试证:

- (1) $0 \in L$ 。
- (2) 若 $b \in L$, 则对任意的 $x \in B$, 只要 $x \leq b$, 就有 $x \in L$ 。
- (3) 对于任意的 $x, y \in L$, 有 $x + y \in L$ 。

证明

(1) 因为

$$\begin{aligned} f(0) &= f(0 \cdot \bar{0}) \\ &= f(0) \wedge f(\bar{0}) && \text{由 } f \text{ 是同态映射} \\ &= f(0) \wedge (\neg f(0)) && \text{由 } f \text{ 是同态映射} \\ &= \alpha \end{aligned}$$

所以, 由 L 的定义知, $0 \in L$ 。

(2) 因为 $b \in L$, 所以, $f(b) = \alpha$ 。对任意的 $x \in B$, 若 $x \leq b$, 则 $x + b = b$, 于是,

$$f(x + b) = f(b) = \alpha$$

另一方面, 由 f 是同态映射知,

$$\begin{aligned} f(x + b) &= f(x) \vee f(b) \\ &= f(x) \vee \alpha \end{aligned}$$

因此,有

$$f(x) \vee \alpha = \alpha$$

故 $f(x) = \alpha$, 即 $x \in L$ 。

(3) 任取 $x, y \in L$, 有 $f(x) = \alpha, f(y) = \alpha$ 。于是,

$$f(x+y) = f(x) \vee f(y) = \alpha \vee \alpha = \alpha$$

故 $x+y \in L$ 。

例 8.2.13 给出含有 8 个元素的布尔代数的全体子代数。

解 由教程中定理 8.5.8 (Stone 定理) 知, 若取 $A = \{a, b, c\}$, 则 8 个元素的布尔代数必同构于 $(\rho(A), \subseteq)$ 。故, 只需给出 $(\rho(A), \subseteq)$ 的全部子代数。

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

注意到它的子代数必然含有最小元 $\emptyset$ 和最大元 $\{a, b, c\}$ 。 $\{a\}$ 和 $\{b, c\}$ 互为余元素, $\{b\}$ 和 $\{a, c\}$ 互为余元素, $\{c\}$ 和 $\{a, b\}$ 互为余元素。故全部子代数为

$$\{\emptyset, \{a, b, c\}\}, \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

$$\{\emptyset, \{b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}, \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$$

$$\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

例 8.2.14 设 $(L, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ 是一个布尔代数, 如果在 L 上定义二元运算 $+$ 如下:

$$a + b = (a \wedge (\neg b)) \vee ((\neg a) \wedge b)$$

试证: $(L, +)$ 是一个交换群。

证明 由于 $\wedge, \vee, \neg$ 这 3 个运算在 L 上都是封闭的, 所以, $+$ 在 L 上也是封闭的, 显然 L 是非空的。

(1) 往证运算 $+$ 满足结合律。

任取 $a, b, c \in L$, 有

$$\begin{aligned} (a+b)+c &= ((a \wedge (\neg b)) \vee ((\neg a) \wedge b)) + c \\ &= (((a \wedge (\neg b)) \vee ((\neg a) \wedge b)) \wedge (\neg c)) \\ &\quad \vee (\neg((a \wedge (\neg b)) \vee ((\neg a) \wedge b))) \wedge c \\ &= (a \wedge (\neg b) \wedge (\neg c)) \vee ((\neg a) \wedge b \wedge (\neg c)) \\ &\quad \vee (((\neg a) \vee b) \wedge (a \vee (\neg b))) \wedge c \\ &= (a \wedge (\neg b) \wedge (\neg c)) \vee ((\neg a) \wedge b \wedge (\neg c)) \\ &\quad \vee (a \wedge b \wedge c) \vee ((\neg a) \wedge (\neg b) \wedge c) \end{aligned}$$

同理可证

$$a+(b+c) = (a \wedge (\neg b) \wedge (\neg c)) \vee ((\neg a) \wedge b \wedge (\neg c)) \vee (a \wedge b \wedge c) \vee ((\neg a) \wedge (\neg b) \wedge c)$$

所以, $(a+b)+c = a+(b+c)$, 即运算满足结合律。故 $(L, +)$ 是半群。

(2) 往证运算 $+$ 满足交换律。

由 $\wedge, \vee$ 运算满足交换律, 得

$$\begin{aligned} a + b &= (a \wedge (\neg b)) \vee ((\neg a) \wedge b) \\ &= (b \wedge (\neg a)) \vee ((\neg b) \wedge a) \\ &= b + a \end{aligned}$$

故运算 $+$ 是可交换的。

(3) 往证 $(L, +)$ 有壹(单位元)。

任取 $a \in L$, 有

$$a + 0 = 0 + a = (0 \wedge (\neg a)) \vee ((\neg 0) \wedge a) = 0 \vee (1 \wedge a) = 0 \vee a = a$$

故, 0 是 $(L, +)$ 的单位元。

(4) 往证 L 中任意元素有逆。

任取 $a \in L$, 有

$$a + a = (a \wedge (\neg a)) \vee ((\neg a) \wedge a) = 0 \vee 0 = 0$$

故 L 中每个元素都以自身为逆元素。

综上, $(L, +)$ 一个交换群。

例 8.2.15 设 $(L, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ 是一个布尔代数, 相应的部分序关系为“ $\leq$ ”。若 $a, b_1, b_2, \dots, b_r$ 是极小元素, 试证: $a \leq b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_r$ 当且仅当存在 $i, 1 \leq i \leq r, a = b_i$ 。

证明 (必要性) 用反证法。假设对任意的 i , 都有 $a \neq b_i$ 。由 $a \leq b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_r$ 有

$$\begin{aligned} a &= a \wedge (b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_r) \\ &= (a \wedge b_1) \vee (a \wedge b_2) \vee \dots \vee (a \wedge b_r) \\ &= 0 \vee 0 \vee \dots \vee 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

而 a 为极小元素, 由极小元素的定义知, $a \neq 0$, 这就产生了矛盾。因此, 一定存在 $i, 1 \leq i \leq r, a = b_i$ 。

(充分性) 若存在 $i, 1 \leq i \leq r, a = b_i$, 则由于 $b_i \leq b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_r$, 故 $a \leq b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_r$ 。

说明: 此例的必要性部分使用了关于极小元素的一个结论(教程中结论 8.5.3), 即, 若 $(L, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ 是一个布尔代数, a, b 为该布尔代数中的两个不同的极小元素, 则必有: $a \wedge b = 0$ 。

例 8.2.16 设 $(L, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ 是一个有限布尔代数, 相应的部分序关系为“ $\leq$ ”, $a \in L$, 且 $a \neq 0$ 。试证: 必存在极小元素 b , 使得 $b \leq a$ 。

证明 若 a 是 L 的极小元素, 则取 $b = a$ 即可。

否则,必存在 $b_1 \in L$, 使得 $0 < b_1 < a$ (注: 用 $b_1 < a$ 表示 $b_1 \leq a$, 但 $b_1 \neq a$), 若 b_1 为极小元素, 则得证; 否则, 必存在 $b_2 \in L$, 使得 $0 < b_2 < b_1 < a$ 。若 b_2 为极小元素, 则得证; 否则, 继续这一过程。由于 $(L, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ 是一个有限布尔代数, 经过有限步后必找到 b_r , 使得 $0 < b_r < \cdots < b_2 < b_1 < a$, 且 b_r 是极小元素。于是, 取 $b = b_r$, 则 b 是极小元素, 且 $b \leq a$ 。

例 8.2.17 设 $(L, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ 是一个有限布尔代数, 相应的部分序关系为“ $\leq$ ”, $b_1, b_2, \dots, b_r$ 是该布尔代数的所有极小元素。对于任意的 $a \in L$, 试证: $a = 0$ 当且仅当对于每个 $i (i = 1, 2, \dots, r)$, 都有 $a \wedge b_i = 0$ 。

证明 (必要性) 显然成立。

(充分性) 已知对于每个 $i (i = 1, 2, \dots, r)$, 都有 $a \wedge b_i = 0$, 使用反证法, 假设 $a \neq 0$, 由例 8.2.15 的结论知, 必存在极小元素 b_j , 使得 $b_j \leq a$ 。于是, $b_j \leq a \wedge b_j$, 而 $a \wedge b_j = 0$, 故 $b_j = 0$, 这与极小元素 $b_j \neq 0$ 矛盾。因此, $a = 0$ 。

下面用布尔代数的定义来验证一个代数系统是布尔代数。

例 8.2.18 设 f 是布尔代数 $(L, \wedge_1, \vee_1, ', 0, 1)$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2, \bar{}, \alpha, \beta)$ 的同态映射。考虑商集 $L/f = \{[a] \mid a \in L\}$, 其中 $[a] = \{x \mid x \in L \text{ 且 } f(x) = f(a)\}$ 。在 L/f 上规定运算 $\wedge, \vee$ 和 $\neg$ 如下: 对任意的 $[a], [b] \in L/f$, 定义

$$[a] \wedge [b] = [a \wedge_1 b], [a] \vee [b] = [a \vee_1 b], \neg[a] = [a'].$$

试证: $(L/f, \wedge, \vee, \neg, [0], [1])$ 是一个布尔代数, 并且 L/f 同构于 $f(L)$ 。

证明 (1) 往证 $(L/f, \wedge, \vee)$ 是一个代数格。 f 是布尔代数 $(L, \wedge_1, \vee_1, ', 0, 1)$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2, \bar{}, \alpha, \beta)$ 的同态映射, 当然也是 $(L, \wedge_1, \vee_1)$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2)$ 的同态映射, 由例 8.2.11 知, L/f 是一个等价类集合, $\wedge$ 和 $\vee$ 是 L/f 上的二元代数运算, 且 $(L/f, \wedge, \vee)$ 是一个代数格。

(2) 往证 $(L/f, \wedge, \vee)$ 是一个分配格。任取 $[a], [b], [c] \in L/f$, 有

$$\begin{aligned} [a] \wedge ([b] \vee [c]) &= [a \wedge_1 (b \vee_1 c)] \\ &= [(a \wedge_1 b) \vee_1 (a \wedge_1 c)] \\ &= ([a] \wedge [b]) \vee ([a] \wedge [c]) \end{aligned}$$

类似可证, $[a] \vee ([b] \wedge [c]) = ([a] \vee [b]) \wedge ([a] \vee [c])$ 。所以, $(L/f, \wedge, \vee)$ 是一个分配格。

(3) 往证 $(L/f, \wedge, \vee, \neg, [0], [1])$ 是一个有余格。因为, 对任意的 $[a] \in L/f$, 有

$$\begin{aligned} [a] \vee [0] &= [a \vee_1 0] = [a] \\ [a] \wedge [1] &= [a \wedge_1 1] = [a] \end{aligned}$$

所以, $[0]$ 和 $[1]$ 分别是 L/f 的最小元和最大元。又, 对任意的 $[a], [b] \in L/f$,

若 $[a] = [b]$, 则 $f(a) = f(b)$ 。于是,

$$f(a') = \overline{f(a)} = \overline{f(b)} = f(b')$$

故有 $[a'] = [b']$, 即 $\neg[a] = \neg[b]$ 。这说明运算 $\neg$ 与等价类 $[a]$ 的代表 a 的选取无关, 从而确定是 L/f 上的一元运算。对于任意的 $[a] \in L/f$, 有

$$[a] \vee (\neg[a]) = [a] \vee [a'] = [a \vee_1 a'] = [1]$$

$$[a] \wedge (\neg[a]) = [a] \wedge [a'] = [a \wedge_1 a'] = [0]$$

故, $\neg[a]$ 是 $[a]$ 的余元素, $\neg$ 是 L/f 上的余运算。

综上, $(L/f, \wedge, \vee, \neg, [0], [1])$ 是一个布尔代数。

(4) 往证 $(f(L), \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 是 $(S, \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的子代数。任取 $a \in L$, 因为 f 是同态映射, 必有

$$f(1) = f(a \vee_1 a') = f(a) \vee_2 f(a') = \beta$$

$$f(0) = f(a \wedge_1 a') = f(a) \wedge_2 f(a') = \alpha$$

因此, $\alpha, \beta \in f(L)$ 。又任取 $x, y \in f(L)$, 则存在 $a, b \in L$, 使得 $x = f(a), y = f(b)$ 。于是

$$x \vee_2 y = f(a) \vee_2 f(b) = f(a \vee_1 b) \in f(L)$$

$$x \wedge_2 y = f(a) \wedge_2 f(b) = f(a \wedge_1 b) \in f(L)$$

$$\overline{x} = \overline{f(a)} = f(a') \in f(L)$$

因此, $f(L)$ 关于运算 $\wedge_2, \vee_2$ 和 $\neg$ 都是封闭的。故 $(f(L), \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 是 $(S, \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的子代数。

(5) 定义 $g: [a] \rightarrow f(a), \forall [a] \in L/f$, 则由例 8.2.11 知, g 是 L/f 到 $f(L)$ 的 1-1 映射, 且对任意的 $[a], [b] \in L/f$, 有

$$g([a] \wedge [b]) = g([a]) \wedge_2 g([b])$$

$$g([a] \vee [b]) = g([a]) \vee_2 g([b])$$

$$\text{又, } g(\neg[a]) = g([a']) = f(a') = \overline{f(a)} = \overline{g(a)}$$

故, g 是布尔代数 $(L/f, \wedge, \vee, \neg, [0], [1])$ 到 $(f(L), \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的同构映射, 从而, L/f 同构于 $f(L)$ 。

例 8.2.19 设 f 是布尔代数 $(L, \wedge_1, \vee_1, ', 0, 1)$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的同态映射。 L/f 及 L/f 上的运算 $\wedge, \vee$ 和 $\neg$ 如例 8.2.18。

令 $g: a \rightarrow [a], \forall a \in L$,

试证: g 是布尔代数 L 到 L/f 的满同态映射, 这个 g 称为 L 到 L/f 的自然同态。

证明 例 8.2.18 已经证明 $(L/f, \wedge, \vee, \neg, [0], [1])$ 是一个布尔代数。由 g 定义, 显然 g 是 L 到 L/f 的满射。任取 $a, b \in L$, 有

$$g(a \wedge_1 b) = [a \wedge_1 b] = [a] \wedge [b] = g(a) \wedge g(b)$$

$$g(a \vee_1 b) = [a \vee_1 b] = [a] \vee [b] = g(a) \vee g(b)$$

$$g(a') = [a'] = \neg[a] = \neg g(a)$$

因此, g 是布尔代数 L 到 L/f 的满同态映射。

例 8.2.20 设 f 是布尔代数 $(L, \wedge_1, \vee_1, ', 0, 1)$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的满同态映射。 L/f 及 L/f 上的运算 $\wedge, \vee$ 和 $\neg$ 如例 8.2.18, g 为 L 到 L/f 的自然同态(见例 8.2.19)。试证: 存在惟一的 L/f 到 S 的同构映射 h , 使得 $f = h \circ g$ 。

证明 往证存在性。令 $h: [a] \rightarrow f(a), \forall [a] \in L/f$, 则由例 8.2.18, 知, h 是布尔代数 $(L/f, \wedge, \vee, \neg, [0], [1])$ 到 $(f(L), \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的同构映射, 又由 f 是布尔代数 $(L, \wedge_1, \vee_1, ', 0, 1)$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的满同态映射, 知 $f(L) = S$ 。因此, h 是布尔代数 $(L/f, \wedge, \vee, \neg, [0], [1])$ 到 $(S, \wedge_2, \vee_2, \neg, \alpha, \beta)$ 的同构映射。对于任意 $a \in L$, 有

$$(h \circ g)(a) = h(g(a)) = h([a]) = f(a)$$

因此, $f = h \circ g$ 。

往证惟一性。假设 h' 也是 L/f 到 S 的同构映射, 且使得 $f = h' \circ g$ 。那么, 对于任意的 $[a] \in L/f$, 有

$$h'([a]) = h'(g(a)) = (h' \circ g)(a) = f(a) = h([a])$$

可见, $h' = h$ 。因此, 使得 $f = h \circ g$ 的 L/f 到 S 的同构映射 h 是惟一的。

此例中还用到了映射乘积的概念。

8.3 习题解答

8.3.1 习题 8.2 解答

1. 设 S 是所有命题做成的集合, 说明 S 在什么运算下做成代数格? 在什么部分序下做成半序格。

解 S 在合取运算($\wedge$)和析取运算($\vee$)下做成代数格。不难验证这两种运算有交换律、结合律、吸收律。

S 在蕴涵($\Rightarrow$)这个部分序下做成半序格。 $A \Rightarrow B \Leftrightarrow A \wedge B = A$ 且 $A \vee B = B$ 。

2. 设 $(L, \times, \oplus)$ 是一个格, $a, b \in L$ 。令 $S = \{x | (x \in L) \wedge (a \leq x \leq b)\}$ 其中 $\leq$ 是与 $(L, \times, \oplus)$ 等价的半序格中的部分序。试证: $(S, \times, \oplus)$ 是 L 的子格。

证明 设 $c, d \in S$, 则 $c, d \in L$, 且 $a \leq c, d \leq b$ 所以 $a \leq c \times d$ 而显然有 $c \times d \leq b$

$$c \oplus d \leq b \quad a \leq c \oplus d$$

故 S 对 $\times, \oplus$ 运算封闭

即 $(S, \times, \oplus)$ 是 L 的子格。

3. 设 D 是集合 S 上的整除关系。以下部分序集是否为格:

$$(1) S = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

$$(2) S = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$(3) S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$(4) S = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$$

解 (1) 和 (4) 是格。

8.3.2 习题 8.3 解答

1. 设 $(L, \leq)$ 是格, 若 $a, b, c \in L, a \leq b \leq c$, 则 $a \oplus b = b \times c, (a \times b) \oplus (b \times c) = (a \oplus b) \times (a \oplus c)$ 。

证明 因 $a \leq b \leq c$ 故 $a \oplus b = b = b \times c$

$$a \times b = a, b \times c = b, a \oplus b = b, a \oplus c = c$$

$$\text{故 } (a \times b) \oplus (b \times c) = (a \oplus b) = b$$

$$(a \oplus b) \times (a \oplus c) = b \times c = b$$

$$\text{即 } (a \times b) \oplus (b \times c) = (a \oplus b) \times (a \oplus c)。$$

2. 设 $(L, \leq)$ 是格, 若 $a \leq b, c \leq d, a, b, c, d \in L$, 则 $a \times c \leq b \times d, a \oplus c \leq b \oplus d$ 。

$$\text{证明 } (a \times c) \times (b \times d) = a \times c \times b \times d = (a \times b) \times (c \times d) = (a \times c)$$

$$\text{故 } a \times c \leq b \times d,$$

$$(a \oplus c) \oplus (b \oplus d) = a \oplus c \oplus b \oplus d = (a \oplus b) \oplus (c \oplus d) = b \oplus d,$$

$$\text{故 } a \oplus c \leq b \oplus d。$$

3. 设 $(L, \leq)$ 是一个格。试证: $(a \times b) \oplus (c \times d) \leq (a \oplus c) \times (b \oplus d)$;
 $(a \times b) \oplus (b \times c) \oplus (c \times a) \leq (a \oplus b) \times (b \oplus c) \times (c \oplus a)。$

证明

$$(a \times b) \oplus (c \times d) \leq [(a \times b) \oplus (c)] \times [(a \times b) \oplus d]$$

$$\leq (a \oplus c) \times (b \oplus c) \oplus (a \oplus d) \times (b \oplus d)$$

$$\leq [(a \oplus c) \times (a \oplus d)] \times [(b \oplus d) \times (b \oplus c)]$$

$$\leq (a \oplus c) \times (b \oplus d)$$

$$(a \times b) \oplus (b \times c) \oplus (c \times a) \leq [((a \times b) \oplus b) \times ((a \times b) \oplus c)] \oplus (c \times a)$$

$$= [b \times ((a \times b) \oplus c)] \oplus (c \times a)$$

$$\leq [(b \times ((a \times b) \oplus c)) \oplus c] \times [(b \times ((a \times b) \oplus c)) \oplus a]$$

$$\leq [(b \oplus c) \times (((a \times b) \oplus c) \oplus c)] \times (b \oplus a) \times [((a \times b) \oplus c) \oplus a]$$

$$= [(b \oplus c) \times (a \oplus ((a \times b) \oplus c))] \times (a \oplus b) \times [(a \times b) \oplus c]$$

$$\begin{aligned} &\leq (b \oplus c) \times (a \oplus b) \times (a \oplus c) \times (b \oplus c) \\ &= (a \oplus b) \times (b \oplus c) \times (c \oplus a) \end{aligned}$$

4. 若 $(L, \leq)$ 是有限格, 则 L 中必有最大和最小元素。

证明 L 有限, 可设 $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 与其等价的代数格记为 $(L, \times, \oplus)$, 则 $a = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n, b = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$

不难看出, 对任 $a_i \in L$, 有 $a \leq a_i \leq b$, 即 L 中最小和最大元素分别为 a 和 b 。

5. 举例说明, 对于两个格 L 和 S , g 是 L 到 S 的保序映射, 但 g 不是同态映射。

解 设 $S = \{a, b, c, d, e\}$, 其半序如图 8.1 所示, 易见 S 是格, 令 $S' = \{\rho(S), \subseteq\}$, 则 S' 也是格, 令 $g: x \rightarrow g(x) = \{y \mid y \in S, y \leq x\}$, $g(a) = S, g(b) = \{b, e\}, g(c) = \{c, e\}, g(d) = \{d, e\}, g(e) = \{e\}$ 。

当 $x \leq y$ 时, 显然有 $g(x) \subseteq g(y)$, 即 g 是格 S 到 S' 的保序映射。

但在 S 中, $b \oplus c = a$, 而 $g(b) \oplus' g(c) = \{b, c, e\} \neq g(b \oplus c) = g(a) = S$ 。可见 $g(b \oplus c) \neq g(b) \oplus' g(c)$ 即 g 不是同态映射。

6. 令 $S = \{\text{所有正偶数集合}\}$ 。试证: $(\mathbf{I}_+, D)$ 与 (S, D) 同构。

证明 对任意 $n \in \mathbf{I}_+$, 规定 $\mathbf{I}_+$ 到 S 的映射: $g: n \rightarrow 2n$ 。

显然此映射是一对一的。与这两个格等价的代数格的 $\times, \oplus$ 运算都是求最大公因和最小公倍。

对任 $n_1, n_2 \in \mathbf{I}_+$, $n_1 \times n_2$ 为其最大公因, 记为 d , 而 $2n_1, 2n_2 \in S, 2n_1 \times 2n_2$ 为 $2n_1$ 和 $2n_2$ 的最大公因。为 $2d$ 。故 $g(n_1 \times n_2) = g(d) = 2d = 2n_1 \times 2n_2 = g(n_1) \times g(n_2)$ 。

同理可证 $g(n_1 \oplus n_2) = g(n_1) \oplus g(n_2)$ 。

即 g 是同态映射, 故 $(\mathbf{I}_+, D)$ 和 (S, D) 同构。

7. 试证: 4 个元素的格 $(L, \times, \oplus)$ 必同构于格 $(I_4, \leq)$ 或者格 (S_6, D) 。

证明 设 4 个元素的格 $L = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, L 有限, 故必有最大, 最小元素, 不妨设为 a_4, a_1 , 则 $a_1 \leq a_2, a_3 \leq a_4$ 。其中, a_2, a_3 有两种可能:

(1) $a_2 \leq a_3$ (a_2, a_3 有关系 $\leq$, 不妨设为如此) 则成为链, 因此与 $(I_4, \leq)$ 同构。

(2) a_2, a_3 没有 $\leq$ 关系, 则此格与 (S_6, D) 同构。

8. 试证: 格 $(E, \leq)$ 和格 $(O, \leq)$ 同构。其中, E 是正偶数集。 O 是正奇数集。 $\leq$ 是数的小于等于关系, 给出的同构映射是否为格 (E, D) 和格 (O, D) 之间

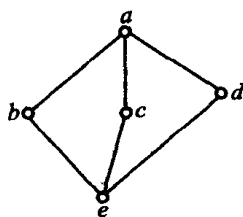


图 8.1

的同构映射? 其中 D 是整除关系。

证明 规定 $(E, \leq)$ 到 $(O, \leq)$ 上的映射 $g: m \rightarrow m-1, m \in E$ 。这显然是一一对一的。与这两格等价的代数格的 $\times, \oplus$ 运算即求两个数中最小, 最大者的运算。对任 $m_1, m_2 \in E$, 不妨设 $m_1 \leq m_2$ 有

$$\begin{aligned} g(m_1 \times m_2) &= g(m_1) = m_1 - 1 = (m_1 - 1) \times (m_2 - 1) = g(m_1) \times g(m_2) \\ g(m_1 \oplus m_2) &= g(m_2) = m_2 - 1 = (m_1 - 1) \oplus (m_2 - 1) = g(m_1) \oplus g(m_2) \end{aligned}$$

因此格 $(E, \leq)$ 和格 $(O, \leq)$ 同构。

此映射不是关于 (E, D) 和 (O, D) 的同构映射。

例: 在该映射中 $6 \rightarrow 5, 12 \rightarrow 11$, 而与 (E, D) 和 (O, D) 等价的代数格中的乘、加运算分别是求最大公因和最小公倍的运算。若记两格中的乘运算分别为 $\times_1$ 和 $\times_2$ 。则有

$$g(6 \times_1 12) = g(6) = 5$$

而

$$g(6) \times_2 g(12) = 5 \times_2 11 = 1$$

因此, g 不是关于 (E, D) 和 (O, D) 的同构映射。

9. 设 $(L, \times, \oplus), (S, \wedge, \vee)$ 是两个格, 试证: 若 g 是 L 到 S 上的一一映射, 则 g 是同构映射的充要条件是 g 与 g^{-1} 是保序映射。

证明 $\Rightarrow$ 若 g 是 L 到 S 上的同构映射, 则显然 g^{-1} 存在并且是 S 到 L 上的同构映射, 而同构映射当然是同态, 故保序。

$\Leftarrow$ 设 $a, b \in L, a', b' \in S$ 且有 $g(a) = a', g(b) = b', a \times b = c, a' \wedge b' = c'$, 则 $c \leq a, c \leq b$ 。由 g 是保序的, 所以 $g(c) \leq' a', g(c) \leq' b'$, 因此 $g(c) \leq' (a' \wedge b')$, 即 $g(c) \leq' c'$ 。由 $a' \wedge b' = c'$, 又可得到 $c' \leq' a' c' \leq' b'$ 。由 g^{-1} 是保序的, 得 $g^{-1}(c') \leq a, g^{-1}(c') \leq b$ 。因此 $g^{-1}(c') \leq c$, 于是 $gg^{-1}(c') \leq' g(c)$, 所以 $c' = g(c)$, 即 $c' \leq' g(c)$ 。所以 $c' = g(c)$, 即 $g(a \times b) = g(c) = c' = a' \wedge b' = g(a) \wedge g(b)$ 。

同理可得, $g(a \oplus b) = g(a) \vee g(b)$ 。

故 g 是同构映射。

10. 设 $(L, \times, \oplus)$ 是有限格, g 是 L 到 L 的映射。如果对 $a, b \in L$, 有 $g(a \times b) = g(a) \times g(b)$, 则必有 $e \in L$, 使得 $g(e) = e$ 。

证明 由 $g(a \times b) = g(a) \times g(b)$, 不难推得对任 m 有 $g(a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_m) = g(a_1) \times g(a_2) \times \cdots \times g(a_m)$ 。取 L 中任一元, 记为 $a_1, g(a_1) = a_2$, 若 $a_2 = a_1$, 则取 $e = a_1$, 得证; 否则, 令 $a_3 = g(a_2)$, 如此下去, 必有

$$g(a_j) = a_i \text{ 其中 } 1 \leq i \leq j. \text{ 因此, 令 } e = a_i \times a_{i+1} \times \cdots \times a_j$$

$$\begin{aligned} g(e) &= g(a_i \times a_{i+1} \times \cdots \times a_j) \\ &= g(a_i) \times g(a_{i+1}) \times \cdots \times g(a_j) \end{aligned}$$

$$= a_{i+1} \times a_{i+2} \times \cdots \times a_j \times a_i$$

$$= e$$

原命题成立。

11. 试证: § 8.3 中定理 8.3.7 的推论。

证明 由定理 8.3.7, g^{-1} 是 S 到 L 上的同构映射当然也是同态映射。

因此 g 和 g^{-1} 都是保序的。

8.3.3 习题 8.4 解答

1. 试证: 在有余分配格 $(L, \times, \oplus)$ 中, 对任意 $a, b \in L$, 有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \times b' = 0$$

$$b' \leq a' \Leftrightarrow a' \oplus b = 1$$

$$a \leq b \Leftrightarrow b' \leq a'$$

证明

$$\textcircled{1} a \leq b \Leftrightarrow a \times b' = 0$$

$\Rightarrow$) 因为 $a \leq b$, 所以 $a \times b = a$,

$$\text{所以 } a \times b' = (a \times b) \times b' = a \times (b \times b') = a \times 0 = 0$$

$$\Leftarrow) a \times b = (a \times b) \oplus 0 = (a \times b) \oplus (a \times b') = a \times (b \oplus b') = a \times 1 = a$$

故 $a \leq b$

$$\textcircled{2} \Rightarrow) \text{ 因为 } b' \leq a', \text{ 所以 } b' \oplus a' = a',$$

$$\text{所以 } a' \oplus b = (b' \oplus a') \oplus b = a' \oplus (b' \oplus b) = a' \oplus 1 = 1$$

$$\Leftarrow) a' \oplus b' = (a' \oplus b') \times 1 = (a' \oplus b') \times (a' \oplus b)$$

$$= a' \oplus (b' \times b) = a' \oplus 0 = a'$$

所以 $b' \leq a'$ 。

$$\textcircled{3} a \leq b \Leftrightarrow b' \leq a'$$

$$a \leq b \Leftrightarrow a \times b = a \Leftrightarrow a' \oplus b' = a' \Leftrightarrow b' \leq a'$$

2. 试证: 在格 $(L, \times, \oplus)$ 中, 若第一分配律成立, 不用对偶原理可推出第二分配律, 反之亦然。

证明 由第一分配律证第二分配律。亦即

已知 $a \times (b \oplus c) = (a \times b) \oplus (a \times c)$ 成立, 往证 $a \oplus (b \times c) = (a \oplus b) \times (a \oplus c)$ 。

$$(a \oplus b) \times (a \oplus c) = ((a \oplus b) \times a) \oplus ((a \oplus b) \times c)$$

$$= a \oplus ((a \times c) \oplus (b \times c)) = (a \oplus (a \times c)) \oplus (b \times c)$$

$$= a \oplus (b \times c)$$

同理可由第二分配律证第一分配律。

3. 试证: § 8.4 中的引理 1, 引理 2

引理 1 设 $(L, \leq)$ 是一个格, 若 S 是 L 的任意一个有限非空子集, 则 S 有一个最大下界和一个最小上界。

证明 设 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$, 令 $m = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$, $M = S_1 \oplus S_2 \oplus \dots \oplus S_n$ 。

其中 $\times, \oplus$ 是与格 $(L, \leq)$ 中 “ $\leq$ ” 关系等价的极大下界和极小上界运算。

由 $\times, \oplus$ 的封闭性, 显然 $m, M \in L$ 。

任取 $S_k \in S$, 则

因为 $S_k \times m = S_k \times S_1 \times \dots \times S_k \times \dots \times S_n = S_1 \times \dots \times S_n = m$

所以 $m \leq S_k$

所以 m 是 S 的一个下界。

取 m' 为 S 的任意下界,

所以 $m' \leq S_1, m' \leq S_2, \dots, m' \leq S_n$

所以 $m' \leq S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n = m$

所以 $m = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ 是 S 的极大下界。

同理

$$\begin{aligned} S_k \oplus M &= S_k \oplus S_1 \oplus \dots \oplus S_k \oplus \dots \oplus S_n \\ &= S_1 \oplus \dots \oplus S_n = M \end{aligned}$$

所以 $S_k \leq M$

所以 M 是 S 的一个上界。

任取 S 的上界 M'

因为 $S_1 \leq M', S_2 \leq M', \dots, S_n \leq M'$

所以 $M = S_1 \oplus S_2 \oplus \dots \oplus S_n \leq M'$

所以 M 是 S 的极小上界。

引理 2 若 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 是有界格。对任意 $a \in L$, 则恒有

$$a \oplus 0 = a, a \times 1 = a$$

$$a \oplus 1 = 1, a \times 0 = 0$$

证明 对任 $a \in L$,

因为 $a \leq 1$ 所以 $a \times 1 = a, a \oplus 1 = 1$

因为 $0 \leq a$ 所以 $a \times 0 = 0, a \oplus 0 = a$ 。

4. 设 $(L, \times, \oplus)$ 为模格, 试证: 若有

$$(a \oplus b) \times c = b \times c$$

则有

$$(c \oplus b) \times a = b \times a$$

证明 一方面, 由 $c \oplus b \geq b$ 知, $(c \oplus b) \times a \geq b \times a$ 。

另一方面

$$(c \oplus b) \times a \leq (c \oplus b) \times (a \oplus b)$$

由 $(L, \times, \oplus)$ 为模格, 且 $b \leq a \oplus b$, 知

$$(a \oplus b) \times (b \oplus c) = b \oplus ((a \oplus b) \times c)$$

而 $(a \oplus b) \times (b \oplus c) = (c \oplus b) \times (a \oplus b)$, 且由已知, $(a \oplus b) \times c = b \times c$, 得

$$\begin{aligned} (c \oplus b) \times a &\leq (c \oplus b) \times (a \oplus b) = (a \oplus b) \times (b \oplus c) \\ &= b \oplus ((a \oplus b) \times c) \\ &= b \oplus (b \times c) = b \end{aligned}$$

因此, $(c \oplus b) \times a \leq b$, 又显然, $(c \oplus b) \times a \leq a$, 因此, $(c \oplus b) \times a \leq b \times a$ 。

综上, $(c \oplus b) \times a = b \times a$ 。

8.3.4 习题 8.5 解答

1. 设 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数, 定义 B 上两种代数运算如下:

$$a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$$

$$a \times b = a \cdot b$$

于是, 称代数 $(B, \times, \oplus)$ 为布尔环。试证: 在布尔环中, 有如下性质:

① $a \oplus a = 0$

$$a \oplus a = a \cdot \bar{a} + a \cdot \bar{a} = 0 + 0 = 0$$

② $a \oplus 0 = a$

$$a \oplus 0 = a \cdot \bar{0} + \bar{a} \cdot 0 = a \cdot 1 + 0 = a + 0 = a$$

③ $a \oplus 1 = \bar{a}$

$$a \oplus 1 = a \cdot \bar{1} + \bar{a} \cdot 1 = a \cdot 0 + \bar{a} \cdot 1 = 0 + \bar{a} = \bar{a}$$

④ $a \times (b \oplus c) = (a \times b) \oplus (a \times c)$

$$a \times (b \oplus c) = a \cdot (b \cdot \bar{c} + \bar{b} \cdot c) = a \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot c$$

$$\begin{aligned} (a \times b) \oplus (a \times c) &= (a \cdot b) \oplus (a \cdot c) = (a \cdot b) \cdot \overline{(a \cdot c)} + \overline{(a \cdot b)} \cdot (a \cdot c) \\ &= (a \cdot b) \cdot (\bar{a} + \bar{c}) + (\bar{a} + \bar{b}) \cdot (a \cdot c) \\ &= a \cdot b \cdot \bar{a} + a \cdot b \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot a \cdot c + \bar{b} \cdot a \cdot c \\ &= 0 + a \cdot b \cdot \bar{c} + 0 + a \cdot \bar{b} \cdot c = a \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot c \end{aligned}$$

$$\therefore a \times (b \oplus c) = (a \times b) \oplus (a \times c)$$

⑤ $a = b \Leftrightarrow a \oplus b = 0$

$\Rightarrow$ $a \oplus b = a \oplus a = 0$

$\Leftarrow$ 因为 $a \oplus b = 0$

所以 $a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b = 0$

所以 $a = a \cdot 1 + 0 = a \cdot (b + \bar{b}) + a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$

$$= a \cdot b + a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b = (a \cdot b + \bar{a} \cdot b) + a \cdot \bar{b}$$

$$= (a + \bar{a}) \cdot b + a \cdot \bar{b} = b + a \cdot \bar{b}$$

$$\text{故 } a \times (a \oplus b) = a \cdot (a \cdot \bar{b} + \bar{a}b) = a \cdot \bar{b} + 0 = a \cdot \bar{b}$$

$$\text{又 } a \times (a \oplus b) = a \times 0 = 0$$

$$\therefore a \cdot \bar{b} = 0$$

$$\therefore a = b + a \cdot \bar{b}$$

$$= b + 0 = b$$

$$\textcircled{6} \quad a \oplus b = \bar{a} \oplus \bar{b}$$

$$\bar{a} \oplus \bar{b} = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b} = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b = a \oplus b$$

$$\textcircled{7} \quad \overline{(a + b)} = \bar{a} \oplus b = a \oplus \bar{b}$$

$$\overline{(a \oplus b)} = \overline{a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b} = \overline{(a \cdot \bar{b}) \cdot (\bar{a} \cdot b)}$$

$$= (\bar{a} + b) \cdot (a + \bar{b}) = \bar{a} \cdot a + \bar{a} \cdot \bar{b} + b \cdot a + b \cdot \bar{b}$$

$$= 0 + \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b + 0 = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$$

$$\bar{a} \oplus b = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$$

$$a \oplus \bar{b} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$$

$$\text{故 } \overline{(a \oplus b)} = \bar{a} \oplus b = a \oplus \bar{b}$$

$$\textcircled{8} \quad \text{若 } a \times b = 0, \text{ 则 } a \oplus b = a + b$$

$$a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b + 0 = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b + a \times b + a \times b$$

$$= a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b + a \cdot b + a \cdot b = (a \cdot \bar{b} + a \cdot b) + (\bar{a} \cdot b + a \cdot b)$$

$$= a \cdot (b + \bar{b}) + (\bar{a} + a) \cdot b = a + b$$

$$\textcircled{9} \quad \text{若 } a \oplus c = b \oplus c, \text{ 则 } a = b$$

$$\text{由 } \textcircled{1} \text{ 有: } (a \oplus c) \oplus (b \oplus c) = 0$$

$$\text{即 } a \oplus c \oplus b \oplus c = (a \oplus b) \oplus (c \oplus c) = a \oplus b \oplus 0 = a \oplus b = 0$$

再由⑤, 因为 $a \oplus b = 0$, 所以 $a = b$ 。

2. 试证: 教材 § 8.5 中引理 2, 3, 4。

引理 2 设 f 是布尔代数 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 到布尔代数 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 的一个映射, 如果对任意 $a, b \in B$, 都有:

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(\bar{a}) = \neg f(a)$$

则 f 是 B 到 S 的同态映射。

$$\text{证明} \quad f(a + b) = f(\overline{\overline{a + b}}) = \neg f(\overline{a + b}) = \neg f(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \neg(f(\bar{a}) \wedge f(\bar{b}))$$

$$= \neg((\neg f(a)) \wedge (\neg f(b))) = f(a) \vee f(b)$$

$$f(0) = f(a \cdot \bar{a}) = f(a) \wedge f(\bar{a}) = f(a) \wedge (\neg f(a)) = \alpha$$

$$f(1) = f(a + \bar{a}) = f(a) \vee f(\bar{a}) = f(a) \vee (\neg f(a)) = \beta$$

引理 3 设 f 是布尔代数 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 到布尔代数 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$

的一个映射,如果对任意 $a, b \in B$, 都有:

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(a + b) = f(a) \vee f(b)$$

则 $(f(B), \wedge, \vee, \neg, f(0), f(1))$ 是一个布尔代数, 且 f 是 B 到 $f(B)$ 的同态映射。其中 $\neg$ 是关于 $f(0), f(1)$ 的余运算。

证明 要验证 $f(B)$ 仍是布尔代数, 利用逆像。

设 $\alpha, \beta, \gamma \in f(B)$, 则必有 $a, b, c \in B$, 使 $f(a) = \alpha, f(b) = \beta, f(c) = \gamma$ 。因 B 中有交换律、结合律、吸收律和分配律利用逆像容易验证 $f(B)$ 中也有上述四条规律。又 $0 \cdot a = 0, 1 \cdot a = a$,

所以 $f(0) \wedge f(a) = f(0 \cdot a) = f(0)$, 故 $f(0) \leq f(a) = \alpha$ 。

$f(1) \wedge f(a) = f(1 \cdot a) = f(a)$, 故 $f(a) \leq f(1)$, 即 $\alpha \leq f(1)$ 。

由 α 的任意性知, $f(0), f(1)$ 分别为 $f(B)$ 中的最小和最大元素。

因为 $f(a) \vee f(\bar{a}) = f(a + \bar{a}) = f(1)$

$$f(a) \wedge f(\bar{a}) = f(a \cdot \bar{a}) = f(0)$$

根据余元素的定义。任意 $f(a) = \alpha \in f(B)$ 有余元素。

所以 $f(B)$ 是有余分配格即是布尔代数

由布尔代数余元素的惟一性知对 $f(1)$ 和 $f(0)$ 有

$$f(\bar{a}) = \neg f(a)$$

故 f 是 B 到 $f(B)$ 的同态映射。

引理 4 设 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 和 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 是两个布尔代数, f 是 B 到 S 上的映射(即 $f(B) = S$)。如果对任意 $a, b \in B$, 都有:

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(a + b) = f(a) \vee f(b)$$

则 f 是 B 到 S 的同态映射。

证明 由引理 3, f 是 B 到 $f(B)$ 的同态映射。

而在此引理中有条件 $f(B) = S$

故有 $f(0) = \alpha, f(1) = \beta$,

所以 f 是 B 到 S 上的同态映射。即是布尔代数 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 到布尔代数 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 上的一个同态映射。

3. 设 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是 $2n+1$ 维布尔代数, n 为任意自然数($n \neq 0$)。若 B 中元素 $a, \dots, a_m$ 是 B 的生成元素, 则 $a_1, \dots, a_m$ 不互相独立。

证明 若不然, 互相独立的 $a_1, \dots, a_m$ 共 2^m 个极小项构成基底, 但 2^m 是偶数, 原 B 是奇数维的($2n+1$ 维), 基底数为奇数。由基底中含有元素个数惟一, 而为矛盾。

4. 设 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是 n 维布尔代数, 基底为 $e_1, \dots, e_n$, S 是 B 的 m 维子代数 ($m \leq n$)。试证: S 的基底要是如下 m 个元素: 将 $e_1, \dots, e_n$ 重新做某种排列, 然后分割成 m 段, 每段元素相加所得之 m 个元素。

证明 设 B 的基底为 $e_1, e_2, \dots, e_n$, S 的基底为 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 。先证对任 $e_k, 1 \leq k \leq n$, 必存在某 $S_i, 1 \leq i \leq m$, 使 $S_i = \dots + e_k + \dots$ 。设不然各 S_i 作为 B 中元用 $e_1, \dots, e_n$ 表出的和式中均无 e_k , 则 $\sum_{i=1}^m S_i$ 用 $e_1, \dots, e_n$ 表出的和式中也无 e_k , 由各 S_i 是 S 基底知 $\sum_{i=1}^m S_i = 1$, 此 1 即 B 中 1 就惟一表为 $1 = e_1 + e_2 + \dots + e_k + \dots + e_n$, 其中要有 e_k , 这是矛盾。

再证用 $e_1, \dots, e_n$ 表出各 S_i 时。若 $i \neq j$, 则 S_i 和 S_j 中必无共同的某 e_k 。设若不然 $S_i = \dots + e_k + \dots, S_j = \dots + e_k + \dots$, 则 $S_i \cdot S_j = e_k + \dots$, 但作为 S 的基底应 $S_i \cdot S_j = 0$, 这样 $e_k + \dots = 0$ 。这是不可能的。

由此原题得证。

5. 在布尔代数中, 证明下列等式:

$$(1) a + \bar{a} \cdot b = a + b$$

$$\begin{aligned} a + \bar{a} \cdot b &= (a + a \cdot b) + \bar{a} \cdot b = a + (a \cdot b + \bar{a} \cdot b) \\ &= a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + b \end{aligned}$$

$$(2) a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$$

$$a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot \bar{a} + a \cdot b = 0 + a \cdot b = a \cdot b$$

$$(3) a \cdot b + a \cdot \bar{b} = a$$

$$a \cdot b + a \cdot \bar{b} = a \cdot (b + \bar{b}) = a \cdot 1 = a$$

$$(4) (a + b) \cdot (a + \bar{b}) = a$$

$$\begin{aligned} (a + b) \cdot (a + \bar{b}) &= (a + b) \cdot a + (a + b) \cdot \bar{b} \\ &= a + b \cdot a + a \cdot \bar{b} + b \cdot \bar{b} = a + (a \cdot b + a \cdot \bar{b}) + 0 \\ &= a + a = a \end{aligned}$$

6. $(S_{210}, +, \cdot, -, 1, 210)$ 中元素 21 和 35 是否相互独立? 为什么? 试写出由 $\{21, 35\}$ 生成的布尔代数, 并指出其维数、基底和所有极小元。

解 21 和 35 是相互独立。因为 21 和 35 的所有极小项 2、3、5、7 都不是最小元。

由 $\{21, 35\}$ 生成的布尔代数就是 S_{210} 本身, 其维数为 4; 基底为 2、3、5、7; 所有极小元也是 2、3、5、7。

7. 设 S_n 是整数 n 的所有正因数做成的集合。对任意 $a, b \in S_n$, 规定运算 $a \oplus b$ 为 a, b 的最小公倍数, $a * b$ 为 a, b 的最大公约数。

(1) 画出 $(S_{24}, *, \oplus)$ 的 Hasse 图。

(2) 说明 $(S_{24}, *, \oplus)$ 是否是格? 是否是布尔代数?

解 (1) $(S_{24}, *, \oplus)$ 的 Hasse 图略。

(2) 由于任意二元素做成的集合在 S_{24} 中都有上、下确界, 所以 S_{24} 是格。但由于它不是有余格, 比如 2 无余元素, 因此, 它不是布尔代数。

8. 试举出满足下列条件的例子:

(1) 是部分序集, 但不是格。

(2) 是有界格, 但不是有余格。

(3) 是有余格, 但不是分配格。

(4) 是模格, 但不是分配格。

(5) 是分配格, 但不是布尔代数。

解 (1) 设 D 是 S 上的整除关系, 则集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}$ 、 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 是部分序关系, 但不是格。

(2) 图 8.2(a) 所示是一个有界格, 但不是有余格, 因为 x_1, x_2 都无余元素。

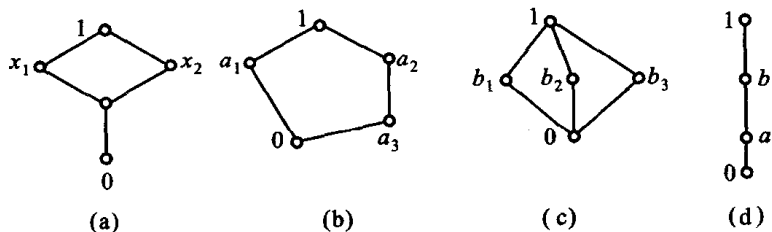


图 8.2

(3) 图 8.2(b) 所示是有余格, 但不是分配格。

(4) 图 8.2(c) 所示是模格, 但不是分配格。

(5) 图 8.2(d) 所示是分配格, 但不是布尔代数。

8.3.5 习题 8.6 解答

1. 求出下列布氏式的最简多项式。

(1) $f = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

最简多项式是: $f = 1$

(2) $f = AD + CD + \overline{A}C + A\overline{B}CD$

最简多项式是: $f = AD + \overline{A}C$

(3) $f = AC + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}CD + B\overline{C}E + \overline{C}DE$

最简多项式是: $f = \overline{C}E + AC + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}D$

(4) $f = AB + \overline{A}C + \overline{B}D + \overline{C}D$

最简多项式是: $f = D + \overline{A}C + AB$

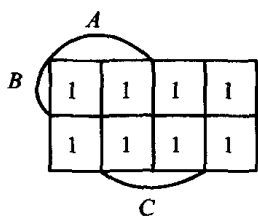


图 8.3

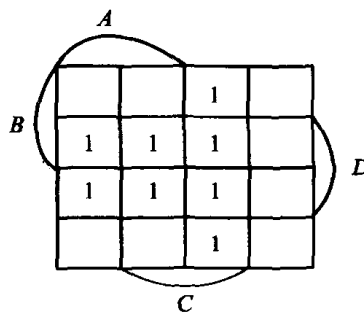


图 8.4

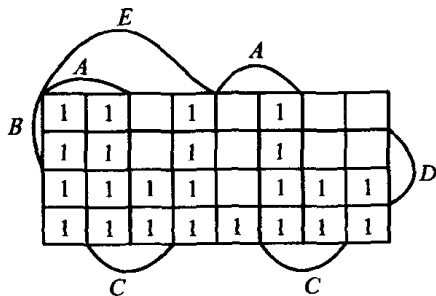


图 8.5

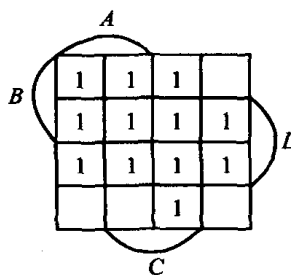


图 8.6

$$(5) f = A\bar{C} + BCD + \bar{A}BD + \bar{A}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$\text{最简多项式是: } f = \bar{C}\bar{D} + CD + \begin{cases} A\bar{C} \\ AD \end{cases} + BD$$

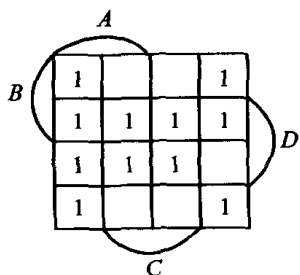


图 8.7

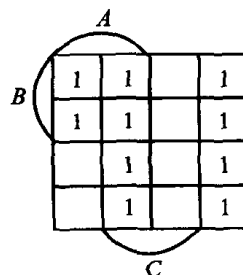


图 8.8

$$(6) f = ABC\bar{C} + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$\text{最简多项式是: } f = \begin{cases} AB \\ BC \end{cases} + AC + \bar{A}\bar{C}$$

$$(7) f = ABD + ABC + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}CD + \bar{A}BD$$

$$\text{最简多项式是: } f = AC + BD + \bar{B}\bar{C}$$

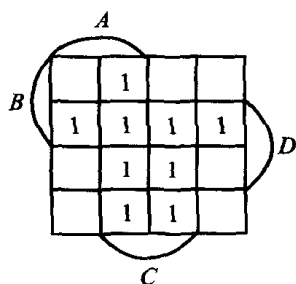


图 8.9

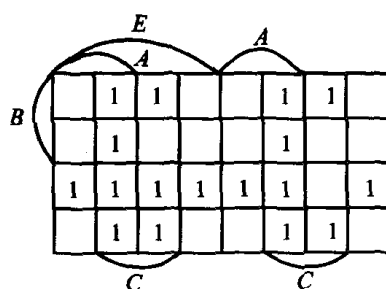


图 8.10

$$(8) f = ACE + \bar{B}CE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}DE + \bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}B\bar{C}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}$$

$$\text{最简多项式是: } f = AC + \bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \begin{cases} \bar{B}\bar{C}\bar{E} \\ \bar{B}\bar{D}\bar{E} \end{cases}$$

$$(9) f = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

$$\text{最简多项式是: } f = \begin{cases} \bar{C}\bar{D} \\ \bar{B}\bar{D} \end{cases} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}$$

$$(10) f = \bar{A}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

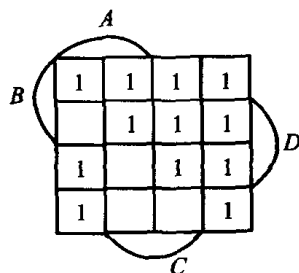


图 8.11

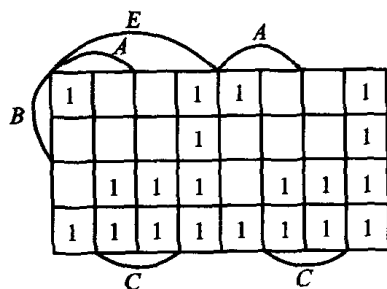


图 8.12

最简多项式是:

$$f = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{C} + \begin{cases} \bar{B}\bar{D}\bar{E} \\ \bar{B}\bar{C}\bar{E} \\ \bar{B}\bar{A}\bar{E} \end{cases} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \begin{cases} \bar{A}\bar{B}\bar{C} \\ \bar{A}\bar{B}\bar{D} \end{cases}$$

$$\text{或 } f = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{C} + \begin{cases} \bar{B}\bar{D}\bar{E} \\ \bar{B}\bar{C}\bar{E} \\ \bar{B}\bar{A}\bar{E} \end{cases} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

2. 如本章最后的注记,请引进最简因子式的概念,并对1题中给出的10个布尔式,求其最简因子式。

解 设 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数。 $S_1, \dots, S_r$ 是 B 中一组元素,关于 $S_1, \dots, S_r$ 的因子式就是如下形式的式子:

$$\prod (x_{i_1} + \dots + x_{i_n})$$

其中 $1 \leq i_p \leq r (1 \leq p \leq n)$, x_{i_p} 或为 S_{i_p} 或为 $\bar{S}_{i_p}$ 。

设甲是一个具有 m 个因子的因子式, 各因子所含文字数分别为 $r_1, \dots, r_m$,

将整数 $(\alpha(m) - 1) + \sum_{i=1}^n (r_i + \alpha(r_i))$ 称为甲的元件数, 其中

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0 & x = 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

设甲是一个布氏式, 乙是一个因子式, 称乙为甲的最简因子式。如果

(1) 甲 = 乙;

(2) 乙是所有与甲相等的因子式中元件数最小者。

求 1 题中给出的 10 个布尔式的最简因子式。

(1) $f = ABC + \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

最简因子式是: $f = 1$

(2) $f = AD + CD + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}CD$

最简因子式是: $f = (A + C)(\bar{A} + D)$ (如图 8.14 所示)

(3) $f = AC + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}E + \bar{C}DE$

最简因子式是: $f = (A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{B} + C + E)(\bar{A} + C + \bar{D} + E)$ (如图 8.15 所示)

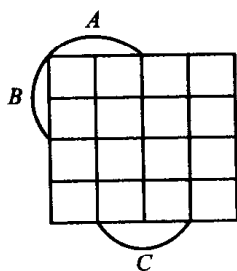


图 8.13

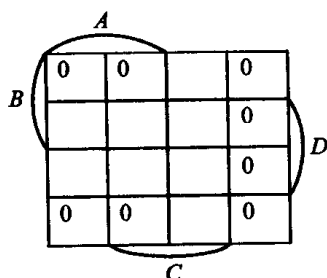


图 8.14

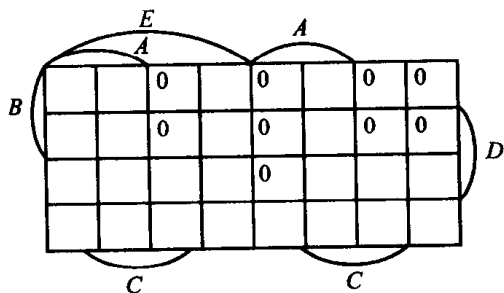


图 8.15

(4) $f = AB + AC + \bar{B}D + \bar{C}D$

最简因子式是: $f = (A + C + D)(\bar{A} + B + D)$ (如图 8.16 所示)

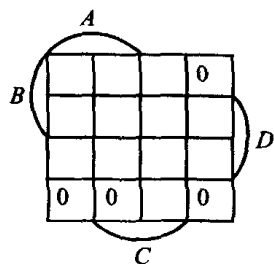


图 8.16

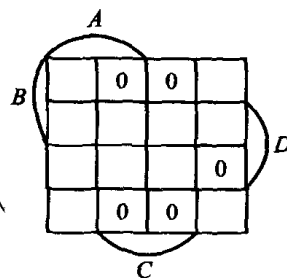


图 8.17

$$(5) f = \bar{A}\bar{C} + BCD + \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

最简因子式是: $f = (\bar{C} + D)(A + B + C + \bar{D})$ (如图 8.17 所示)

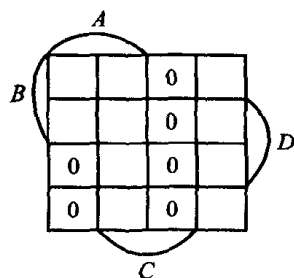


图 8.18

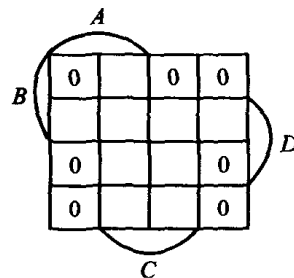


图 8.19

$$(6) f = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

最简因子式是: $f = (A + \bar{C})(\bar{A} + B + C)$ (如图 8.18 所示)

$$(7) f = \bar{A}BD + \bar{A}BC + \bar{B}C + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BD$$

最简因子式是: $f = (C + D)(A + \bar{B} + D)(B + C)$ (如图 8.19 所示)

$$(8) f = \bar{A}CE + \bar{B}CE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}DE + \bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}B\bar{C}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}DE + \bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE$$

最简因子式是: $f = (C + D)(\bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{D})(A + \bar{C} + \bar{D} + E)$ (如图 8.20 所示)

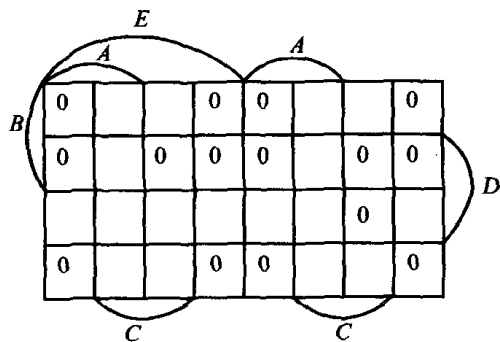


图 8.20

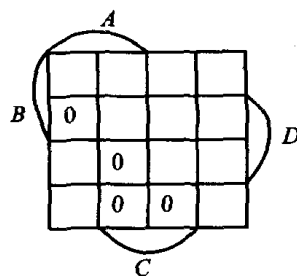


图 8.21

$$(9) f = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{B}C + \bar{A}\bar{B}D$$

最简因子式是： $f = (\overline{A} + \overline{B} + C + \overline{D})(\overline{A} + B + \overline{C})(B + \overline{C} + D)$ (如图 8.21 所示)

$$(10) f = \overline{A}\overline{C}E + \overline{A}\overline{C}\overline{D}E + \overline{B}CDE + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{E} + \overline{B}C\overline{D}\overline{E} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$$

最简因子式是： $f = (\overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + C + \overline{D})(A + \overline{C} + D + \overline{E})$ (如图 8.22 所示)

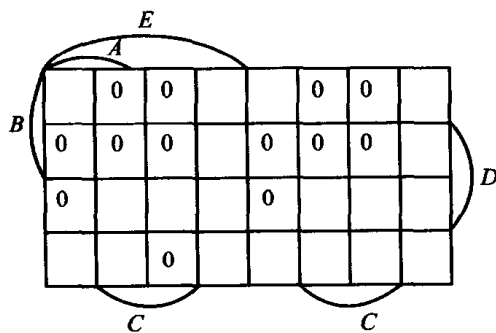


图 8.22

第九章 语言和有限状态机

9.1 基本要求

1. 掌握语法结构、语言、演绎、演绎树的概念,能识别语法结构的分类,能写出一个语法的 Backus - Naur form。
2. 掌握带有输出的有限状态机的定义,能够使用状态图和状态表表示带有输出的有限状态机。
3. 会求串联、Kleene 闭包,掌握没有输出的有限状态机(有限状态自动机)的概念;了解非确定的有限状态机,知道能被一个非确定的有限状态自动机识别的语言也可以被一个确定的有限状态自动机识别。
4. 掌握正则表达式和正则集合的概念;了解 KLEENE 定理,知道一个集合是由一个正则语法产生的当且仅当它是正则集合,了解其他种类的有限状态机。
5. 掌握 Turing 机的概念;知道 Turing 机如何识别一个符号串。

9.2 主要解题方法

9.2.1 语法结构与语言的关系

1. 使用语法中所有的可能使用的产生式,将从 S 演绎出来的符号串求出来,或者将这样的符号串的规律找出来。这样就求出了一个语法所产生的语言。

例 9.2.1 设 G 是一个语法结构,字母表为 $V = \{S, A, a, b\}$,终止符集合 $T = \{a, b\}$,初始符号为 S ,产生式 $P = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow b, A \rightarrow aa\}$,这个语法的语言 $L(G)$ 是什么?

解 用产生式 $S \rightarrow aA$ 可以从初始状态 S 演绎出 aA ,用产生式 $S \rightarrow b$ 可以演绎出 b ,用产生式 $A \rightarrow aa$ 从 aA 可以演绎出 aaa ,没有任何其他的词可以被演绎出来了,所以 $L(G) = \{b, aaa\}$ 。

例 9.2.2 设 G 是一个语法结构,字母表为 $V = \{S, 0, 1\}$,终止符集合 $T = \{0, 1\}$,初始符号为 S ,产生式 $P = \{S \rightarrow 11S, S \rightarrow 0\}$,这个语法的语言 $L(G)$ 是

什么?

解 用产生式 $S \rightarrow 0$ 可以从初始状态 S 演绎出 0, 用产生式 $S \rightarrow 11S$ 可以演绎出 $11S$, 从 $11S$ 可以演绎出 110 或者 $1111S$, 从 $1111S$ 可以演绎出 11110 和 $111111S$. 在演绎的过程中, 或者在 S 前加两个 1, 或者把 S 替换成 0 而结束演绎。所以 $L(G) = \{0, 110, 11110, 1111110, \dots\}$, 这个集合中的符号串都是以偶数个 1 开头, 然后由一个 0 结束。

2. 给出一个语言, 可以根据此语言的规律构造产生这个语言的语法结构。同一个语言可以由多个语法结构来产生。

例 9.2.3 给出一个语法结构, 可以产生集合 $\{0^m 1^n \mid m \text{ 和 } n \text{ 是非负整数}\}$ 。

解 现给出两个产生这个集合的语法 G_1, G_2 , 这说明两个不同的语法可以产生同一个语言。

语法 G_1 的字母表是 $V = \{S, 0, 1\}$, 终止符集合 $T = \{0, 1\}$, 产生式为 $S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S$, 和 $S \rightarrow \lambda$ 。这个语法就能产生所要求的集合, 因为用第一个产生式 m 次就可以把 m 个 0 放在串的前面, 用第二个产生式 n 次就可以把 n 个 1 放在串的后面。

语法 G_2 的字母表是 $V = \{S, A, 0, 1\}$, 终止符集合 $T = \{0, 1\}$, 产生式为 $S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1A, S \rightarrow 1, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1$ 和 $S \rightarrow \lambda$ 。这个语法也能产生所要求的集合。

9.2.2 根据语法结构产生式的特点来判断语法结构的类型

根据表 9.1 就可以判断语法结构的类型。

表 9.1 语法的类型

类型	对于产生式的限制 $w_1 \rightarrow w_2$
0	没有任何限制
1	w_1 的长度小于等于 w_2 长度, 或者 $w_2 = \lambda$
2	$w_1 = A, A$ 是非终止符。
3	$S \rightarrow \lambda$, 或者 $w_1 = A$ 并且 $w_2 = aB$ 或者 $w_2 = a$, 其中 A, B 是非终止符。

例 9.2.4 设语法是 $G = (V, T, S, P)$, 其中 $V = \{0, 1, S, A\}, T = \{0, 1\}$, S 是初始符, 产生式为 $S \rightarrow 0S1A; S \rightarrow \lambda; A \rightarrow 1A; 11A \rightarrow 0$ 。则这个语法是 0 型语法。

例 9.2.5 设语法是 $G = (V, T, S, P)$, 其中 $V = \{0, 1, 2, S, A, B\}, T = \{0, 1, 2\}$, 初始状态是 S , 产生式是 $S \rightarrow 0SAB, S \rightarrow \lambda, BA \rightarrow AB, 0A \rightarrow 01, 1A \rightarrow 11, 1B \rightarrow 12, 2B \rightarrow 22$ 。则这个语法是上下文有关的语法(1 型语法)。

例 9.2.6 设语法是 $G = (V, T, S, P)$, 其中 $V = \{0, 1, S\}, T = \{0, 1\}, S$

是初始符,产生式为 $S \rightarrow 0S1$; $S \rightarrow \lambda$ 。则这个语法是上下文无关的语法(2型语法)。

例 9.2.7 设语法是 $G = (V, T, S, P)$, 其中, $V = \{S, A, 0, 1\}$, 终止符集合 $T = \{0, 1\}$, 产生式为 $S \rightarrow 0S$, $S \rightarrow 1A$, $S \rightarrow 1$, $A \rightarrow 1A$, $A \rightarrow 1$ 和 $S \rightarrow \lambda$ 。则这个语法是正则语法(3型语法)。

9.2.3 求演绎树以及判断一个词是否属于一个语法产生的语言

一个由上下文无关语法产生语言的演绎可以用一个有序的根树来表示, 一个这样的演绎就对应一个有根树。

例 9.2.8 给出书中例子关于 a hungry mathematician eats wildly 的演绎的演绎树。

解 如图 9.1 所示。

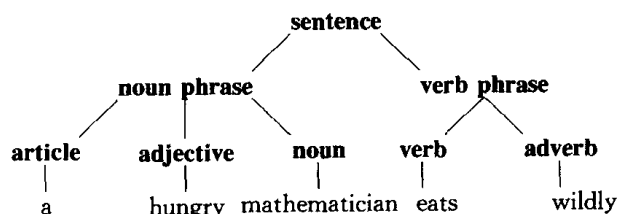


图 9.1

判断一个符号串是否在一个由上下文无关语法产生的语言中, 有两种解决办法。第一种方法是自顶向下分析, 从 S 开始, 试图使用一系列的产生式来演绎出要判断的词; 第二种方法称为自底向上的分析, 在这种方法中, 过程正好相反。

例 9.2.9 判断词 $cbab$ 是否属于由语法 $G = (V, T, S, P)$ 产生的语言, 其中 $V = \{a, b, c, A, B, C, S\}$, $T = \{a, b, c\}$, S 是初始符号, 产生式为

$$S \rightarrow AB, A \rightarrow Ca, B \rightarrow Ba, B \rightarrow Cb, B \rightarrow b, C \rightarrow cb, C \rightarrow b$$

解 第一种方法, 因为只有一个产生式的左端是 S , 所以必须从 $S \Rightarrow AB$ 开始, 接着使用惟一的一个左端是 A 的产生式, 即 $A \rightarrow Ca$, 得到 $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB$, 因为 $cbab$ 以字符 cb 开头, 所以要使用产生式 $C \rightarrow cb$ 。这样可得到 $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB \Rightarrow cbaB$, 最后使用产生式 $B \rightarrow b$, 得到 $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB \Rightarrow cbaB \Rightarrow cbab$ 。

第二种方法, 因为 $cbab$ 是要被演绎的符号串, 可以用产生式 $C \rightarrow cb$, 有 $Cab \Rightarrow cbab$, 然后可以使用产生式 $A \rightarrow Ca$, 有 $Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$, 使用产生式 $B \rightarrow b$, 有 $AB \Rightarrow Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$, 最后, 使用 $S \rightarrow AB$ 得到了关于 $cbab$ 的演绎: $S \Rightarrow AB \Rightarrow Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$ 。

9.2.4 求 2 型语法的 Backus - Naur form

Backus - Naur form 用来描述很多计算机语言的规则, 包括 Java。在 2 型语

法的产生式中左边都有单个的一个非终止符。我们不把所有的产生式都分别列举出来,而是把左边有同样的非终止符的产生式结合成一个短语,在产生式中不再使用符号“ $\rightarrow$ ”,而是使用“ $::=$ ”,把所有的非终止符放在括弧“ $\langle \rangle$ ”里,并且把产生式的所有右端都放在一个短语里,用一个竖线隔开。

例 9.2.10 给出十进制整数的产生式的 Backus - Naur form。

解 Backus - Naur form 如下:

$\langle \text{十进制整数} \rangle ::= \langle \text{符号} \rangle \langle \text{非负整数} \rangle$

$\langle \text{符号} \rangle ::= + | -$

$\langle \text{非负整数} \rangle ::= \langle \text{数字} \rangle | \langle \text{数字} \rangle \langle \text{非负整数} \rangle$

$\langle \text{数字} \rangle ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9$

9.2.5 求有限状态机的输出及用状态图和状态表来表示带有输出的有限状态机

根据转换函数,一个输入的符号串可以让初始状态经过一系列的状态的变化,当从左向右一个符号一个符号地读输入的符号串时,每个读入的符号都让状态机从一个状态变成另一个状态。因为每个转换都能产生一个输出,所以一个输入的符号串也能产生一个输出串。

例 9.2.11 对于图 9.2 所示的有限状态机,如果输入是 101011,请找出对应的输出是什么。

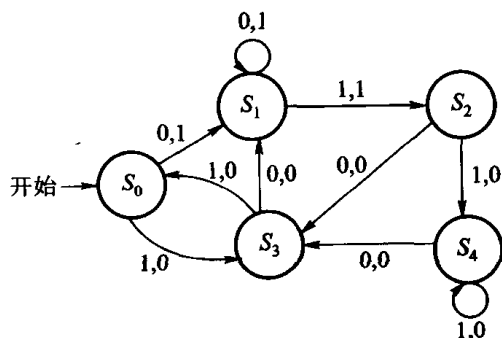


图 9.2

解 输出是 001000。连续状态和输出如表 9.2 所示。

表 9.2

输入	1	0	1	0	1	1	-
状态	s_0	s_3	s_1	s_2	s_3	s_0	s_3
输出	0	0	1	0	0	0	-

例 9.2.12 在许多电子器件中有一个很重要的元件,称为单位延迟器,它的作用是把输入延迟一个指定的时间输出。怎样构造一个有限状态机来把一个输入串延迟一个单位时间输出呢?即对于给定的二进制输入串 $x_1 x_2 \cdots x_k$,可以得到一个输出二进制串 $0 x_1 x_2 \cdots x_{k-1}$ 。

解 这个延迟器被构造成有两个输入,即 0 和 1,有一个初始状态 s_0 ,因为它要记住上一个输入是 0 还是 1,所以还需要两个另外的状态 s_1, s_2 ,如果上一个输入是 1,则它有状态 s_1 ,如果上一个输入是 0,则它有状态 s_2 ,对于从 s_0 出发的第一个转换所产生的输出是 0,从 s_1 出发的转换产生一个输出 1,从 s_2 出发的转换产生一个输出 0,对于给定的二进制输入串 $x_1 x_2 \cdots x_k$,可以得到一个输出二进制串 $0 x_1 x_2 \cdots x_{k-1}$ 。状态图如图 9.3 所示,状态表如表 9.3 所示。

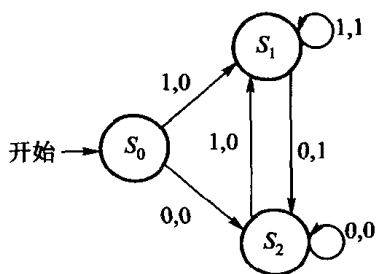


图 9.3

表 9.3

状 态	f	g
	输 入 0 1	输 入 0 1
s_0	$s_2 \quad s_1$	0 0
s_1	$s_2 \quad s_1$	1 1
s_2	$s_2 \quad s_1$	0 0

9.2.6 求集合 A 的 Kleene 闭包

例 9.2.13 设 $A = \{0, 11\}$, $B = \{1, 10, 110\}$, 请给出 AB 和 BA 。

解 集合 AB 包含所有 A 中的串和 B 中的串的串联, 因此, $AB = \{01, 010, 0110, 111, 1110, 11110\}$, 集合 BA 包含所有 B 中的串和 A 中的串的串联, 所以, $BA = \{10, 111, 100, 1011, 1100, 11011\}$ 。

例 9.2.14 设 $A = \{1, 00\}$, 请求出 A^n 其中 $n = 0, 1, 2, 3$ 。

解 由定义有: $A^0 = \{\lambda\}$, $A^1 = A^0 A = \{\lambda\} A = \{1, 00\}$, $A^2 = AA = \{11, 100, 001, 0000\}$, $A^3 = A^2 A = \{111, 1100, 1001, 10000, 0011, 00100, 00001, 000000\}$ 。

例 9.2.15 设 $A = \{0\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{11\}$, 问 A, B, C 的 Kleene 闭包分别是什么?

解 $A^* = \{0^n \mid n=0,1,2,\dots\}$, 设字母表 $V = \{0,1\}$, 则 $B^* = V^*$ 。

$C^* = \{1^{2^n} \mid n=0,1,2,\dots\}$ 。

9.2.7 识别被有限状态自动机识别的语言

一个符号串 x 说是被一个自动机 $M = (S, I, f, s_0, F)$ 识别或接受, 如果 x 可以让初始状态 s_0 变成终止状态, 即 $f(s_0, x)$ 是 F 中的一个状态的时候。被自动机 M 识别或接受的语言, 记为 $L(M)$, 是所有被 M 识别的符号串的集合。

例 9.2.16 请给出被图 9.4 所示的有限状态自动机 M_1 、 M_2 、 M_3 识别的语言。

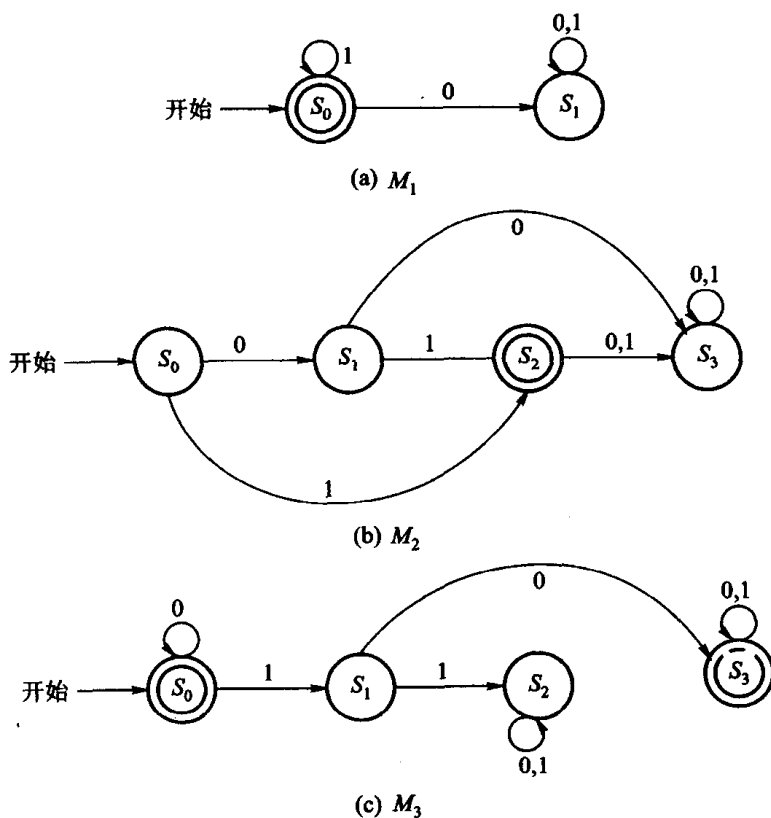


图 9.4

解 M_1 只有一个终止状态 s_0 , 让 s_0 变成它自己的符号串是含有零个或多个 1 的符号串, 因此, $L(M_1) = \{1^n \mid n=0,1,2,\dots\}$ 。

M_2 只有一个终止状态 s_2 , 让 s_0 变成 s_2 的符号串是 1 和 01。所以 $L(M_2) = \{1, 01\}$ 。

M_3 的终止状态是 s_0 和 s_3 , 让 s_0 变成它自己的符号串是 $\lambda, 0, 00, 000, \dots$, 即零个或多个 0 组成的符号串, 让 s_0 变成 s_3 的符号串是零个或多个 0, 后跟 10, 再后跟任何符号串的符号串。所以 $L(M_3) = \{ 0^n, 0^n 10x \mid n = 0, 1, 2, \dots, x \text{ 是任何符号串} \}$ 。

9.2.8 使用 Kleene 定理构造识别正则集合的有限状态自动机

要知道什么是正则表达式以及其所代表的正则集合。

例 9.2.17 下列正则表达式所代表的正则集合中都有哪些符号串?

$10^*, (10)^*, 0 \cup 01, 0(0 \cup 1)^*, (0^* 1)^*$

解 由这些正则表达式代表的正则集合如表 9.4 所示。

表 9.4

表 达 式	符 号 串
10^*	一个 1 后跟若干个 0 (包括零个 0)
$(10)^*$	若干个 10 (包括空串)
$0 \cup 01$	符号串 0 或者符号串 01
$0(0 \cup 1)^*$	以 0 开头的任意符号串
$(0^* 1)^*$	不以 0 结尾的任意符号串

例 9.2.18 构造一个能识别正则集合 $1^* \cup 01$ 的非确定的有限状态自动机。

解 先构造识别 1^* 的自动机。首先构造识别 1 的自动机, 然后根据 Kleene 定理证明中构造 M_{A^*} 的方法来构造 1^* 的自动机。接着构造识别 01 的自动机, 先构造识别 0 和 1 的自动机, 然后根据 Kleene 定理证明中构造 M_{AB} 的方法来构造 01 的自动机。最后根据 Kleene 定理证明中构造 $M_{A \cup B}$ 的方法来构造 $1^* \cup 01$ 的自动机。图 9.5 表示了这个构造过程。

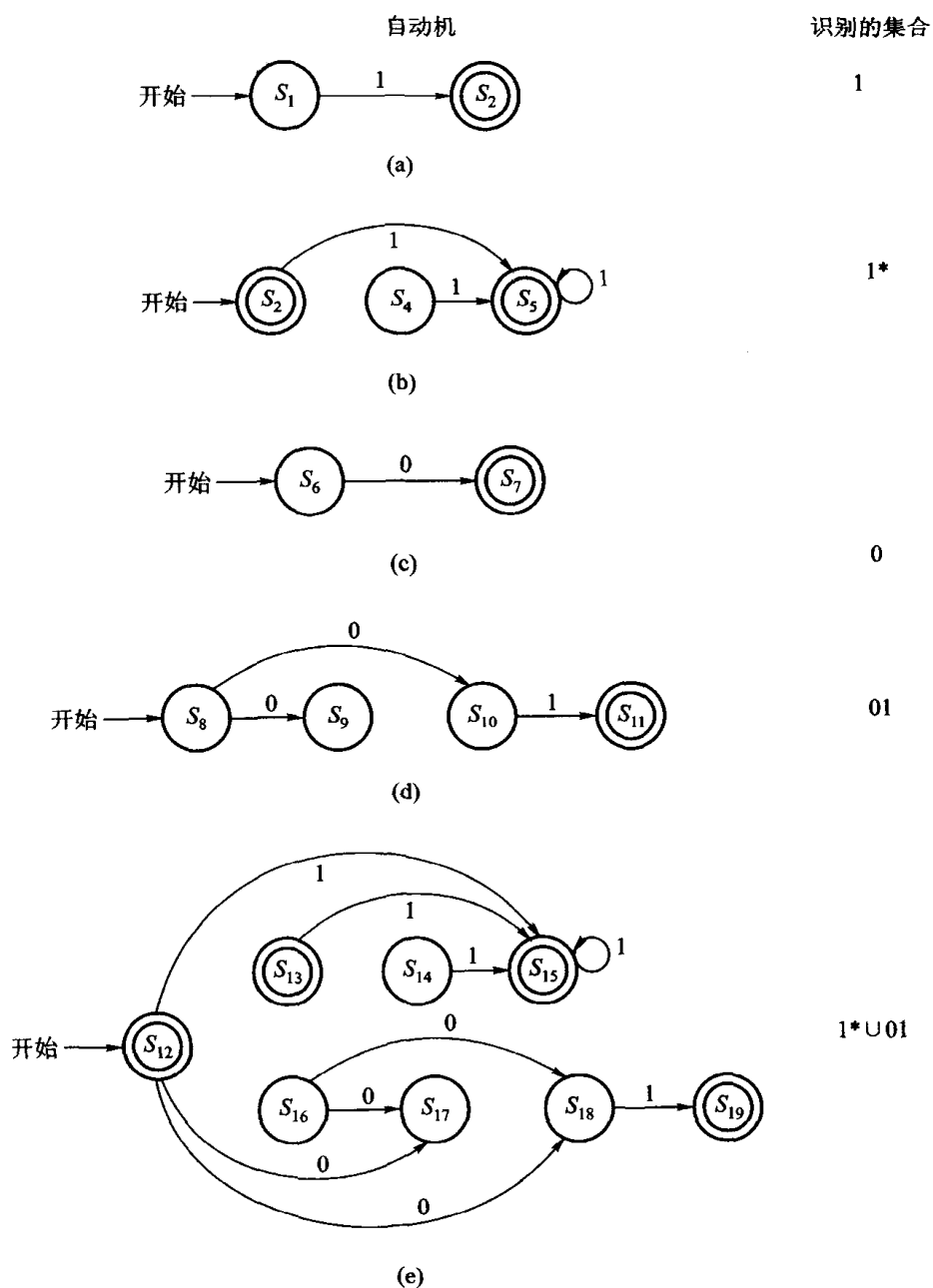


图 9.5

9.2.9 构造 Turing 机以及求出 Turing 机工作时的执行情况

例 9.2.19 图 9.6(a)给出了一个带子, Turing 机 T 用下面 7 个五元组来定义, $(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_0, B, s_3, B, R), (s_1, 0, s_0, 0, R), (s_1, 1, s_2, 0, L), (s_1, B, s_3, B, R), (s_2, 1, s_3, 0, R)$, 问 T 停止的时候, 最后的带子是什么样的?

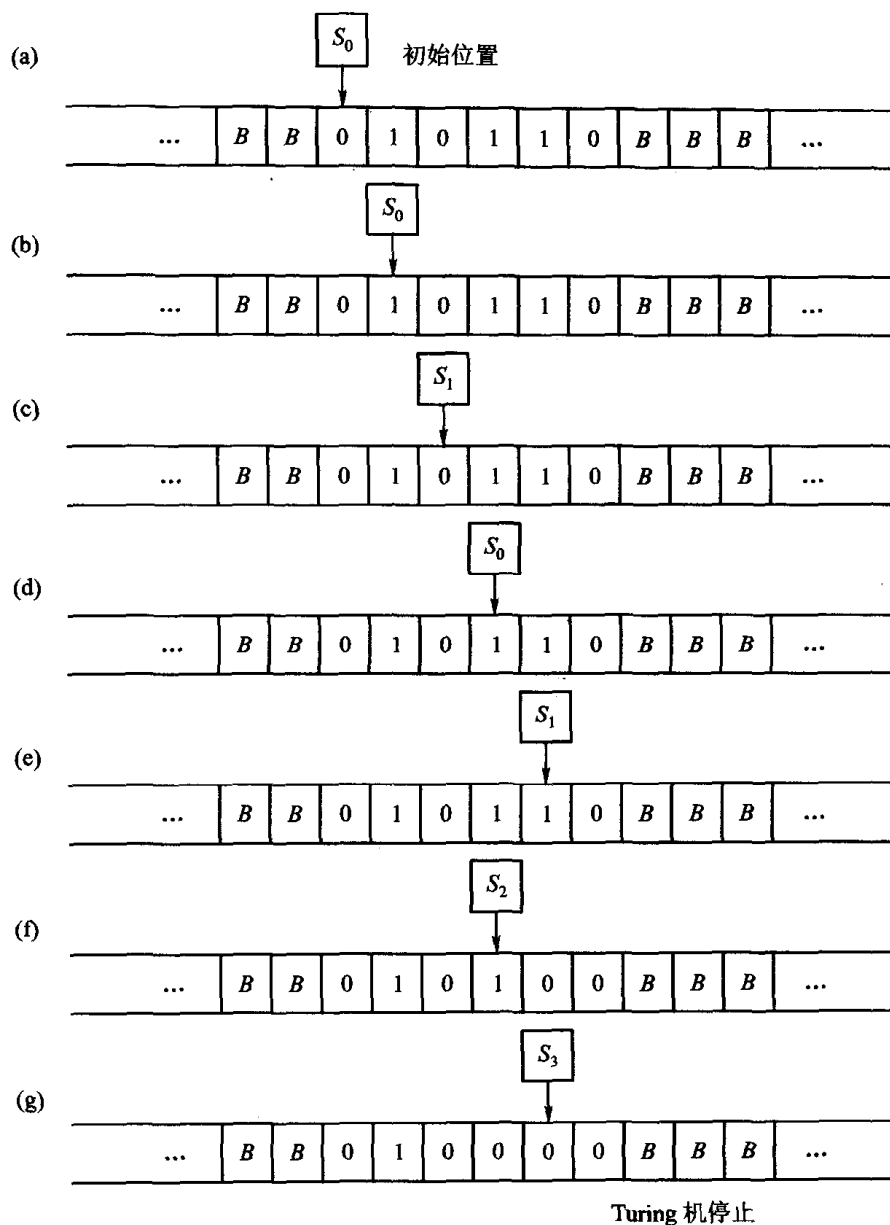


图 9.6

解 T 开始的状态是 s_0 , 位置在带子的最左面的非空白符号上。第一步用五元组 $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, 状态是 s_0 , 读到的是 0, 在这个格子里写上 0, 然后右移一个格子。第二步用五元组 $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, 状态是 s_0 , 读到的是 1, 进入状态 s_1 , 在这个格子里写上 1, 然后右移一个格子。第三步用五元组 $(s_1, 0, s_0, 0, R)$, 状态是 s_1 , 读到的是 0, 进入状态 s_0 , 在这个格子里写上 0, 然后右移一个格子。第四步用五元组 $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, 状态是 s_0 , 读到的是 1, 进入状态 s_1 , 在这个格子里写上 1, 然后右移一个格子。第五步用五元组 $(s_1, 1, s_2, 0, L)$, 状态是 s_1 , 读

到的是 1, 进入状态 s_2 , 在这个格子里写上 0, 然后左移一个格子。第六步用五元组 $(s_2, 1, s_2, 0, R)$, 状态是 s_2 , 读到的是 1, 进入状态 s_3 , 在这个格子里写上 0, 然后右移一个格子。最后, 第七步 Turing 机停止, 因为在 Turing 机的定义中没有以 $(s_3, 0)$ 开头五元组。各个步骤如图 9.6 所示。这个 Turing 机把第一次遇到的连续的两个 1 改成 0 然后停止。

例 9.2.20 给出一个 Turing 机使得它识别一个二进制符号串, 这个串的第二个位置是 1, 即正则集合 $(0V1)1(0V1)^*$ 。

解 要求的 Turing 机是这样的: 从带子的最左边非空白符号开始, 右移一位, 看第二个符号是否为 1, 如果第二个符号为 1, 则进入终止状态, 如果第二个符号不是 1, 则它不停或者停在非终止状态。

为了构造这个 Turing 机, 应该有五元组 $(s_0, 0, s_1, 0, R)$ 和 $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, 这样 Turing 机就可以读过第一个字符, 然后进入状态 s_1 , 然后还应该有五元组 $(s_1, 0, s_2, 0, R)$ 和 $(s_1, 1, s_3, 1, R)$, 如果读入的第二个字符是 0, 则 Turing 机进入状态 s_2 , 如果读入的是 1, 则它进入状态 s_3 。因为不能识别第二位是 0 的符号串, 所以 s_2 不能是终止状态, 而 s_3 是终止状态。所以还要有五元组 $(s_2, 0, s_2, 0, R)$ 。因为还不能识别空串和只有一位的串, 所以还要包括五元组 $(s_0, B, s_2, 0, R)$ 和 $(s_1, B, s_2, 0, R)$ 。

包含上面 7 个五元组的 Turing 机 T 停止在终止状态 s_3 上当且仅当二进制符号串至少包含两位且第二位是 1。如果这个符号串不足两位或者第二位不是 1, 则 T 停止在状态 s_2 。

9.3 习题解答

9.3.1 习题 9.1 解答

1. 设语法 $G = (V, T, S, P)$, 初始符为 **sentence**, 终止符集合为 $T = \{\text{the, sleepy, happy, tortoise, hare, passes, runs, quickly, slowly}\}$, 非终止符的集合 $N = \{\text{sentence, noun phrase, transitive verb phrase, intransitive verb phrase, article, adjective, noun, transitive verb, intransitive verb, adverb}\}$, 产生式为:

sentence $\rightarrow$ **noun phrase transitive verb phrase noun phrase**

sentence $\rightarrow$ **noun phrase intransitive verb phrase**

noun phrase $\rightarrow$ **article adjective noun**

noun phrase $\rightarrow$ **article noun**

transitive verb phrase $\rightarrow$ **transitive verb**

intransitive verb phrase→**intransitive verb adverb**

intransitive verb phrase→**intransitive verb**

article→the

adjective→sleepy

adjective→happy

noun→tortoise

noun→hare

transitive verb→passes

intransitive verb→runs

adverb→quickly

adverb→slowly

试证下列句子是有效的句子:

- (1) the happy hare runs.
- (2) the sleepy tortoise runs quickly.
- (3) the tortoise passes the hare.
- (4) the sleepy hare passes the happy tortoise.

解 产生有效句子的过程如下:

(1) **sentence**

noun phrase	intransitive verb phrase
article adjective noun	intransitive verb
the happy hare	runs

(2) **sentence**

noun phrase	intransitive verb phrase
article adjective noun	intransitive verb adverb
the sleepy tortoise	runs quickly

(3) **sentence**

noun phrase	transitive verb phrase	noun phrase
article noun	transitive verb	article noun
the tortoise	passes	the hare

(4) **sentence**

noun phrase	transitive verb phrase	noun phrase
article adjective noun	transitive verb	article adjective noun
the sleepy hare	passes	the happy tortoise

2. 语法 G 见 1 题。除了 1 题中给出的句子,请再给出 5 个有效的句子。

解 the sleepy hare runs

the happy tortoise runs quickly
 the sleepy tortoise runs slowly
 the hare passes the tortoise
 the sleepy hare passes the tortoise

3. 语法 G 见 1 题。试证, 句子 the hare runs the sleepy tortoise 不是有效的。

解 因为 runs 是 intransitive verb 所以只能使用产生式 sentence $\rightarrow$ noun phrase intransitive verb phrase, 从而使得 runs 后面不会出现 noun phrase, 所以后面不可能出现 the sleepy tortoise.

4. 设 $V = \{S, A, B, a, b\}$, $T = \{a, b\}$, 如果产生式如下, 请分别找出对应的语言。

- (1) $S \rightarrow AB, A \rightarrow ab, B \rightarrow bb$ 。
- (2) $S \rightarrow AB, S \rightarrow aA, A \rightarrow a, B \rightarrow ba$ 。
- (3) $S \rightarrow AB, S \rightarrow AA, A \rightarrow aB, A \rightarrow ab, B \rightarrow b$ 。
- (4) $S \rightarrow AA, S \rightarrow B, A \rightarrow aaA, A \rightarrow aa, B \rightarrow bB, B \rightarrow b$ 。
- (5) $S \rightarrow AB, A \rightarrow aAb, B \rightarrow bBa, A \rightarrow \lambda, B \rightarrow \lambda$ 。

解 (1) $L(G) = \{abbb\}$

(2) $L(G) = \{aba, aa\}$

(3) $L(G) = \{abb, abab\}$

(4) $L(G) = \{aaaa, aaaaaa, \dots, b, bb, bbb, bbbb, \dots\}$, 从 4 个 a 开始偶数个 a , 以及 n 个 b , 其中 $n > 0$ 。

(5) $L(G) = \{\lambda, abba, aabbba, aabbbbaa, \dots\}$ n 个 a 后跟 n 个 b , 再后跟 m 个 b 以及 m 个 a , 其中, $m, n \geq 0$

5. 略。

6. 用例 9.1.5 中给出的语法构造 $0^3 1^3$ 的演绎。

解 $S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 000S111 \Rightarrow 000111$

7. 构造能产生下列集合的语法结构:

- (1) $\{01^{2^n} \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ 。

解 $G = (V, T, S, P)$,

$V = \{S, A, 0, 1\}$,

$T = \{0, 1\}$,

S 是初始符,

$P = \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow \lambda, A \rightarrow 11A\}$ 。

- (2) $\{0^n \mid 2^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ 。

解 $G = (V, T, S, P)$,

$V = \{S, 0, 1\}$,

$T = \{0, 1\}$,

S 是初始符,

$P = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow 0A11, A \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0A11\}$ 。

(3) $\{0^n 1^m 0^n \mid n, m = 0, 1, 2, \dots\}$ 。

解 $G = (V, T, S, P)$,

$V = \{S, A, B, 0, 1\}$,

$T = \{0, 1\}$,

S 是初始符,

$P = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow 0A0, A \rightarrow 0A0, A \rightarrow 1B, A \rightarrow \lambda, B \rightarrow 1B, B \rightarrow \lambda\}$ 。

8. 构造习题 1 中句子的演绎树。

(1) 解 如图 9.7 所示。

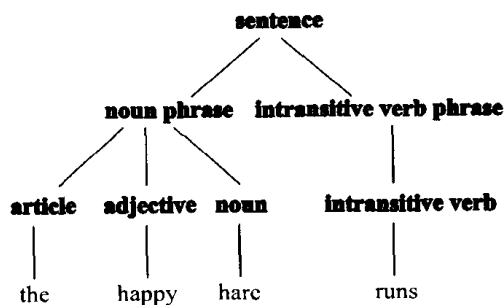


图 9.7

(2) 解 如图 9.8 所示。

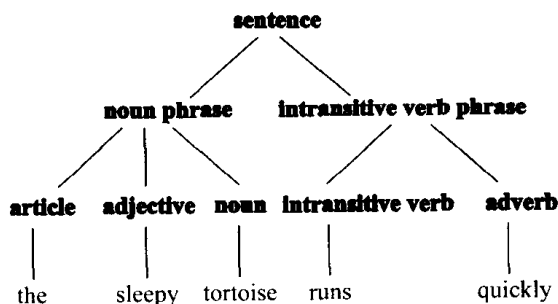


图 9.8

(3) 解 如图 9.9 所示。

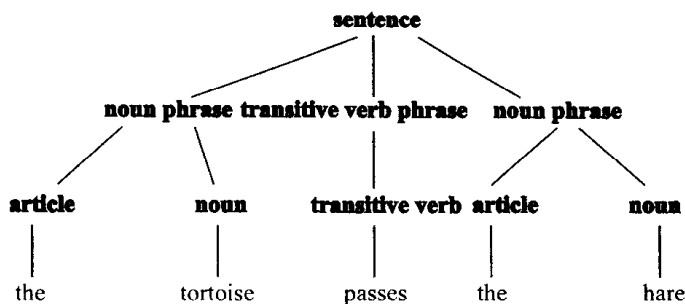


图 9.9

(4) 解 如图 9.10 所示。

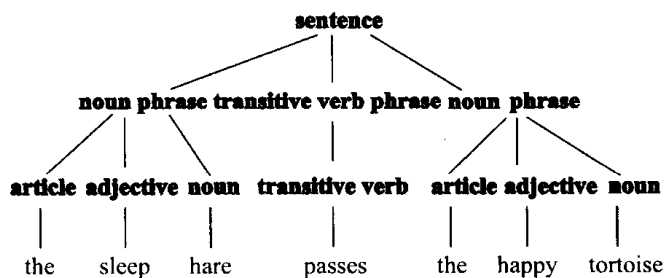


图 9.10

9. (1) 如果产生式的 Backus - Naur form 如下, 那么语法中的产生式是什么?

$\langle \text{表达式} \rangle ::= (\langle \text{表达式} \rangle) | \langle \text{表达式} \rangle + \langle \text{表达式} \rangle | \langle \text{表达式} \rangle * \langle \text{表达式} \rangle | \langle \text{变量} \rangle$

$\langle \text{变量} \rangle ::= x | y$

(2) 给出这个语法中 $(x * y) + x$ 的演绎树。

解 (1) 产生式为:

表达式 $\rightarrow$ 表达式

表达式 $\rightarrow$ 表达式 + 表达式

表达式 $\rightarrow$ 表达式 * 表达式

表达式 $\rightarrow$ 变量

变量 $\rightarrow x$

变量 $\rightarrow y$

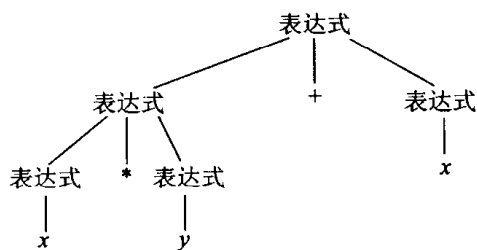


图 9.11

(2) 演绎树如图 9.11 所示。

9.3.2 习题 9.2 解答

1. 画出状态表 9.5、9.6 和 9.7 所代表的有限状态机的状态图。

表 9.5

状 态	f	g
	输 入	输 入
	0 1	0 1
s_0	$s_1 \ s_0$	0 1
s_1	$s_0 \ s_2$	0 1
s_2	$s_1 \ s_1$	0 0

表 9.6

状 态	f	g
	输 入	输 入
	0 1	0 1
s_0	$s_1 \ s_0$	0 0
s_1	$s_2 \ s_0$	1 1
s_2	$s_0 \ s_3$	0 1
s_3	$s_1 \ s_2$	1 0

表 9.7

状 态	f	g
	输 入	输 入
	0 1	0 1
s_0	$s_0 \ s_4$	1 1
s_1	$s_0 \ s_3$	0 1
s_2	$s_0 \ s_2$	0 0
s_3	$s_1 \ s_1$	1 1
s_4	$s_1 \ s_0$	1 0

解 状态图分别如图 9.12、9.13 和 9.14 所示：

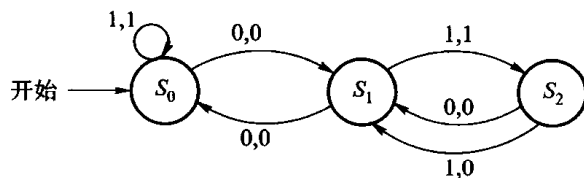


图 9.12

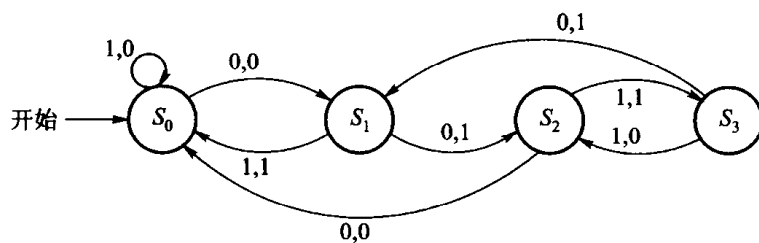


图 9.13

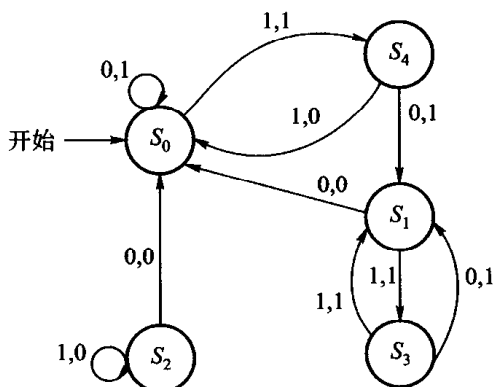


图 9.14

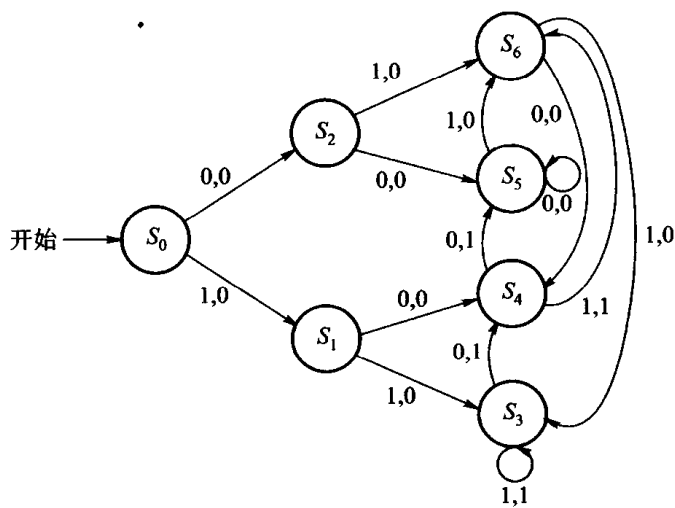


图 9.15

2. 对于例 9.2.2 中给定的有限状态机,确定在下列输入的情况下的输出。

(1) 0111 (2) 11011011 (3) 01010101010

解 (1) 1100 (2) 00110110 (3) 1111111111

3. 构造一个有限状态机, 它把输入延迟 2 个字节, 输出的头两位是 00。

解 如图 9.15 所示。

4. 构造一个密码锁的有限状态机, 它有从 1 到 40 的数字, 当输入是 10 右, 8 两次左, 37 右的时候, 它就被打开。输入是一个三元组〈数字, 转动的方向, 转动的次数〉。

解 状态表如表 9.8 所示。

表 9.8 密码锁的状态表

状 态	下一个状态				输 出			
	输 入				输 入			
	(10, 右, 1)	(8, 左, 2)	(37, 右, 1)	其他输入	(10, 右, 1)	(8, 左, 2)	(37, 右, 1)	其他输入
s_0	s_1	s_4	s_4	s_4	n	n	n	n
s_1	s_4	s_2	s_4	s_4	n	n	n	n
s_2	s_4	s_4	s_3	s_4	n	n	y	n
s_3	s_3	s_3	s_3	s_3	y	y	y	y
s_4	s_4	s_4	s_4	s_4	n	n	n	n

5. 构造一个收费机的有限状态机, 它可以接收 5 分, 10 分, 25 分的硬币, 只要投入的硬币一共是 25 分或 25 分以上, 它的门就打开, 但不找零钱, 超出 25 分的部分也不留给下一个司机。

解 状态表如表 9.9 所示。

表 9.9 收费机的状态表

状 态	下一个状态			输 出		
	输 入			输 入		
	5	10	25	5	10	25
s_0	s_1	s_2	s_0	n	n	y
s_1	s_2	s_3	s_0	n	n	y
s_2	s_3	s_4	s_0	n	n	y
s_3	s_4	s_0	s_0	n	y	y
s_4	s_0	s_0	s_0	y	y	y

6. 构造一个有限状态机, 如果至今为止读入的数字是 3 的倍数, 则输出为 1, 否则为 0。

解 状态图如图 9.16 所示:

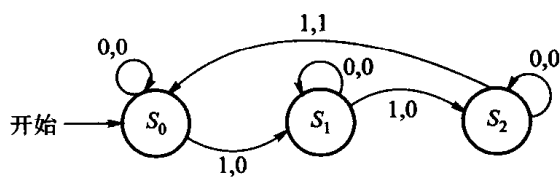


图 9.16

7. 构造一个有限状态机,它可以决定至今为止读入的符号串是否至少以 5 个连续的 1 结尾。

解 状态图如图 9.17 所示:

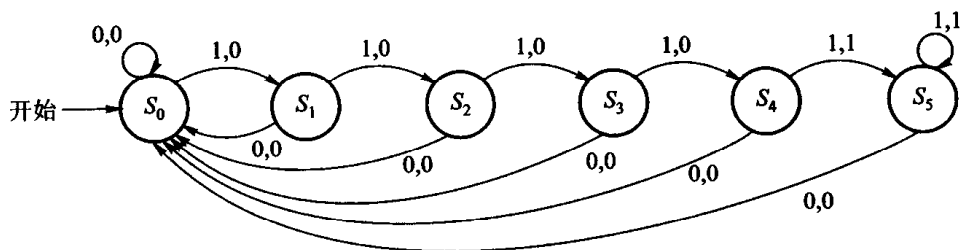


图 9.17

9.3.3 习题 9.3 解答

1. 设 $A = \{0, 11\}$, $B = \{00, 01\}$, 求出下列集合。

(1) AB (2) BA (3) A^2 (4) B^3

解 (1) $AB = \{000, 001, 1100, 1101\}$

(2) $BA = \{000, 0011, 010, 0111\}$

(3) $A^2 = \{00, 011, 110, 1111\}$

(4) $B^3 = \{000000, 000001, 000100, 000101, 010000, 010001, 010100, 010101\}$

2. 试证:如果 A 是一个串的集合,则 $A \emptyset = \emptyset A = \emptyset$ 。

证明 因为 $\emptyset$ 中没有元素,所以按定义没有来自 $\emptyset$ 的元素。

所以 $A \emptyset = \emptyset A = \emptyset$ 。

3. 略。

4. 设 V 是一个字母表, A, B 是 V^* 的子集,试证 $|AB| \leq |A| \parallel B|$ 。

证明 因为 AB 中元素是 A 中元素与 B 中元素的连接,所以 AB 中元素最多是 $|A| \parallel B|$ 个,又因为在连接的过程中可能有重复的元素,所以, $|AB| \leq |A| \parallel B|$ 。

5. 判断下列串是否被教材中图 9.3.1 所示的确定的有限状态自动机识别。

(1) 010 (2) 1101 (3) 1111110 (4) 010101010

解 (1) 是。

(2) 不是。

(3) 是。

(4) 是。

9.3.4 习题 9.4 解答

1. 用语言描述下列正则集合中的符号串。

(1) 1^*0

解 若干个 1(包括 0 个 1)后跟一个 0。

(2) 1^*00^*

解 若干个 1(包括 0 个 1)后跟一个 0,再后跟若干个 0(包括 0 个 0)。

(3) $111 \cup 001$

解 符号串 111,或者符号串 001。

(4) $(1 \cup 00)^*$

解 空串,若干个 1,偶数个 0,或者若干个 1 与偶数个 0 的任意排列。

(5) $(00^*1)^*$

解 空串,一个或若干个 0 开头后跟一个 1,以及以前面这个串为单位的任意多个(包括 0 个)的排列。

(6) $(0 \cup 1)(0 \cup 1)$

解 由 0、1 组成的任意的两位符号串。

2. 判断 1011 是否属于下列各正则集合。

(1) 10^*1^*

解 是。

(2) $0^*(10 \cup 11)^*$

解 是。

(3) $1(01)^*1^*$

解 是。

(4) $1^*01(0 \cup 01)$

解 不是。

(5) $(10)^*(11)^*$

解 是。

(6) $1(00)^*(11)^*$

解 不是。

(7) $(10)^*1011$

解 不是。

(8) $(1 \cup 00)(01 \cup 0)$

解 不是。

3. 用正则表达式表示下列集合。

(1) 一个或多个 0 后跟一个 1 的符号串的集合。

解 00^*1

(2) 两个或多个符号后跟 3 个或多个 0 的符号串的集合。

解 $(0 \cup 1)(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*0000^*$

(3) 没有 1 在一个 0 前面或者没有 0 在一个 1 前面的符号串的集合。

解 $(0^*00 \cup 1^*11)^* \cup 0 \cup 1 \cup 011 \cup 100$

(4) 前面有模 3 合同个 1, 后跟偶数个 0 的符号串的集合。

解 $(111)^*(00)^*$

4. 构造确定的有限状态自动机, 可以识别下面的集合, 其中 I 是字母表。

(1) $\emptyset$

状态图如图 9.18 所示。

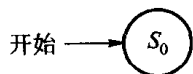


图 9.18

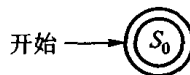


图 9.19

(2) $\{\lambda\}$

状态图如图 9.19 所示。



图 9.20

(3) $\{a\}$, a 属于 I 。

状态图如图 9.20 所示。

5. 试证: 如果 A 是正则集合, 那么把 A 中的所有符号串颠倒过来的集合也是正则集合。

证明 略。

6. 给出识别下列集合的有限状态自动机。

(1) $\{\lambda, 0\}$

状态图如图 9.21 所示。

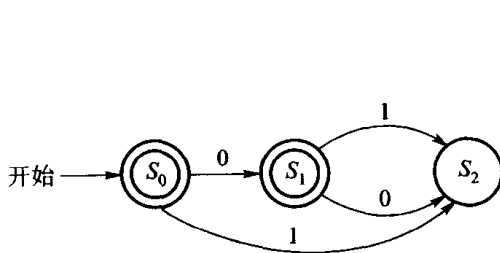


图 9.21

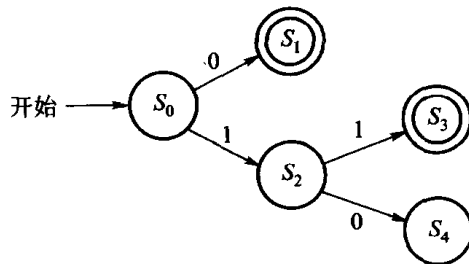


图 9.22

(2) $\{0, 11\}$

状态图如图 9.22 所示。

(3) $\{0, 11, 000\}$

状态图如图 9.23 所示。

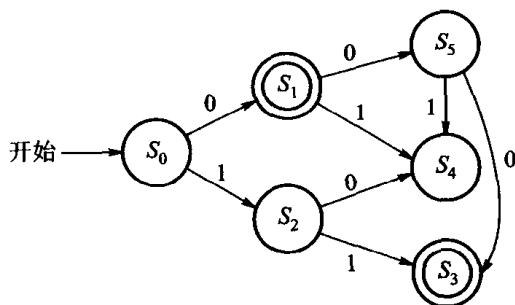


图 9.23

7. 利用 Kleene 定理证明中的方法, 构造识别下列集合的非确定的有限状态自动机。

(1) 0^*1^*

状态图如图 9.24 所示。

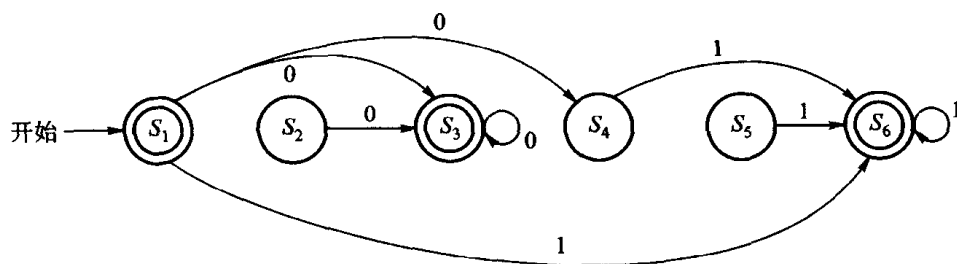


图 9.24

(2) $(0 \cup 11)^*$

状态图如图 9.25 所示。

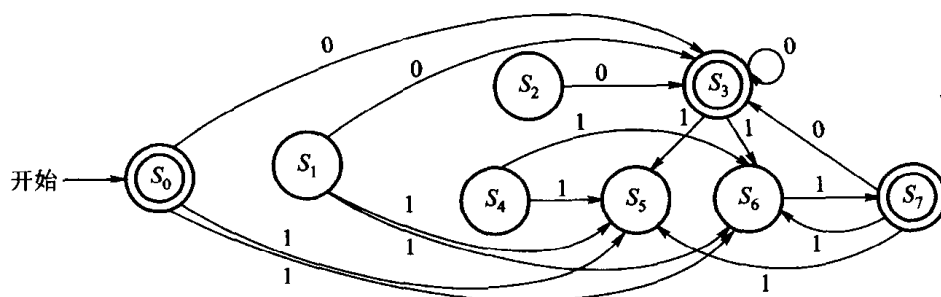


图 9.25

8. 构造能识别由正则语法 $G = (V, T, S, P)$ 产生的语言的非确定的有限状态自动机, 其中 $V = \{0, 1, S, A, B\}$, $T = \{0, 1\}$, S 是初始符, 产生式集合是:

(1) $S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 0$ 。

状态图如图 9.26 所示。

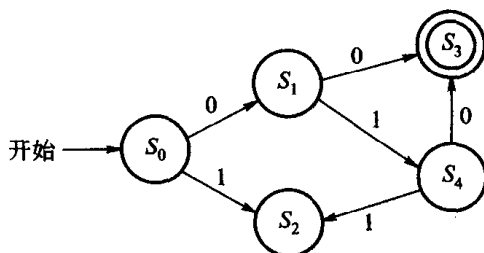


图 9.26

(2) $S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0B, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1$ 。

状态图如图 9.27 所示。

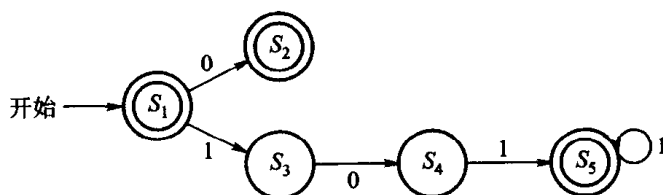


图 9.27

9.3.5 习题 9.5 解答

1. 设 Turing 机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_1, 1, R), (s_0, 1, s_1, 0, R), (s_0, B, s_1, 0, R), (s_1, 0, s_2, 1, L), (s_1, 1, s_1, 0, R), (s_1, B, s_2, 0, L)$, 设 T 从初始位置开始, 如果初始带子如下, 请给出 T 停止时的带子。

(1)	...	B	B	0	0	1	1	B	B	B	B	B	...
解 (1)	...	B	B	1	1	1	1	B	B	B	B	B	...
(2)	...	B	B	B	1	0	1	B	B	B	B	B	...
解 (2)	...	B	B	B	0	1	1	B	B	B	B	B	...
(3)	...	B	B	B	B	1	1	B	0	1	B	B	...
解 (3)	...	B	B	B	B	0	0	0	0	1	B	B	...
(4)	...	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	...
解 (4)	...	B	B	0	0	B	B	B	B	B	B	B	...

2. 设 Turing 机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_1, 0, R), (s_0, 1, s_1, 0, L), (s_0, B, s_1, 1, R), (s_1, 0, s_2, 1, R), (s_1, 1, s_1, 1, R), (s_1, B, s_2, 0, R), (s_2, B, s_3, 0,$

R), 设 T 从初始位置开始, 如果初始带子如下, 请给出 T 停止时的带子。

(1)	...	B	B	0	1	0	1	B	B	B	B	B	...
解 (1)	...	B	B	0	1	1	1	B	B	B	B	B	...
(2)	...	B	B	B	1	1	1	B	B	B	B	B	...
解 (2)	...	B	B	0	0	1	1	B	B	B	B	B	...
(3)	...	B	B	B	B	0	0	B	0	0	B	B	...
解 (3)	...	B	B	B	B	0	1	0	0	0	B	B	...
(4)	...	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	...
解 (4)	...	B	B	1	0	0	B	B	B	B	B	B	...

3. 设 Turing 机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 0, R), (s_0, B, s_2, B, R), (s_1, 0, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_0, 1, R), (s_1, B, s_2, B, R)$, 如果把一个给定的二进制作作为输入, T 将能完成什么样的任务?

解 把读到的第一个 1 改为 0, 其他不动。

4. 设 Turing 机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_1, B, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_1, 0, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_2, 1, R), (s_2, 0, s_1, 0, R), (s_2, 1, s_3, 0, L), (s_3, 0, s_4, 0, R), (s_3, 1, s_4, 0, R)$, 如果把一个给定的二进制作作为输入, T 将能完成什么样的任务?

解 第一位是 0 删除, 第一位是 1 不变, 从第二位开始, 将首次出现的连续的两个 1 改为 0。

5. 构造一个 Turing 机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的第一个 0 换成 1, 而其他的符号不变。

解 此 Turing 机有如下的五元组:

$(s_0, 1, s_0, 1, R), (s_0, 0, s_1, 1, R), (s_0, B, s_1, B, R)$ 。

6. 构造一个 Turing 机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的二进制输入字符串中的所有的 0 换成 1, 而其他的符号不变。

解 此 Turing 机有如下的五元组:

$(s_0, 1, s_0, 1, R), (s_0, 0, s_0, 1, R), (s_0, B, s_1, B, R)$ 。

7. 构造一个 Turing 机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的二进制输入字符串中除了最左边的 1 外的所有的 1 换成 0, 而其他的符号不变。

解 此 Turing 机有如下的五元组:

$(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_1, 0, s_1, 0, R),$

$(s_1, 1, s_1, 0, R), (s_1, B, s_2, B, R), (s_0, B, s_2, B, R)$ 。

8. 构造一个 Turing 机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的二进制输入符号串中第一个连续的两个 1 换成 0, 而其他的符号不变。

解 此 Turing 机有如下的五元组:

$(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_1, 0, s_0, 0, R), (s_1, 1, s_2, 0, L), (s_2, 1, s_3, 0, R)$ 。

9. 构造一个 Turing 机 T , 它能识别以 0 结尾的二进制符号串的集合。

解 此 Turing 机有如下的五元组:

$(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_0, 1, R), (s_0, B, s_1, B, L), (s_1, 0, s_2, 0, R), (s_1, 1, s_3, 1, R), (s_3, 1, s_3, 1, R)$ 。

10. 构造一个 Turing 机 T , 它能识别至少有两个 1 的二进制符号串的集合。

解 此 Turing 机有如下的五元组:

$(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_1, 0, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_2, 1, R), (s_0, B, s_3, B, R), (s_1, B, s_3, B, R), (s_3, B, s_3, B, L)$ 。

11. 构造一个 Turing 机 T , 它能识别含有偶数个 1 的二进制符号串的集合。

解 此 Turing 机有如下的五元组:

$(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_0, B, s_3, B, L), (s_1, 0, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_0, 1, R), (s_1, B, s_4, B, L), (s_4, B, s_4, B, L)$ 。

12. 对于教材中例 9.5.3 中的 Turing 机 T , 给出从下列符号串开始的 T 的每一步时的带子上的内容。

解 (1) 0011---M011---M011---M011---M011---M011---M01M---M01M---M01M---M01M---MM1M---MM1M---MM1M---MMMM---MMMM---MMMM。

(2) 00011---M0011---M0011---M0011---M0011---M0011---M0011---M001M---M001M---M001M---M001M---M001M---MM01M---MM01M---MM01M---MM01M---MM0MM---MM0MM---MM0MM---MMMMM---MMMMM。

(3) 101100

(4) 000111---M00111---M00111---M00111---M00111---M00111---M00111---M00111---M0011M---M0011M---M0011M---M0011M---M0011M---MM011M---MM011M---MM011M---MM011M---MM01M---MM01M---MM01MM---MM01MM---MM01MM---MM01MM---MMM1MM---MMM1MM---MMM1MM---MMMMMM---MMMMMM---MMMMMM。

参考文献

- 1 孙吉贵,杨凤杰,欧阳丹彤等. 离散数学. 北京:高等教育出版社,2002
- 2 卢开澄. 计算机密码学. 北京:清华大学出版社,1990
- 3 傅彦,顾小丰. 离散数学及其应用. 北京:电子工业出版社,1997
- 4 Andrew V Goldberg, Robert E Tarjan. A new approach to the maximum-flow problem. Journal of the ACM,1988,35(4):921~940
- 5 耿素云. 集合论与图论. 北京:北京大学出版社,1998
- 6 Richard M Grassl, Tabitha T Y Mingus. Discrete and combinatorial mathematics. McGraw-Hill Higher Education, 2001
- 7 胡冠章. 应用近世代数. 北京:清华大学出版社,1999
- 8 Richard Johnsonbaugh. Discrete mathematics. Prentice Hall, 2000
- 9 Kenneth H. Rosen. 离散数学及其应用(第四版). 袁崇义,屈婉玲,王捍贫等译. 北京:机械工业出版社,2002
- 10 Kolman B, Robert C Busby, Cutler Sharon Ross. Discrete mathematical structures,Prentice Hall,2001
- 11 李盘林,李丽双,李洋等. 离散数学. 北京:高等教育出版社,1999
- 12 闵嗣鹤,严士健. 初等数论. 第二版. 北京:人民教育出版社,1983
- 13 Steen L A, Mathematics today——twelve informal essays. New York: Springer-Verlag, Berlin:Heidelberg,1978
- 14 Stante D F, Mcallister D F, Discrete mathematics in computer science. Prentice Hall, 1977
- 15 檀凤琴,何自强. 离散数学. 北京:科学出版社,1999
- 16 王宪钧. 数理逻辑引论. 北京:北京大学出版社,1997
- 17 王湘浩,管纪文,刘叙华. 离散数学. 北京:高等教育出版社,1983
- 18 王元元,李尚奋. 离散数学,北京:科学出版社,1994
- 19 吴品三. 近世代数. 北京:人民教育出版社,1979
- 20 谢金星,邢文训. 网络优化. 北京:清华大学出版社,2000
- 21 徐诚浩. 古典数学难题与伽罗瓦理论. 上海:复旦大学出版社,1986
- 22 左孝凌. 离散数学. 上海:上海科技文献出版社,1982

23 冯克勤,余红兵. 整数与多项式. 北京:高等教育出版社,施普林格出版社,1999

24 D.E.Knuth. 计算机程序设计技巧. 管纪文,苏运霖译. 北京:清华大学出版社